

**தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல்
தொழினுட்பவியல்
பாடநூல்**

தரம்



கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்



சகல பாடநூல்களையும் இலத்திரனியல் ஊடாகப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
www.edupub.gov.lk வலைத்தளத்தை நாடுங்கள்.

முதலாம் பதிப்பு - 2018

முழுப் பதிப்புரிமையுடையது.

இந்நூல், கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களத்தினால்,
கருணாரத்ன அன்ட் சன்ஸ்
65C, தள்கஹாவில வீதி, மிடெல்லமுளஹேன, ஹொறன
அச்சகத்தில் அச்சிடப்பட்டு, வெளியிடப்பட்டது.

தேசிய கீதம்

சிற் லங்கா தாயே - நம் சிற் லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

நல்லெழில் பொலி சீரணி
நலங்கள் யாவும் நிறை வான்மணி லங்கா
ஞாலம் புகழ் வள வயல் நதி மலை மலர்
நறுஞ்சோலை கொள் லங்கா
நமதுறு புகலிடம் என ஒளிர்வாய்
நமதுதி ஏல் தாயே
நம தலை நினதடி மேல் வைத்தோமே
நமதுயிரே தாயே - நம் சிற் லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

நமதாரஞ் ஆனாய்
நவை தவிர் உணர்வானாய்
நமதேர் வலியானாய்
நவில் சுதந்திரம் ஆனாய்
நமதிளமையை நாட்டே
நகு மடி தனையோட்டே
அமைவுறும் அறிவுடனே
அடல் செறி துணிவருளே - நம் சிற் லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

நமதார் ஒளி வளமே
நறிய மலர் என நிலவும் தாயே
யாமெலாம் ஒரு கருணை அனைபயந்த
எழில்கொள் சேய்கள் எனவே
இயலுறு பிளவுகள் தமை அறவே
இழிவென நீக்கிடுவோம்
ஈழ சிரோமணி வாழ்வுறு பூமணி
நமோ நமோ தாயே - நம் சிற் லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே.

තිළිණය ලෙසින් රජයෙන් මේ පොත
 කියවා එයින් නැණ ගුණ එළි කර
 මගේ රට වෙනුවෙන් ම දැ සම්පත්
 මේ පොත එන වසරේ වෙන කෙනකුට

ලදිමි
 ගනිමි
 රකිමි
 පුදමි

அரசின் வெகுமதியாய் நூலிதனைப்
 அறிவு பெருகிடவே நூலிதனைக்
 தாய் நாட்டின் வளமெனவும் நூலிதனைக்
 பல மாணவரும் பயின்றிடவே நூலிதையே

பெற்றேன்
 கற்பேன்
 காப்பேன்
 அளிப்பேன்

From the government, I received this as a gift
 I'll read it, light up my knowledge and practise thrift
 On my country's own behalf, I'll protect the national resources
 And offer this book to another one as a fresh garland of roses



“புதிதாகி, மாற்றமடைந்து சரியான அறிவின் மூலம்
நாட்டுக்குப் போன்றே முழு உலகிற்கும் அறிவுச் சுடராகுங்கள்”

கௌரவ கல்வி அமைச்சரின் செய்தி

கடந்து சென்ற இரு தசாப்தங்களுக்கு அண்மிய காலமானது உலக வரலாற்றில் விசேட தொழினுட்ப மாற்றங்கள் நிகழ்ந்ததொரு காலமாகும். தகவல் தொழினுட்பம் மற்றும் ஊடகங்களை முன்னணியாகக் கொண்ட பல்வேறு துறைகளில் ஏற்பட்ட துரித வளர்ச்சியுடன் இணைந்து மாணவர் மத்தியில் பல்வேறு சவால்கள் தோன்றியுள்ளன. இன்று சமூகத்தில் காணப்படும் தொழில்வாய்ப்பின் இயல்பானது மிக விரைவில் சிறப்பான மாற்றங்களுக்கு உட்படலாம். இத்தகைய சூழலில் புதிய தொழினுட்ப அறிவையும் திறனையும் அடிப்படையாகக் கொண்டதொரு சமூகத்தில் வெவ்வேறு விதமான இலட்சக் கணக்கான தொழில்வாய்ப்புகள் உருவாகின்றன. எதிர்கால சவால்களை வெற்றிகொள்ளும் பொருட்டு நீங்கள் பலம்பெற வேண்டுமென்பது கல்வி அமைச்சரென்ற வகையில் எனதும் எமது அரசினதும் பிரதான நோக்கமாகும்.

இலவசக் கல்வியின் சிறப்புமிக்கதொரு பிரதிபலனாக உங்களுக்கு இலவசமாகக் கிடைத்துள்ள இந்நூலை சீராகப் பயன்படுத்துவதும் அதன்மூலம் தேவையான அறிவைப் பெற்றுக்கொள்வதுமே உங்கள் ஒரே குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். அத்துடன் உங்கள் பெற்றோர்களுட்பட மூத்தோரின் சிரமத்தினதும் தியாகத்தினதும் பிரதிபலனாகவே இலவசப் பாடநூல்களை அரசினால் உங்களுக்குப் பெற்றுத்தர முடிகிறது என்பதையும் நீங்கள் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.

ஓர் அரசாக நாம், மிக வேகமாக மாறி வரும் உலக மாற்றத்திற்குப் பொருந்தும் விதத்தில் புதிய பாடத்திட்டத்தை அமைப்பதும் கல்வித் துறையில் தீர்க்கமான மாற்றங்களை மேற்கொள்வதும் ஒரு நாட்டின் எதிர்காலம் கல்வி மூலமே சிறப்படையும் என்பதை மிக நன்றாகப் புரிந்து வைத்துள்ளதனாலேயேயாகும். இலவசக் கல்வியின் உச்சப் பயனை அனுபவித்து நாட்டிற்கு மாத்திரமன்றி உலகுக்கே செயற்றிறன்மிக்க ஓர் இலங்கைப் பிரசையாக நீங்களும் வளர்ந்து நிற்பதற்கு தீர்மானிக்க வேண்டியுள்ளது. இதற்காக இந்நூலைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் அறிவு உங்களுக்கு உதவுமென்பது எனது நம்பிக்கையாகும்.

அரசு உங்கள் கல்வியின் நிமித்தம் செலவிடுகின்ற மிகக் கூடிய நிதித்தொகைக்கு பெறுமதியொன்றைச் சேர்ப்பது உங்கள் கடமையாவதுடன் பாடசாலைக் கல்வியுடாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் அறிவு மற்றும் திறன்கள் போன்றவையே உங்கள் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கின்றன என்பதையும் நீங்கள் நன்கு கவனத்திற்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் சமூகத்தில் எந்த நிலையிலிருந்தபோதும் சகல தடைகளையும் தாண்டி சமூகத்தில் மிக உயர்ந்ததொரு இடத்திற்குப் பயணிக்கும் ஆற்றல் கல்வி மூலமாகவே உங்களுக்குக் கிடைக்கின்றது என்பதை நீங்கள் நன்கு விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.

எனவே இலவசக் கல்வியின் சிறந்த பிரதிபலனைப் பெற்று, மதிப்பு மிக்கதொரு பிரசையாக நாளை உலகை நீங்கள் வெற்றி கொள்வதற்கும் இந்நாட்டில் மட்டுமன்றி வெளிநாடுகளிலும் இலங்கையின் நாமத்தை இலங்கச் செய்வதற்கும் உங்களால் இயலுமாகட்டும் என கல்வி அமைச்சர் என்ற வகையில் நான் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

அகில விராஜ் காரியவசம்
கல்வி அமைச்சர்

முன்னுரை

உலகின் சமூக, பொருளாதார, நாகரிக மற்றும் தொழினுட்ப வளர்ச்சி என்பன கல்வியின் நோக்கங்களிலும் சிக்கலான தோற்றமொன்றை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மக்களின் அனுபவங்கள், தொழினுட்ப மாற்றங்கள், உளவியல் ஆய்வுகள் மற்றும் கல்வி தொடர்பான புதிய குறிகாட்டிகள் என்பன கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாட்டில் நவீனமயமாக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளன. எனவே மாணவர்களின் தேவைக்குப் பொருத்தமான விதத்தில் கற்றல் அனுபவங்களை ஒழுங்குபடுத்திக்கொண்டு கற்பித்தல் செயற்பாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும் அச்செயற்பாட்டின்போது மாணவரின் கல்விக்கு உதவக்கூடிய வகையில் பாடத்திட்டத்தின் நோக்கங்களுக்குப் பொருத்தமான விடயங்களை உள்ளடக்கியதாகப் பாடநூல்கள் ஆக்கப்படுவது அவசியமாகும். பாடநூலானது மாணவருக்கான கற்றல் சாதனமொன்று மட்டுமல்ல அது கற்றல் அனுபவங்களைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் சவால்களுக்கு வெற்றிகரமாக முகங்கொடுப்பதற்கும் நடத்தை மற்றும் எண்ணக்கரு வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஏற்ற உயர்தரத்திலான கல்வியொன்றைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு உதவ வேண்டுமென ஆசிரிவிதிக்கிறேன்.

நாட்டுக்குச் செயற்றிறன் மிக்க, பூரண ஆளுமை கொண்ட, சிறந்ததொரு பிரசையாவதற்கான பயிற்சியைப் பெற்றுக்கொள்ள இப்பாடநூல் உங்களுக்கு உதவுமென நான் எதிர்பார்க்கின்றேன்.

இப்பாடநூலாக்கத்தில் பங்களிப்புச் செய்த எழுத்தாளர், பதிப்பாசிரியர்கள் மற்றும் மதிப்பீட்டுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கும் கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்கள உத்தியோகத்தார்களுக்கும் எனது நன்றிகளைத் தெரிவிக்கின்றேன்.

டபிள்யூ.ஈ. பத்மினி நாளிகா

கல்வி வெளியீட்டு ஆணையாளர் நாயகம்

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

“இசுருபாய்”

பத்தரமூல்ல.

2018.05.07

கண்காணிப்பும் மேற்பார்வையும்

திருமதி. டபிள்யூ. டி. பத்மினி நாளிகா

கல்வி வெளியீட்டு ஆணையாளர் நாயகம்
கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

வழிகாட்டல்

திருமதி. டபிள்யூ. ஏ. நிர்மலா பியசீலி

கல்வி வெளியீட்டு ஆணையாளர் (அபிவிருத்தி)
கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

இணைப்பாக்கம்

திருமதி. அ. குலரத்தினம்

உதவி ஆணையாளர்
கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

திரு. அ. ஞானேஸ்வரன்

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

பதிப்பாசிரியர் குழு

கலாநிதி. க. தபோதரன்

சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்
கணினி விஞ்ஞானத் துறை, விஞ்ஞான பீடம்
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்

கலாநிதி பிரசாத் விமலரத்தன

பிரிவுத் தலைவர்
தொடர்பாடல், ஊடகத் தொழினுட்பவியல் பிரிவு
கணினிக் கற்கை நிலையம்
கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்

கலாநிதி. வி. ஜி. ரீ. விதானகம்

சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்
கணினி, தகவல் முறைமைப் பிரிவு
வயம்ப பல்கலைக்கழகம்

கலாநிதி. சேனக அமரகீர்த்தி

சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்
ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனப் பல்கலைக்கழகம்

டபிள்யூ. டபிள்யூ. எம். டி.சீ.பி. பியசிறி

ஆலோசகர்
தொழினுட்பக் கல்லூரி
ஹசலக்க

எச்.ஜி.பி. உபதிஸ்ஸ

உதவி ஆணையாளர்
கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

இ.என். பொரலுகொட

உதவி ஆணையாளர்
கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

எழுத்தாளர் குழு

திரு. என். வாகீசமூர்த்தி

ஓய்வுபெற்ற கல்விப் பணிப்பாளர்

திரு. ரி. மதிவதனன்

ஆசிரிய ஆலோசகர்
வலயக்கல்விப் பணிமனை
பிலியந்தல

திரு. எம். ரி.எம். இல்ஹாம்

ஆசிரியர்
ஸாஹிரா கல்லூரி, கொழும்பு

எஸ். என். ஓ. ரொட்ரிகோ

ஆசிரியர்
சிலா மெதகம அபய மகா வித்தியாலயம்
பனிரென்டாவ

திரு. ஏ. சுனில் சமரவீர

ஆசிரிய ஆலோசகர்,
வலயக் கணினி வள நிலையகம்,
கேகாலை

வீ. ஏ. கொடிதுவக்கு

ஆசிரிய ஆலோசகர்,
வலயக் கல்விப் பணிமனை,
கம்பஹா

ஜே. ஏ. அமில சிந்தன ஜயகொடி

ஆசிரியர்
பராக்கிரம மகா வித்தியாலயம்,
ரம்புக்கன

எஸ். எம். டி. ரீ. சிங்கபாகு

ஆசிரியர்
சிலா / புனித செபஸ்தியன் மத்திய கல்லூரி
கட்டுனேரியா

எல். ஜி. ஐ. பிரியதர்சனி

ஆசிரியர்
கண்டி / வித்தியார்த்த மகா வித்தியாலயம்
கண்டி

எச். ஏ. ஐ. பி. உபதிஸ்ஸ

உதவி ஆணையாளர்
கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

மொழிப் பதிப்பாசிரியர்

திரு. ஆர். தர்மராசா

ஆசிரியர்
விவேகானந்தா தேசிய பாடசாலை
புதுச்செட்டித்தெரு,
கொழும்பு

சரவை பார்ப்பு

திரு. எம். ஏ. நவசாத்

ஆசிரியர்

கொ / விவேகானந்தா தேசிய கல்லூரி

கொழும்பு 13

கணினி வடிவமைப்பு

திருமதி. பரமேஸ்வரி சுதாகரன்

கணினி உதவியாளர்

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

திருமதி. உஷாநந்தினி சிவப்பிரதாப்

கணினி உதவியாளர்

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

செல்வி. இராசலிங்கம் கவியாழினி

கணினி உதவியாளர்

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

சித்திரங்கள்

செல்வி. ஹேம்சிகா கிருஷ்ணமூர்த்தி

14/ 1, சார்ளஸ் பிளேஸ்

தெஹிவளை

முகப்பு அட்டை

திரு. நடேசன் துஷாந்தன்

கணினி உதவியாளர்

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

பொருளடக்கம்

- 1 கணினியின் ஒழுங்கமைப்பு 1
- 2 பணிசெயல் முறைமை 9
- 3 கணினி முறைமையின் பாதுகாப்பு 24
- 4 சொல் முறைவழிப்படுத்தல் 38
- 5 செய்நிரல் விருத்தி 52
- 6 நிகழ்த்துகை மென்பொருள்கள் 78
- 7 தகவல் மற்றும் தொடர்பாடலுக்கு
இணையப் பயன்பாடு 96

6 -11 வகுப்புகளுக்கான தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பப் பாடப் புத்தகங்களில் உள்ளடங்கிய விடயங்கள் மற்றும் மாணவர்களின் ஆக்கத் திறன் விருத்தி என்பன பற்றிய முன்மொழிதல்களையும் விமர்சனங்களையும் feedbackicctextbook@gmail.com எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

எழுத்தாளர் குழு



- கணினி சரியாக ஓர் உணவகத்தின் சமையலறையைப் போன்றது. கணினியின் மைய முறைவழி அலகு (CPU) அச்சமையலறையில் இருக்கும் சமையற்காரரைப் போன்றது.
- சமையற்காரர் உணவகத்தில் உணவைத் தயாரிப்பது போன்று மைய முறைவழி அலகு கணினியில் உள்ள தரவுகளைத் தயார்செய்து தகவல்களாக மாற்றுகின்றது.
- சமையற்காரர் வேலை செய்யும் கதி மீது உணவு தயாரிக்கப்படும் கதி தீர்மானிக்கப்படுவது போன்று மைய முறைவழி அலகின் கதி மீது கணினியின் கதி தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
- சமையலறையில் இரு சமையற்காரர்கள் வேலை செய்யும்போது இரு வகை உணவுகளை ஒரே தடவையில் தயாரிக்க முடியும். அவ்வாறே இரட்டைப் பணி முறைவழிப்படுத்தியின் (Dual core processor) மூலம் கணினி ஒரே தடவையில் இரு பணிகளை நிறைவேற்ற முடியும்.

1.1

மைய முறைவழி அலகை இனங்காண்போம்

மைய முறைவழி அலகு (Central Processing Unit - CPU) என்பது வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல்களுக்கேற்பத் தொழிற்பட்டுத் தரவுகளை முறைவழிப்படுத்தும் இலக்க முறைச் சுற்றாகும். கணினி மூலம் நிறைவேற்றப்படும் எவ்வகைத் தொழிலையும் அதன் எந்தச் சந்தர்ப்பத்திலும் மைய முறைவழி அலகு பின்னணியில் தொழிற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்.

கணினிச் செய்நிரலில் (Program) தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களை நடைமுறைப்படுத்தவே இதன் பிரதான தொழிலாகும்.

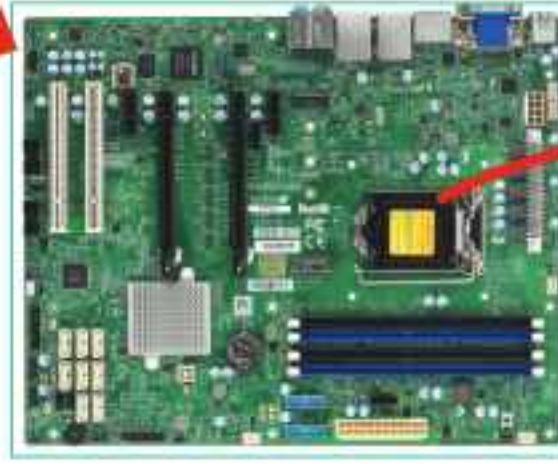


உரு 1.1 மைய முறைவழி அலகு

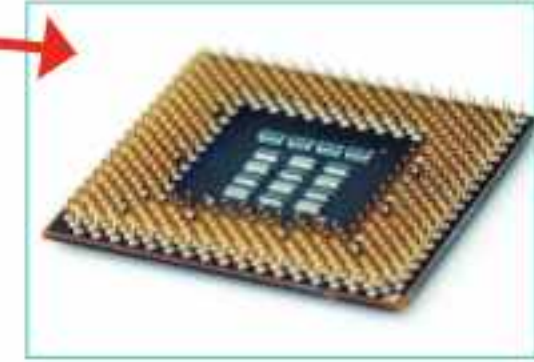
மைய முறைவழி அலகை வெளியே இருந்து அவதானிக்க முடியாது. அது முறைமை அலகிலுள்ள தாய்ப்பலகையில் தானப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.



முறைமை அலகு
(System Unit)



தாய்ப்பலகை
(Motherboard)



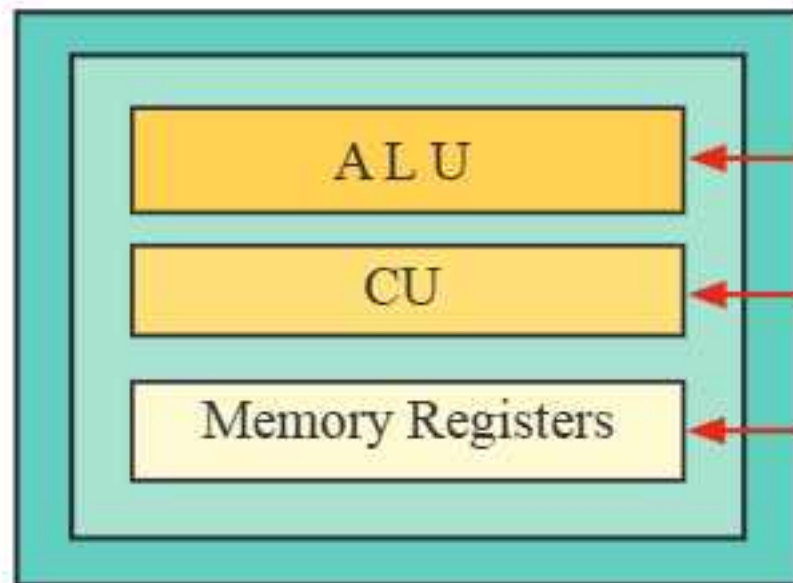
மைய முறைவழி அலகு
(Central Processing Unit)

உரு 1.2 மைய முறைவழி அலகின் அமைவு

1.2

மைய முறைவழி அலகின் முக்கிய பகுதிகளை இனங்காண்போம்

மைய முறைவழி அலகு மூன்று முக்கிய பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.



எண்கணித, தருக்க அலகு
(Arithmetic & Logical Unit)

கட்டுப்பாட்டு அலகு
(Control Unit)

நினைவகப் பதிவகங்கள்
(Memory Registers)

உரு 1.3 மைய முறைவழி அலகின் முக்கிய பகுதிகள்

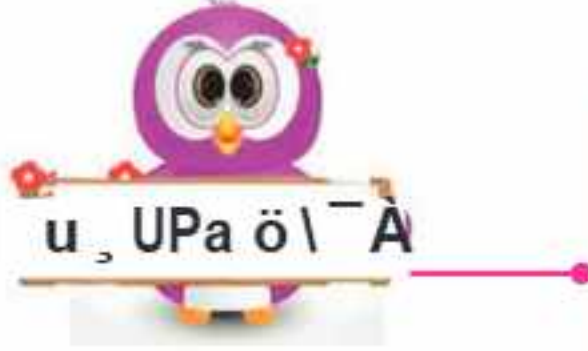
1.2.1

எண் கணித, தருக்க அலகு

எண்கணித, தருக்க அலகின் (Arithmetic & Logical Unit) மூலம் எண்கணித மற்றும் தருக்கச் செயல்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இவ்வலகின் தொழிலை இரு முக்கிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம்.



கூட்டல், வகுத்தல், கழித்தல், பெருக்கல் போன்ற கணிதச் செய்கைகள்
உதாரணம் : $2 + 3 = 5$



இரு எண்களை ஒப்பிடுதல் போன்ற தருக்கச் செய்கைகள்
உதாரணம் : $3 > 2$

1.2.2

கட்டுப்பாட்டு அலகு

கட்டுப்பாட்டு அலகின் (Control Unit) மூலம் கணினியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வன்பொருள்களுக்கிடையே தொடர்பாடல், செய்பணி, கட்டுப்படுத்தல் ஆகியன மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அது உள்ளீடு, வெளியீடு / வருவிளைவு ஆகியவற்றின் தரவுக் கட்டுப்பாடு, தரவுகள் எந்த இடத்திற்கும் சரியான நேரத்திற்கும் அனுப்புவதை உறுதிப்படுத்தல், உரிய சமிக்கைகள் (Signals) வெற்றிகரமாகக் கிடைக்கின்றனவா எனப் பார்த்தல் போன்ற பணிகளையும் செய்கின்றது.

1.2.3

நினைவகப் பதிவகங்கள்

நினைவகப் பதிவகம் (Memory Register) என்பது மைய முறைவழி அலகு பயன்படுத்தும் தரவுகளையும் அறிவுறுத்தல்களையும் தற்காலிகமாக சேமித்து வைத்துக் கொள்ளும் இடமாகும். இந்நினைவகப் பதிவகங்களின் தேக்கி வைப்பதற்கான கொள்ளளவு வன்வட்டு போன்ற ஏனைய கணினி நினைவகங்களுடன் ஒப்பிடும்போது சிறிய அளவினதாகும். எனினும் அதன் கதி ஒப்பீட்டளவில் கூடியதாகும்.



செயற்பாடு 1 - செயல்நூலில் 1.1 ஐப் பார்க்க.

1.3

மைய முறைவழி அலகின் பரிணாமத்தை இனங்காண்போம்

கணினி முறைமையில் மைய முறைவழி அலகிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணுக் கருவிகளுக்கேற்ப அதனை நான்கு தலைமுறைகளாகப் பிரித்துக் காட்டலாம்.

1. முதலாம் தலைமுறை (வெற்றிடக் குழாய்கள்)
2. இரண்டாம் தலைமுறை (திரான்சிஸ்டர்கள்)
3. மூன்றாம் தலைமுறை (ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள்)
4. நான்காம் தலைமுறை (நுண் முறைவழியாக்கி)

இவ்வகைப்படுத்தல் தரம் 7 இல் உங்கள் விளக்கத்திற்கான எளிய வகைப்படுத்தலாகும். பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் மைய முறைவழி அலகின் பரிணாமம் பல்வேறு தலைமுறைகளாகப் பிரித்துக் காட்டப்படும் சந்தர்ப்பங்களும் உள்ளன.



உண்மையில் வெற்றிடக் குழாய்கள்

வெற்றிடக் குழாய் (Vacuum Tubes)

வெற்றிடக் குழாய்கள் அதிக எண்ணிக்கையில்

(18,000 ஆக இருந்த அதே வேளை அதனால் உண்டாகிய வெப்பத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரு குளிர்ச்சியாக்கல் முறைமை தேவைப்பட்டது. இதனால் அதிக அளவு மின் சக்தி நுகரப்பட்டது.

ஓர் அறை அளவு பெரியது.

மில்லிசெக்கனில் அளக்கப்பட்டது.

உற்பத்திக்கும் பராமரிப்புக்கும் அதிக

கிரயத்தைத் தாங்கவேண்டி இருந்தது.

ENIAC, UNIVAC, EDVAC

ENIAC, UNIVAC, EDVAC



உரு 1.4 வெற்றிடக் குழாய்கள்



உரு 1.5 முதலாம் தலைமுறைக் கணினி (ENIAC)



பயன்படுத்திய மின்னணுத்

தொழினுட்பவியல் : திரான்சிஸ்டர்கள் (Transistors)

மின் நுகர்ச்சி : முதலாம் தலைமுறையுடன் ஒப்பிடும்போது குறைவானது.

கணினியின் அளவு : முதலாம் தலைமுறையுடன் ஒப்பிடும்போது அளவில் சிறியது

தொழிற்படும் கதி : மைக்ரோசெக்கனில் அளக்கப்பட்டது.

கிரயம் : கொள்வனவு செய்வதற்கு அதிக கிரயத்தைத் தாங்க வேண்டியிருந்தது.

இத்தகைய கணினிக்கு உதாரணங்கள் : IBM 7030, CDC 1604



உரு 1.6 திரான்சிஸ்டர்கள்



உரு 1.7 இரண்டாம் தலைமுறைக் கணினி



பயன்படுத்திய மின்னணுத்

தொழினுட்பவியல் : ஒன்றிணைந்த சுற்றுகள் (Integrated Circuits)

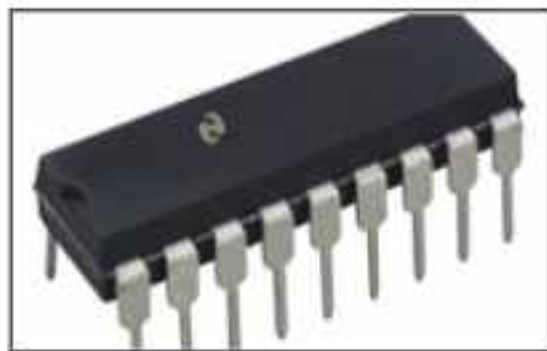
மின் நுகர்ச்சி : இரண்டாம் தலைமுறையுடன் ஒப்பிடும்போது குறைவானது

கணினியின் அளவு : இரண்டாம் தலைமுறையுடன் ஒப்பிடும்போது அளவில் சிறியது

தொழிற்படும் கதி : நனோசெக்கனில் அளக்கப்பட்டது.

கிரயம் : இரண்டாம் தலைமுறையுடன் ஒப்பிடும்போது கிரயம் குறைவானதாகும்.

இத்தகைய கணினிக்கு உதாரணங்கள் : IBM 360, CDC 6600



உரு 1.8 ஒன்றிணைந்த சுற்று



உரு 1.9 மூன்றாம் தலைமுறைக் கணினி



பயன்படுத்திய மின்னணுத்

தொழினுட்பவியல் : நுண்முறைவழியாக்கி (Microprocessor)

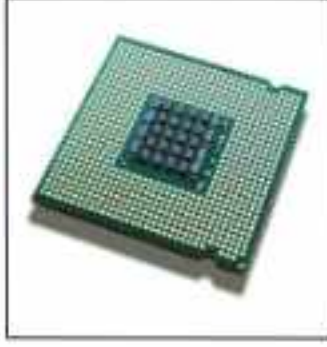
மின் நுகர்ச்சி : மூன்றாம் தலைமுறையுடன் ஒப்பிடும்போது குறைவானது

கணினியின் அளவு : மூன்றாம் தலைமுறையுடன் ஒப்பிடும்போது அளவில் சிறியது.

தொழிற்படும் கதி : பிக்கோசெக்கனிலும் (MIPS (Million of instruction per second)) இலும் அளக்கப்படுகின்றது.

கிரயம் : மூன்றாம் தலைமுறையுடன் ஒப்பிடும்போது கிரயம் மிகக் குறைவானதாகும்.

இத்தகைய கணினிக்கு உதாரணங்கள் : தற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கணினிகள்



உரு 1.10 நுண்முறைவழியாக்கி



உரு 1.11 நான்காம் தலைமுறைக் கணினிகள்

1 கிலோபைசு = 0.001 செக்கன்

1 மெகாபைசு = 0.000 001 செக்கன்

1 கிராபைசு = 0.000 000 001 செக்கன்

1 டிரைபைசு = 0.000 000 000 001 செக்கன்



மைய முறைவழி அலகின் கதி

கடிகாரக் கதி (Clock Speed) எனப்படும் மைய முறைவழி அலகின் கதி என்பது ஒரு செக்கனில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அறிவுறுத்தல்களின் எண்ணிக்கையாகும். மைய முறைவழி அலகின் கதியை அளப்பதற்கு ஹேர்ட்ஸ் (Hertz-Hz) என்னும் அலகு பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

நவீன கணினிகளில் கதியை அளப்பதற்கு மெகாஹேர்ட்ஸ் (Megahertz - MHz) கிகாஹேர்ட்ஸ் (Gigahertz - GHz) என்னும் அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1 KHz = 1000 Hz

1 MHz = 1000 000 Hz

1 GHz = 1000 000 000 Hz



செயற்பாடு 2 - செயல்நூலில் 1.2 ஐப் பார்க்க.

பொழிப்பு

- ★ கணினியின் மூளையாக மைய முறைவழி அலகு (CPU) உள்ளது.
- ★ மைய முறைவழி அலகு மூன்று முக்கிய பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.
 - எண்கணித, தருக்க அலகு (ALU)
 - கட்டுப்பாட்டு அலகு (CU)
 - நினைவகப் பதிவகங்கள் (Memory Registers)

மைய முறைவழி அலகு (CPU)



எண் கணித, தருக்க அலகு (ALU)

கணினியில் நடைபெறும் எல்லா எண்கணித, தருக்கச் செய்பணிகளையும் செய்கின்றது.
உதாரணம் :
: -, x, -, +, ÷, < >

கட்டுப்பாட்டு அலகு (CU)

கணினியில் நடைபெறும் எல்லா எண்கணித, தருக்கச் செய்பணிகளையும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.

நினைவகப் பதிவகங்கள் (Memory Registers)

கணினியில் நினைவகத் தேக்கமாகத் தொழிற்படுகின்றது.

- ★ கணினியின் பரிணாமத்தில் படிப்படியாக மைய முறைவழி அலகின் கதி அதிகரித்துள்ளது.
- ★ மைய முறைவழி அலகிற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணுத் தொழினுட்பக் கணினிகளை நான்கு தலைமுறைகளாகப் பிரித்துக் காட்டலாம்.
 1. முதலாம் தலைமுறை (வெற்றிடக் குழாய்கள்)
 2. இரண்டாம் தலைமுறை (திரான்சிஸ்டர்கள்)
 3. மூன்றாம் தலைமுறை (ஒன்றிணைந்த சுற்றுகள்)
 4. நான்காம் தலைமுறை (நுண்முறைவழியாக்கி)



2.1

பணிசெயல் முறைமையை இனங்காண்போம்

பணிசெயல் முறைமை என்பது ஒரு மென்பொருளாகும். கணினியைப் பயன்படுத்திப் பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு இம்மென்பொருள் தேவையாகும். இதன் மூலம் வன்பொருள்களையும் மென்பொருள்களையும் கட்டுப்படுத்தல், பயனர் இடைமுகத்தை வழங்கல் போன்ற பல பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.



- 🍎 பயனர், கணினியுடன் எளிதாகத் தொடர்புபடுவதற்குப் பயனர் இடைமுகத்தை (User Interface) வழங்குகின்றது.
- 🍎 மைய முறைவழி அலகின் தொழிலைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.
- 🍎 கணினியின் நினைவகத்தை (Memory) உகந்தவாறு கையாளுகின்றது.
- 🍎 தேக்ககச் சாதனங்களின் (Storage Devices) தொழில்களைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.
- 🍎 கோப்புகளையும் கோப்புறைகளையும் உகந்தவாறு பராமரிப்பதற்குரிய பணிகளைச் செய்கின்றது.

🍅 பயனர் பெயர் (User name), கடவுச் சொல் (Password) ஆகியவற்றின் மூலம் கணினியின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துகின்றது.

🍅 வன்பொருள்களைத் தொழிற்படச் செய்கின்றது.

2.2

பல்வேறு வகைப் பணிசெயல் முறைமைகள்

கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பணிசெயல் முறைமைகளுக்குச் சில உதாரணங்கள்

மைக்ரோசொஃப்ற் டொஸ் (Microsoft Disk Operating System - Ms Dos)	
மைக்ரோசொஃப்ற் வின்டோஸ் (Microsoft Windows)	
அப்பிள் மக்கின்ரொஷ் (Apple Macintosh - Mac OS)	
லினக்ஸ் (Linux) ஐப் பயன்படுத்தி அமைத்த பணிசெயல் முறைமைகள் உதாரணம் : உபுந்து (Ubuntu) ஃபடோரா (Fedora)	

சூட்டிகைத் தொலைபேசிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பணிசெயல் முறைமைகளுக்குச் சில உதாரணங்கள்

அன்ட்ரொயிட் (Android) சூட்டிகைத் தொலைபேசிகளில் (Smartphone) பயன்படுத்தப்படுகின்றது. உதாரணம் - Samsung, hTC	
---	---

iOS

iPhone, iPad போன்ற அப்பிள் சூட்டிகைத் தொலைபேசிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.



பிளாக்பெரி OS (Blackberry OS)

பிளாக்பெரி சூட்டிகைத் தொலைபேசிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.



BlackBerry

வின்டோஸ் மொபைல் OS (Windows Mobile OS)

லுமியா, Nokia போன்ற சூட்டிகைத் தொலைபேசிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.



Windows



செயற்பாடு 1 - செயல்நூலில் 2.1 ஐப் பார்க்க.

2.3

கணினித் தேக்கக் சாதனங்கள்



ஆவணங்கள், படங்கள், காணொளிகள், அசையும் உருக்கள், குரல், ஒலி எனப் பல்வேறு விதமாகத் தரவுகளும் தகவல்களும் உள்ளன. அத்தரவுகளையும் தகவல்களையும் கணினித் தேக்கக் சாதனங்களில் தேக்கி வைக்கலாம். இவ்வாறே கணினிக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கும் செய்நிரல்களையும் தேக்கி வைக்கலாம்.



உரு. 2.1 தேக்ககச் சாதனங்களில் தேக்கி வைக்கத்தக்க தரவுகள், தகவல்கள், செய்நிரல்கள் ஆகியவற்றுக்கு உதாரணங்கள்



கணினித் தேக்ககச் சாதனங்கள்

கணினியில் தரவுகள், தகவல்கள், செய்நிரல்கள் ஆகியவற்றைத் தேக்கி வைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள் தேக்ககச் சாதனங்கள் எனப்படும்.

கணினித் தேக்ககச் சாதனங்களை அவற்றின் உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள தொழினுட்பவியலுக்கேற்பச் சில பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. காந்த ஊடகச் சாதனங்கள் (Magnetic media devices)

உதாரணம்: வன்வட்டு

2. ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்கள் (Optical media devices)

உதாரணம்: இறுவட்டு

3. திண்ம நிலை ஊடகச் சாதனங்கள் (Solid state media devices)

உதாரணம்: பளிச்சீட்டு நினைவகம் (Flash Memory)

இவ்வூடகச் சாதனங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் தொழிற்பாடும் தொழினுட்பவியலும் ஒன்றிலிருந்தொன்று வேறுபட்டவை.

2.3.1

காந்த ஊடகச் சாதனங்கள்

காந்த ஊடகச் சாதனங்களாகக் காந்த நாடாக்கள் (Magnetic tapes), நெகிழ் வட்டுகள் (Floppy disks), வன் வட்டுகள் (Hard disks) ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடலாம். இவை காந்த இயல்புள்ள மேற்பரப்பை அல்லது நாடாவைக் கொண்டுள்ளன.

● வன் வட்டுகள்

வன் வட்டுகள் காந்த இயல்புள்ள வட்டைக் கொண்டுள்ளன. வன் வட்டுக்கள் உள்வாரி வன் வட்டு எனவும் வெளிவாரி வன் வட்டு எனவும் வகைப்படுத்தப்படும்.

உள்வாரி வன் வட்டு அதிகளவு தகவல்களை நிலையாகத் தேக்கி வைக்கத்தக்கதாக ஒரு கணினித் தொகுதி அலகில் உள்ள காந்த ஊடகச் சாதனமாகும். வெளிவாரி வன் வட்டு தேவைக்கேற்ப இங்கும் அங்கும் காவிச் செல்லத்தக்க ஒரு வெளித்தேக்ககச் சாதனமாகும். இவற்றை 500 GB, 1 TB, 2 TB என்றவாறு பல்வேறு கொள்திறன்களில் தெரிந்தெடுக்கலாம்.



காந்த வட்டும் உலோகத் தலையும்



வன் வட்டு
(Hard disk)



வெளிவாரி வன் வட்டு
(Portable external hard disk)

● காந்த நாடாக்கள் (Magnetic tapes)

காந்த நாடா என்பது காந்தத் திரவியத்தினால் மூடப்பட்ட ஒரு மெல்லிய பிளாத்திக்கு நாடாவாகும். அதில் ஒலி, உருக்கள், கணினித் தரவுகள் ஆகியவற்றைத் தேக்கி வைக்கலாம். முன்னர் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்ட காந்த நாடாவின் பயன்பாடு இப்போது குறைவடைந்துள்ளது.



காந்த நாடா

● நெகிழ் வட்டு (Floppy disk)

சிறிய அளவில் கோப்புகளைத் தேக்கி வைக்கத்தக்கது. இது பொதுவாக 1.44 MB கொள் திறனைக் கொண்டுள்ளது. நெகிழ் வட்டு ஒரு வெளித் தேக்ககச் சாதனம் ஆகையால் அது தரவுகளை அங்கும் இங்கும் காவிச் செல்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. எனினும், இதன் பயன்பாடு தற்போது குறைவடைந்துள்ளது.

நெகிழ் வட்டின் உற்பத்தித் தொழினுட்பவியலுக்கேற்ப உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நெகிழ் வட்டிலும் பார்க்கக் கூடுதலான கொள்திறனுள்ள zip வட்டு (zip disk), jazz வட்டு (jazz disk) போன்ற வட்டுகள் இப்போது பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எனினும் இவையும் பயன்பாட்டில் அரிதாகவே காணப்படுகின்றன.



Floppy disk
1.44 MB



zip disk
250 MB



jazz disk
2 GB

2.3.2

ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்கள்

ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்களில் லேசர்க் கதிர்களின் மூலம் தரவுகளை எழுதுதலும் வாசித்தலும் நடைபெறும். ஒளியியல் தட்டுகள் (Optical disks) பல வகைப்படும். இவற்றை அங்கும் இங்கும் கொண்டு செல்லலாம்.

● இறுவட்டுகள் (CD - Compact Disks)

தரவுகள் ஒரு தடவை மாத்திரம் எழுதப்படத்தக்க CD-R (Recordable), தரவுகள் அழித்துப் பலதடவைகள் எழுதப்படத்தக்க CD-RW (ReWritable) என இரு வகை இறுவட்டுகள் உள்ளன. இவ்வட்டுகள் 650MB மற்றும் 700MB கொள்திறன்களை உடையவை.



CD-R, CD-RW
இறுவட்டுகள்

● இலக்கமுறைப் பல்திறவாற்றல் வட்டுகள் (DVD - Digital Versatile Disks)

இவற்றில் தரவுகள் ஒரு தடவை மாத்திரம் எழுதப்படத்தக்க DVD-R, தரவுகள் அழித்துப் பல தடவைகள் எழுதப்படத்தக்க DVD-RW என இரு வகைகள் உள்ளன. இவ்வட்டுகள் 4.7 GB, 8.5 GB, 15 GB, 30 GB போன்ற கூடுதலான கொள்திறன்களை உடையவை.



DVD-R, DVD RW
இலக்கமுறைப்
பல்திறவாற்றல் வட்டுகள்

● புளூ ரே வட்டுகள் (Blue Ray Disks)

இவ்வகை வட்டுகளின் ஒரு தளத்தில் (மேற்பரப்பில்) 25 GB என்ற விதமாகப் பல தளங்களில் தரவுகள் தேக்கி வைக்கப்படலாம்.



Blue Ray Disks
புளூ ரே வட்டுகள்

2.3.3

திண்ம நிலையில் உள்ள ஊடகச் சாதனங்கள்

திண்ம நிலையில் உள்ள ஊடகச் சாதனங்களில் தரவுகளை எழுதுதலும் வாசித்தலும் இலத்திரனியல் முறையில் விரைவாக நடைபெறும். வன் வட்டுகளில் மற்றும் இறுவட்டுகளில் உள்ளது போன்று தரவுகளை எழுதுவதற்கும் வாசிப்பதற்கும் இயங்கும் பாகங்கள் இல்லாமையால் இது திண்ம நிலையில் உள்ள சாதனங்கள் (Solid state devices) எனப்படும்.



திண்மநிலைச் சாதன
செலுத்தி (SSD drive)



பளிச்சீட்டு செலுத்தி
(Pen drive)

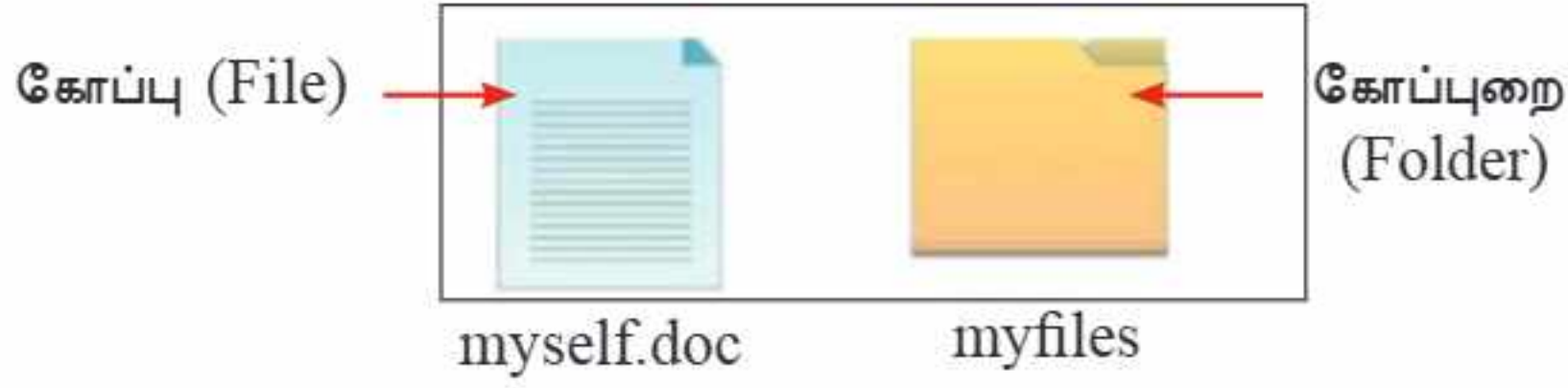


நினைவக அட்டை
(Memory card)

உரு 2.2 தேக்ககச் சாதனங்களுக்கான சில உதாரணங்கள்



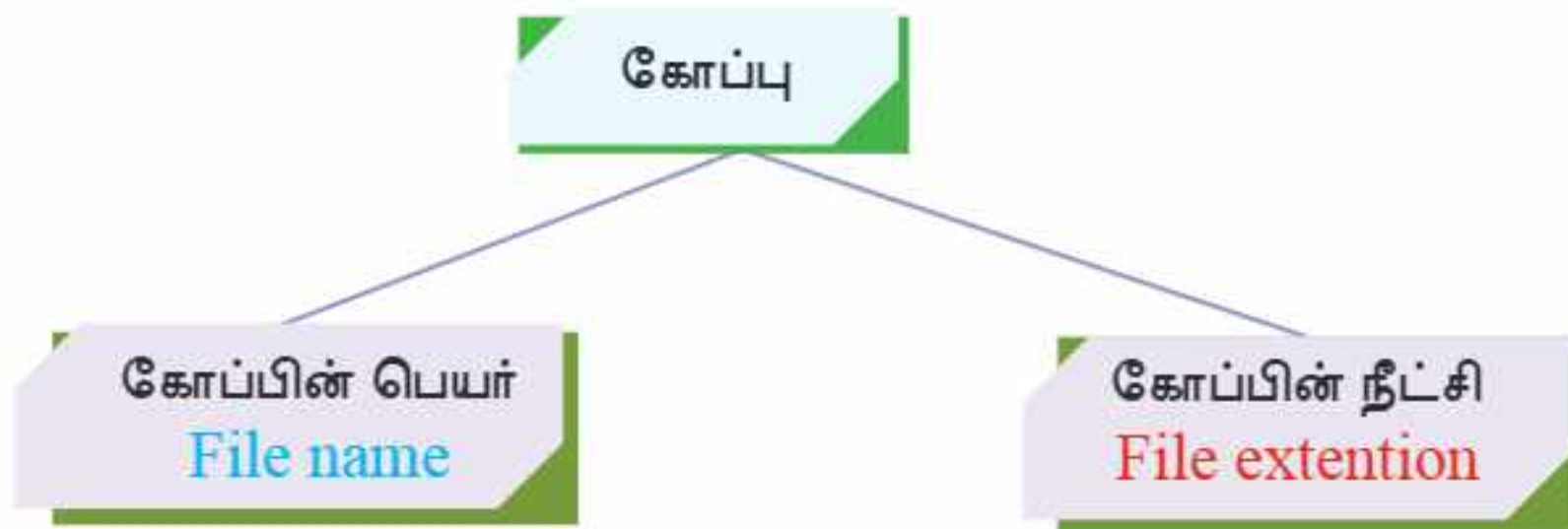
செயற்பாடு 2 - செயல்நூலில் 2.2 ஐப் பார்க்க.



2.4.1

கோப்பு என்பது யாது?

கணினியில் சேமித்து வைக்கப்படும் ஆவணம், பாட்டு, படம் போன்ற எதனையும் கோப்பு (File) என அழைக்கலாம். ஒரு கோப்பு இரு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.



கோப்பின் பெயர் : கோப்பினை இனங்காண்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

கோப்பின் நீட்சி : கோப்பின் பிரயோக மென்பொருளைக் இனங்காண்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

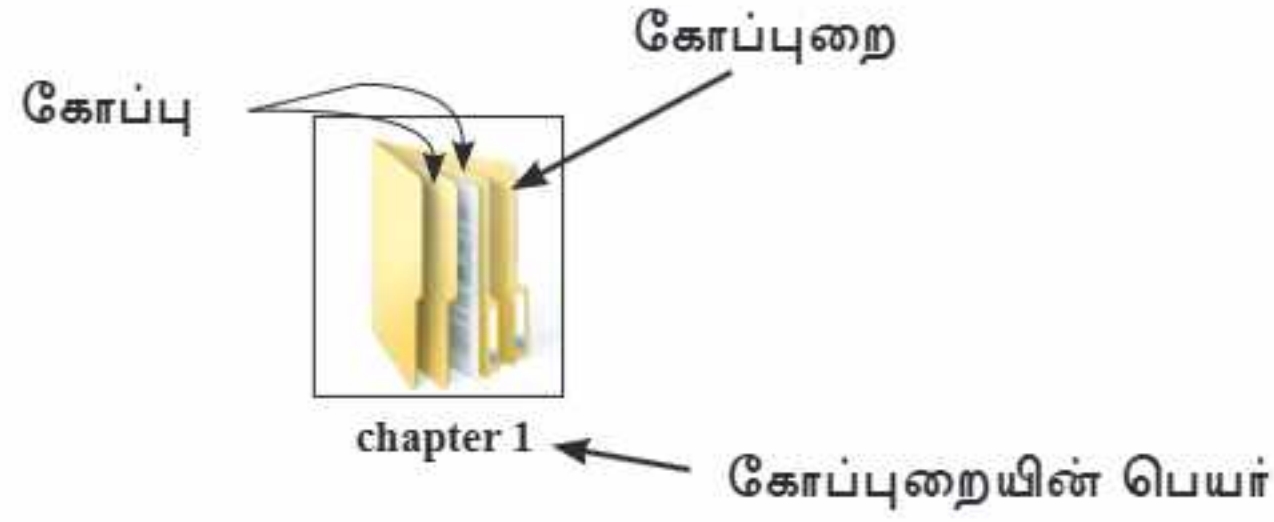
உதாரணம் :



இது ஒரு சொல் முறைவழிப்படுத்தல் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி sportsmeet என்னும் பெயரில் அமைக்கப்பட்ட கோப்பாகும்.

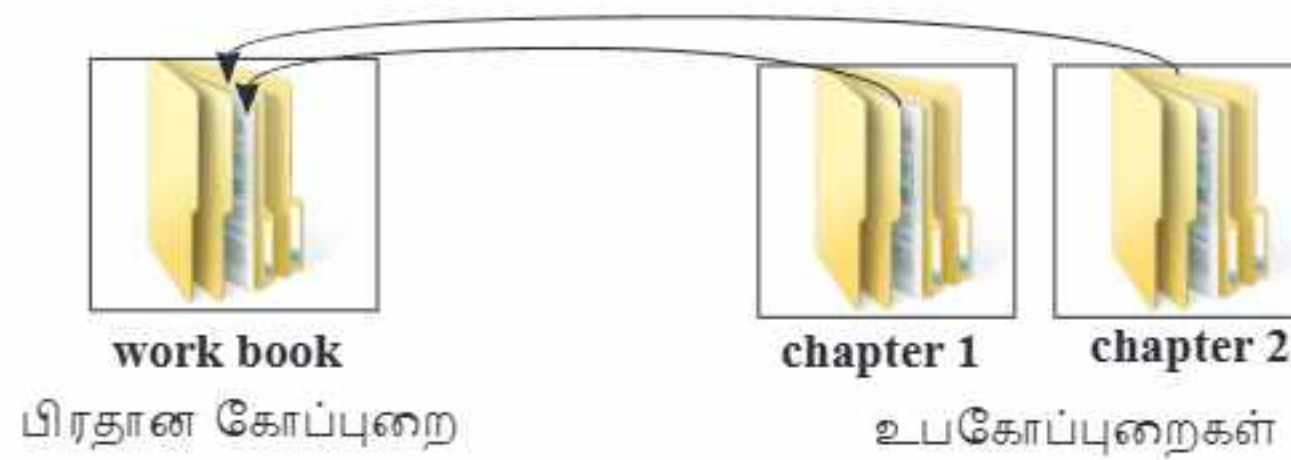
2.4.2

கோப்புறையை இனங்காண்போம்



கோப்புகளைத் தேக்கி வைப்பதற்குக் கோப்புறை (Folder) பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஒன்றோடொன்று தொடர்புபட்ட கோப்புகளை ஒருமித்து வைத்துக் கொள்வதற்கு இவை பயன்படுத்தப்படும் அதன் மூலம் கோப்புகளை ஒழுங்குமுறையில் வைப்பதும் அதற்கேற்ப விரைவாகத் மீள திறத்தலும் எளிதாகும்.

ஒரு கோப்புறையினுள் ஒரு கோப்பு அல்லது பல கோப்புகள் இன்னும் வேறு உபகோப்புறைகளும் இருக்கலாம்.



2.5

கோப்புறையை அமைத்துப் பதிப்பிப்போம்

கோப்புறையை அமைத்தல்

கோப்புறையை அமைக்கையில் பயன்படுத்தப்படும் முறைகள் ஒவ்வாரு பணிசெயல் முறைமைக்கும் ஏற்ப வேறுபடலாம். உரு 2.3 இல் ஒரு முறை காட்டப்பட்டுள்ளது.



உரு 2.3 கோப்புறையை அமைப்பதற்கான படிகுறைகள்

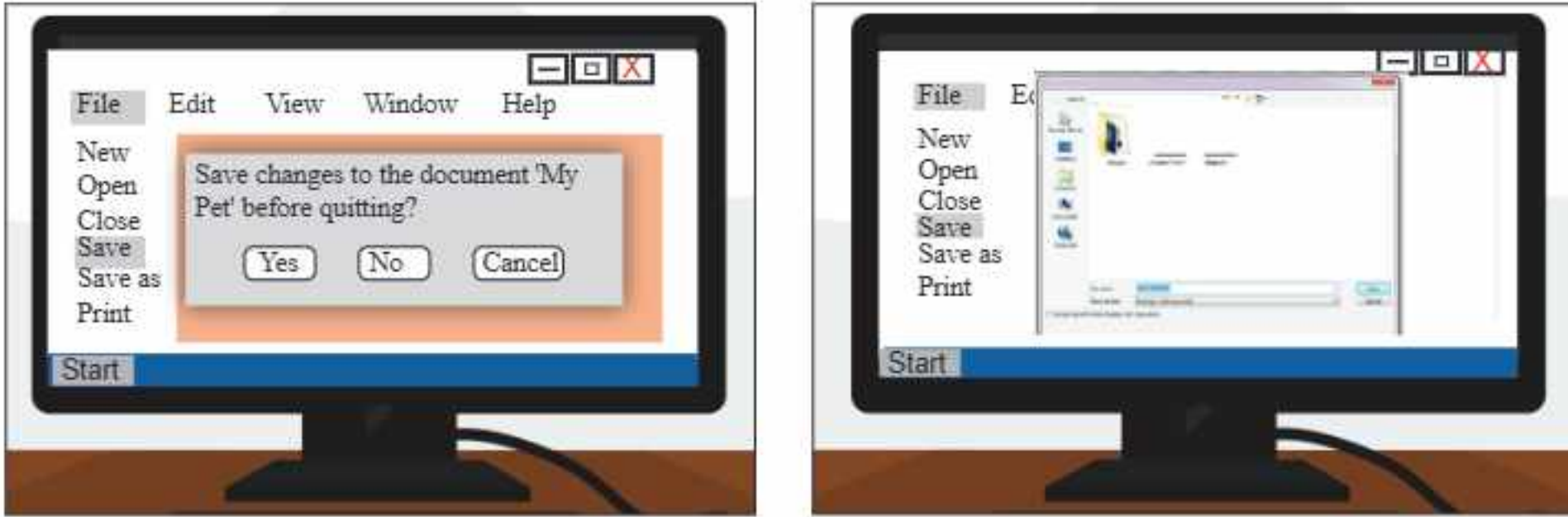


செயற்பாடு 3 - செயல்நூலில் 2.3 ஐப் பார்க்க.

கோப்புறையில் கோப்புகளைச் சேமித்தல்

தயாரித்த கோப்பினைப் பின்னர் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மறுபடியும் பயன்படுத்த வேண்டுமெனின் அதனைச் சேமித்து வைக்க வேண்டும். இங்கு கோப்பினைச் சேமிப்பதற்கு Save அல்லது Save as கட்டளை பயன்படுத்தப்படும்.

கோப்பினை முதல் தடவை சேமிக்கும்போது தெரிந்தெடுக்கப்படும் கட்டளை எதுவாகினும் Save as கட்டளைச் சாளரம் திறக்கப்படும்.

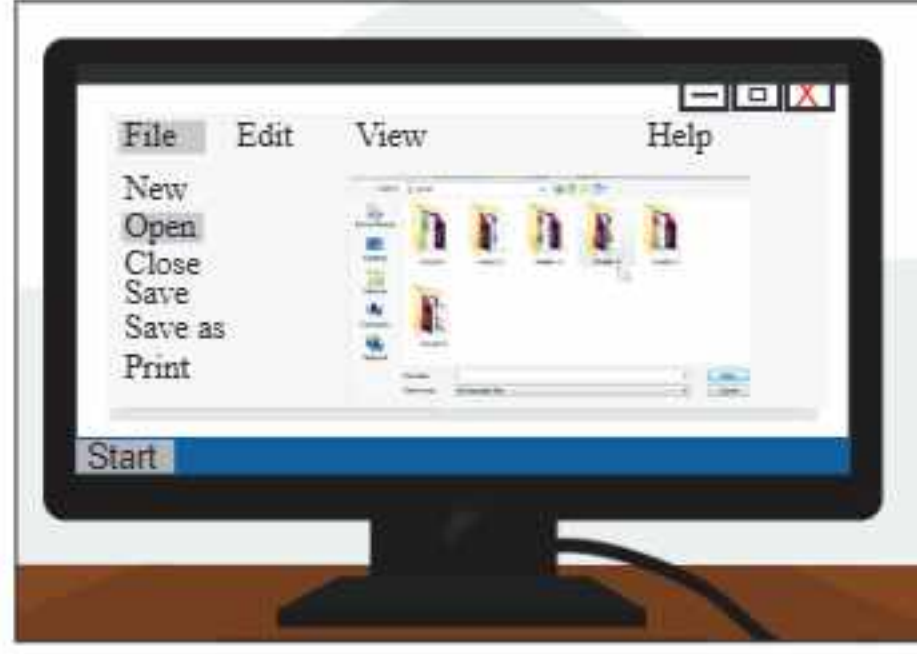


உரு 2.4 கோப்பினைச் சேமித்தல்

கோப்பினைத் தேக்கி வைப்பதற்குத் தேவையான கோப்புறையைத் தெரிந்தெடுத்துச் சேமிப்பதற்கான கட்டளையை வழங்கும்போது கோப்பு, கோப்புறையினுள் தேக்கி வைக்கப்படும்.

அமைத்த கோப்புறையைத் திறத்தல்

கோப்புறை அமைக்கப்பட்ட இடத்திற்குச் சென்று தேவையான பெயரைக் கொண்ட கோப்புறையைத் தெரிந்தெடுத்து அதன் மீது சுட்டியின் முனையைக் கொண்டு சென்று இடது சுட்டிப் பொத்தானை இரு தடவைகள் சொடக்குவதன் (Double click) மூலம் கோப்புறையைத் திறக்கலாம்.



உரு 2.5 கோப்பினைத் திறத்தல்

கோப்புறையை நகல் செய்தலும் நகர்த்தி வைத்தலும்

ஒரு கோப்புறையை வேறோர் இடத்திற்கு நகல் செய்யவும் நகர்த்தி வைக்கவும் முடியும். அந்த இடம் ஒரு உள்ளக இடமாக அல்லது வெளித்தேக்கக் சாதனத்தில் உள்ள இடமாக இருக்கலாம்.

முதலில் உரிய கோப்புறை தேக்கி வைக்கப்பட்ட இடத்திற்குச் சென்று அதனைத் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும்.

நகல் செய்வதற்கு

படிமுறை 1

- முதலில் கருவி நிரலில் உள்ள Copy என்னும் கட்டளையை அல்லது சுட்டியின் வலப் பொத்தானை அழுத்தும்போது கிடைக்கும் தெரிவுப் பட்டியில் உள்ள Copy என்னும் கட்டளையைத் தெரிந்தெடுக்குக.

படிமுறை 2

- அதன் பின்னர் நகல்செய்ய வேண்டிய இடத்திற்குச் சென்று Paste என்னும் கட்டளையைத் தெரிந்தெடுக்குக.

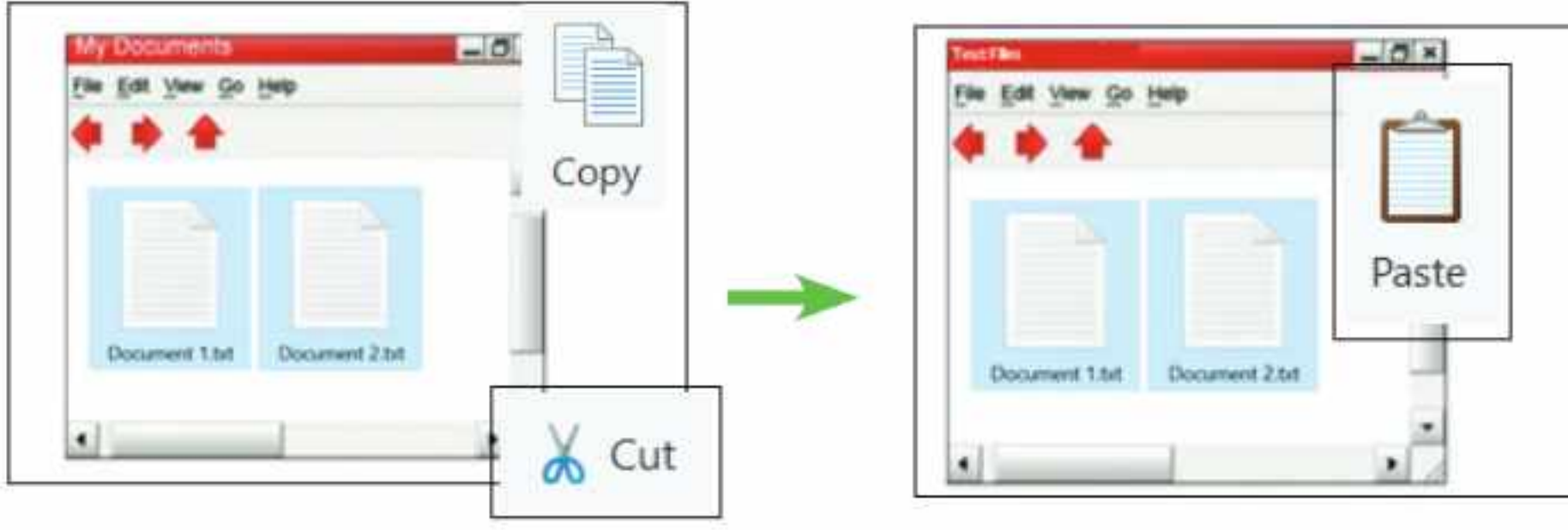
நகர்த்தி வைப்பதற்கு

படிமுறை 1

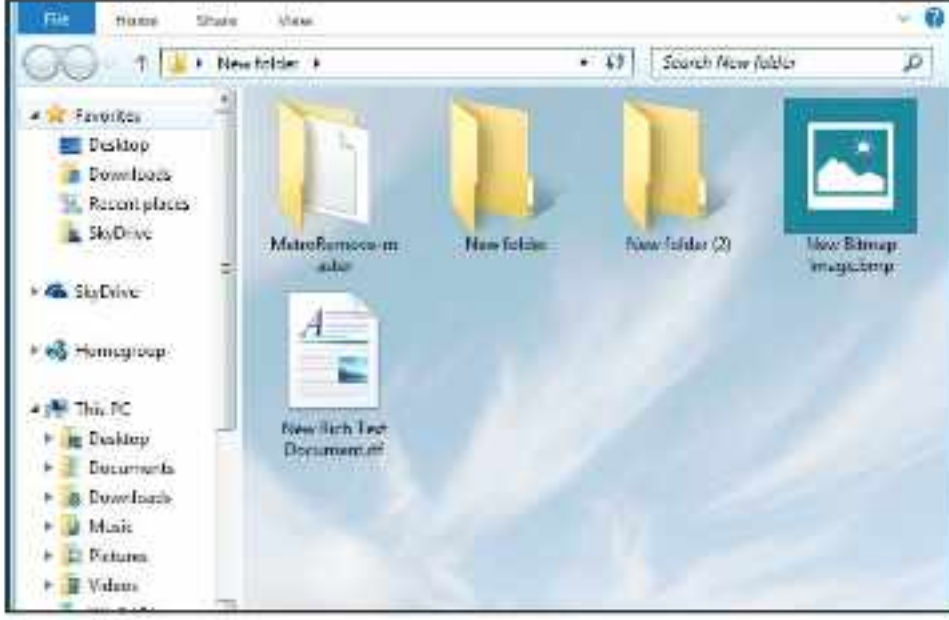
- முதலில் கருவி நிரலில் உள்ள Cut என்னும் கட்டளையை அல்லது சுட்டியின் வலப் பொத்தானை அழுத்தும்போது கிடைக்கும் தெரிவுப் பட்டியில் உள்ள Cut என்னும் கட்டளையைத் தெரிந்தெடுக்குக.

படிமுறை 2

- உரிய இடத்திற்குச் சென்று Paste கட்டளையைத் தெரிந்தெடுக்குக.



கோப்பின் பெயரை மாற்றுதல்



படிமுறை 1

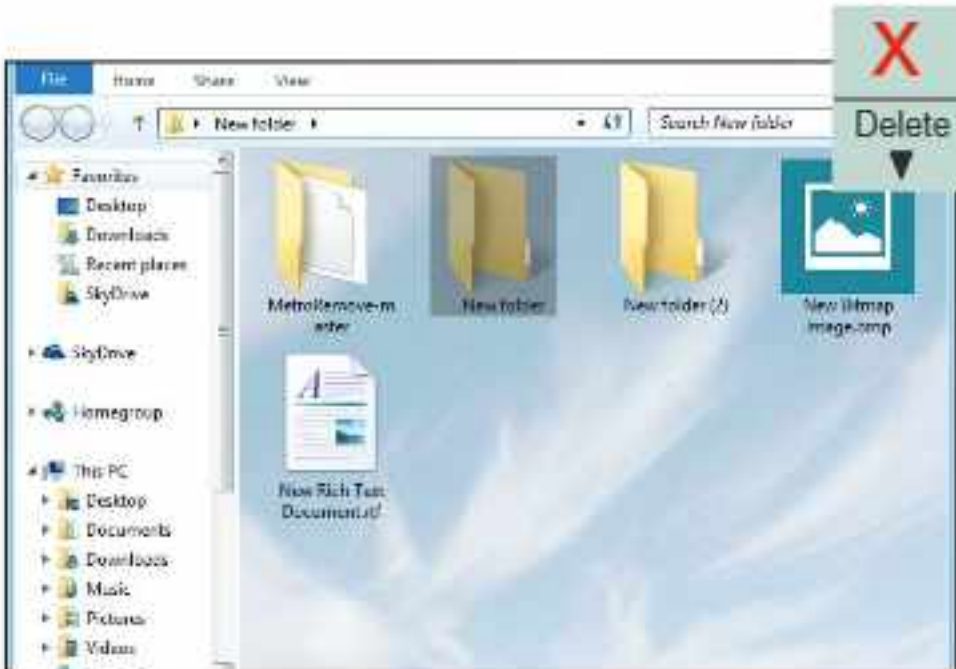
ஒரு கோப்பின் பெயரை மாற்றுவதற்குக் கோப்பின் மீது சுட்டியின் காட்டியைக் கொண்டு சென்று சுட்டியின் வலது பொத்தானை அழுத்தும்போது கிடைக்கும் தெரிவுப்பட்டியில் உள்ள Rename கட்டளையைத் தெரிந்தெடுக்குக.

படிமுறை 2

தேவையான பெயரைத் தட்டச்சிடுக.

கோப்புறையை அழித்து விடுதல்

1. தற்காலிகமாக அழித்து விடுதல்



படிமுறை 1

அழித்து விடுவதற்குத் தேவையான கோப்பு றையைத் தெரிந்தெடுக்குக.

படிமுறை 2

சாவிப்பலகையில் Delete சாவியை அழுத்துக.



முக்கியம்.....

- ★ கணினியின் வன் வட்டுப் போன்ற உள்ளக இடத்தில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள கோப்புறை அழிக்கப்பட்டதெனின், அது தற்காலிகமாக அழிக்கப்படும். அதாவது தேவையானபோது அதனைத் திரும்பவும் பெறலாம்.
- ★ பளிச்சீட்டு செலுத்தி (Pen drive) போன்ற ஒரு வெளித் தேக்ககச் சாதனத்தில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கோப்புறை அழிக்கப்பட்டதெனின், அது நிரந்தரமாக அழிக்கப்படும். அதனை மீண்டும் பெற முடியாது.

2. நிரந்தரமாக அழித்து விடுதல்



படிமுறை 1

ஒரு குறித்த கோப்புறையை அல்லது கோப்பினை நிரந்தரமாக அழிப்பதற்கு Shift சாவியுடன் Delete சாவியை அழுத்துக.

படிமுறை 2

கிடைக்கும் சொல்லாடற் பெட்டியில் Yes கட்டளையைத் தெரிந்தெடுக்குக.

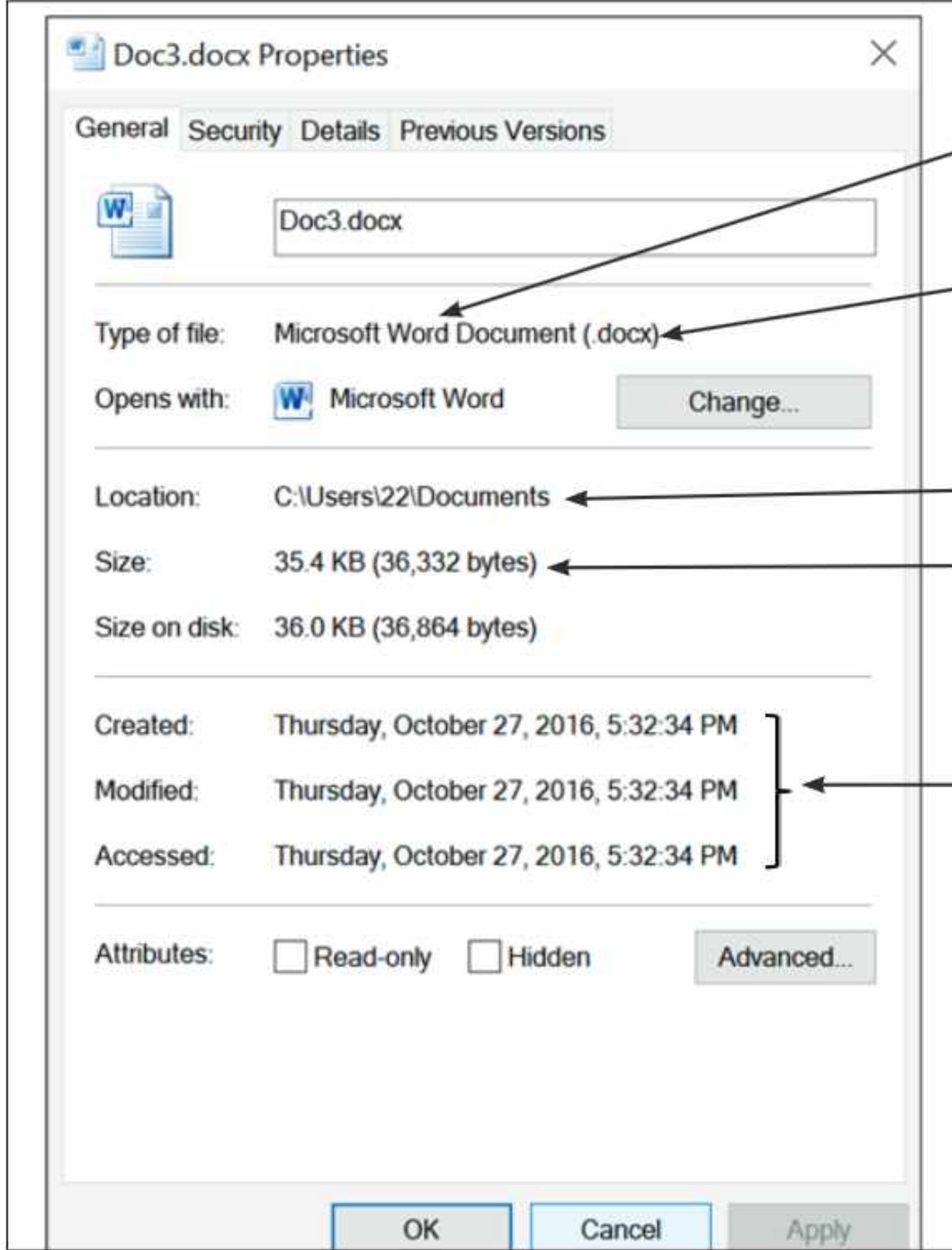


செயற்பாடு 4 - செயல்நூலில் 2.4 ஐப் பார்க்க.

2.6

கோப்பினதும் கோப்புறையினதும் பண்புகளை இனங்காண்போம்

ஒரு கோப்பில் அல்லது கோப்புறையில் அதன் அளவு, வகை, மாற்றிய திகதி போன்ற பண்புகள் உள்ளன. உரிய கோப்பு அல்லது கோப்புறை மீது சுட்டியின் முனையைக் கொண்டு சென்று சுட்டியின் வலப் பொத்தானை அழுத்தும்போது கிடைக்கும் தெரிவுப் பட்டியில் உள்ள Properties கட்டளையைத் தெரிந்தெடுத்தால் அதன் பண்புகள் தோன்றும்.



கோப்பு வகை

ஒரு கோப்பினைத் பெயரிடும் போது கோப்பு வகையைக் காட்டும் விதம் கோப்பின் நீட்சி ஆகும்.

கோப்பு தேக்கி வைக்கப் பட்டுள்ள இடம்

கோப்பின் அளவு

கோப்பு

- உருவாக்கப்பட்ட திகதியும் நேரமும்
- கடைசியாகப் மாற்றியமைக்கப்பட்ட திகதியும் நேரமும்
- கடைசியாகத் திறந்த திகதியும் நேரமும்

உரு 2.5 கோப்பின் பண்புகளை இனங்காணல்



செயற்பாடு 5 - செயல்நூலில் 2.5 ஐப் பார்க்க.

- ★ பணிசெயல் முறைமையானது மனிதனுக்கும் கணினிக்குமிடையே தொடர் பாடலை ஏற்படுத்தும், கணினி வன்பொருள்களையும் ஏனைய மென்பொருள்களையும் கட்டுப்படுத்தும் அத்தியவாசியமான மென்பொருள் ஆகும்.
- ★ மைக்குரோசொஃப்ட் விண்டோஸ், அப்பிள் மக்கின்ரொஷ், லினக்ஸ் போன்ற பணிசெயல் முறைமைகள் கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படும் அதே வேளை அன்ட்ரொயிட், iOS, பிளாக்பெரி OS, விண்டோஸ் மொபைல் OS போன்ற பணிசெயல் முறைமைகள் சூட்டிகைத் தொலைபேசிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- ★ ஆவணங்கள், படங்கள், காணொளிகள், அசையும் உருக்கள், குரல்கள், ஒலிகள் எனப் பல்வேறு விதமாக இருக்கும் தரவுகளும் அறிவுறுத்தல்களும் கணினித் தேக்ககச் சாதனங்களில் தேக்கி வைக்கப்படும்.
- ★ தற்காலத்தில் வன் வட்டுகள் போன்ற காந்த ஊடகச் சாதனங்கள், இறுவட்டுகள் போன்ற ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்கள், பளிச்சீட்டு நினைவகங்கள் போன்ற திண்ம நிலைமையில் உள்ள ஊடக சாதனங்கள் என மூன்று வகைத் தேக்ககச் சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- ★ கோப்புகளையும் கோப்புறைகளையும் அமைத்தல், பதிப்புச் செய்தல், சேமித்தல், நகல் செய்தல், நகர்த்தி வைத்தல் போன்ற முகாமைப் பணிகளையும் செய்யலாம்.

3

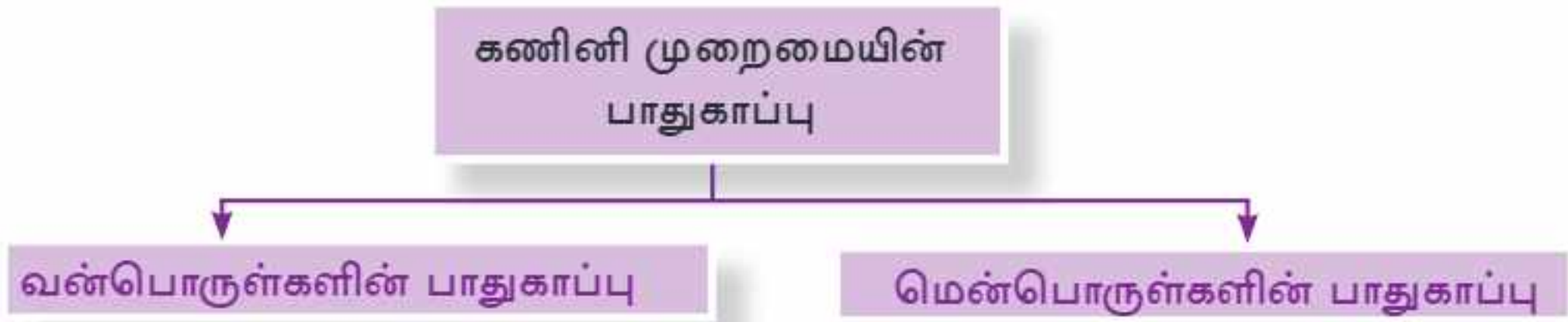
கணினி முறைமையின் பாதுகாப்பு



3.1

கணினி முறைமையைப் பாதுகாப்போம்

கணினியின் நிலைத்து நிற்கைக்கும் பாதுகாப்புக்கும் பல்வேறு முற்காப்புகளை மேற்கொள்ளல் மிகவும் முக்கியமானது. கணினி முறைமையின் பாதுகாப்பை இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம்.



3.2

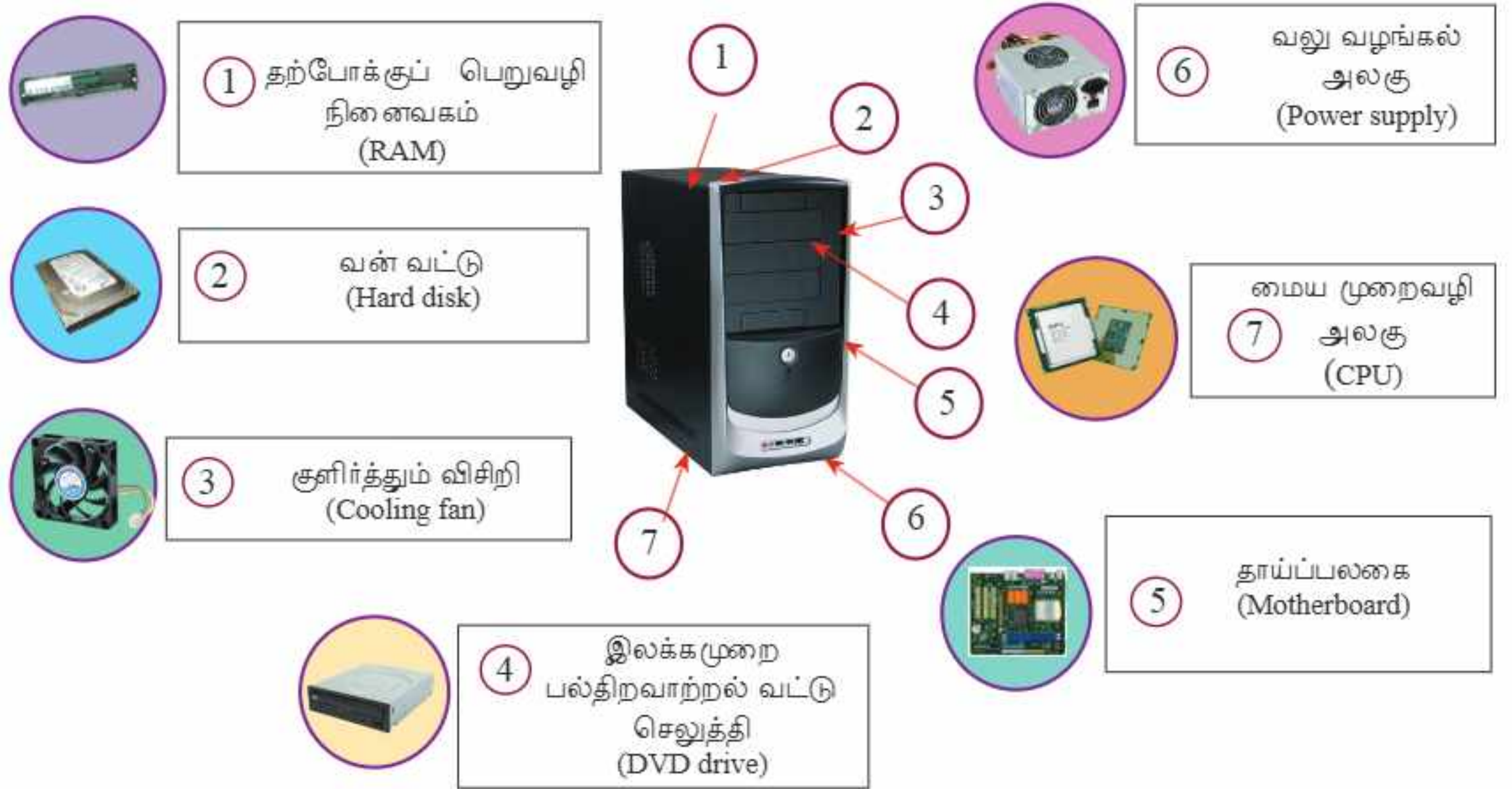
கணினி வன்பொருள்களைப் பாதுகாப்போம்

கணினி வன்பொருள்கள்

கணினியில் தொட்டு உணரக்கூடியதும் பார்க்கத்தக்கதுமான பகுதிகள் கணினி வன்பொருள்கள் (Hardware) எனப்படும். இவற்றுக்கு நிச்சயமான வடிவம் உண்டு. கணினியிற்கு வெளியில் மாத்திரமல்ல கணினி முறைமை அலகிலும் (System unit) கணினி வன்பொருள்கள் உள்ளன.



உரு 3.1 வெளியே பார்க்கத்தக்க சில கணினி வன்பொருள்கள்



உரு 3.2 முறைமை அலகில் உள்ள சில வன்பொருள்கள்

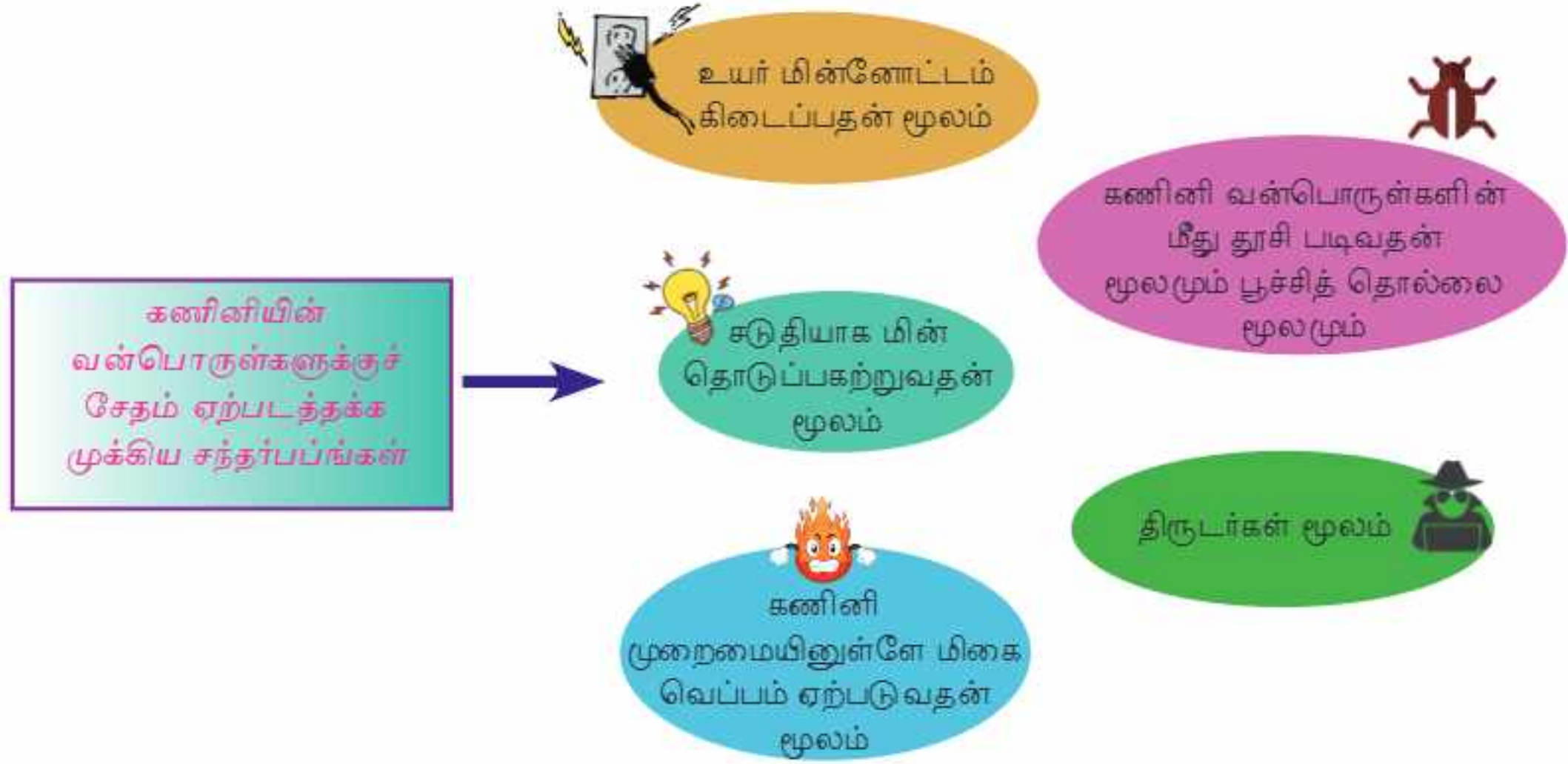


செயற்பாடு 1 - செயல்நூலில் 3.1 ஐப் பார்க்க.

3.2.1

கணினி வன்பொருள்களின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படத்தக்க சந்தர்ப்பங்கள்

கணினியின் வன்பொருள்களுக்குத் தீங்கு ஏற்படத்தக்க சில முக்கிய சந்தர்ப்பங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.



உரு 3.3 வன்பொருள்களுக்குச் சேதம் ஏற்படத்தக்க சில சந்தர்ப்பங்கள்

3.2.2

கணினியின் வன்பொருள் கூறுகளைப் பாதுகாப்பதற்கு நீர் மேற்கொள்ளத்தக்க சில நடவடிக்கைகள்

1

மின் காரணமாகக் கணினிக்கு ஏற்படும் சேதங்களை இழிவளவாக்குவதற்குச் செய்யத்தக்க விடயங்கள்

தடைப்படாத வலு வழங்கியைப் பயன்படுத்தல்



(Uninterruptible Power Supply - UPS)

உருகியைப் பயன்படுத்தல்



(Fuse)

எழுச்சிப் பாதுகாப்பு (Surge protection)



கணினிக்குத் தடைப்படாத வலு வழங்கலினூடாக மின் வழங்கப் படுகின்றது. சடுதியாக மின் தடை ஏற்படும்போது இதன் மூலம் ஒரு குறித்தளவு நேரத்திற்கு மின் வழங்கப்படும்.

இதன் மூலம் கணினியில் செய்யப்படும் பணிகளைச் சேமித்து (Save) வைப்பதற்கும் கணினியைப் பணிநிறுத்தம் (Shutdown) செய்வதற்கும் தேவையான நேரம் கிடைக்கும்.

கூடுதலான மின்னோட்டம் பாயும் போது கணினிக்கு ஏற்படத்தக்க தீங்கைத் தவிர்க்கும்

வலு வழங்கல் அலகில் (Power supply unit) பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

எனினும் தற்காலத்தில் பயன்பாட்டு வசதிக்காக உருகிக்குப் பதிலாகச் சிறு சுற்றுடைப்பான் (Mini Circuit Brakers - MCB) என்னும் சாதனம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

மிகை ஓட்டம் பாய்தல், மின்னல் ஆகியவற்றிலிருந்து கணினியைப் பாதுகாக்கின்றது.

உபகரணங்களுக்கு மிகையான மின்னோட்டம் பாய்வதைக் கட்டுப்படுத்தி மின்சாரத்தை புவித் தொடுப்புச் செய்கின்றது.

2

கணினி ஆய்வுகூடத்தில் வளிச்சீராக்கம் செய்வதற்கு வளிச்சீராக்கியைப் பயன்படுத்தல்

கணினி மிகையாக வெப்பமாவதை இழிவளவாக்குவதற்குச் செய்யத்தக்க செயல்கள்



கணினியில் மிகையாக வெப்பமாகும் சாதனங்களின் மீது குளிர்த்தும் விசிறியைப் பொருத்தல்





தூசி படிதல், மிகையான ஈரலிப்பு, பூச்சித் தொல்லை போன்ற பெளதிகச் சேதங்களிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காகக் கணினி ஆய்கூடத்தைத் துப்புரவாக வைத்திருத்தல் சிறந்த தீர்வாகும். அதற்காக நாம் பின்பற்றத்தக்க விடயங்களைப் பின்வருமாறு காட்டலாம்.



எப்போதும் வளிச்சீராக்கியைப் பயன்படுத்துவோம்



ஆய்கூடத்தைத் துப்புரவாக வைத்திருப்போம்



ஆய்கூடத்திற்கு பாதணிகள் இல்லாமல் பிரவேசிப்போம்



பூச்சிகள், எலிகள் போன்ற விலங்குகள் ஆய்கூடத்திற்குள்ளே புகுவதைத் தடுப்போம்



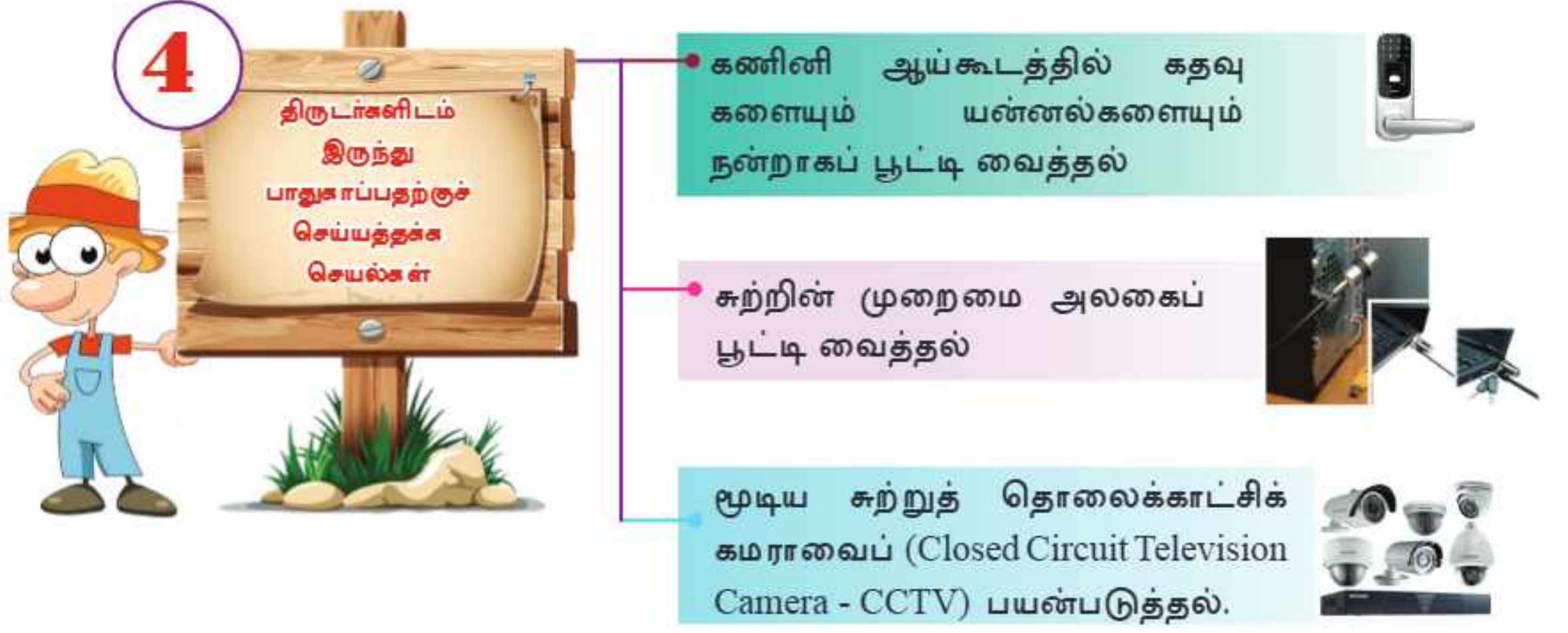
ஆய்கூடத்தில் உணவையும் பானத்தையும் தவிர்ப்போம்



ஈரலிப்பில்லாமல் வைத்திருப்போம்

உரு 3.4 பெளதிகச் சேதங்களிலிருந்து கணினியைப் பாதுகாப்பதற்குப் பின்பற்றத்தக்க சில படிமுறைகள்

- பாதணிகளைக் கழற்றிய பின் ஆய்கூடத்தினுள்ளே பிரவேசிப்பதன் மூலம் ஆய்கூடத்தினுள்ளே மணல், தூசி ஆகியன இல்லாத ஒரு சூழலைப் பேணலாம்.
- ஆய்கூடத்தில் உள்ள எல்லாக் கணினிகளையும் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை சுத்தப்படுத்துவதன் மூலம் கணினிகளின் சுற்றுகளின் மீது தூசி போன்றன படிவதைத் தடுக்கலாம்.
- ஆய்கூடத்தில் உணவு உட்கொள்வதைத் தவிர்த்தல் வேண்டும். ஏனெனில் தரையில் விழுந்த உணவுத் துணிக்கைகளை நோக்கி எறும்புகள், பூச்சிகள் ஆகியன கவரப்படலாம்.
- ஆய்கூடத்தில் ஈரலிப்பைத் தவிர்த்தல் வேண்டும். ஏனெனில் இதன்மூலம் சுற்று குறுஞ்சுற்றாகலாம். (Short circuit)



செயற்பாடு 2 - செயல்நூலில் 3.2 ஐப் பார்க்க.

3.3

கணினி மென்பொருள் கூறுகளைப் பாதுகாப்போம்

கணினி மென்பொருள்கள்

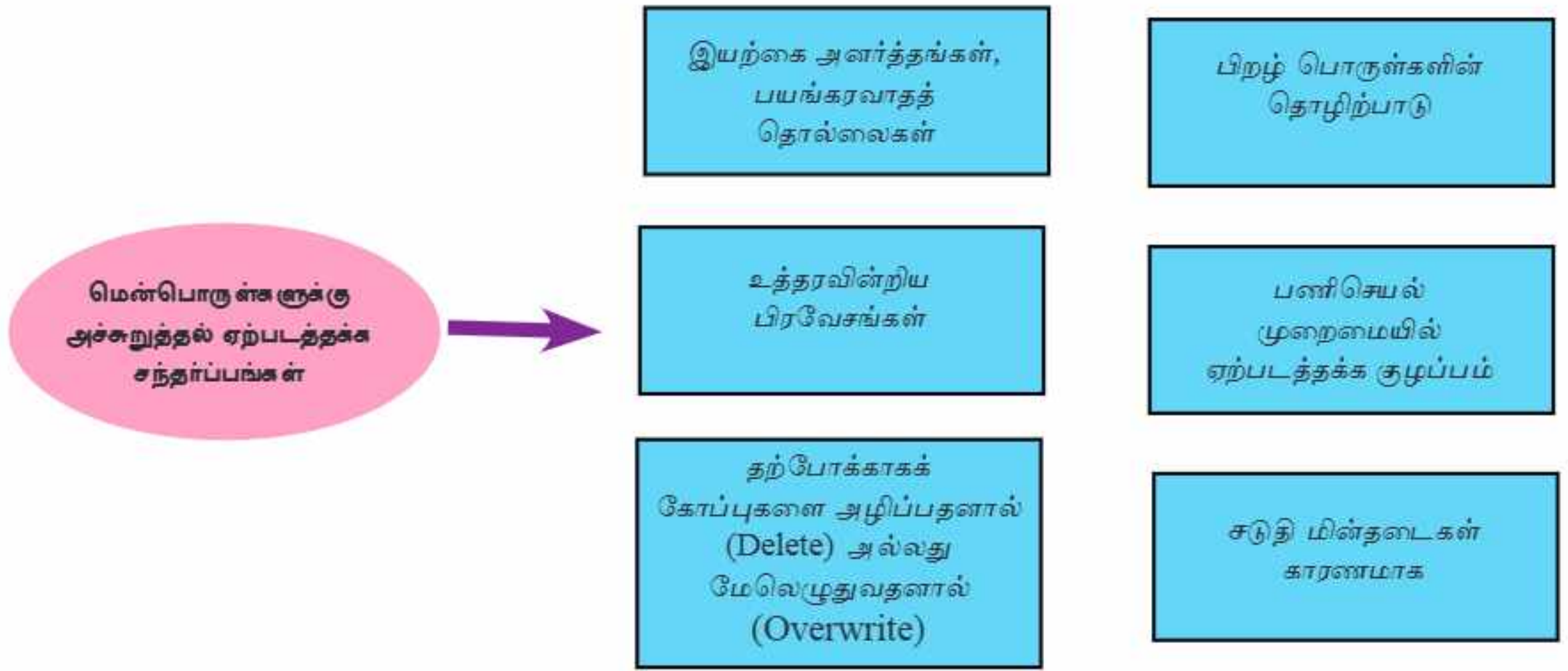
கணினியில் உள்ள தரவுகள், தகவல்களைக் கொண்டு பல்வேறு பணிகளை செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருள்கள் கணினி மென்பொருள்கள் (Computer Software) எனப்படும்.

உதாரணங்கள் :- பணிசெயல் முறைமை
சொல் முறைவழிப்படுத்தல் மென்பொருள்

3.3.1

மென்பொருள்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படத்தக்க சந்தர்ப்பங்கள்

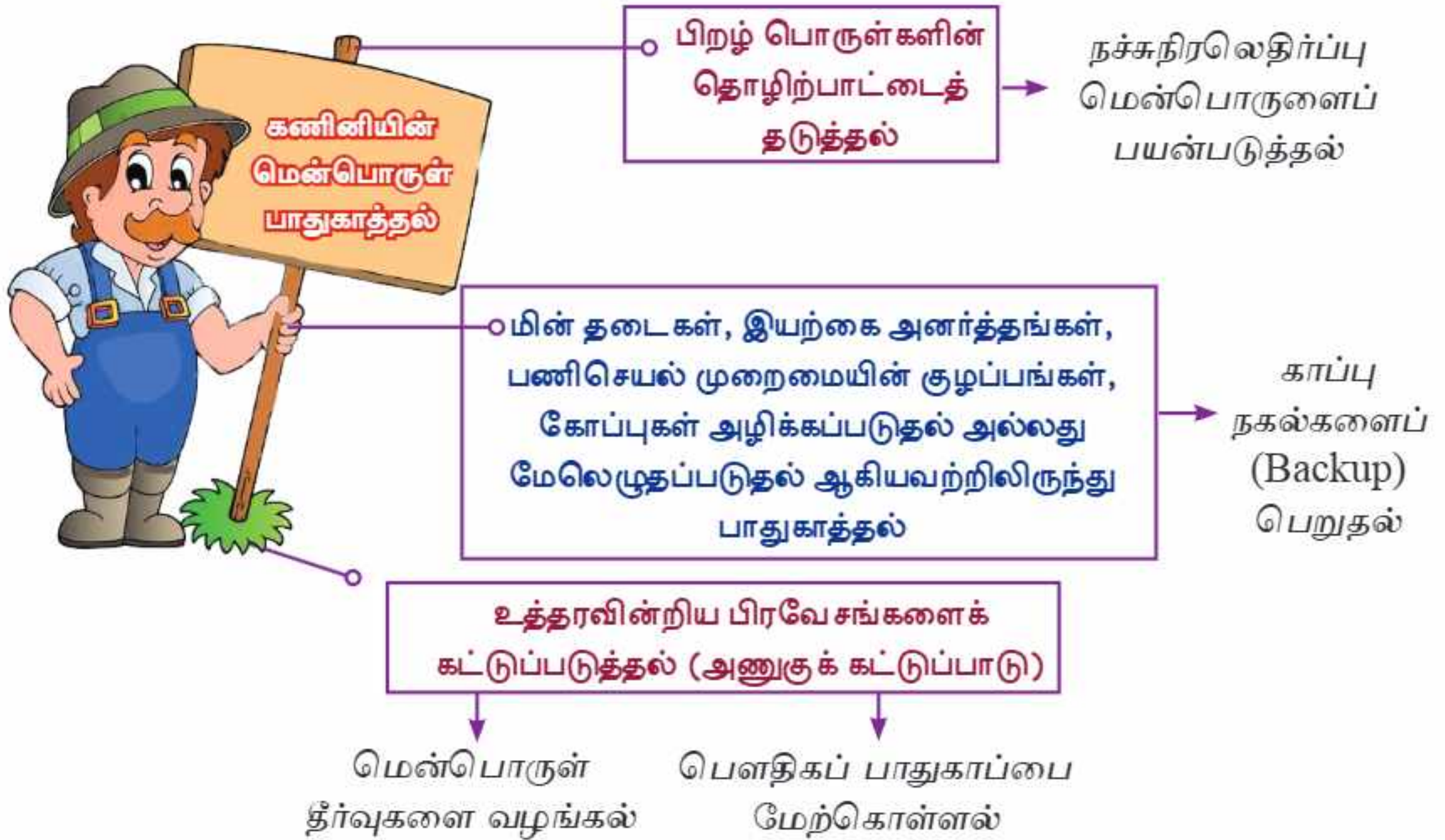
மென்பொருள்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படத்தக்க பிரதான சந்தர்ப்பங்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.



உரு 3.5 மென்பொருளுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படத்தக்க சில சந்தர்ப்பங்கள்

3.3.2

கணினியின் மென்பொருள்களை பாதுகாப்பதற்கு மேற்கொள்ளத்தக்க சில நடவடிக்கைகள்



உரு 3.6 மென்பொருள் கூறுகளின் பாதுகாப்புக்காக மேற்கொள்ளத்தக்க சில நடவடிக்கைகள்



செயற்பாடு 3 - செயல்நூலில் 3.3 ஐப் பார்க்க.



பிறழ் பொருள்களுக்கு எதிராகப் பாதுகாப்பை வழங்கல்

கணினி மென்பொருள்களின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தத்தக்க ஒரு முக்கிய காரணியாக பிறழ் பொருள்களைக் கூறலாம்.

பிறழ் பொருள்கள் என்பவை யாவை?

ஒரு கணினிப் பயனரின் தேவைகளுக்கு எதிராகச் செயற்பட்டு

- கணினியில் நிறுவப்பட்டுள்ள மென்பொருள்களுக்கு,
- கணினியில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கு,
- கணினி வலையமைப்புகளுக்கு,
- சிலவேளைகளில் கணினி வன்பொருள்களுக்குக் கூடத் தீங்குபயக்கும் மனிதனால் விருத்தி செய்யப்பட்ட மென்பொருள் அல்லது மென்பொருள் பகுதி பிறழ் பொருள் (Malware) எனப்படும்.



பிறழ் பொருள் வகைகள் பல உள்ளன. அவற்றில் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் சில பிறழ் பொருள்கள் ஒரு வடிவத்தில் மாத்திரமல்லாது அவ்வப்போது பல்வேறு வடிவங்களில் தொழிற்படுகின்றன.

உதாரணமாக ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கணினி நச்சுநிரலாக நடந்துகொள்ளும் ஒரு பிறழ் பொருள் வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் ட்ரோஜன் குதிரையாக நடந்துகொள்ளும்.



உரு 3.7 பிறழ் பொருள் வகைகள்

1. கணினி நச்சுநிரல் (Computer virus)

கணினி மென்பொருள்களுடன் கோப்புகளைத் தொடர்புபடுத்தி அதன் நச்சுநிரலின் நகல்களை ஆக்கிக் கொண்டு, காவிச் செல்லக்கூடிய தேக்ககச் சாதனங்களினூடாக மற்றைய கணினிகளுக்குத் தொற்றும் ஆற்றல் உள்ள முக்கிய பிறழ் பொருளாகும். இதன்போது தரவுகள், தகவல்கள் ஆகியவற்றை அழித்தல், மாற்றல், மென் பொருள்களை நலிவடையச் செய்தல் ஆகியன நடைபெறலாம்.

2. கணினி வேம்கள் (Computer worms)

இவையும் கணினிக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்றன. இங்கு கணினி வலைய மைப்பையும் இணையத்தையும் பயன்படுத்திச் சுயமாகப் பரவுவதே இவற்றின் முக்கிய வேறுபாடாகும்.

3. ட்ரோஜன் குதிரைகள் (Trojan horses)

பார்த்த மாத்திரத்தில் பயன்தரத்தக்க மென்பொருளாகத் தோன்றும் அதே வேளை பயன்படுத்தத் தொடங்கிய பின்னர் பயனருக்கு இரகசியமாகத் தீங்குபயக்கும் தொழில்களைச் செய்யும்.

4. ஒற்றர்பொருள் (Spyware)

ஒருவருடைய கணினியின் பயன்பாடு, இணையத்தைக் கையாளல் என்பன பற்றிய தகவல்களை இரகசியமாகச் சேகரித்து உரிய தரப்பினருக்கு இரகசியமாக வழங்கும் பிறழ் பொருள் இதுவாகும். இதன் மூலம் தரவுகளையும் தகவல்களையும் வேறு தரப்பினருக்கு இரகசியமாக வழங்கலாம்.



- தரவுகளையும் தகவல்களையும் அழித்தல், மறைத்தல், மாற்றல்.
- பயனருடையது அல்லாத புதிய ஆவணங்களையும் கோப்புகளையும் அமைத்தல்.
- மென்பொருள்களைத் தொழிற்படாமல் செய்தல், அழித்தல், நடத்தையை மாற்றல்.
- கணினியின் திறனைக் குன்றச் செய்தல்.
- கணினியைத் தொழிற்படாமற் செய்தல் அல்லது இடையிடையே மீளத்தொடக்கல் (Restart)

- கணினி வலையமைப்புத் தொடர்புகள் தகர்வுறுதல், இடையிடையே தொழிற்பட விடாமல் செய்தல், இணையத்தில் முன்னர் போன்று சாதாரண விதத்தில் தொழில்களைச் செய்ய முடியாமை போன்ற அசாதாரண நிலைமைகள்.
- தேக்ககச் சாதனங்களின் கொள்திறன் அசாதாரணமாகக் குறைதல்.



- நச்சுநிரலெதிர்ப்பு மென்பொருளை (Antivirus software) நிறுவுதலும் தொடர்ச்சியாக இற்றைப் படுத்தலும்.
- வெளியிலிருந்து இணைக்கப்படும் தேக்ககச் சாதனங்களை நச்சுநிரற் சோதனையைச் (Virus scan) செய்த பின்னர் மாத்திரம் திறத்தல்.
- தீச்சுவரை (Firewall) இயக்கலும் சரியாக முறைவழிப்படுத்தலும்.
- இணையத்தைப் பயன்படுத்தும்போது பாதுகாப்பு இணையத்தளத்தைப் பயன்படுத்தல்.

- நச்சுநிரல் எதிர்ப்பு மென்பொருளின் மூலம் காட்டப்படும் ஏற்கத்தகாத (Black listed) இணையத்தளங்களைப் பார்வையிடாமல் இருத்தல்.
- திரை மீது ஒரே தடவையில் தோற்றும் மேல்வரல் (pop-ups) மீது சொடக்காமை
- சந்தேகமான மின்னஞ்லையும் இணைப்புகளையும் திறக்காமை.
- தினசரிப் பணிகளுக்காக மட்டுப்படுத்திய சாதாரண செயல்கள் மாத்திரம் செய்யப்படத்தக்க கணக்கைப் (Limited user account) பயன்படுத்தல்
- கணினியின் பணிசெயல் முறைமை உட்பட ஏனைய மென்பொருள்களை இற்றைப்படுத்திப் பயன்படுத்தல்
- மென்பொருள்களின் உத்தரவுச்சீட்டு உள்ள மூலப்பிரதிகளைப் பயன்படுத்தல். போலி மென்பொருளின் மூலம் பிறழ் பொருள் பரவலாம்.



செயற்பாடு 4 - செயல்நூலில் 3.4 ஐப் பார்க்க.



2

காப்பு நகல்களைப் பெற்றுக் கொள்ளல்

மென்பொருள் கூறுகளின் நகல்களை எடுக்கும் செயன்முறை காப்பு நகலாக்கல் (Backups) எனப்படும்.

காப்புகளாக வைத்திருக்கப்படும் நகல்களை மூலப்பிரதிகள் தவறும்போது அல்லது பழுதடையும்போது பயன்படுத்தலாம். இதற்காகப் பல்வேறு தேக்ககச் சாதனங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

உதாரணம் : இறுவட்டுகள் (CD)

இலக்கமுறை பல்திறவாக்கல் வட்டு (DVD)

வெளிவாரி வன் வட்டு

கணினியில் வேறோர் இடம்

(வேறு கோப்புறை, வேறு செலுத்தி (Drive) போன்ற ஓர் இடம்.)



3

அணுகல் கட்டுப்பாடு

அணுகல் கட்டுப்பாடுகளை மென்பொருள் ஊடாக வழங்கல்

இங்கு அணுகல் கட்டுப்பாட்டுக்கும் (Access control) கணினியில் உள்ள வளங்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் பல்வேறு மென்பொருள்களின் மூலம் வழங்கப்படும் முறைகளையும் சேவைகளையும் காட்டலாம்.

1. வலிதான, ஊகிக்க முடியாத கடவுச் சொற்களைப் (Passwords) பயன்படுத்தல்
2. உகந்த பயனர் கணக்குகளைத் (User accounts) தயாரித்தல்
3. மறைகுறிமுறையாக்கம் (Encryption)

மேலே காட்டப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளின் மூலம் அணுகல் கட்டுப்பாட்டைப் போன்று சடுதித் தரவு இழப்புகளிலிருந்தும் தரவுகளையும் தகவல்களையும் பாதுகாக்கலாம்.



மறைக்குறிமுறையாக்கத்தின் மூலம் குறிமுறையாக்கப்பட்டுள்ள தரவுகள் வேறு தரப்புக்கு வந்து சேர்ந்தால் அத்தரவுகளை வாசிக்கவும் விளங்கிக் கொள்ளவும் முடியாதவாறு அமைந்திருக்கும். இம்முறை விசேடமாக மிக முக்கிய தரவுகளை தொடர்பாடல் செய்யும்போது பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

அணுகுக் கட்டுப்பாட்டுக்காகப் பௌதிகப் பாதுகாப்பை மேற்கொள்ளல்

இம்முறையில் வன்பொருள்களாக இருக்கும் சாதனங்களையும் முறைகளையும் பயன்படுத்திக் கணினி முறைமையும் அதில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள தரவுகள், தகவல்கள், மென்பொருள்கள் ஆகியனவும் பாதுகாக்கப்படும். இதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் முறைகளாவன :

1. கணினியை ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் தானப்படுத்தல்

மிக உணர்திறனுள்ள முக்கியமான தரவுகளும் தகவல்களும் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள கணினியைத் திருடர்களிடமிருந்தும் அனாவசிய நபர்களிடமிருந்தும் கவனமாகப் பாதுகாப்பதற்கு ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் தானப்படுத்தல் உகந்தது.

2. மூடிய சுற்று தொலைக்காட்சி கமராவையும் (CCTV camera) அலாரத்தையும் (Alarm) பயன்படுத்தல்

தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் அவதானிப்புகளை மேற்கொள்ளல், தன்னியக்கமாகச் சடுதிச் செய்திகளை வழங்கல் போன்ற செயற்பாடுகள் இத்தகைய தொகுதிகளின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும்.

3. உயிர்மானக் கடவுச்சொற்களைப் பயன்படுத்தல் (Biometric passwords)

தற்போது கணினி முறைமைகளுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் கணினி ஆய்கூடங்களில் கதவுப் பூட்டுகளுக்கும் விரல் அடையாளங்கள் போன்ற உயிர்மானக் கடவுச் சொற்கள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



உயிர்மானக் (Biometric) கடவுச் சொல்லின் மூலம் பாரம்பரியக் கடவுச் சொல்லைப் போலன்றி அதிகாரம் பெற்றவரின் விரல் அடையாளங்கள், குரல், முகம், கண் வில்லை ஆகிய வற்றைக் கொண்டு ஆளடையாளங்களை இனங்காண்பதன் மூலம் முறைமைக்குள்ளே பிரவேசிப்பதற்கான வாய்ப்புக் கிட்டும்.



உரு 3.8 கையடக்கத் தொலைபேசி, மடிக் கணினி ஆகியவற்றுக்கு உயிர்மானக் கடவுச் சொற்களைப் பயன்படுத்தல்



செயற்பாடு 5 - செயல் நூலில் 3.5 ஐப் பார்க்க.

பொழிப்பு

- ★ கணினி முறைமைக்குப் பாதுகாப்பைத் திட்டமிடும்போது வன்பொருள் கூறுகள் போன்று மென்பொருள் கூறுகளும் பாதுகாப்புத் தொடர்பாகக் கருத்திற் கொள்ளப்படவேண்டும்.
 - ★ வன்பொருள் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படத்தக்க சந்தர்ப்பங்கள்
 - சடுதியாக மின் தொடுப்பு அகற்றப்படல்
 - மிகையான மின்னோட்டம் வழங்கப்படல்
 - கணினி முறைமையினுள்ளே மிகையாக வெப்பமாதல்
 - கணினி வன்பொருள்களின் மீது தாசிபடிதலும் பூச்சித் தொல்லையும்
 - ★ வன்பொருள்களின் பாதுகாப்புக்காக
 - மின் காரணமாகக் கணினிக்கு ஏற்படும் தீங்கை இழிவளவாக்கல்
 - கணினியினுள்ளே மிகையாக வெப்பமாவதை இழிவளவாக்கல்
 - பௌதிகத் தீங்கிலிருந்து கணினியைப் பாதுகாத்தல்
 - திருடர் தொல்லையிலிருந்து பாதுகாத்தல்
- ஆகிய பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம்.

★ மென்பொருள்களின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படத்தக்க சந்தர்ப்பங்கள்

- பிறழ் பொருள்களின் தொழிற்பாடு
- உத்தரவின்றிப் பிரவேசித்தல்
- சடுதியான மின் தடை
- இயற்கை அனர்த்தங்கள், பயங்கரவாதத் தொல்லைகள்
- பணிசெயல் முறைமையில் ஏற்படத்தக்க குழப்பங்கள்
- தற்போக்காகக் கோப்புகள் அழிக்கப்படுதல் (Delete) அல்லது மேலெழுதப்படுதல் (Overwrite)

★ மென்பொருள்களின் பாதுகாப்புக்காக

- பிறழ் பொருள்களுக்கு எதிராகப் பாதுகாப்பை வழங்கல்
- காப்பு நகல்களைப் பெறுதல்
- அணுகுக் கட்டுப்பாடு

ஆகிய செயற்பாடுகளைப் பின்பற்றலாம்.

4

சொல் முறைவழிப்படுத்தல்

எனக்கு கடிதம் ஒன்று தயாரிக்க வேண்டியுள்ளது. கணினியில் அதனை எவ்வாறு மேற்கொள்ளலாம் என உங்களுக்கு தெரியுமா?



உங்கள் கணினியில் சொல் முறைவழிப்படுத்தல் மென்பொருள் உள்ளதா?

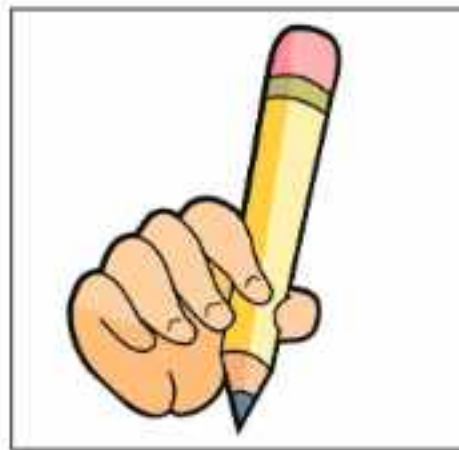
சொல் முறைவழிப்படுத்தல் மென்பொருளா? அப்படியென்றால் என்ன?

4.1

சொல் முறைவழிப்படுத்தலை அறிந்துகொள்வோம்

சொற்களைக் கொண்ட எந்த வடிவத்திலான ஆவணமொன்றையும் தயாரித்தல், மாற்றங்களை மேற்கொள்ளல், சேமித்தல் ஆகியன சொல் முறைவழிப்படுத்தல் எனப்படும்.

கைமுறை மூலம் தொடங்கி சிக்கலான கணினி மென்பொருள் வரையான எந்தவொரு கருவியையும் இதற்காகப் பயன்படுத்தலாம்.



செயற்பாடு 1 - செயல்நூலில் 4.1 ஐப் பார்க்க.

சொல் முறைவழிப்படுத்தலின் வரலாறு

நீண்ட காலத்துக்கு முன்பதாகவே ஆவணத் தயாரிப்பு ஆரம்பமாகியது. தாவர இலைகள், கற்பொருக்கு ஆகியவற்றில் ஆரம்பத்தில் எழுத்துகள் எழுதப்பட்டன. தற்போது இது கணினி மென்பொருள் மூலமாக ஆவணம் தயாரிப்பது வரை துரிதமாக விருத்தியடைந்துள்ளது.



குழலிலுள்ள பல்வேறுபட்டவற்றைப் பயன்படுத்தி எழுதுதல் (தாவர இலைகள், தோல், கற் பொருக்குகள்).



கடதாசி தயாரித்து கையால் பிரதிசெய்து புத்தகம் தயாரித்தல்



அச்சிடலுக்கென மரத்தாலான அச்சு, களிமண் அச்சு ஆகியன பயன்படுத்தப்படல்



அச்சிடற் பொறியைப் பயன்படுத்தல்



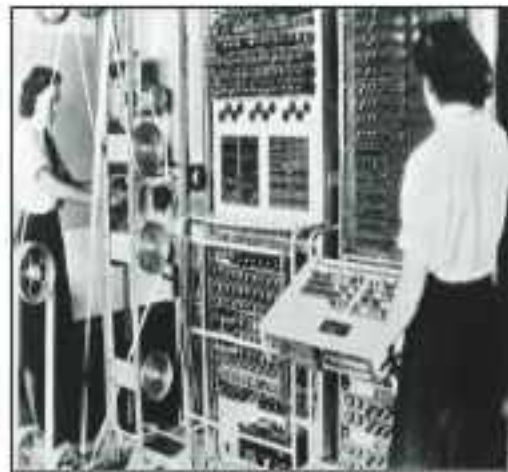
தட்டச்சுப் பொறி கண்டுபிடிக்கப்படல்



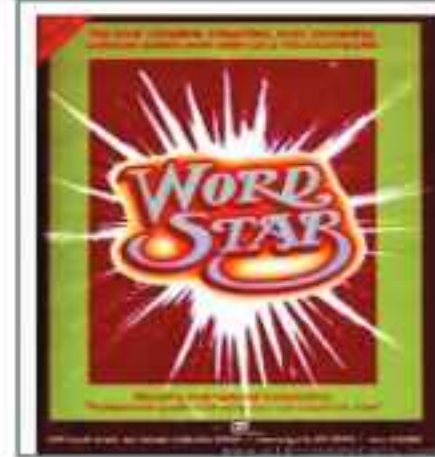
மின் மற்றும் இலத்திரனியல் தட்டச்சுப் பொறி கண்டு பிடிக்கப்படல்



சொல் முறைவழிப்படுத்தலுக்கென கணினி பயன்படுத்தப்படல்



சொல் முறைவழிப்படுத்தல் கண்டுபிடிக்கப்படல் (1960 ஆம் தசாப்தம்)

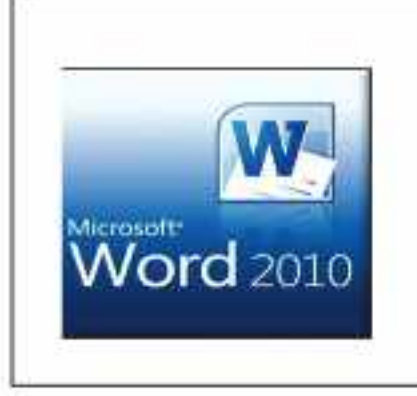


முதல் சொல் முறைவழிப்படுத்தல் செய்நிரல் உருவாக்கப்படல் (1979)

உரு 4.1 சொல் முறைவழிப்படுத்தலிற்கென கணினி பயன்படுத்தப்படுவதன் மைல் கற்கள்
இலவசப் பாடநூல்

எந்த வகையான ஆவணத்தையும் தயாரித்தல், உள்ளடக்கத்தை தொடுப்புச் செய்தல், வடிவமைப்பு மற்றும் நிறம் ஆகியவற்றை மாற்றியமைத்தல், சில சந்தர்ப்பங்களில் பதிப்பு செய்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளத்தக்க கணினி செய்நிரல் சொல் முறைவழிப்படுத்தல் மென்பொருள் எனப்படும்.

சொல் முறைவழிப்படுத்தல் மென்பொருளுக்கான உதாரணங்கள்



Microsoft Office Word



Open Office Writer



Corel WordPerfect



iWorks Pages



LibreOffice writer

சொல் முறைவழிப்படுத்தல் மென்பொருள்களின் அனுகூலங்கள்



ஆவணம் தயாரித்தல்



ஆவணத்தில்
சொற்களை
தேடுதல்



ஆவணத்தைப்
பதிப்பு செய்தல்



ஆவணத்தைச்
சேமித்தல்



எழுத்துத்தவறு,
இலக்கணத்தவறு ஆகியவற்றை
சீர்செய்ய சந்தர்ப்பம் வழங்குதல்



சொற்களின்
எண்ணிக்கையை
கணக்கிடல்



செயற்பாடு 2 - செயல்நூலில் 4.2 ஐப் பார்க்க.

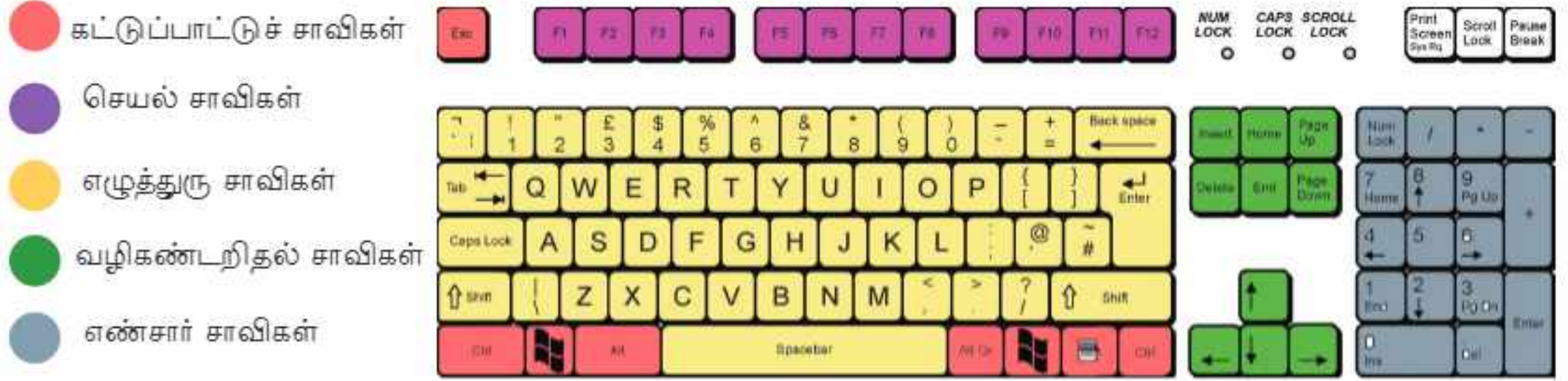
4.3

சாவிப்பலகையை இனங் காண்போம்

சொல் முறைவழிப்படுத்தல் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி ஆவணங்களை தயாரிப்பதற்கு சாவிப்பலகையைப் பயன்படுத்துவது அவசியமாகும். சரியாக சாவிப் பலகையைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பழகுவதன் மூலம் ஆவணத் தயாரிப்புகளை இலகுவாகவும் வினைத்திறனாகவும் மேற்கொள்ளலாம்.

அடிப்படைச் சாவிப்பலகை

பயன்படுத்தப்படும் நோக்கத்துக்கு அமைய சாவிப்பலகையிலுள்ள சாவிகளை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.



உரு 4.2 சாவிப்பலகையில் சாவிகள் ஒழுங்கமைந்துள்ள விதம்

கட்டுப்பாட்டு
சாவிகள்
(Control
keys)

Cðu \öÂPÒ uÛ z÷uö AÀ»x]»Á00Óa ÷\°z÷uö
£-ß£kzu"£k®. Ctrl, Alt, Esc ÷£ößÓ \öÂPÒ A iUP i
£-ß£kzu"£k® Pmk "£ömka \öÂPÒ B S®.

எழுத்துரு
சாவிகள்
(Character
keys)

BÁ n "£kzu¼ß÷£öx GÊzxPÒ, C»UP[PÒ, {Öz
uUSÔPÒ, SÔ±kPÒ BQ-Á00Ó EÒîh CøÁ £-ß
£kzu"£k®

செயல்
சாவிகள்
(Function
keys)

H÷uÝ® Â÷\h ö\¯0£ökpøí ÷©0öPöÒí ö\¯À
\öÂPÒ£-ß£kzu"£k®. CÁ0Óß %»® B0Ó"£k®
ö\¯0£ökpö ö\ ' {µ¼UPø©÷ÁÖ£k®.

வழிகண்டறிதல்
சாவிகள்
(Navigation
keys)

Cðu \õÂPÒ B Á n zøu£õ°øÁ ° k®£UPzvÀ A [Sª [S®
|P°zxÁuØS® ö\õÀ öuõk ¨ ¢ ø Þ ÷©ØöPöÖ Í Ä®£ ¢£kz
u¨£k®. v ø \a \õÂPÒ (Arrow keys), Home, End, Page up, Page
down, Delete, Insert ÷£õßÓ \õÂPÒ Cðu ÁøPø ¢a \õ, ®.

எண்சார்
சாவிகள்
(Numeric
keys)

C»UP[Pø ÍªP ÂøµÁõP P o Û ° À EÒ Í h CøÁ
£ ¢£kzu¨£k®.

பொதுவான சாவிப்பலகையில் சாவிகள் அமைந்துள்ள விதம் உரு 4.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் எழுத்துக்கள் ஒழுங்கமைந்துள்ள விதத்தின் அடிப்படையில் இது QWERTY சாவிப்பலகை என அழைக்கப்படும். சில சந்தர்ப்பங்களில் சிற்சில மாற்றங்களுடன் கூடிய சாவிப்பலகையையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது.



பேரெழுத்துச் சாவி பயன்படுத்தல் (Caps Lock Key)

Caps Lock சாவியை ஒரு தடவை அழுத்திய பின்னர் எழுத்துச் சாவிகளை அழுத்தும்போது ஆங்கில பேரெழுத்துக்கள் தட்டச்சிடப்படும். சாதாரண முறையில் தட்டச்சினை மேற்கொள்வதற்கு மீண்டும் Caps Lock சாவியை அழுத்தி அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும்.

□ Caps Lock சாவியை ஒரு தடவை அழுத்தியதும்

A, C, D

□ Caps Lock சாவியை மறு தடவை அழுத்தியதும்

a, c, d

மேல்வரிச் (Shift Key) சாவிப் பயன்பாடு

சாவிப் பலகையின் இடது பக்கம், வலது பக்கம்

ஆகியவற்றில் Shift சாவிகள் இரண்டு காணப்படும்.

⇧ + A → A

⇧ + ? → ?

இந்தச் சாவியை அழுத்தியவாறு எழுத்து சாவிகளை

அழுத்தினால் ஆங்கில பேரெழுத்துக்கள் தட்டச்சுச் செய்யப்படும். அவ்வாறே ஏனைய

சாவிகளை அழுத்தும்போது அவற்றின் மேற்பகுதியிலுள்ள குறியீடுகள் தட்டச்சிடப்படும்.

இடைவெளிச் சாவி

(Space bar Key) - சொற்களுக்கு இடையில் இடைவெளியை விடுவதற்கு இது பயன்படும். இதனை ஒரு தடவை அழுத்தும்போது ஒரு இடைவெளியும் இரண்டு தடவைகள் அழுத்தும்போது இரண்டு இடைவெளிகளும் விடப்படும்.

உதாரணம் - ஒரு தடவை அழுத்தும்போது Thank You

இரண்டு தடவைகள் அழுத்தும்போது Thank You

தத்தல் சாவி

(Tab Key) - சொற்களுக்கு இடையில் ஓரளவு நீண்ட இடைவெளிகளை ஏற்படுத்தும். ஒரு தடவை அழுத்தும்போது ஒரு இடைவெளியும் இரண்டு தடவைகள் அழுத்தும்போது இரண்டு இடைவெளிகளையும் ஏற்படுத்தும்

உதாரணம் - ஒரு தடவை அழுத்தும்போது Thank You

இரண்டு தடவைகள் அழுத்தும்போது Thank You

நுழைவுச் சாவி

(Enter Key) - நுழைவுச் சாவியை ஒரு தடவை அழுத்தும்போது நிலைகாட்டி ஒரு வரி கீழே இறங்கும்.

திசைச் சாவிகள்

(Arrow Keys) - நிலைகாட்டியினை மேலே கீழே அசைக்கவும் இடப்பக்கம், வலப்பக்கம் அசைக்கவும் பயன்படுத்தப்படும்.

பின்வெளிச் சாவி

(Backspace Key) - இதனை ஒரு தடவை அழுத்தும்போது நிலைகாட்டி உள்ள இடத்துக்கு இடது புறத்திலுள்ள ஒரு எழுத்து அல்லது ஒரு இடைவெளி அல்லது ஒரு இலக்கம் போன்ற ஏதேனுமொன்று அழிக்கப்படும்.



செயற்பாடு 3 - செயல்நூலில் 4.3 ஐப் பார்க்க.

சரியான கொண்ணிலையில் அமர்தல்



யு@ 6 CÀ PØÓx÷£öÀ } [PÒ \öÅ ``£» øPUS • ß£uöP \>¯öP
öPö s o ø» °À A©°çv , ``£uß %»»® umha_ ö\´uø»
C»SÁöPÄ® \>¯öPÄ® ÷©ØöPöÖÍ • i²®. øøÇ¯öP
öPö s o ø» °À A©°Áuß %»»©öP øPPÖ, PÊzx, • xS
÷£ößÖøÁPÐ®HøÜ¯ %»mkPÐ® AÊzuzxUS EÖÍöS®.

சாவிப்பலகையை சரியான இடத்தில் வைத்துக்கொள்ளல்



தட்டச்சினை மேற்கொள்வதற்கென அமர்ந்துள்ள நிலையில் சாவிப்பலகையின் இடைவெளிச் சாவி (space bar) உடலிற்கு மத்தியில் அமைந்திருக்கும்படி வைத்தல் கட்டாயமானதாகும். இதன்மூலம் சாவிப்பலகையிலுள்ள அனைத்து சாவிகளையும் இலகுவாக கையாளக்கூடிய ஆற்றல் கிடைக்கும்.

முழங்கை, உள்ளங்கை ஆகியவற்றை மேசையில் வைக்காதிருத்தல்



தட்டச்சு செய்யும்போது எவையேனும் இரண்டு கைவிரல்கள் சாவிப்பலகையிலுள்ள சாவிகளுக்கு மேலாக (சாவிப்பலகையில் அல்லது மேசையின் மீது தொடாதவாறு) இருக்க வேண்டும். இதன்மூலம் விரல்கள் இழுபடல் தவிர்க்கப்படும். எப்போதும் உள்ளங்கை, முழங்கை ஆகியவற்றை மேசையின் மீது வைத்தவாறு தட்டச்சுச் செய்வதனால் விரல்களில் நீண்டகால கோளாறுகள் ஏற்படும்.

சாவிகளை மெதுவாக அழுத்துதல்



பொதுவாக ஏதேனும் எழுத்தினை அல்லது குறியீட்டினை அல்லது இலக்கத்தை தட்டச்சுச் செய்யும்போது உரிய சாவியை மெதுவாக அழுத்த வேண்டும். அதிக விசையுடன் சாவிகளை அழுத்துவது தேவையற்றதாகும். பிழையாக சாவிகளை அழுத்துவதன் மூலம் விரல்களில் வலி ஏற்படுவதுடன் சாவிகளும் விரைவில் பழுதடையும்.

தட்டச்சுச் செய்யாத சந்தர்ப்பங்களில் இரண்டு கைகளையும் ஓய்வாக வைத்திருத்தல்



கணினியில் தட்டச்சு செய்யாத சந்தர்ப்பங்களில் இரண்டு கைகளுக்கும் ஓய்வினை வழங்குவது கட்டாயமாகும். இதன் போது இரண்டு கைகளையும் மேசையின் மீதோ அல்லது மடியிலோ வைத்துக் கொள்ளலாம்.



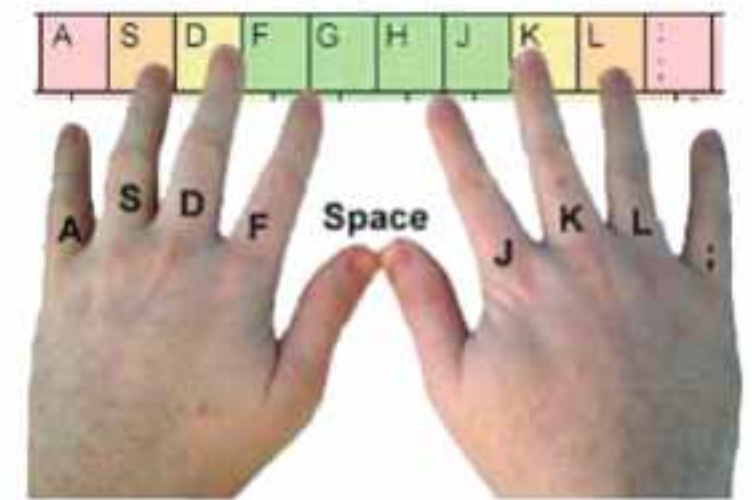
செயற்பாடு 4 - செயல்நூலில் 4.4 ஐப் பார்க்க.



சாவிப்பலகையைப் பயன்படுத்தி ஆவணமொன்றைத் தயாரிப்பதற்கு ஆரம்பிக்க முன்பதாக சாவிப்பலகையின் மீது கைகளை வைத்திருக்க வேண்டிய விதம் மற்றும் சாவிகளை கையாளும் விதம் ஆகியன பற்றிய விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சாவிப்பலகை தொடர்பான சரியான தேர்ச்சியைப் பெறுவதற்கு பின்வரும் படிமுறைகளை பின்பற்றுவது அவசியமாகும்.

- தட்டச்சுச் செய்ய ஆரம்பிக்கும்போது இடப்பக்க விரல்கள் A, S, D, F ஆகிய சாவிகளையும் வலப்பக்க விரல்கள் J, K, L ஆகிய சாவிகளையும் அழுத்துதல் வேண்டும்.

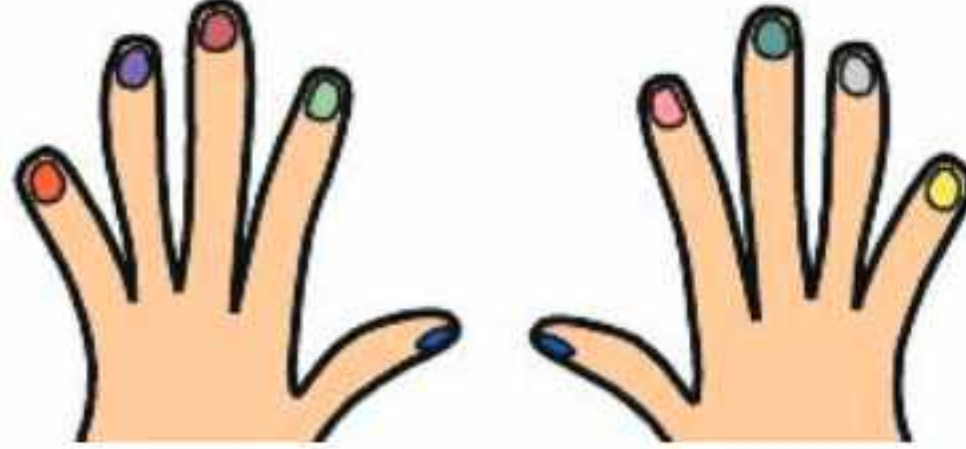
இடப்பக்கம்													வலப்பக்கம்												
~	!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)	-	+	Delete												
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}													
Caps	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	'	Enter												
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?/			Shift												
Ctrl		Alt											Alt												Ctrl



- இரண்டு கைகளிலுமுள்ள விரல்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டியதுடன் எப்போதும் இரண்டு கைகளையும் சரியான சாவி வரிசையில் வைத்து தட்டச்சு செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும்.



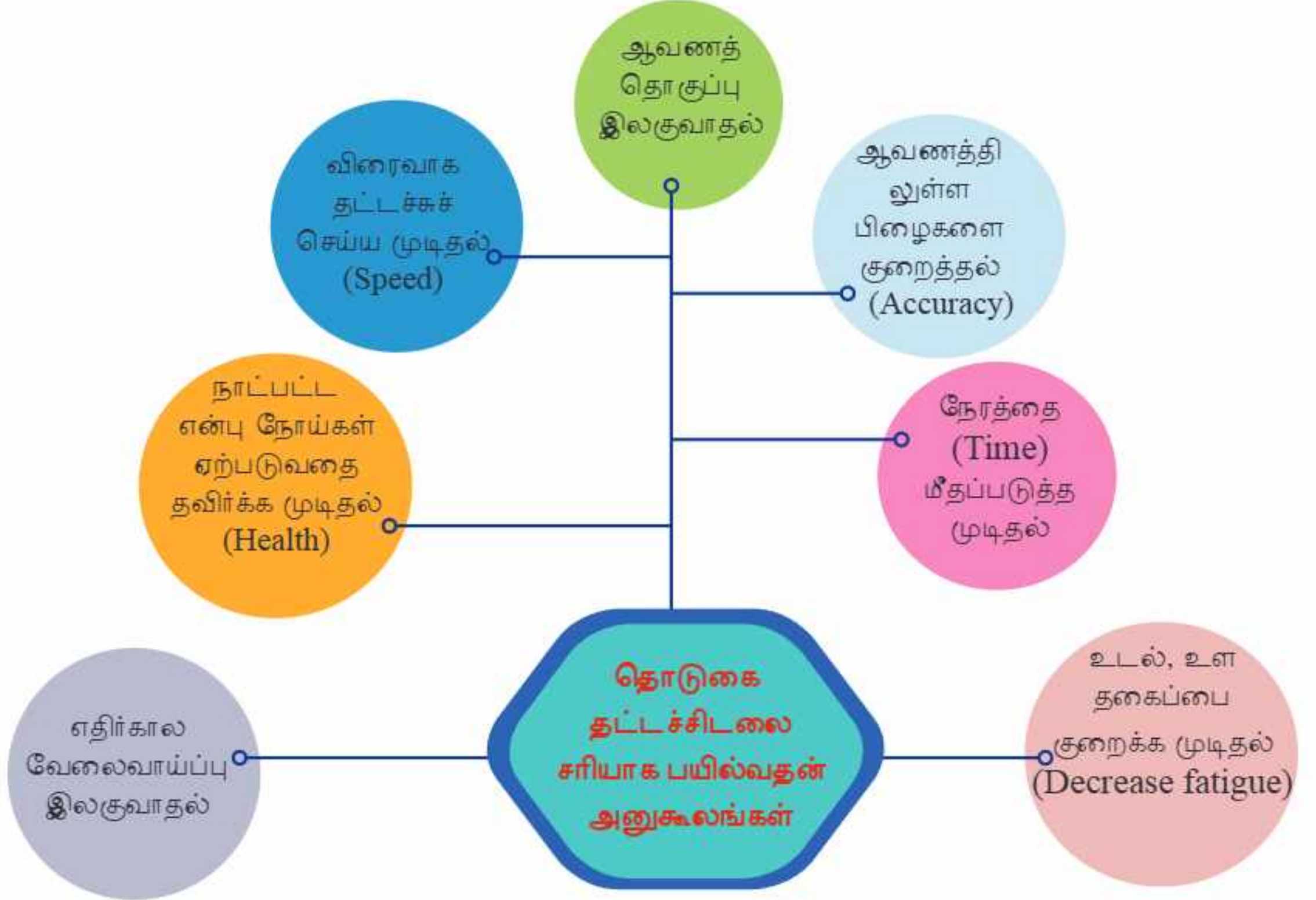
- அவ்வவ் விரல்களுக்குரித்தான சாவிகளையே அழுத்துதல் வேண்டும்.



தொடுகைத் தட்டச்சுச் செய்தல்

lõÂ"£»øPø" £õ°UPõx ÂøµÁõPÄ® \>õPÄ® \õÂPøí
øPõÐuÀ öuök øPz umha_a ö\ 'uÀ (Touch typing) GÜ"£k®.

தொடுகை தட்டச்சு செய்தலை சரியாக பயிலுவதன் மூலமாக அனேக அனுகூலங்கள் கிடைக்கப்பெறும். சாவிப்பலகை பரிச்சய மென்பொருள்களை பயன்படுத்தி இதனை இலகுவாக பயின்றுகொள்ள முடியும். இவ்வாறான மென்பொருள்களை இணையத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

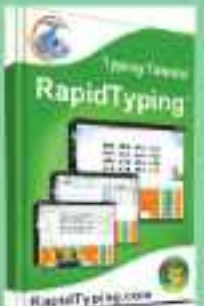


உரு 4.3 தொடுகை தட்டச்சிடலை சரியாக பயில்வதன் அனுகூலங்கள்



செயற்பாடு 5 - செயல்நூலில் 4.5 ஐப் பார்க்க.

இணையத்திலிருந்து இலவசமாக பெறத்தக்க மென்பொருள்கள் மற்றும் அவற்றுக்குரிய இணைய முகவரிகள் ஆகியவற்றுக்கான உதாரணங்கள் சில வருமாறு :

மென்பொருள்	தரவிறக்கம் செய்யக்கூடிய இணைய முகவரி
Rapid Typing Tutor 	http://www.rapidtyping.com/downloads.html
TIPP10 	https://www.tipp10.com/en/download/getfile/4/
Typefaster 	http://www.typefastertypingtutor.com/



செயற்பாடு 6 - செயல்நூலில் 4.6 ஐப் பார்க்க.

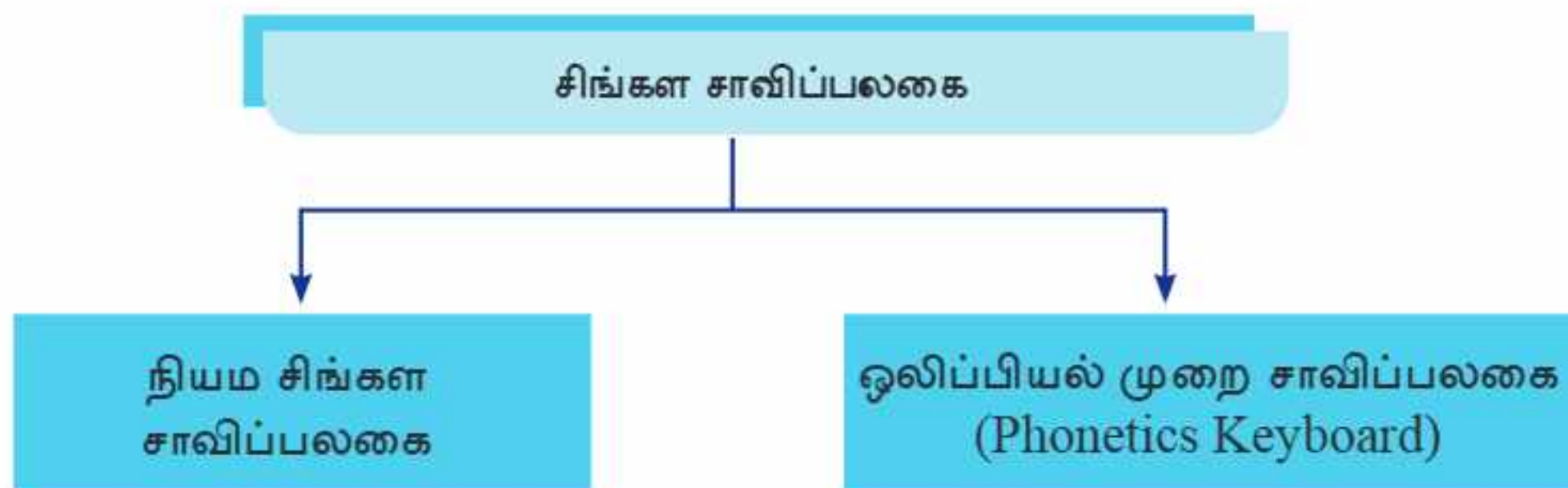


B [Q» ö©öÉø ¯ • uß ø© ¯ öPU öPö s h \öÂ ¯ ¤» øPPÖ
u ¯ ö>UP ¯ ¤mkÖÍÚ. GÜ Ý® Cøu \öÂ ¯ ¤» øPø ¯ ¤ ¯ ßkzv
uzu©x ö©öÉPÍÀ umha_ ö\ ¯ UTi ¯ ¤À÷ÁÖ • øÓPÖ
EÖÍÚ. G©x |ömiÀ] [PÍ, uªi \öÂ ¯ ¤» øPPÖ AvP®
¤ ¯ ßkömiÀ EÖÍÚ.

சிங்கள மற்றும் தமிழ் சாவிப்பலகைகளின் பயன்பாடு

சிங்கள சாவிப்பலகையின் பயன்பாடு

சிங்கள சாவிப்பலகையை பிரதானமாக இரண்டு விதங்களாகப் பயன்படுத்தப் படலாம்.



சாவிப்பலகையில் இடப்பட்டுள்ள எழுத்துக்களின் மூலமாகவோ சிங்கள எழுத்து ஒலிக்குறிப்புக்கு அமைவாகவோ சிங்கள எழுத்துக்கள் கணினியில் உள்ளிடப்பட முடியும்.

நியம சிங்கள சாவிப்பலகை பயன்பாடு

இந்த சாவிப்பலகையில் சிங்கள எழுத்துக்கள் உள்ள இடங்களை நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும். தற்போது கணினி மற்றும் பிற தொடர்பு சாதனங்களில் சிங்கள சாவிப்பலகை செயற்பாட்டிலுள்ளது. இந்த முறையே யுனிகோட் முறையிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

~ `	!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)	-	+	Bk Spc	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=			
Tab	Q q	W w	E e	R r	T t	Y y	U u	I i	O o	P p	{ [	}]	:	
Lock	A a	S s	D d	F f	G g	H h	J j	K k	L l	:	"	'	Enter	
Shift	Z z	X x	C c	V v	B b	N n	M m	< ,	> .	? /	Shift			
Space														

உரு 4.4 நியம சிங்கள சாவிப்பலகை (விஜேசேகர சிங்கள சாவிப்பலகை)

ஒலிப்பியல் சாவிப்பலகை (Phonetics keyboard)

இந்தமுறை ஓரளவு இலகுவானதாகும். சிங்கள எழுத்துக்களின் ஒலிப்புக்கு அமைய சாவிப்பலகையை (Phonetics keyboard) பயன்படுத்தலாம். இதன் காரணமாக சாவிகளின் அமைவிடத்தை அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் கிடையாது. செல்லிட தொலைபேசியில் இந்த முறையைப் பயன்படுத்தியே குறுந்தகவல்களை நீங்கள் அனுப்புகிறீர்கள். எனவே இம்முறை உங்களுக்கு பரிச்சயமானதாகும்.

~ `	! 1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	^ 6	& 7	* 8	(9	) 0	- _	= +	Bk Spc	
Tab	Q q	W w	E e	R r	T t	Y y	U u	I i	O o	P p	[{	] }	:	 ~
Lock	A a	S s	D d	F f	G g	H h	J j	K k	L l	:	;	' "	,	Enter
Shift	Z z	X x	C c	V v	B b	N n	M m	< ,	> .	/ ?	Shift			
Space														

உரு 4.5 ஒலிப்பியல் முறை சாவிப்பலகை

u^a i \õÂ ``£»øPø<sup>-</sup> ``£⁻ß£kzuÅ

தமிழ் எழுத்துக்களை தட்டச்சுச் செய்வதற்கு பொதுவாக யுனிகோட் முறை பயன்படுத்தப்படும்.

~	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	+	\	Back Space
Tab	ஞ	ற	ந	ச	வ	ல	ர	ை	ொ	ரி	ு			
Caps Lock	ய	ள	ன	க	ப	ா	த	ம	ட	்	ங			Enter
Shift	ண	ஒ	உ	எ	ெ	ஒள	அ	இ						Shift
Ctrl	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?				Ctrl
SPACE														

உரு 4.6 தமிழ் சாவிப்பலகை



² Û÷Pöm • øÓø⁻ £⁻ß£kzv u⁻õ›UP⁻£mh Piuzøu
 Áõ]⁻£uØS £⁻Û›ß P o Û ° À ² Û÷Pöm GÊzx, UPÒ
 {ÖÁ⁻£mi, ⁻£x AÁ]⁻©ßÖ. GÛ Ý® Cx uÂ°çu ⁻ó
 GÊzxUPø Í £⁻ß£kzv u⁻õ›UP⁻£mh B Á n zøu Áõ]⁻£uØS
 AçuGÊzx, UPÒ£⁻Û›ß P o Û ° À {ÖÁ⁻£mi, UP÷Á s k®.
 ² Û÷Pöm GÊzx, ©õv›⁻® vÓçu%» ö©ßö£ö, ÍõS®. CuøÛ
 Cø n ⁻zv¼, çx C»Á\©õP uµÂÓUP® ö\´x öPöÖÍ • i²®.
 ² Û÷Pöm GÊzx, • øÓUS ÷©»vP©õP][PÍ umha]øÛ
 ÷©øöPöÖÁuØS FM Bindumathi, FMAbhaya ÷£ößÓ]» GÊzx,
 ÁøPPÐ® uªì umha_UöPÛ Bamini, Kalaham ÷£ößÓ]»
 GÊzx, UPÐ®£⁻ß£k®.



செயற்பாடு 7 - செயல்நூலில் 4.7 ஐப் பார்க்க.

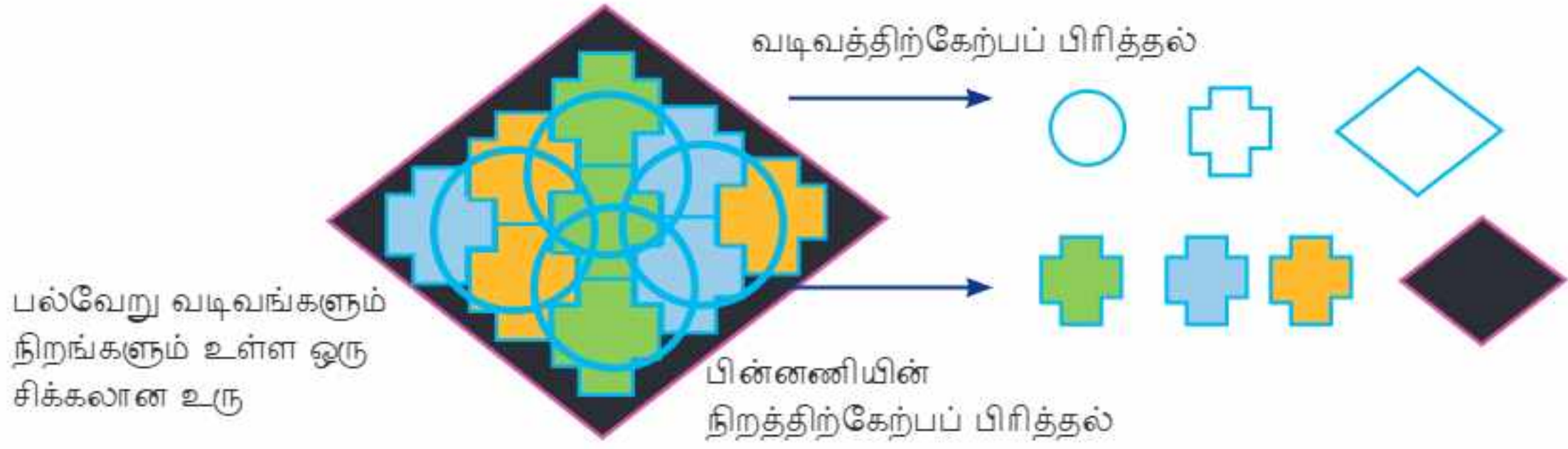
பொழிப்பு

- ★ அன்றாட வாழ்வில் தேவைப்படும் கடிதங்களைத் தயாரிப்பது சொல் முறைவழிப்படுத்தலாகும்.
- ★ கணினி மூலமாக சொல் முறைவழிப்படுத்தலை மேற்கொள்ளும்போது சாவிப்பலகையை சரியாக பயன்படுத்தும் தேர்ச்சி அவசியமாகும்.
- ★ நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சாவிப்பலகை QWERTY சாவிப் பலகை எனப்படும்.
- ★ QWERTY சாவிப்பலகையை சிங்களம், தமிழ் போன்ற ஏனைய மொழிகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.
- ★ இலகுவாக சாவிப்பலகைப் பயன்பாட்டைப் பரிச்சயமாக்கிக் கொள்வதற்கு சாவிப்பலகை பயிற்சி மென்பொருள்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

5.1

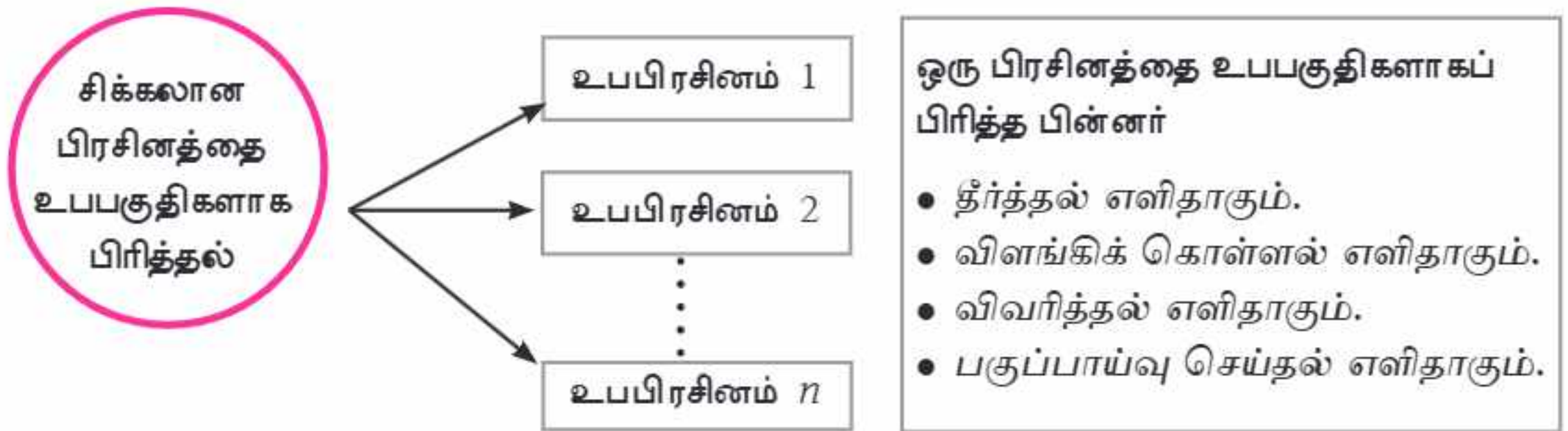
பிரசினங்களைப் பிரித்தல்

கணினியின் மூலம் தீர்க்கத்தக்க பிரசினத்தின் இயல்புக்கேற்ப அது எளிதாகவோ, சிக்கலானதாகவோ இருக்கலாம். ஓர் எளிய பிரசினத்துடன் ஒப்பிடும்போது, ஒரு சிக்கலான பிரசினம் எளிதாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு கடினமானதாக இருக்கலாம். ஒரு பிரசினத்திற்குத் தீர்வுகளைக் காண்பதற்கு முன்னர் அதனை நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளல் அத்தியாவசியமானதாகும். இதற்காகச் சிக்கலான பிரசினங்களை உபபகுதிகளாகப் பிரித்த பின்னர் அவற்றுக்குத் தீர்வுகளைக் காணல் எளிதானதாகும்.



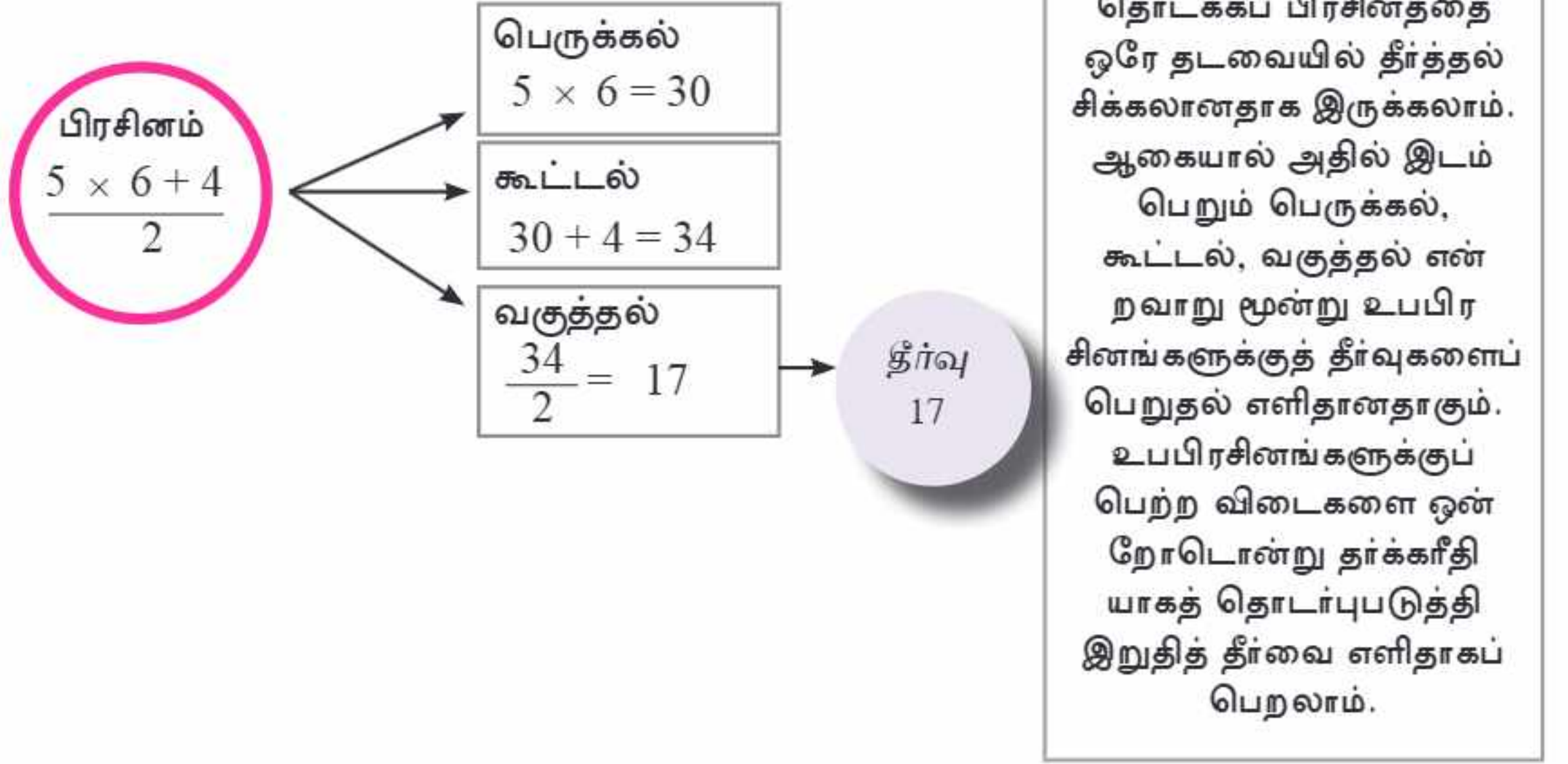
உரு 5.1 ஒரு சிக்கலான பொருளை உபபகுதிகளாகப் பிரித்தல்

இவ்வாறே ஒரே தடவையில் எளிதாகத் தீர்ப்பதற்கு ஒரு சிக்கலான பிரசினத்தை இயன்றவரை பல உபபிரச்சினங்களாகப் பிரிக்கலாம். அப்போது அவ்வுபபிரச்சினங்களை எளிதாகத் தீர்க்கலாம்.



உரு 5.2 ஒரு சிக்கலான பிரசினத்தை உபபகுதிகளாகப் பிரித்தல்

உதாரணமாக, நீர் தரம் 6 இல் இரு முழு எண்களைக் கொண்டு கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல் என்னும் அடிப்படைக் கணிதச் செய்கைகள் பற்றிய அறிவை பெற்றுள்ளீர். மேலும் தரம் 7 இன் முதலாம் தவணையில் முழு எண்களுடன் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கணிதச் செய்கைகள் இடம்பெறும் சந்தர்ப்பங்களில் பிரசி னத்தைத் தீர்க்கும் விதம் பற்றிய விளக்கத்தையும் பெற்றுள்ளீர்.



உரு 5.3 ஒரு கணிதப் பிரசினத்தை உபபிரசினங்களாக பிரித்தல்

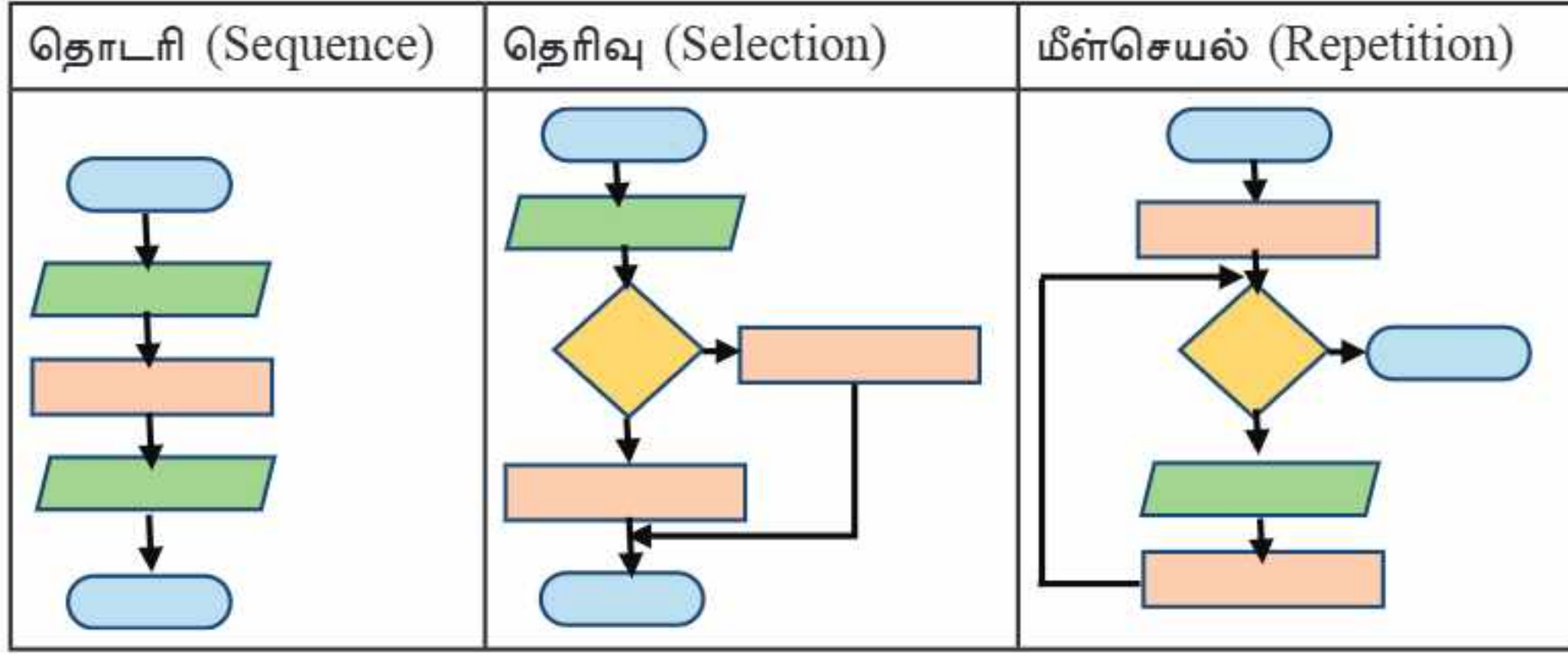


செயற்பாடு 1 - செயல்நூலில் 5.1 ஐப் பார்க்க.

5.2

நெறிமுறையை வகைகுறிப்பதற்காகப் பாய்ச்சற் கோட்டுப் படங்களைப் பயன்படுத்தல்

நெறிமுறையை வகைகுறிப்பதற்குப் பாய்ச்சற் கோட்டுப் படங்களில் பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகள் பற்றித் தரம் 6 இல் விளங்கிக் கொண்டுள்ளீர்கள். ஒரு நெறி முறையில் மூன்று அடிப்படைக் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகளில் ஒன்று அல்லது பல இடம்பெறலாம். அடிப்படைக் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகளின் (Control structures) மாதிரியங்கள் பின்வருமாறு (உரு 5.4 ஐப் பார்க்க).



உரு 5.4 பாய்ச்சற் கோட்டுப் படங்களின் மூலம் அடிப்படைக் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகளைக் காட்டும் விதம்.



செயற்பாடு 2 - செயல் நூலில் 5.2 ஐப் பார்க்க.

5.2.1

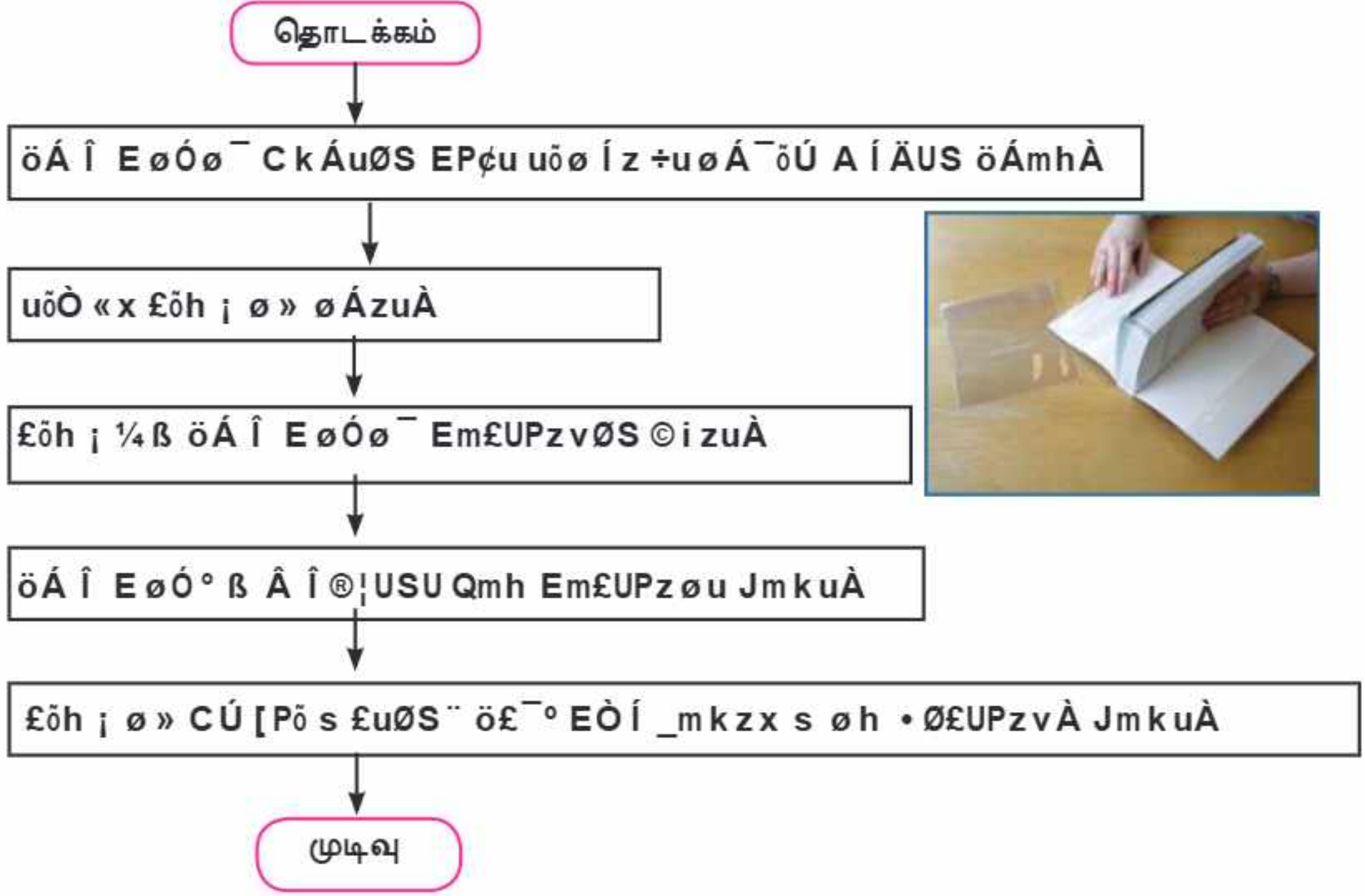
தொடரி

ஒரு நெறிமுறையில் உள்ள அறிவுறுத்தல்களை ஒழுங்கு முறையாக மேலேயிருந்து கீழே நடைமுறைப்படுத்தல் தொடரி (Sequence) எனப்படும். இதனை ஒரு பாய்ச்சற் கோட்டுப் படத்தில் காட்டும் விதம் பற்றிப் பார்ப்போம்.



உதாரணம் 1 : J , £öh ; ¼US öÁ î EøÓø¯ CkuÀ.

ஒரு பாடநூலுக்கு வெளி உறையை இடும் விதத்தை ஒரு பாய்ச்சற் கோட்டுப் படத்தில் காட்டுவோம்.

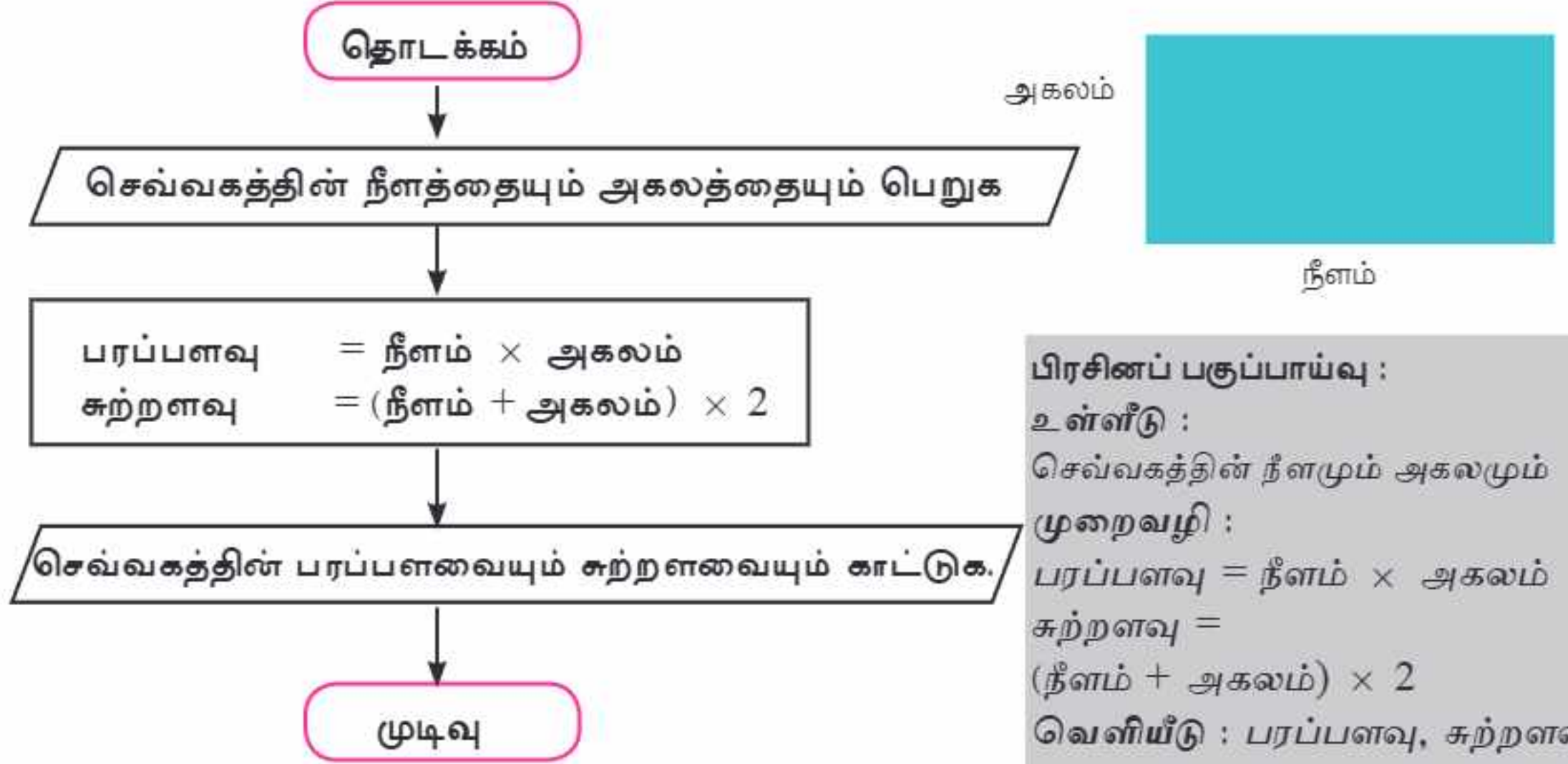


உரு 5.5 பாய்ச்சற் கோட்டுப் படம் : ஒரு பாடநூலுக்கு வெளி உறையை இடும் விதம்



செயற்பாடு 3 - செயல்நூலில் 5.3 ஐப் பார்க்க.

உதாரணம் 2 : ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவையும் சுற்றளவையும் காணல்



உரு 5.6 பாய்ச்சற் கோட்டுப் படம் : ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவையும் சுற்றளவையும் காணல்



செயற்பாடு 4 - செயல்நூலில் 5.4 ஐப் பார்க்க.

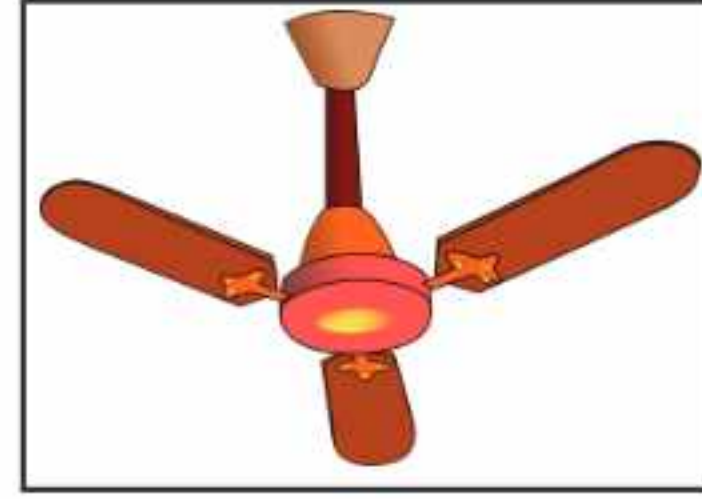
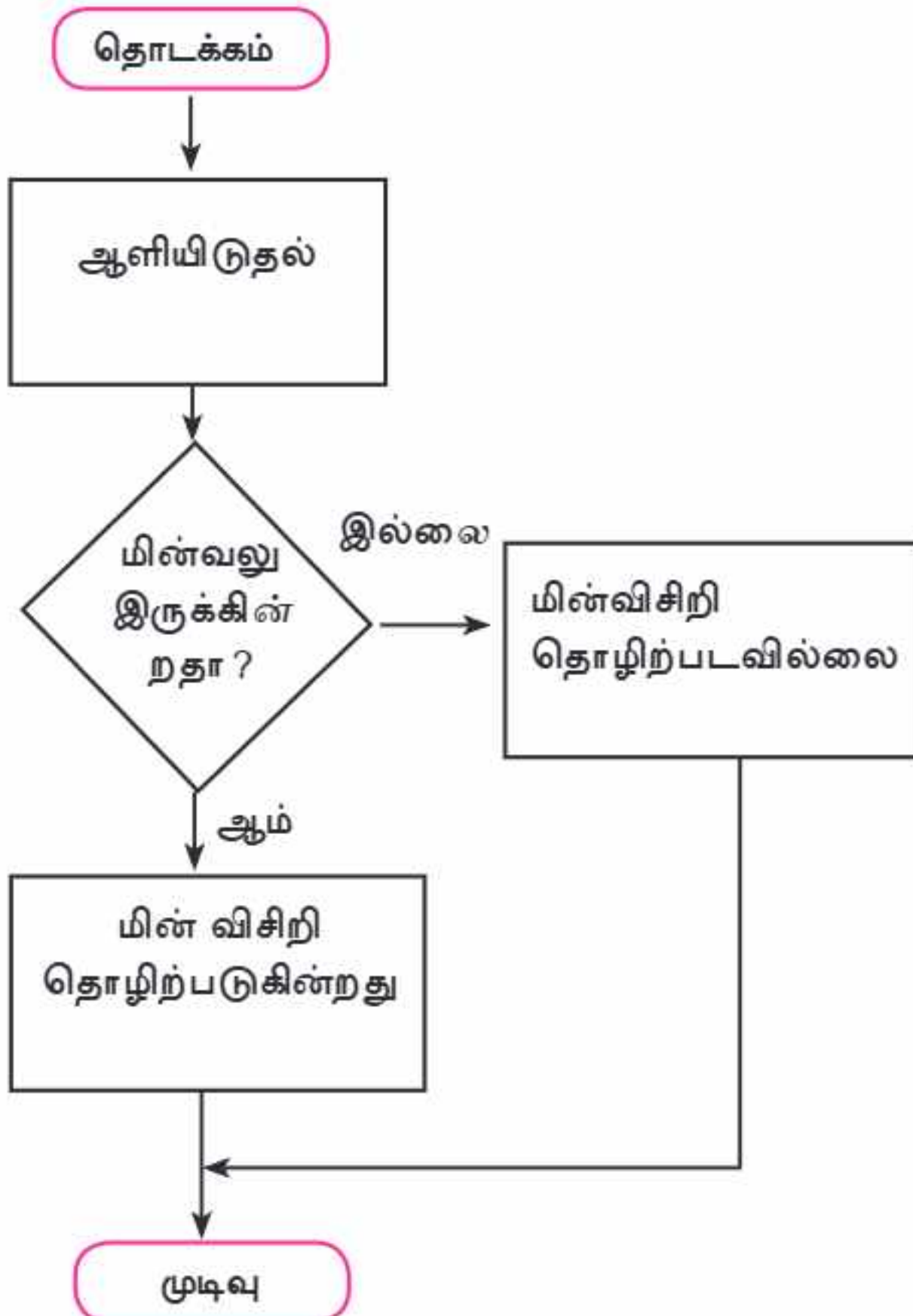
5.2.2

தெரிவு

ஒரு நெறிமுறையின், தரப்பட்ட நிபந்தனைக்கேற்பச் செயற்படுத்த வேண்டிய படிமுறை பற்றி இங்கு தீர்மானிக்கப்படும். ஒரு தெரிவின் (Selection) நிபந்தனையைப் பரீட்சித்து அது உண்மையாக அல்லது பொய்யாக இருப்பதற்கேற்பப் பாய்ச்சல் திசையைத் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும்.



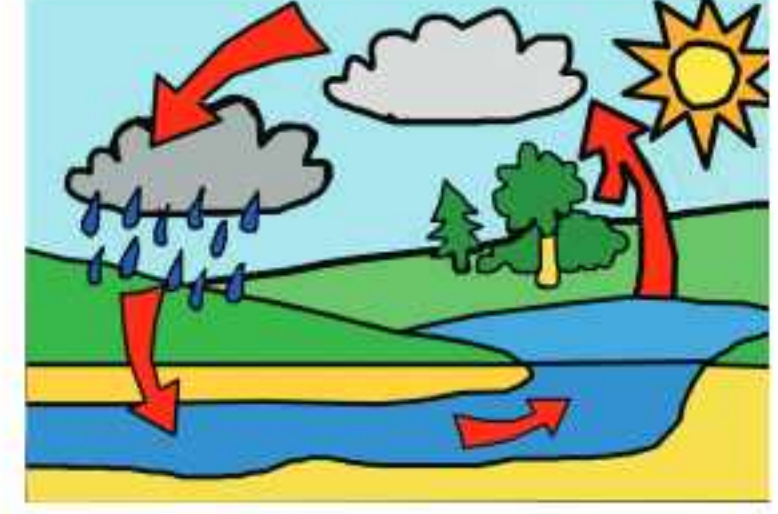
ஓர் உதாரணமாக ஒரு மின்விசிறி தொழிற்படும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தைக் கருதுவோம். ஆளியிடும்போது மின்வலு இருப்பின் மின்விசிறி தொழிற்படும். மின்வலு இல்லாவிட்டால் மின் விசிறி தொழிற்படமாட்டாது.



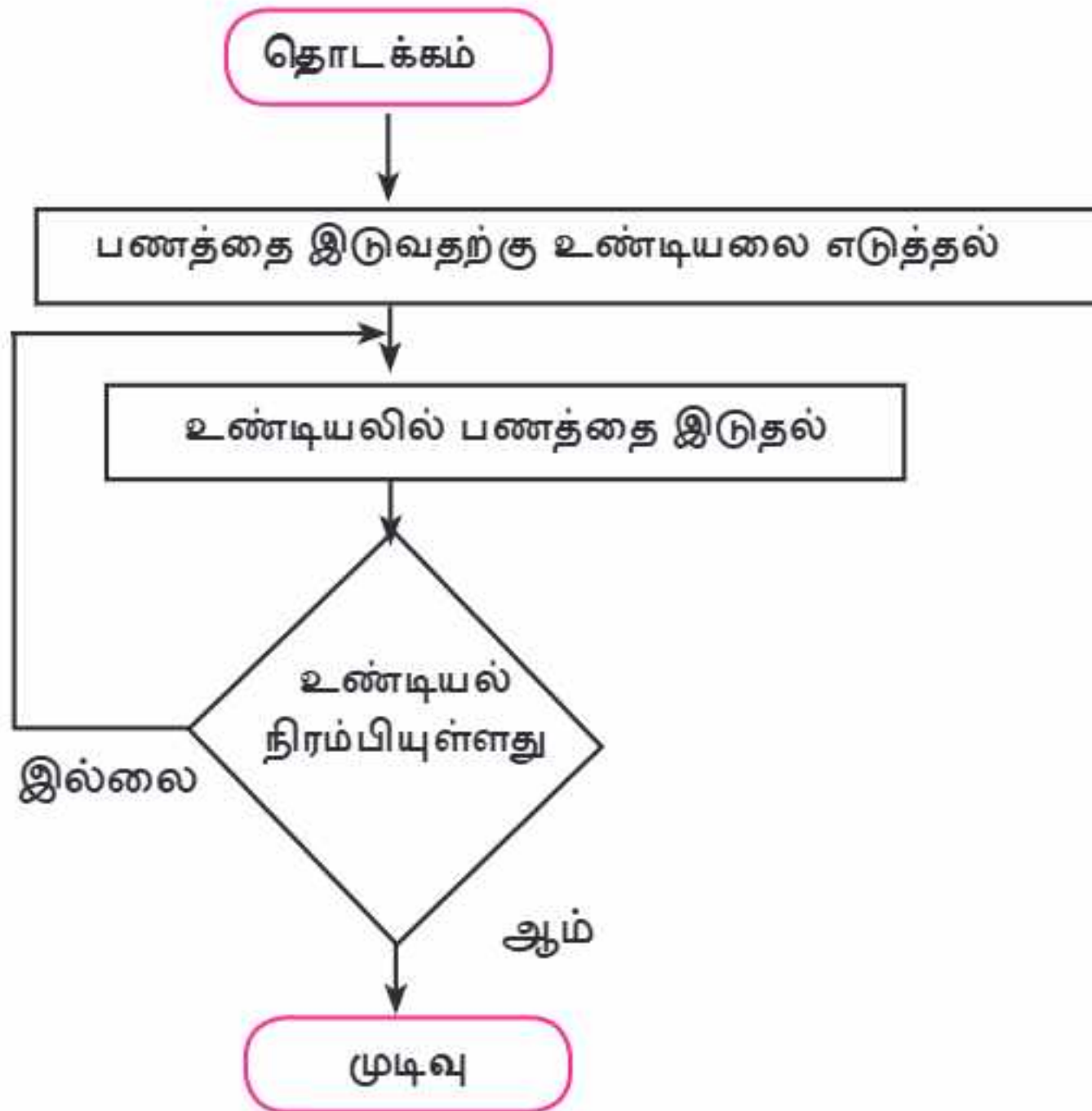
அதற்கேற்ப
மின்வலு இருப்பின் மின்
விசிறி தொழிற்படும்.
மின்வலு இல்லாவிட்டால்
மின்விசிறி
தொழிற்படமாட்டாது.

உரு 5.7 பாய்ச்சற் கோட்டுப் படம்: மின் விசிறி தொழிற்படுதல்

ஒரு நெறிமுறையில் உள்ள அறிவுறுத்தல்களில் ஒன்று அல்லது பல திரும்பத் திரும்பச் செயற்படுத்தப்படுதல் மீள்செயல் எனப்படும். உரிய நிபந்தனை திருப்தியாக்கப்படுகின்றமைக்கு அல்லது திருப்தியாக்கப்படாமைக்கு ஏற்ப மீள்செயல் நடைபெறும். ஓர் உதாரணமாக இயற்கை நீர் வட்டம் திரும்பத் திரும்ப நடைபெறுதல் மீள்செயல் முறைவழியாகும்.



Es i⁻¹/₄À £nzøu Ck£Á° Es i⁻¹/₄À {µ®!® ÁøµUS® £nzøuz v₂®£z v₂®£ CkÁõ°. BP÷Á£nzøu CkuÀGß Ý®ö\⁻¹/₄À Es i⁻¹/₄À» {µ⁻¹/₄uÀ Gß Ý® {£çuøÚ v₂®vö\⁻¹/₄À£k® ÁøµUS® v₂®£z v₂®£ |øhö£ÖQßÓx.



உரு 5.8 பாய்ச்சற் கோட்டுப் படம் : உண்டியலில் பணத்தை இடுதல்

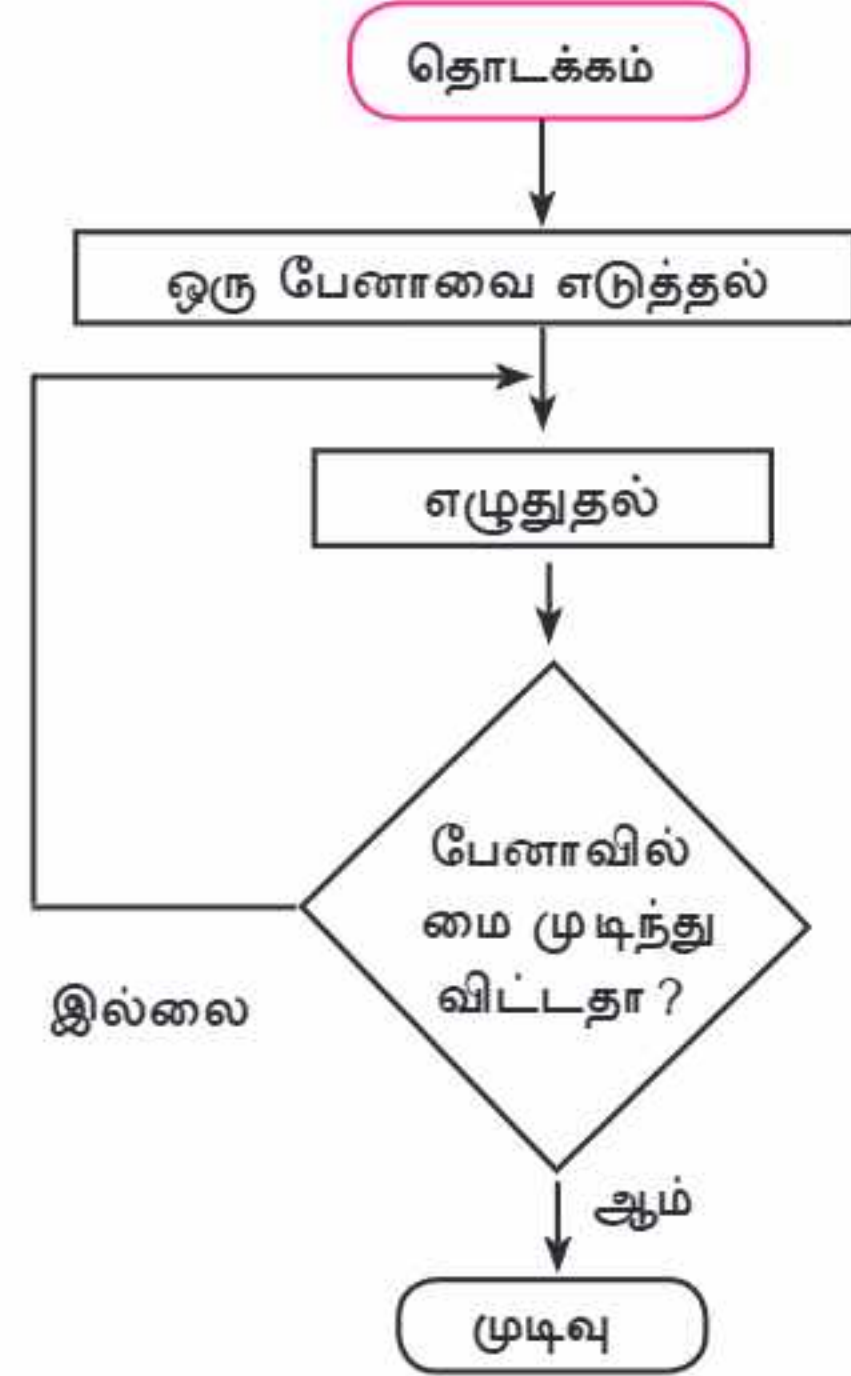
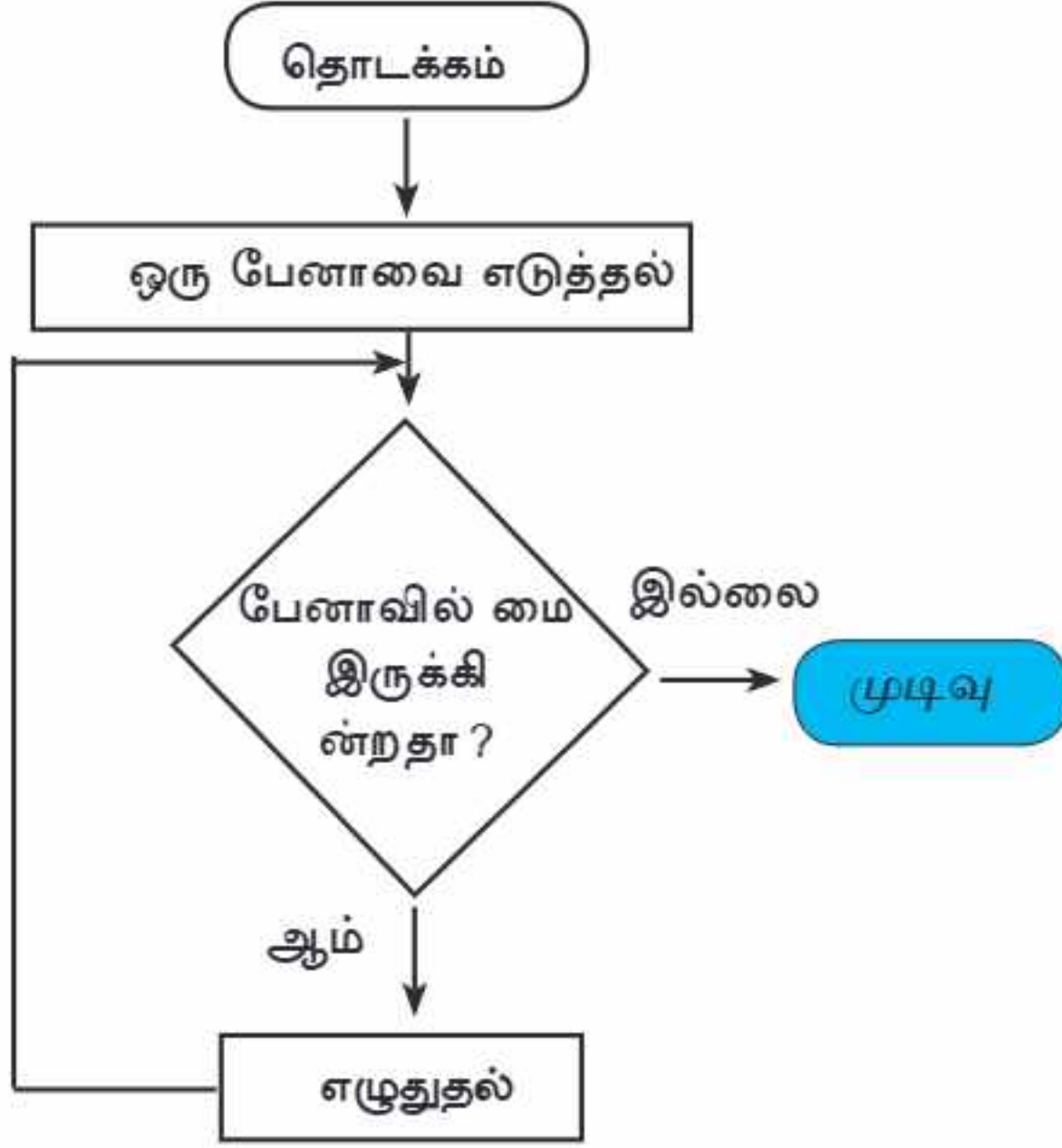
மீள்செயலுக்குரிய நிபந்தனையைச் சோதித்தல் இரு முறைகளில் நடைபெறலாம்:

1. மீள்செயல் தொடங்குவதற்கு முன்னர் நிபந்தனையைப் பரீட்சித்தல்.
2. ஒரு தடவை நடைமுறைப்படுத்திய பின்னர் நிபந்தனையைப் பரீட்சித்தல்.

எழுதுவதற்கு முன்பாக
மை இருக்கின்றதா
எனச் சோதித்தல்

பேனாவில் மை முடியும்
வரைக்கும் எழுதுதல்
என்னும் செயல் திரும்பத்
திரும்ப நடைபெறுகின்றது.
(மீள்செயல்)

ஒரு தடவை எழுதிய
பின்னர் மை முடிந்து விட்
டதா எனச் சோதித்தல்



உரு 5.9 பாய்ச்சற் கோட்டுப் படம் : மை முடியும் வரைக்கும் பேனாவினால் எழுதுதல்

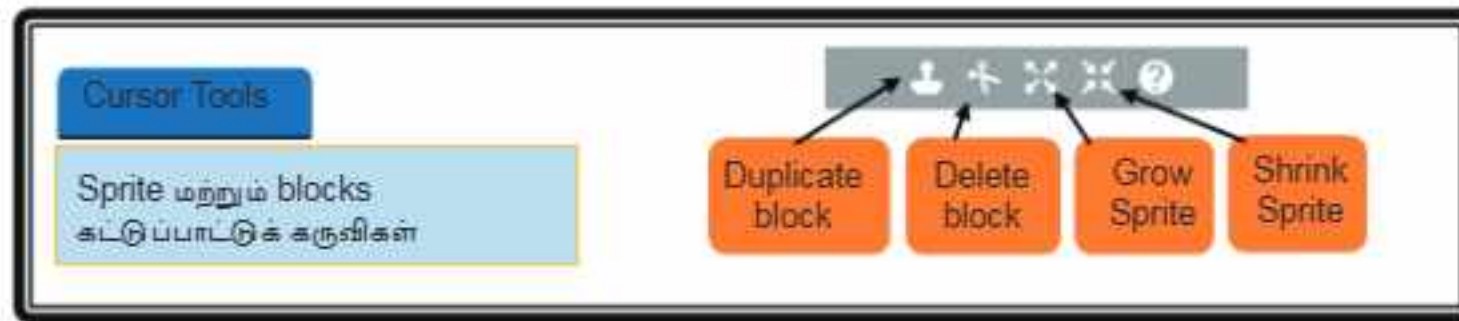
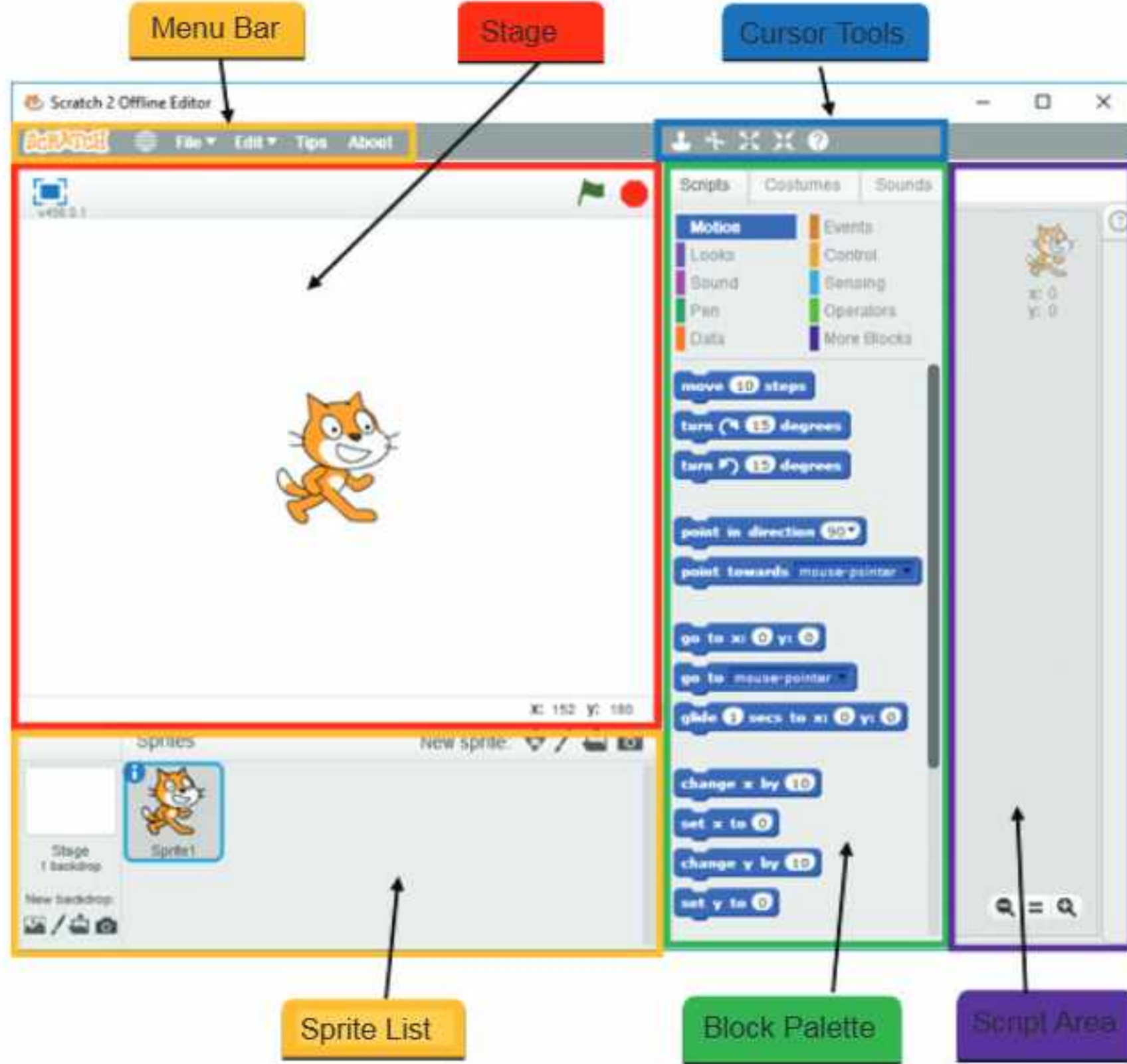
5.3

Scratch செய்நிரல் மென்பொருளை அறிமுகம் செய்தலும் செய்நிரல் விருத்தியும்

கட்புலச் செய்நிரல் விருத்தி மென்பொருளாகிய Scratch ஆனது அறிவுறுத்தல் தொகுதி (Command block) உள்ள கவர்ச்சியான எளிய இடைத்தாக்கக் கணினிச் செய்நிரலாகும். இம்மென்பொருள் இலவசமாகப் பெறத்தக்க திறந்த ஆதாரமூல மென்பொருள் (Open source) ஆகையால் இதனை <http://www.scratch.mit.edu> எனும் இணையத்தளத்திலிருந்து இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் (Download) செய்யலாம்.

5.3.1

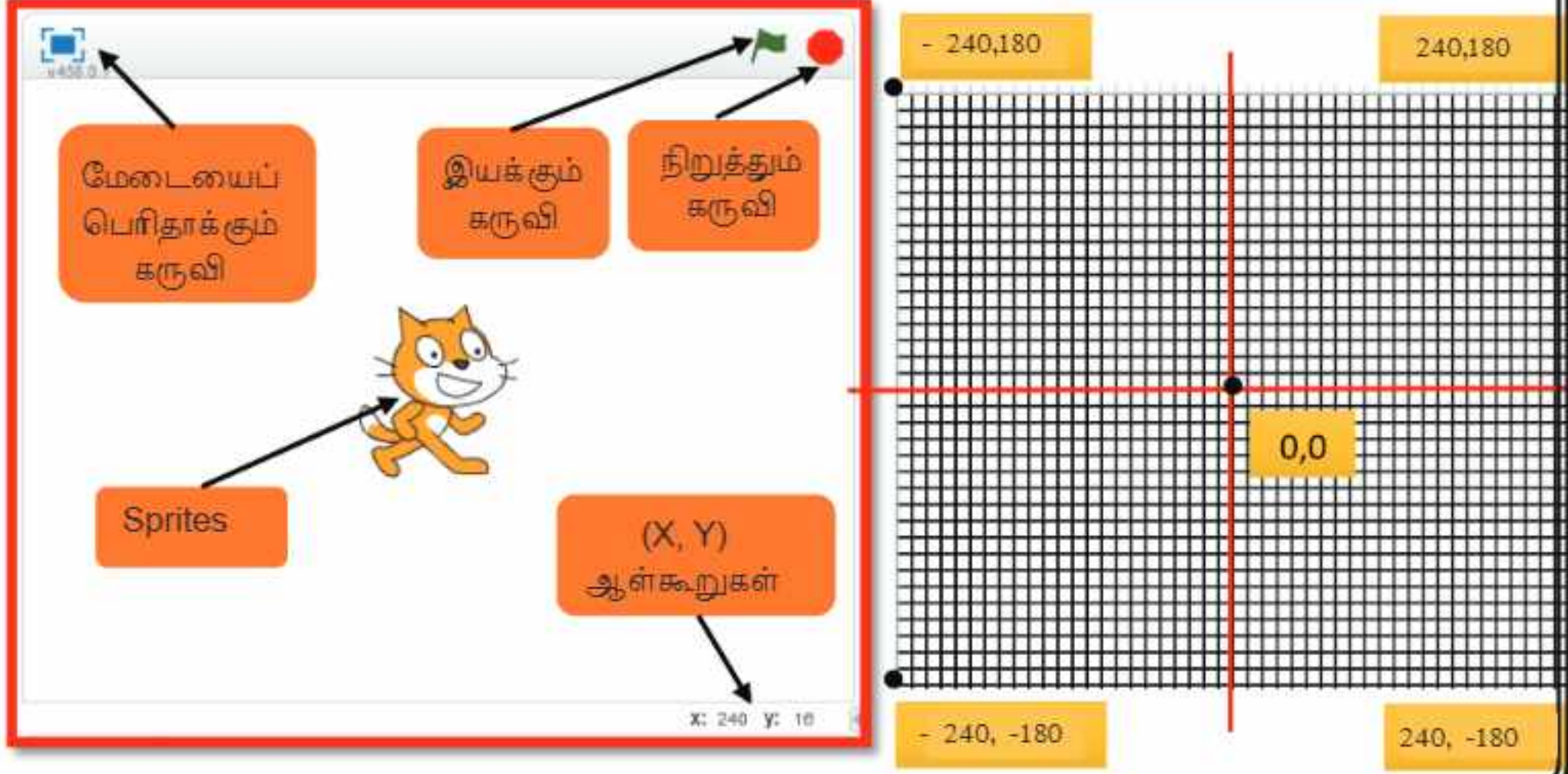
Scratch 2.0 கட்டில் விருத்திச் சுற்றாடலில் உள்ள இடைமுகத்தை அறிமுகம் செய்தல்



குறிப்பு : இந்த இடைமுகங்கள் எல்லாம் Scratch 2.0 (Version 2) இனால் காட்டப்பட்டுள்ளனவெனக் கருதுக.

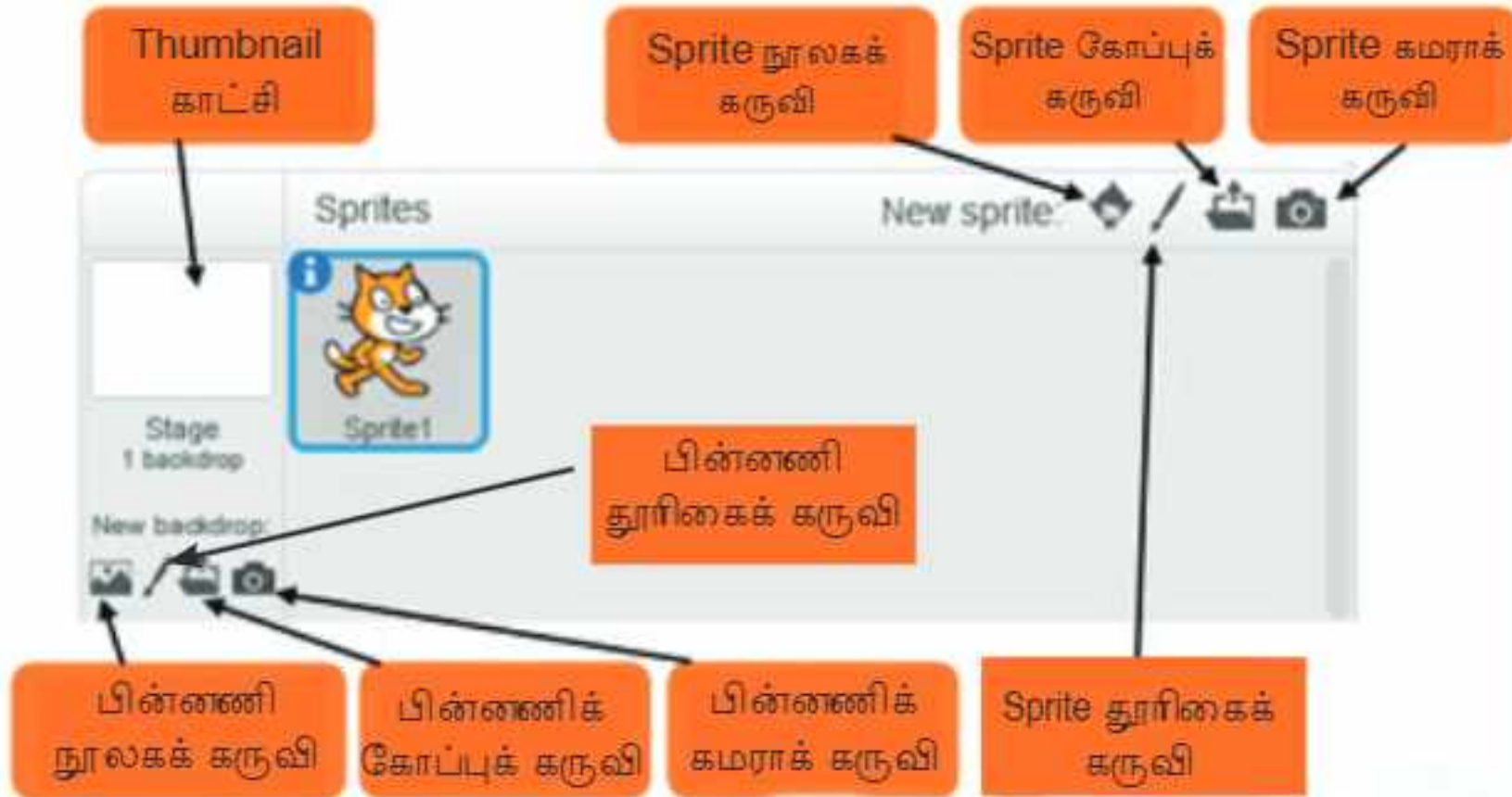
The Stage

Sprites இற்கு செல்வதும் மற்றும் குறிப்பை வரைவதற்குமான மேடை



Sprite List

Sprite ஐயும் பின்னணியையும் மாற்றல்



மேடைக்குப் பின்னால் தோன்றும் காட்சி (பின்னணி) Backdrop எனப்படும்.

Blocks palette

செய்நிரல் அறிவுறுத்தல் தொகுதிகளும் (Block) அவற்றினுள் இருக்கும் வகைப்படுத்தல் உள்ள (Tabs) தத்தல்களும் :



Blocks Tabs

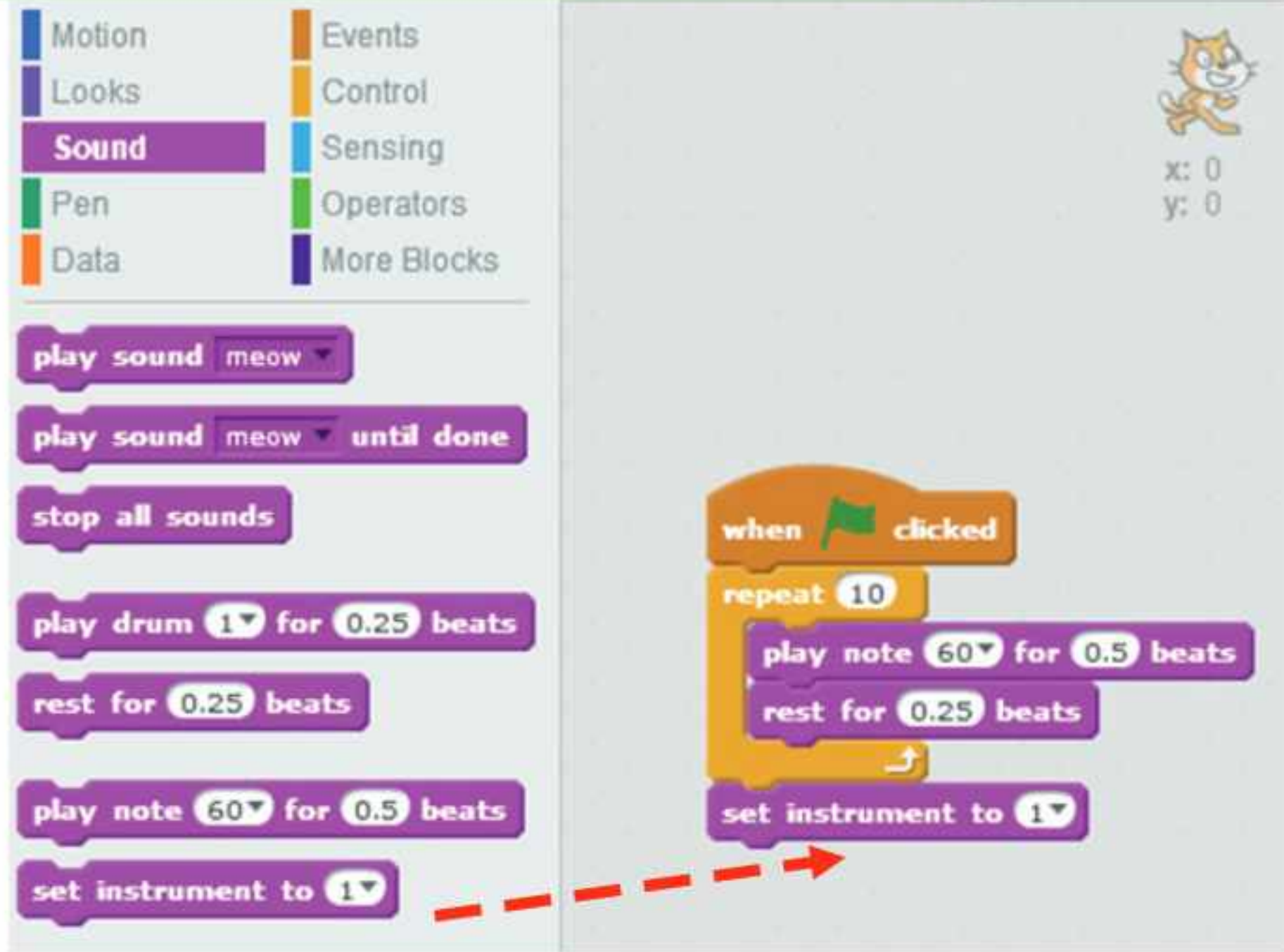
ஒவ்வொரு நிறத்திலும் அறிவுறுத்தல் தொகுதிகளை வகைப்படுத்தி, தேவையான தத்தலின் கீழ் உள்ள அறிவுறுத்தல் தொகுதிகளைக் காட்டல்

Blocks

மேடை மீது தொழிற்படவேண்டிய விதத்தைக் காட்டும் அறிவுறுத்தல் தொகுதிப் பட்டியலைக் காட்டல்

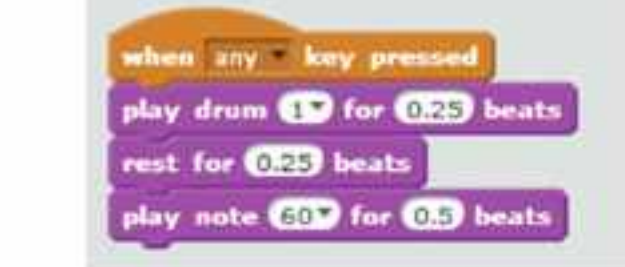
Script Area

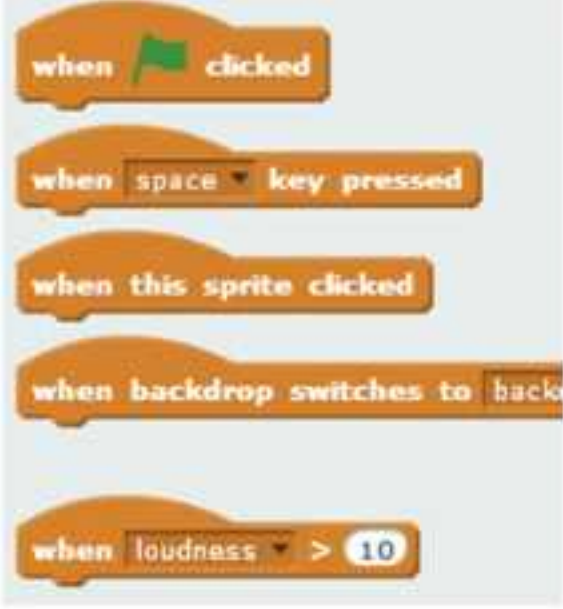
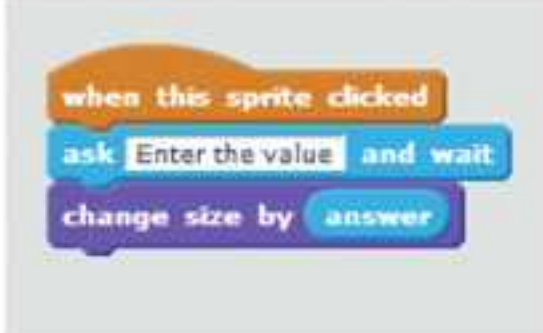
அறிவுறுத்தல் தொகுதியைப் பயன்படுத்திச் செய்நிரல் விருத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிரதேசம்

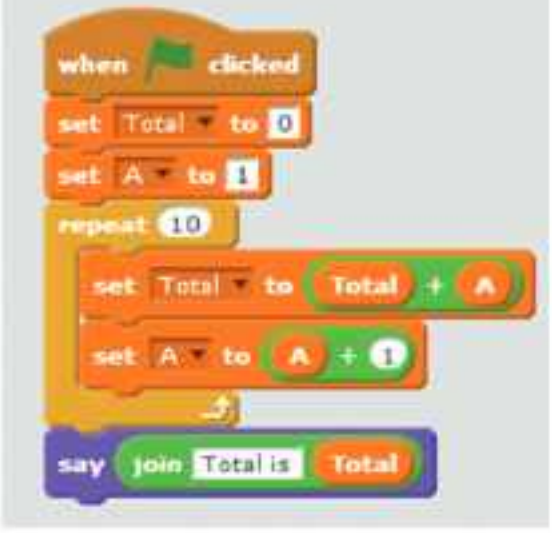


அறிவுறுத்தல் தொகுதியை இழுத்துச் செய்நிரலை உருவாக்கல்

தொகுதி வகைப்படுத்தல்	அறிவுறுத்தல் தொகுதிகள்	உதாரணங்கள்
Motion Sprite மேடை மீது செல்லச் செய்வதற்குரிய அறிவுறுத்தல் தொகுதி இடம்பெறும்		Sprite (0, 0) தானத்திலிருந்து 100 காலடிகள் இயங்குதல்

Looks Sprites இடையே சொல்லாடலை ஏற்படுத்துவதற்குரிய அறிவுறுத்தல் தொகுதி இடம்பெறும்.		 Sprite “Hello ! , Can You Win” எனக் கூறி, பின்னர் “No , I’m the Winner” என நினைத்தல்
Sound ஒலிகளை உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையான சுரங்களும் இசைக் கருவிகளும் இடம்பெறும்.		 சாவிப் பலகையில் உள்ள ஒரு சாவியை அழுத்தும் போது drum ஒலி இசைக் கப்பட்ட பின்னர் “ச” எனும் சுரம் இசைக்கப்படுதல்.
Pen மேடை மீது கோடுகளையும் பல்வேறு வடிவங்களையும் வரைவதற்குத் தேவையான நிறங்களும் கருவிகளும் இடம்பெறும்.		 சிவப்பு நிறத்தில் 50 அலகுகள் நீளமுள்ள ஒரு கோட்டினை வரைதல்
Data மாறிகளை உருவாக்குவதற்கும் அவற்றுக்குப் பெறுமானங்களை வழங்குவதற்கும் தேவையான அறிவுறுத்தல் தொகுதிகள் இடம்பெறும்.		 Count மாறியின் தொடக்கப் பெறுமானத்தை ஒன்றினால் மாற்றி அப்பெறுமானத்தைக் காட்டல்.

Events ஏனைய எல்லா அறிவுறுத்தல் தொகுதிகளுக்கும் செயற்படுத்துவதற்கான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கல்		 இயக்கும் கருவி மீது சொடக்கும்போது a , b என்னும் இரு மாறிகளையும் கூட்டும் போது வரும் மொத்தத்தைக் காட்டல்.
Control அறிவுறுத்தல் தொகுதியைச் செயற்படுத்துவதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு நிறமும் மீள்செயலும் உள்ள அறிவுறுத்தல் தொகுதி இடம்பெறும்.		 உள்ளீட்டுக்கேற்ப இரு வெளியீடுகளில் ஒன்றை மாத்திரம் வழங்கல்.
Sensing உள்ளீடுகளைப் பெறுதல்		 sprite இன் அளவை மாற்றுதல்

Operators கணிதத் தொடர்புடைமைகளை உருவாக்கல்		 1 தொடக்கம் 10 வரை யுள்ள எண்களைக் கூட்டுவதால் வரும் மொத் தத்தைக் காட்டல்
---	--	--



செயற்பாடு 5 - செயல்நூலில் 5.5 ஐப் பார்க்க.

5.3.2

செய்நிரல்களை விருத்திசெய்தல்

Scratch ஐப் பயன்படுத்திச் செய்நிரல்களை உருவாக்குவதற்குப் பின்வரும் அறிவுறுத்
தல்களைப் பின்பற்றுக.

- Scratch படவருவை இரு தடவைகள் சொடக்குக.
- Double click on scratch icon

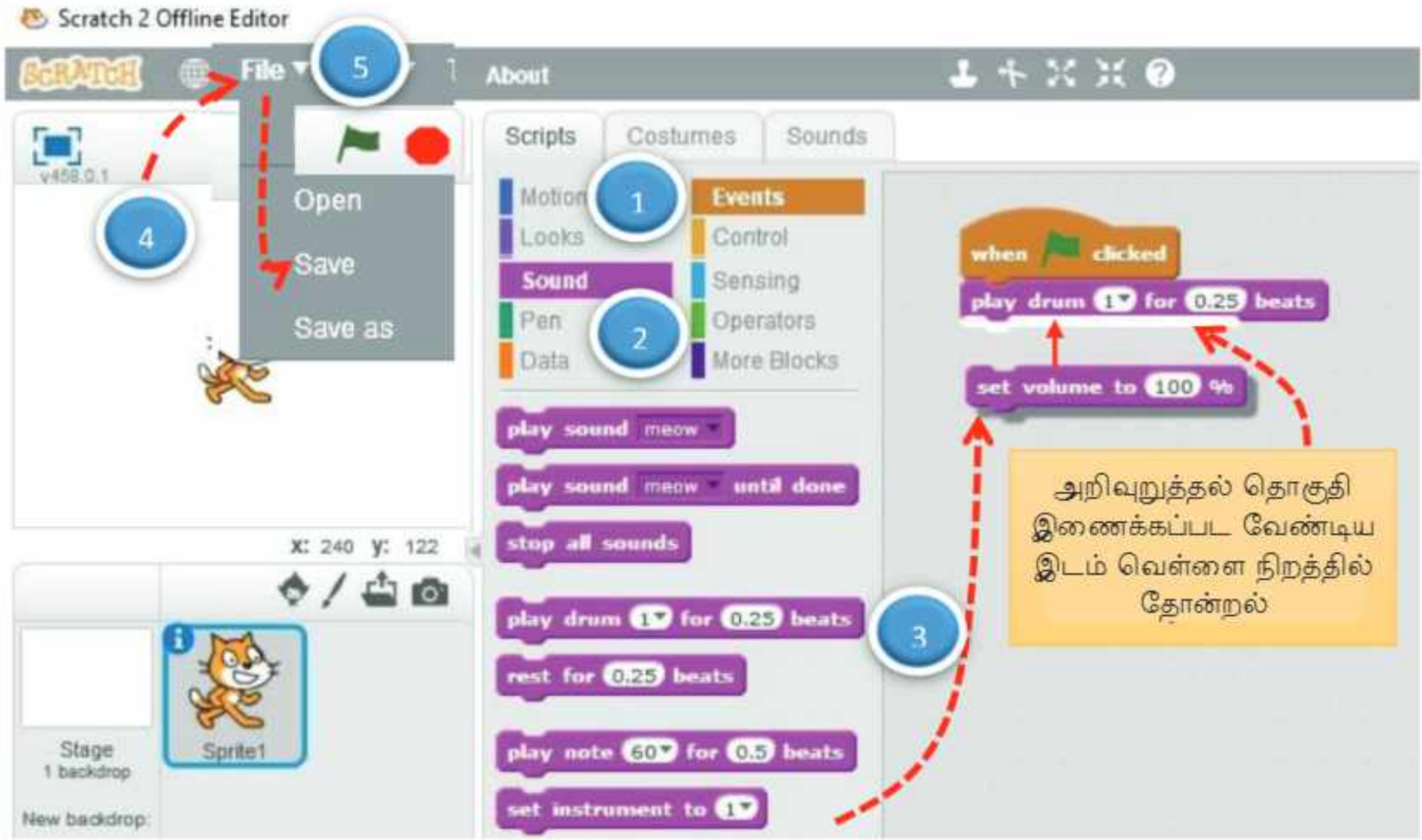
- அறிவுறுத்தல் தொகுதி வகைகளை Script Tab இன் கீழ் தெரிந்தெடுக்குக.
- Click on script tab and select block types

- அறிவுறுத்தல் தொகுதியை இழுத்துச் சென்று Script Area இல் அமைவு செய்க.
- Drag the blocks to script area

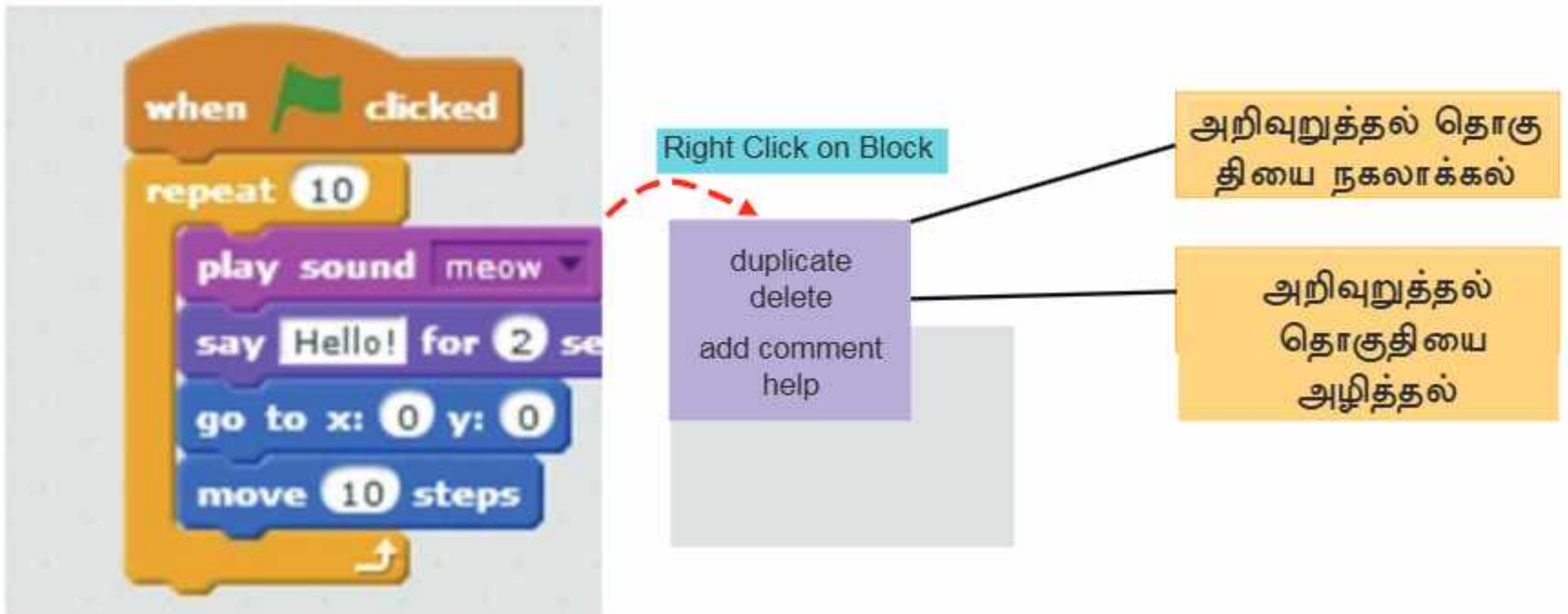
- செய்நிரலை விருத்தி செய்க
- Develop the program

- ஒரு கோப்பாகச் சேமிக்குக.
- Save as a file

- செய்நிரலை செயற்படுத்துக.
- Run the program



அறிவுறுத்தற் கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதியை முகாமைத்துவம் செய்தல்



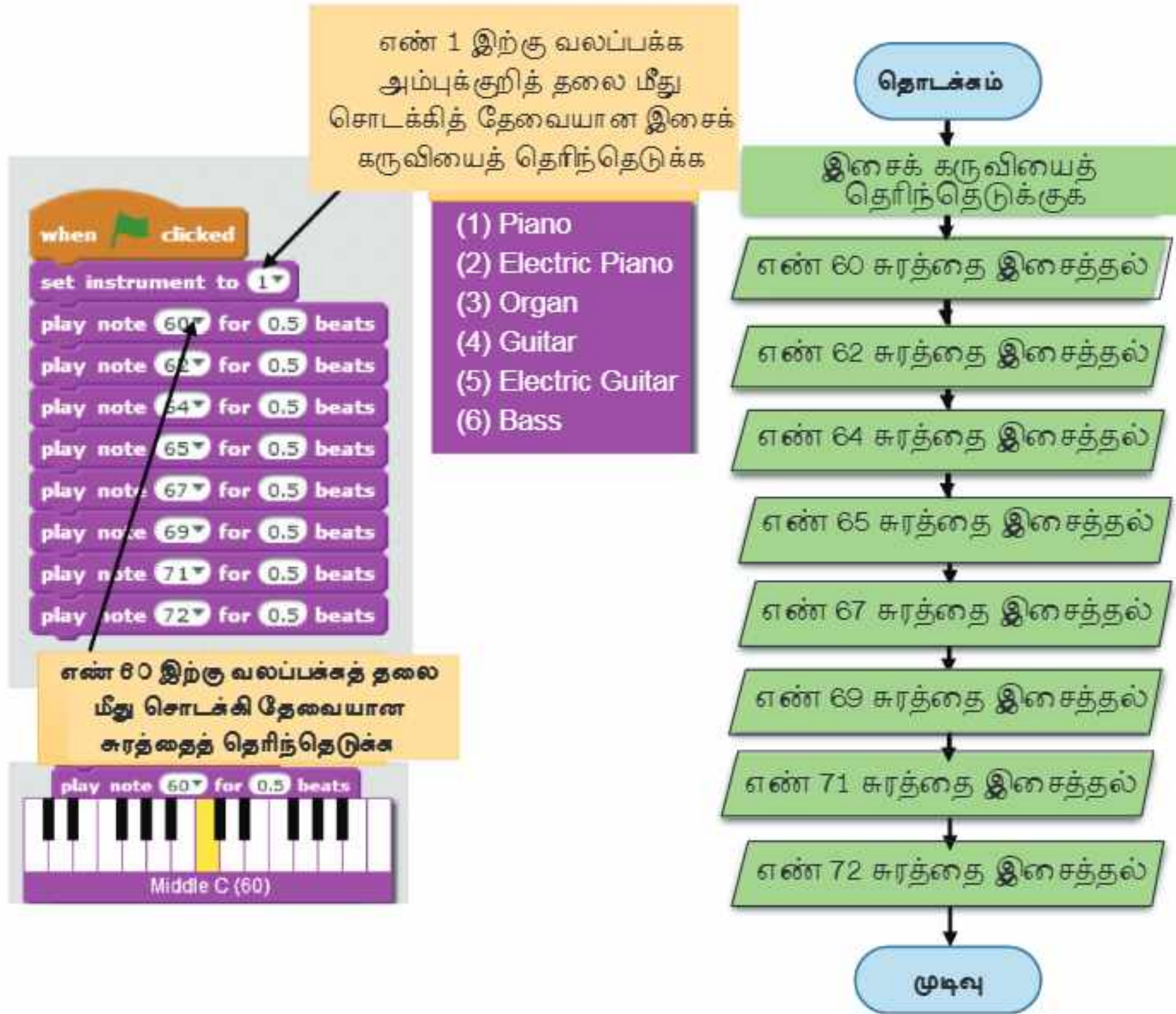
5.3.3

வரிசைமுறைக் கட்டுப்பாடு உள்ள செய்நிரல் விருத்தி

1. பியானோவைக் கொண்டு அடிப்படைச் சுரங்களை இசைத்தல்

பின்வரும் கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதிகளை ஒழுங்கு முறையாக தொடுக்க. அதன் பின்னர் பின்வரும் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அக்கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதிகளின் பெறுமானங்களை மாற்றுக. பின்னர் தொகுதியை இயக்கி ஒலியைச் சோதிக்க.

அறிவுறுத்தற் கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதியை முகாமித்தல்

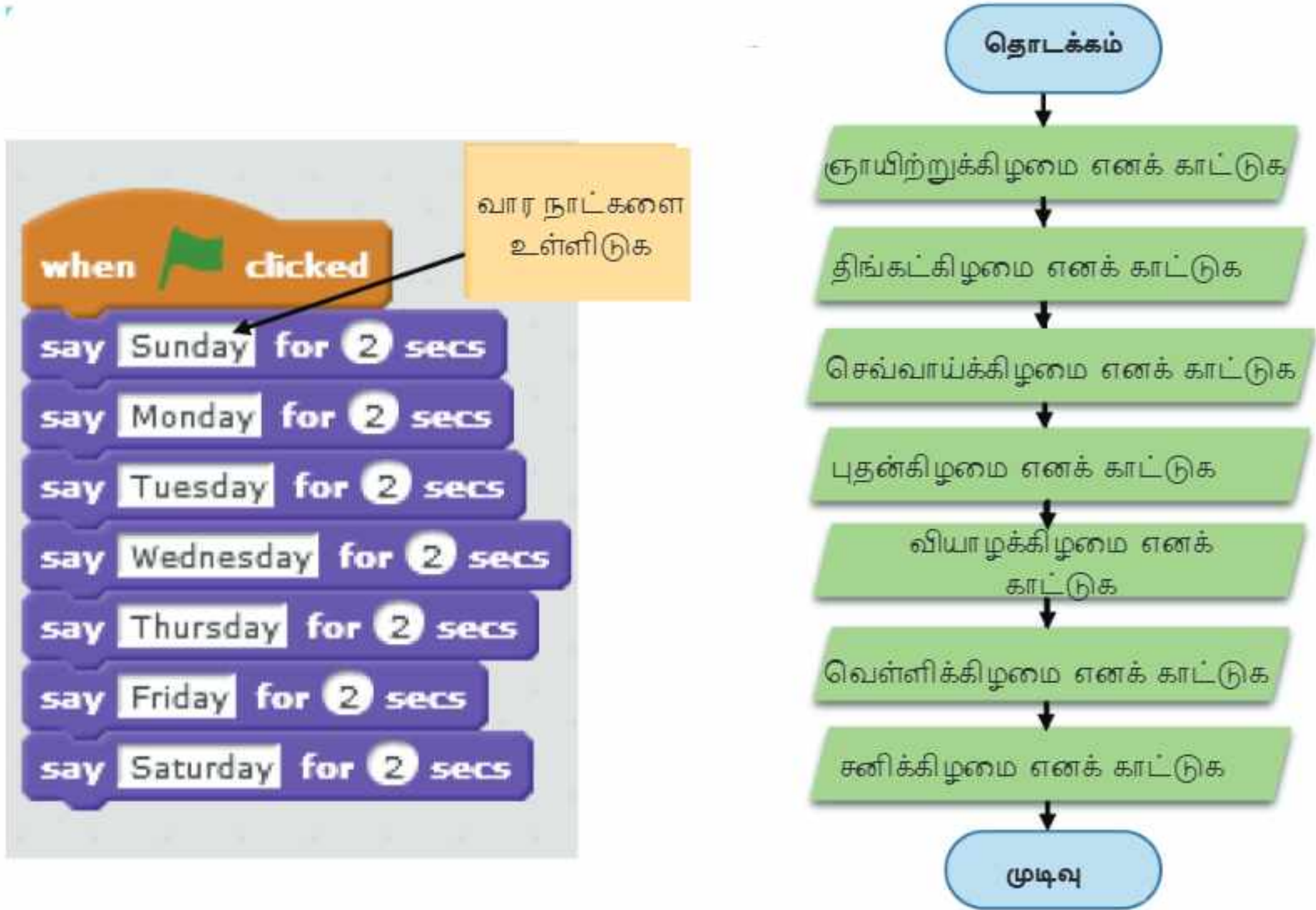


உரு 5.10 பாய்ச்சற் கோட்டுப் படம் : சுரங்களை இசைத்தல்



செயற்பாடு 6 - செயல்நூலில் 5.6 ஐப் பார்க்க.

2. Sprite இனால் வாரத்தின் நாட்கள் முறையே எடுத்துரைக்கப்படுதல்



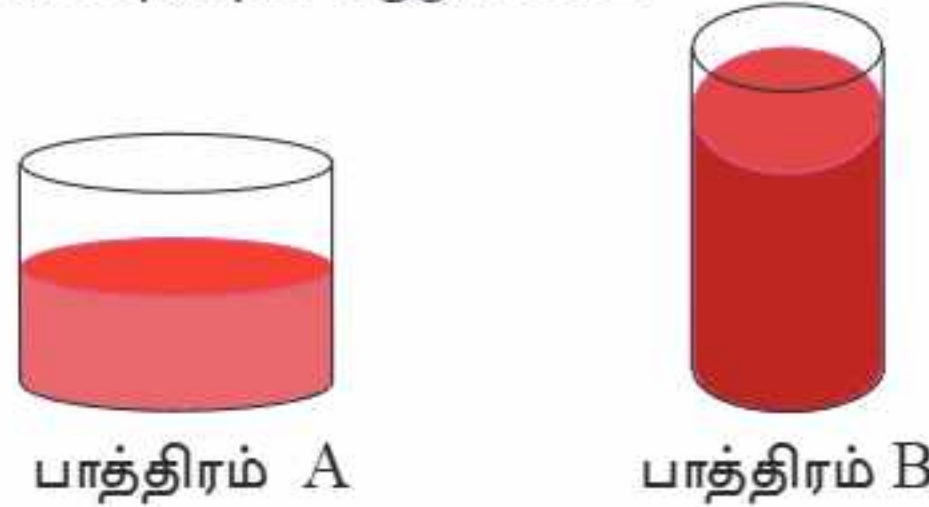
உரு 5.11 பாய்ச்சற் கோட்டுப் படம் : வாரத்தின் நாட்களை தெரிதல்

5.4

மாறிகளின் பயன்பாடு

செய்நிரலாக்கத்தில் பெறுமானங்களைத் தற்காலிகமாக நினைவகத்தில் தேக்கி வைப்பதற்கு மாறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு மாறியின் வடிவத்தை இனங்காண்பதற்குப் பின்வரும் செயற்பாட்டைப் பரிசீலிப்போம்.

நிறமூட்டிய இரு வகைத் திரவங்கள் வேறுவேறாக இரு கண்ணாடிப் பாத்திரங்களில் இடப்பட்டுள்ள ஒரு சந்தர்ப்பத்தைக் கருதுவோம்.

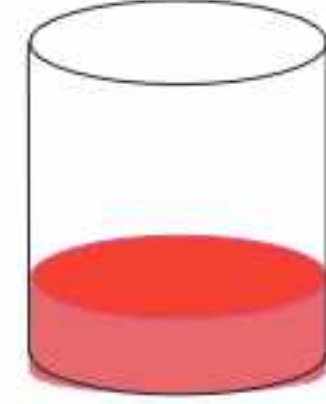
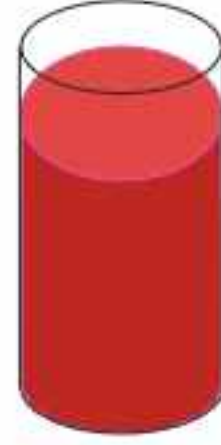


பாத்திரம் A இல் உள்ள திரவம் பாத்திரம் B இற்கும் பாத்திரம் B இல் உள்ள திரவம் பாத்திரம் A இற்கும் மாற்றப்படுகின்றனதெனக் கொள்வோம்.

இவ்வாறு பாத்திரங்களில் இடப்பட்டுள்ள திரவங்கள் இடமாற்றப்படுமெனின், ஒரு மேலதிக வெறும் கண்ணாடிப் பாத்திரம் தேவைப்படும். அப்பாத்திரத்தை C எனக் கொள்வோம்.



படிமுறை 1 : பாத்திரம் A இல் உள்ள திரவத்தைப் பாத்திரம் C இற்கு மாற்றுதல்

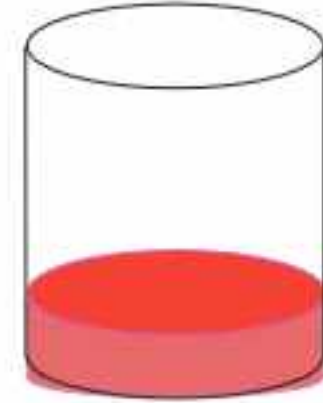


பாத்திரம் A

பாத்திரம் B

பாத்திரம் C

படிமுறை 2 : பாத்திரம் B இல் உள்ள திரவத்தைப் பாத்திரம் A இற்கு மாற்றுதல்

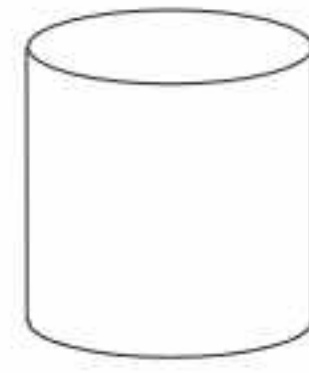
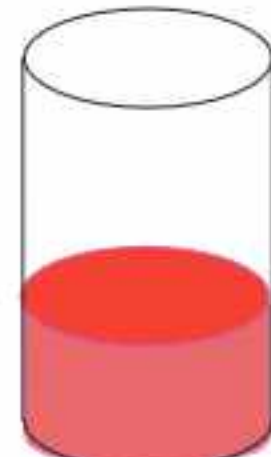


பாத்திரம் A

பாத்திரம் B

பாத்திரம் C

படிமுறை 3 : பாத்திரம் C இல் உள்ள திரவத்தைப் பாத்திரம் B இற்கு மாற்றுதல்



பாத்திரம் A

பாத்திரம் B

பாத்திரம் C

ஒரு பாத்திரத்தில் திரவம் தேக்கி வைக்கப்பட்டவாறே, ஒரு மாறியின் பெறுமானங்களைத் தேக்கி வைப்பதற்கு இடம் தேவை. மேலே A, B, C எனப் பெயரிடப்பட்ட பாத்திரங்களை மாறிகளாகக் கருதலாம். அப்போது அவற்றில் இடப்பட்ட திரவங்களின் அளவுகளை மாறிகளின் பெறுமானங்களாகக் கருதலாம்.

மாறிகளுக்குப் பெறுமானங்களை ஒப்படைத்தல் :

மாறிகளுக்குப் பெறுமானங்களை ஒப்படைக்கும் (Assign values to variables) மாறியின் பெயர் சமன் குறிக்கு இடப் பக்கத்திலும் பெறுமானம் சமன் குறிக்கு வலப் பக்கத்திலும் காட்டப்படும்.

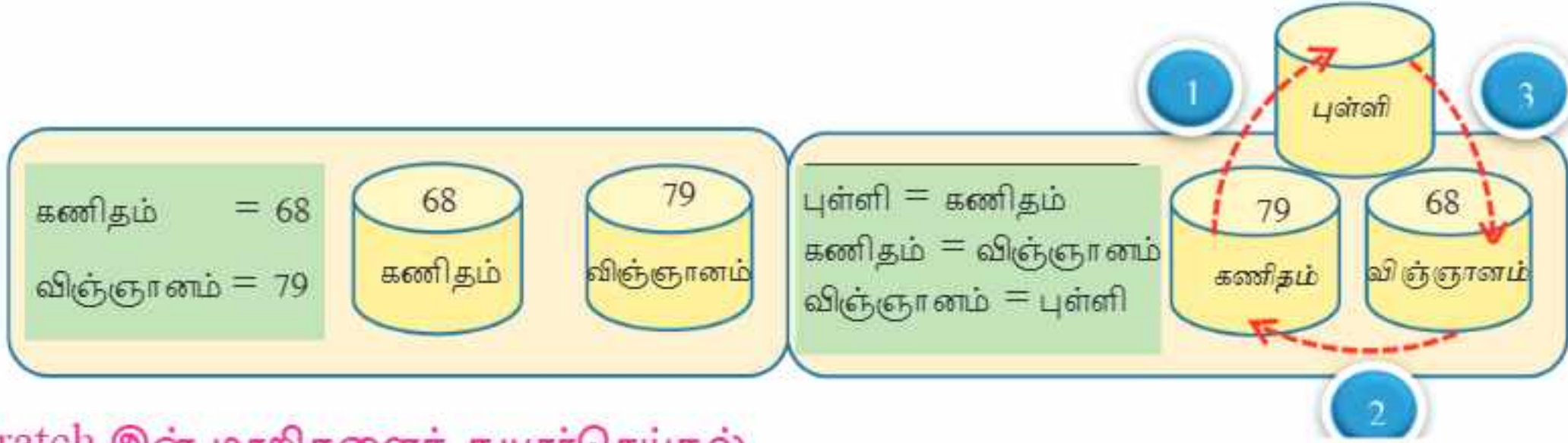
உதாரணம் : பெயர் = “மோகன்”
வயது = 12



மாறிகளின் பெறுமானங்களை மாற்றல் :

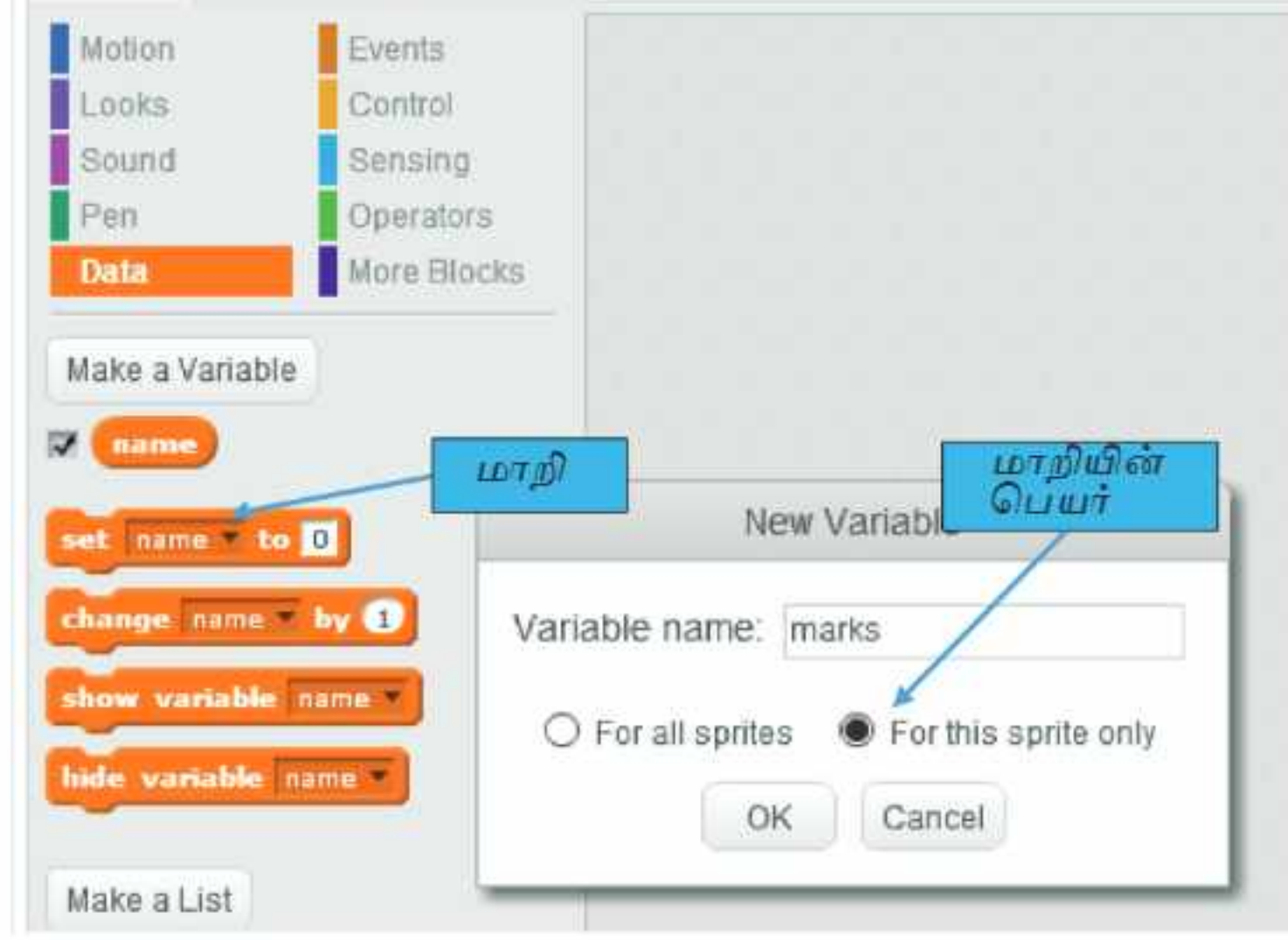
உதாரணம் :

கணிதம், விஞ்ஞானம் என்னும் மாறிகளின் பெறுமானங்களை மாற்றுவோம்.



Scratch இன் மாறிகளைத் தயார்செய்தல்

- Scratch படவுருவை இரு தடவைகள் சொடக்குக.
- Double click on scratch icon
- Data அறிவுறுத்தல் தொகுதியைத் தெரிந்தெடுக்குக.
- Select data block
- Make a variable ஐத் தெரிந்தெடுக்குக
- Select make a variable
- மாறிக்காக ஒரு பெயரைத் தட்டச்சிடுக
- Type name the variable
- OK கட்டளையைச் சொடக்குக.
- Click on OK



ஒரு மாறிக்குப் பெறுமானங்களை ஒப்படைத்தல் :



(marks மாறிக்காக 67 புள்ளிகளை ஒப்படைத்தல்)

ஒரு மாறிக்குப் பெறுமானத்தை மாற்றுதல் :



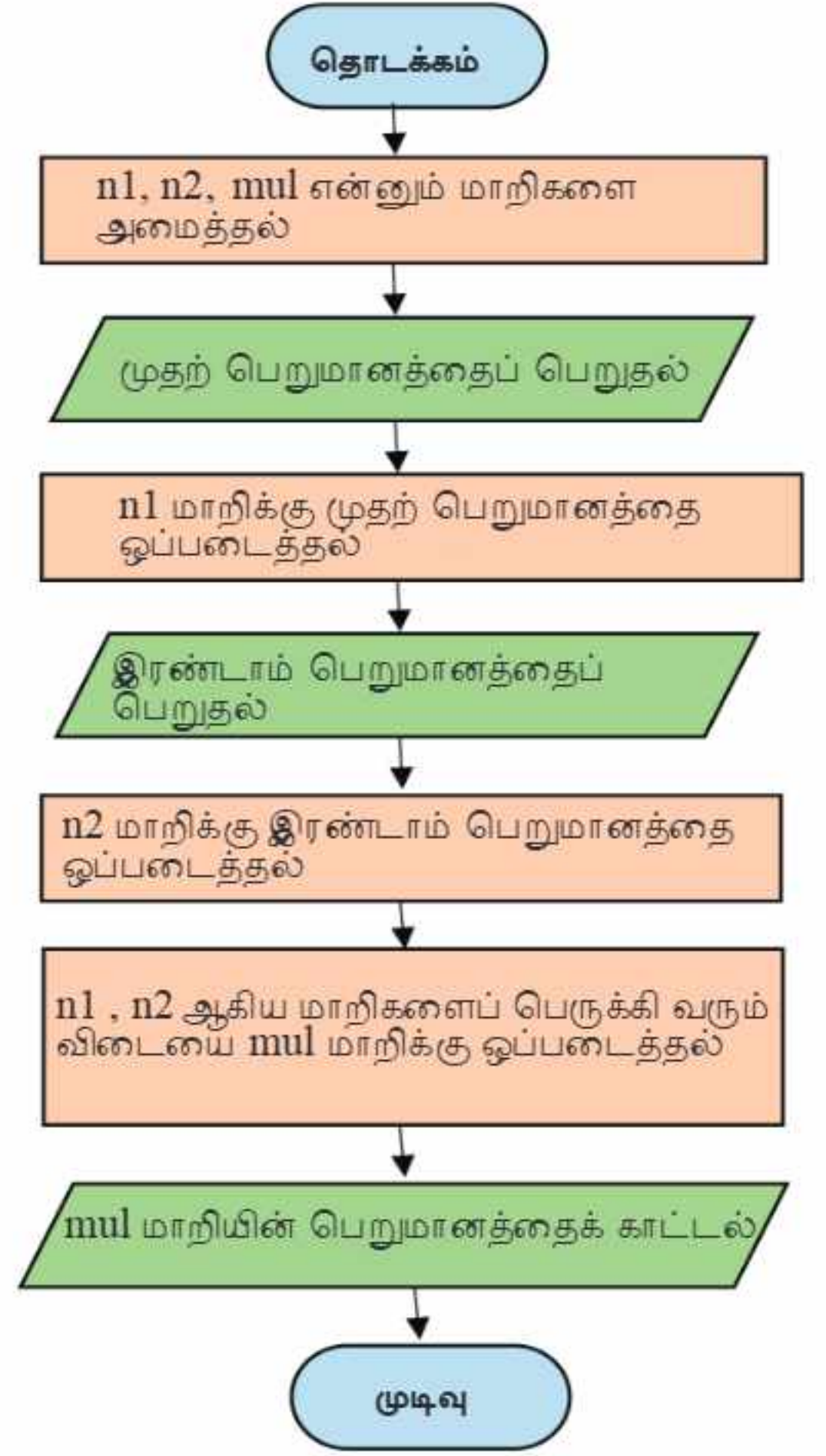
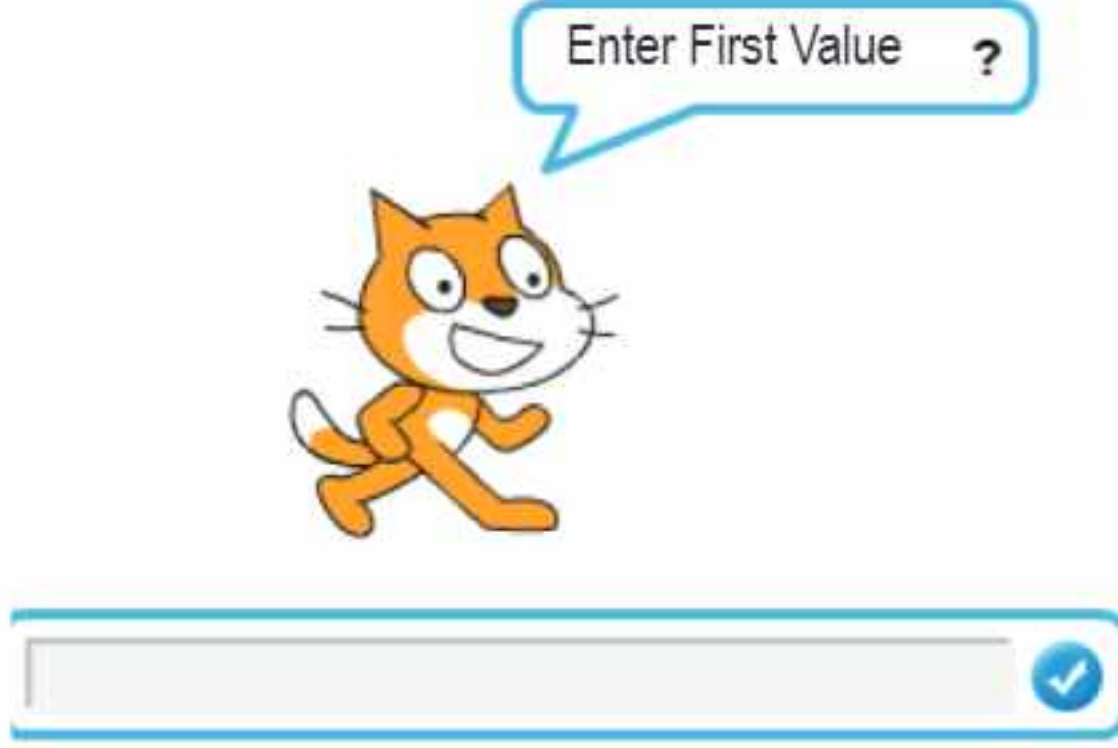
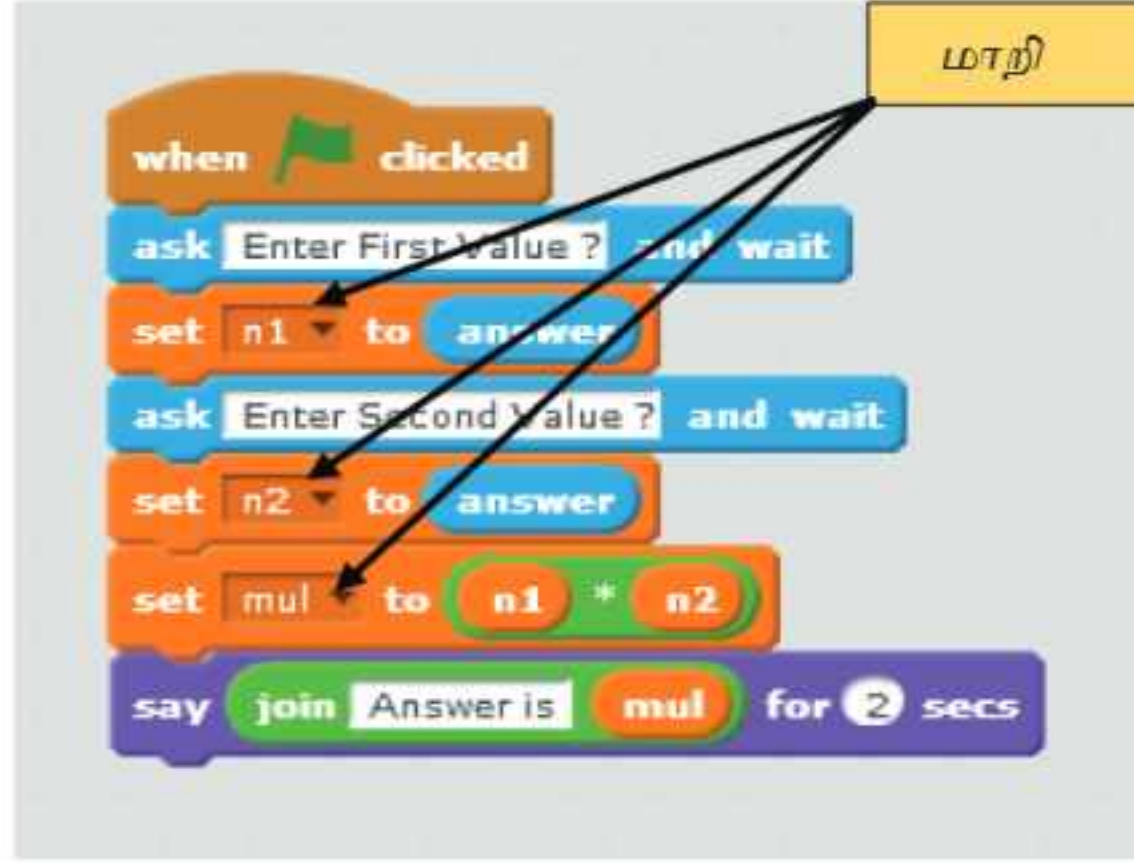
(marks மாறியின் பெறுமானத்தை 10 இனால் மாற்றுதல்)

5.4.1

மாறிகள் உள்ள செய்நிரல் விருத்தி

1. இரு எண்களைப் பெருக்கல்

இரு எண்களைத் தேக்கி வைப்பதற்கு ($n1$, $n2$), என்னும் இரு மாறிகளையும் இரு எண்களின் பெருக்கத்தைத் தேக்கி வைப்பதற்கு (mul) என்னும் ஒரு மாறியையும் அமைத்துக்கொள்க. அதன் பின்னர் பின்வரும் கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதிகள் ஒவ்வொன்றையும் தரப்பட்டுள்ளவாறே முறையே தொடுக்க. கீழே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதிகளின் பெறுமானங்களை மாற்றுக.



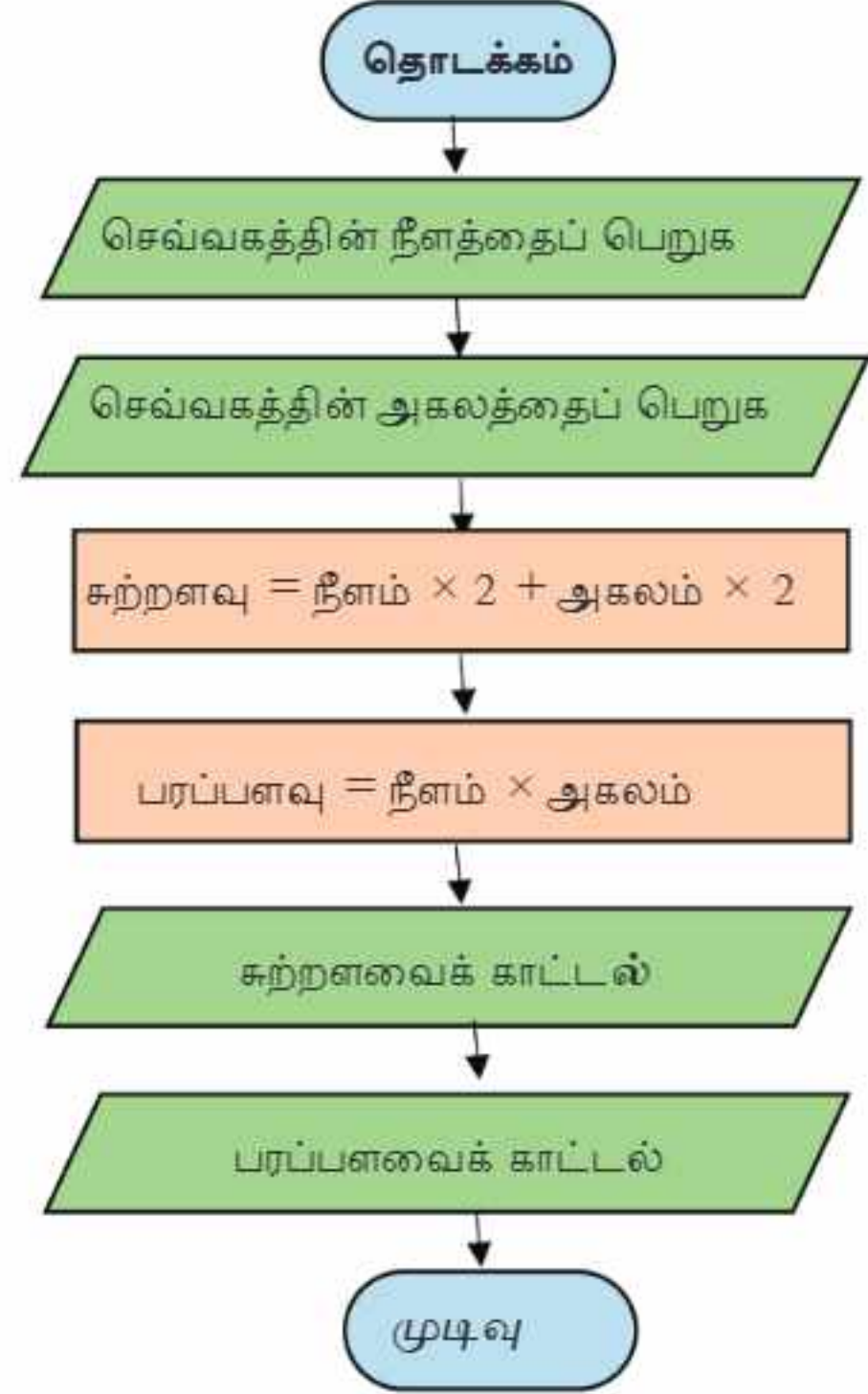
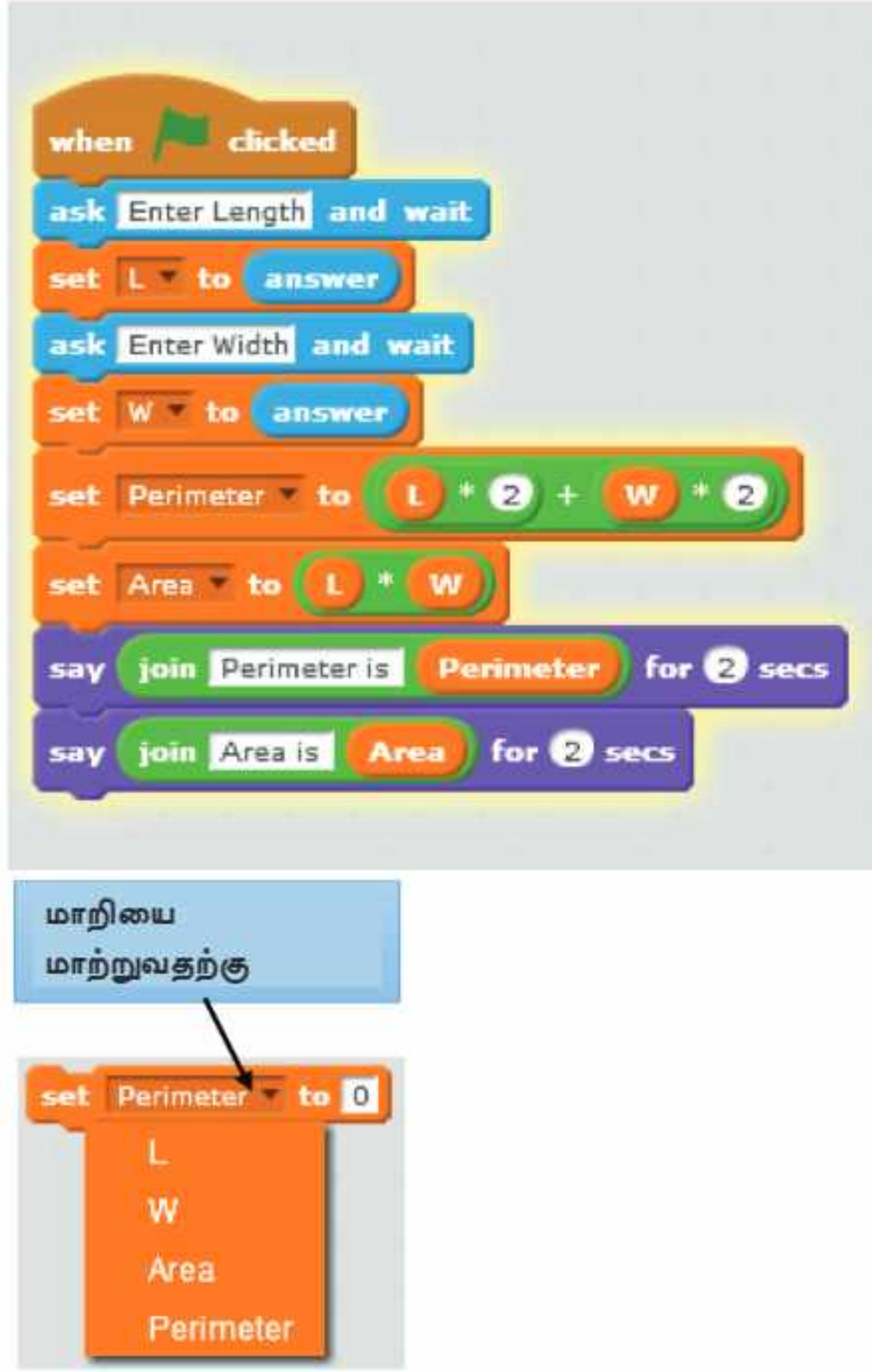
உரு 5.12 பாய்ச்சற் கோட்டுப் படம் : இரு எண்களினதும் பெருக்கம்



செயற்பாடு 7 - செயல்நூலில் 5.7 ஐப் பார்க்க.

2. ஒரு செவ்வகத்தின் சுற்றளவையும் பரப்பளவையும் காணல்

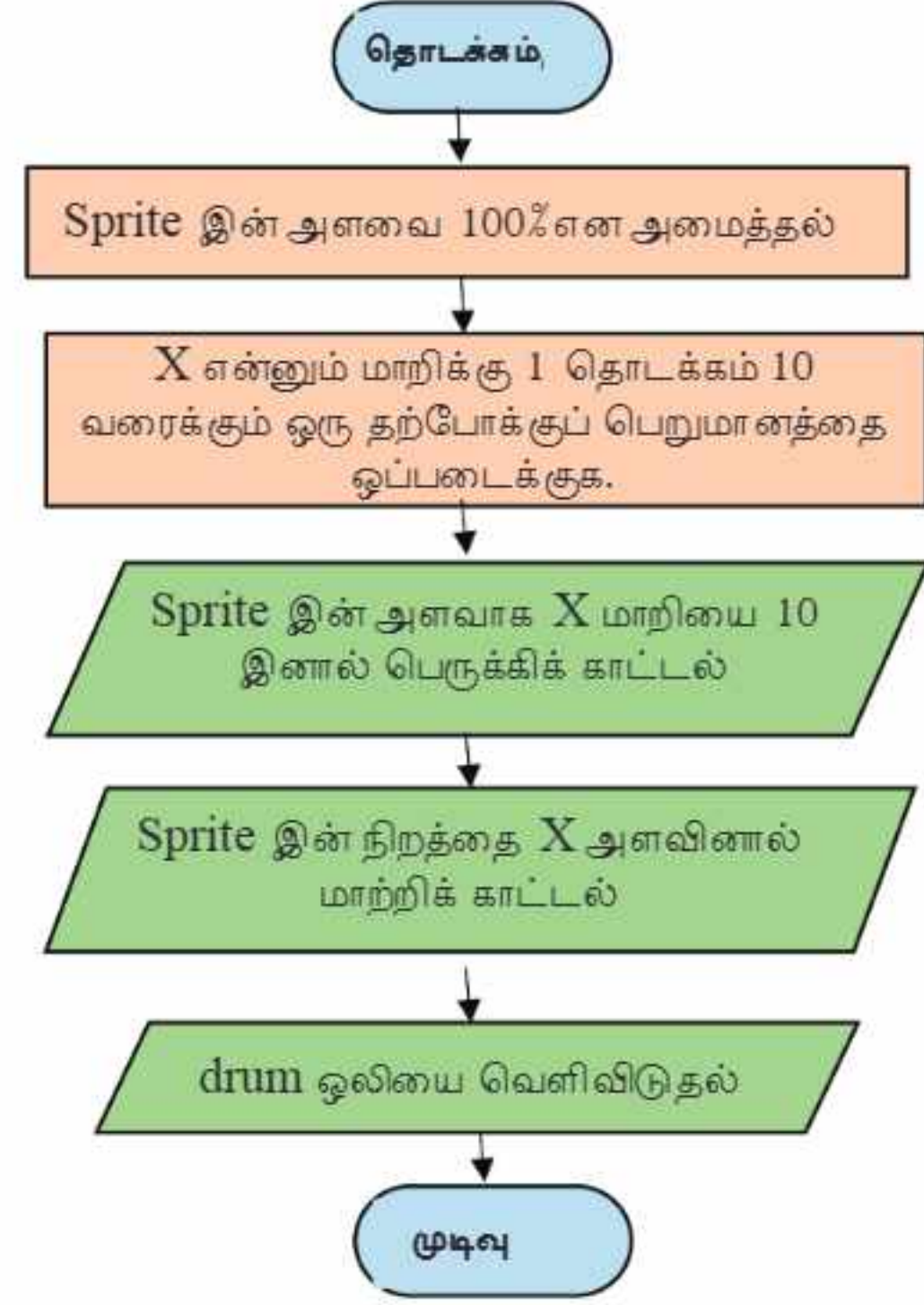
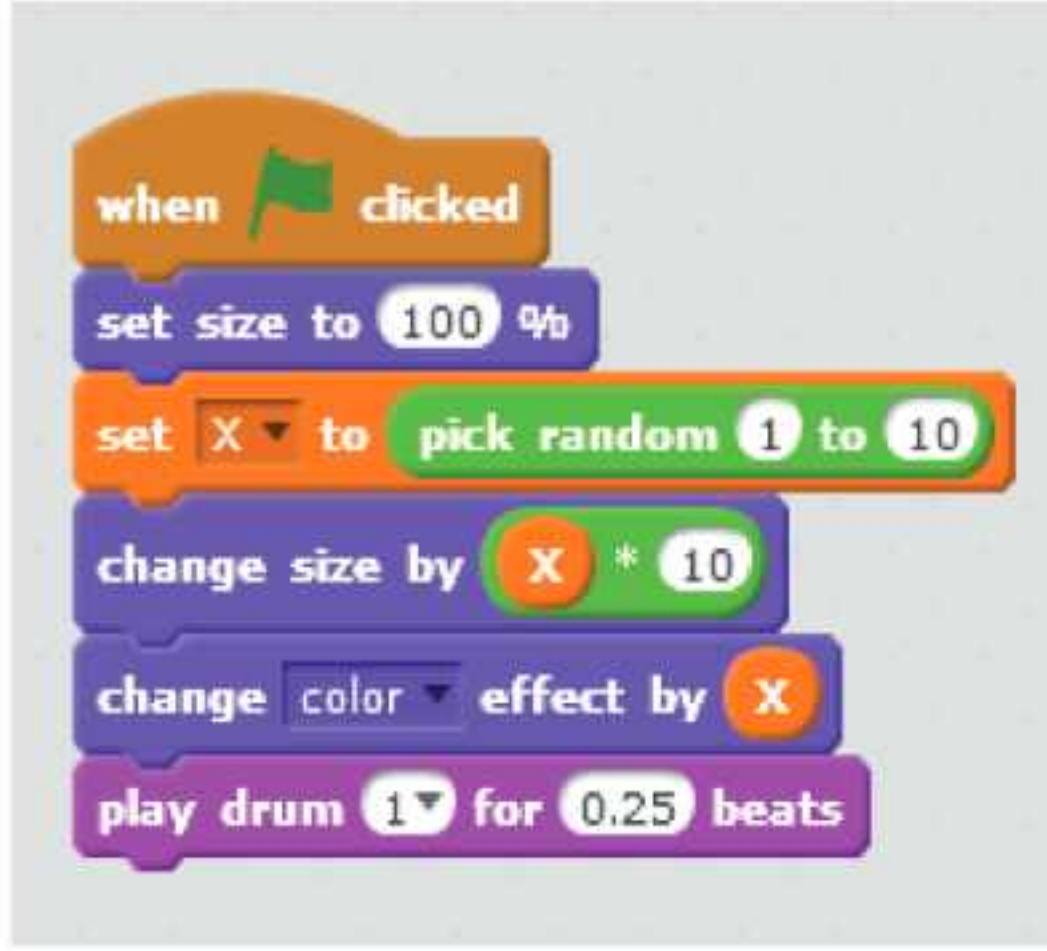
ஒரு செவ்வகத்தின் சுற்றளவையும் பரப்பளவையும் காண்பதற்கு அதன் நீளமும் அகலமும் தேவை. அதற்கேற்ப இச்செய்நிரல் விருத்திக்கு நான்கு மாறிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நீளம், அகலம், சுற்றளவு, பரப்பளவு ஆகியன முறையே L, W, Perimeter, Area என்னும் மாறிகளினால் காட்டப்பட்டுள்ளன.



உரு 5.13 பாய்ச்சற் கோட்டுப் படம் : ஒரு செவ்வகத்தின் சுற்றளவையும் பரப்பளவையும் காணல்.

3. Sprite அளவை 10 இலிருந்து 100 வரைக்கும் தற்போக்காக மாற்றல்

Sprite இல் தோன்றும் சாதாரண அளவைத் தற்போக்காக மாற்றுவதற்குப் பின்வரும் செய்நிரலை விருத்தி செய்க. அதில் X என்னும் மாறிக்குத் தற்போக்காக 1 தொடக்கம் 10 வரையுள்ள ஒரு பெறுமானம் தேக்கி வைக்கப்படும். மாறியின் பெறுமானத்தை 10 இனால் பெருக்கும்போது கிடைக்கும் பெறுமானம் வரைக்கும் Sprite இன் அளவு மாறும். மேலும் நிறம் X மாறியின் பெறுமானத்திற்குச் சமமான ஓர் அளவினால் மாறும்.



உரு 5.14 பாய்ச்சற் கோட்டுப் படம்: Sprite இன் அளவை மாற்றல்

5.4.2 செய்நிரல் தவறுகள்



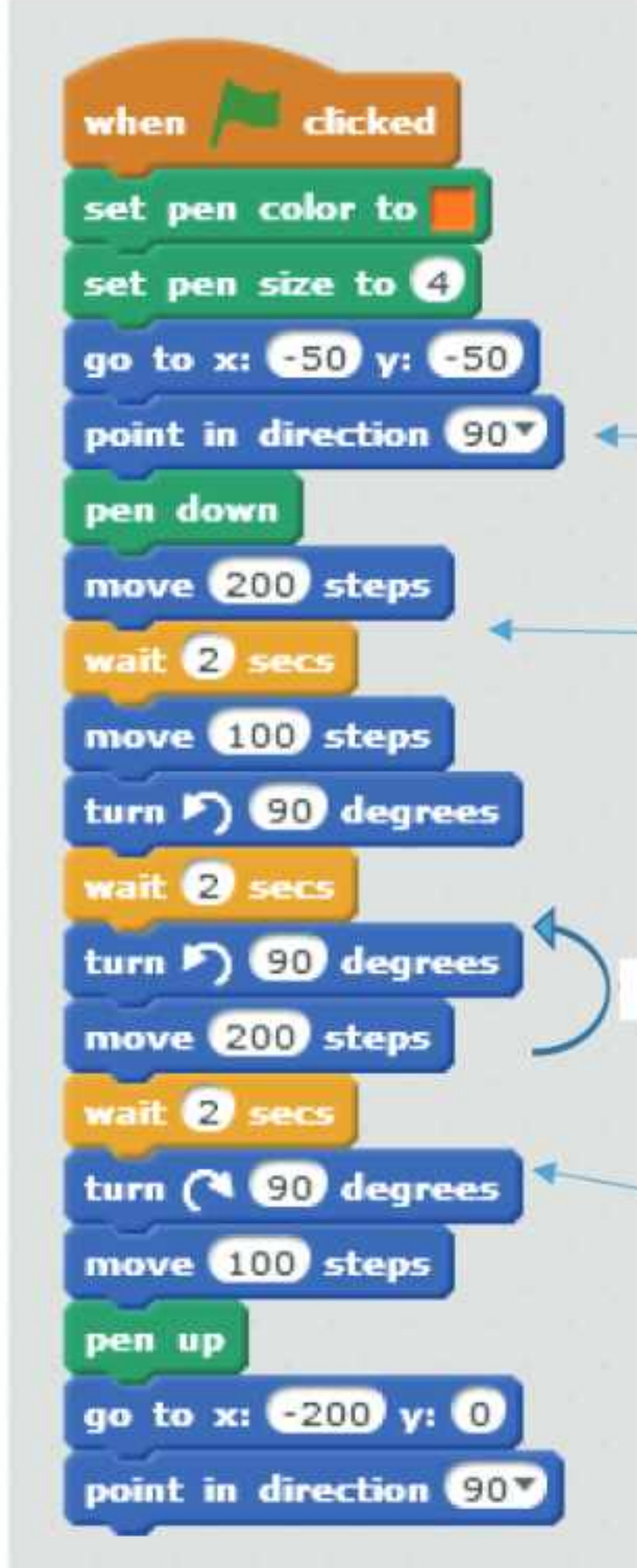
செய்நிரல் விருத்தியில் தவறுகள் ஏற்படலாம். அத்தகைய தவறுகள் Bugs எனப்படும். இத்தவறுகளை நீக்கல் Debugging எனப்படும். தவறுகள் உள்ள செய்நிரலை இயக்கும்போது எதிர்பாராத பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஆகவே ஒரு செய்நிரலை இயக்குவதற்கு முன்னர் அதில் உள்ள தவறுகள் நீக்கப்பட வேண்டும்.

செய்நிரலில் உள்ள தவறுகளை நீக்கல்

செய்நிரலில் வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல் தொகுதிகளின் ஒழுங்குமுறை வேறுபட்டிருத்தல், அறிவுறுத்தல் தொகுதிகள் வழங்கலைத் தவிர்த்தல், அறிவுறுத்தல் தொகுதிகளில் மாறிகளும் பெறுமானங்களும் சரியாகக் காட்டப்பட்டிராமை போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் தவறுகள் ஏற்படலாம். அவ்வாறு தவறு உள்ள அறிவுறுத்தல் தொகுதிகளைத் திருத்துவதன் மூலமும் சரியான ஒழுங்குமுறையில் தொடர்புபடுத்துவதன் மூலமும் செய்நிரலில் உள்ள தவறுகள் நீக்கப்படலாம்.

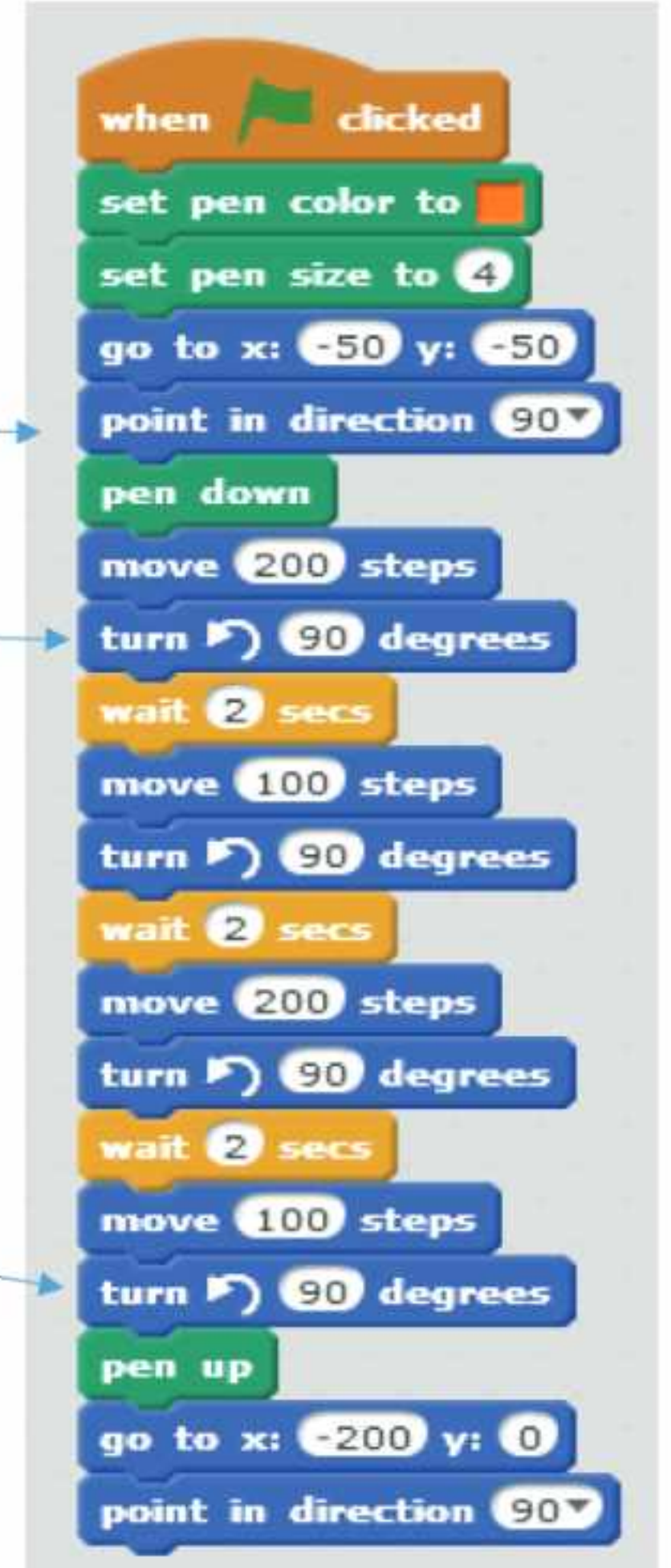
நீளம், அகலம் ஆகியன முறையே 200, 100 ஆகவுள்ள ஒரு செவ்வகத்தை வரைவதற்கு விருத்தி செய்யப்பட்ட பின்வரும் தவறுகள் உள்ள செய்நிரல் ஒன்றையும் தவறுகள் இல்லாத செய்நிரல் ஒன்றையும் ஒப்பிடுவோம்.

தவறுகள் உள்ள செய்நிரல்



தவறான வெளியீடு

தவறுகள் இல்லாத செய்நிரல்



சரியான வெளியீடு

ஒரு செவ்வகத்தை வரைவதற்கு மேலே இடப்பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள செய்நிரல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் அதில் உள்ள தவறு காரணமாக எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு கிடைப்பதில்லை. ஆகவே தவறுகள் உள்ள வெளியீடு கிடைக்கலாம். அத்தகைய தவறுகளை நீக்கிய பின்னர் சரியான வெளியீட்டைப் பெறலாமென வலப்பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள செய்நிரலின் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது.



செய்நிரலில் தவறுகள் (Bugs) இருப்பதனால் அது சரியாகத் தொழிற்படுவதில்லை. அத்தவறுகளை அகற்றிய பின்னர் (Debug) செய்நிரலை எதிர்பார்த்தவாறு தொழிற்படச் செய்யலாம்.

பொழிப்பு

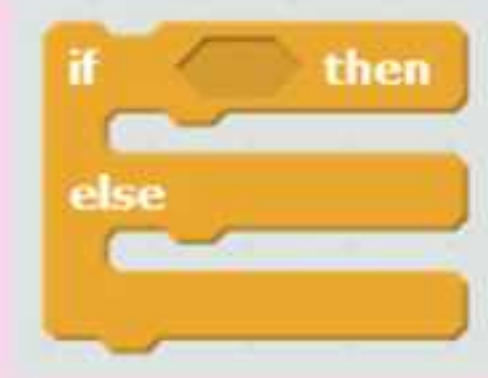
- ★ சிக்கலான பிரசினங்களை உபபகுதிகளாகப் பிரிப்பதன் மூலம் செய்நிரல் விருத்தியை எளிதாக்கலாம்.
- ★ செய்நிரல் விருத்திக்கு மூன்று கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை தொடரி, தெரிவு, மீள்செயல் ஆகும்.
- ★ ஒரு நெறிமுறையின் ஒரு படிமுறைக்குப் பின்னர் மற்றைய படிமுறை நடைமுறைப்படுத்தப்படுதல் தொடரி எனப்படும்.
- ★ ஒரு நெறிமுறையின் ஒரு தரப்பட்ட நிபந்தனைக்கேற்பச் செயற்பட வேண்டிய நடைமுறைபற்றித் தீர்மானித்தல் தெரிவு ஆகும்.
- ★ பாய்ச்சற் கோட்டுப் படத்தில் நிபந்தனைக்கேற்பப் பாய்ச்சல் திசை தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.
- ★ கட்புலச் செய்நிரல் விருத்திக்காக Scratch திறந்த ஆதார மூல மென்பொருளைப் பயன்படுத்தலாம்.
- ★ Scratch செய்நிரல் விருத்தியில் அறிவுறுத்தல் தொகுதி பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

★ தீர்மானத்தைக் காட்டுவதற்குப் பின்வரும் Scratch அறிவுறுத்தல் தொகுதியைப் பயன்படுத்தலாம்.

- நிபந்தனை உண்மையாக இருக்கும்போது மாத்திரம் உரிய படிமுறையைச் செயற்படுத்துவதற்கான அறிவுறுத்தல் தொகுதி :



- நிபந்தனை உண்மையாக இருக்கும்போது அல்லது பொய்யாக இருக்கும் போது உரிய படிமுறையைச் செயற்படுத்துவதற்கான அறிவுறுத்தல் தொகுதி:



- ★ செய்நிரல் விருத்தியில் பெறுமானங்களைத் தேக்கிவைப்பதற்கு மாறி பயன்படுத்தப்படும்.
- ★ செய்நிரலில் உள்ள தவறு Bug எனப்படும்.
- ★ செய்நிரலில் உள்ள தவறை நீக்கல் Debugging எனப்படும்.



6.1

நிகழ்த்துகை என்றால் என்னவென அறிந்துகொள்வோம்

தகவல்களையும் கருத்துக்களையும் நபர் ஒருவருக்கு அல்லது நபர்கள் கொண்ட குழுவுக்கு தொடர்பாடல் செய்யும் முறையே நிகழ்த்துகை (Presentation) எனப்படும். இதன்மூலமாக விரிவுரையாளர் மற்றும் பார்வையாளர் ஆகியோரிடம் விரைவான தொடர்பாடல் நடைபெறும். இது உயிரோட்டமான முறையாகும்.

மின் நிகழ்த்துகை / இலத்திரனியல் நிகழ்த்துகை

நிகழ்த்துகையை கவர்ச்சியாகவும் வினைத்திறனாகவும் மேற்கொள்ள இது பயன்படும்.

மின் நிகழ்த்துகை புத்தகம் போன்றதாகும்.





- ★ புத்தகம் தாள்களினால் ஆனது.
- ★ புத்தக பக்கங்களைப் புரட்ட முடியும்.
- ★ புத்தகத்தில் சொற்களும், படங்களும் இருக்கும்
- ★ புத்தகத்தில் காணொளி, பாடல்கள் இணைப்புகள் ஆகியவற்றை உள்ளிட முடியாது. அவற்றின் மூலமாக உயிரோட்டமான தன்மையை ஏற்படுத்த முடியாது.
- ★ புத்தகத்தில் அச்சிடப்பட்ட விடயங்களை மீண்டும் தொகுப்பது கடினமாகும்.



- ★ நிகழ்த்துகை படவில்லைகளால் ஆனது
- ★ ஒரு படவில்லையிலிருந்து இன்னொரு பட வில்லைக்கு நகர முடியும்.
- ★ நிகழ்த்துகையிலும் சொற்கள், படங்கள் ஆகியன காணப்படும்.
- ★ நிகழ்த்துகையில் காணொளி, பாடல்கள், இணைப்புகள் ஆகியவற்றை உள்ளிடலாம் அவற்றின் மூலமாக உயிரோட்டமான தன்மையைப் பெறமுடியும்.
- ★ நிகழ்த்துகையில் உள்ளடங்கிய விடயங்களை மீண்டும் மீண்டும் மாற்றியமைக்க முடியும்.



நிகழ்த்துகை மென்பொருள்களுக்கான உதாரணங்கள்



Microsoft Powerpoint



Apple Keynote

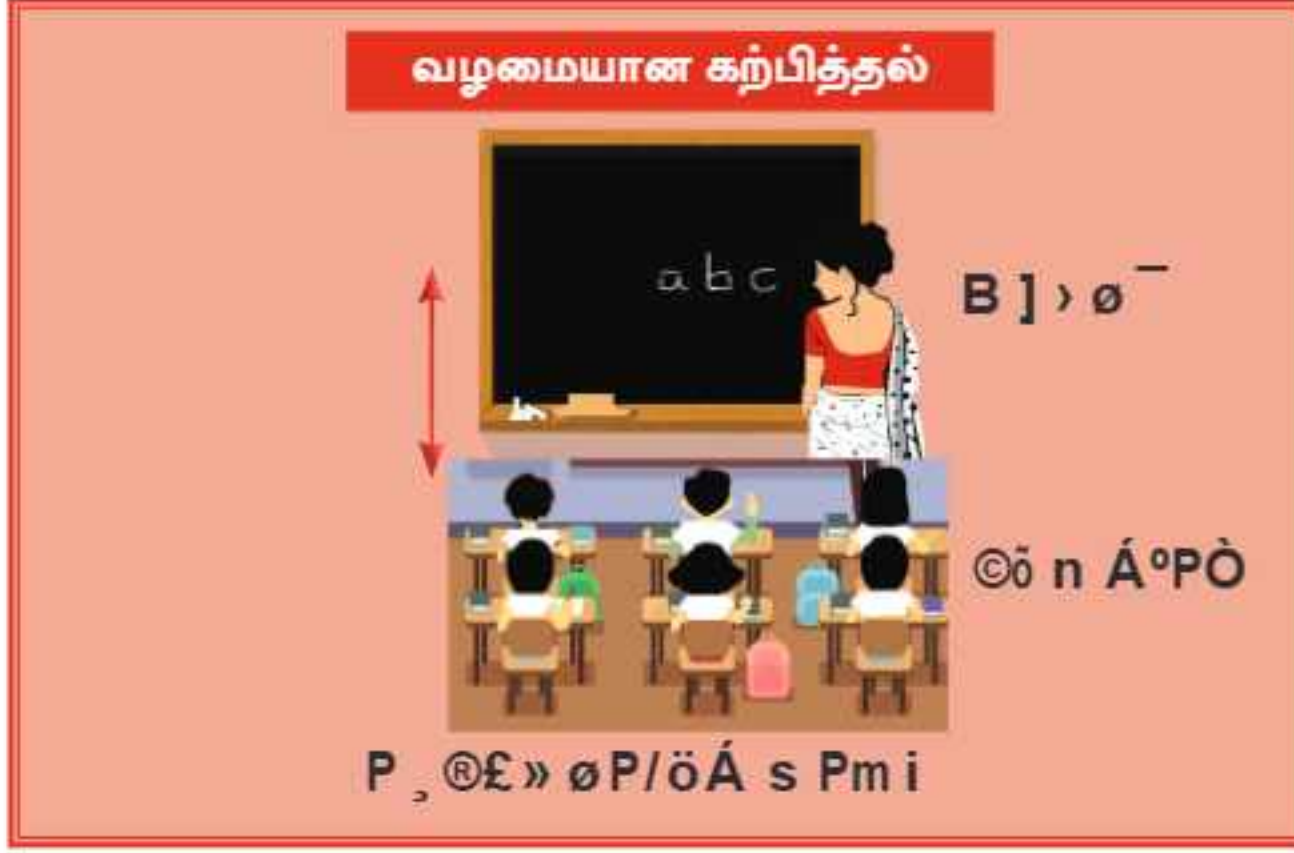


OpenOffice Impress

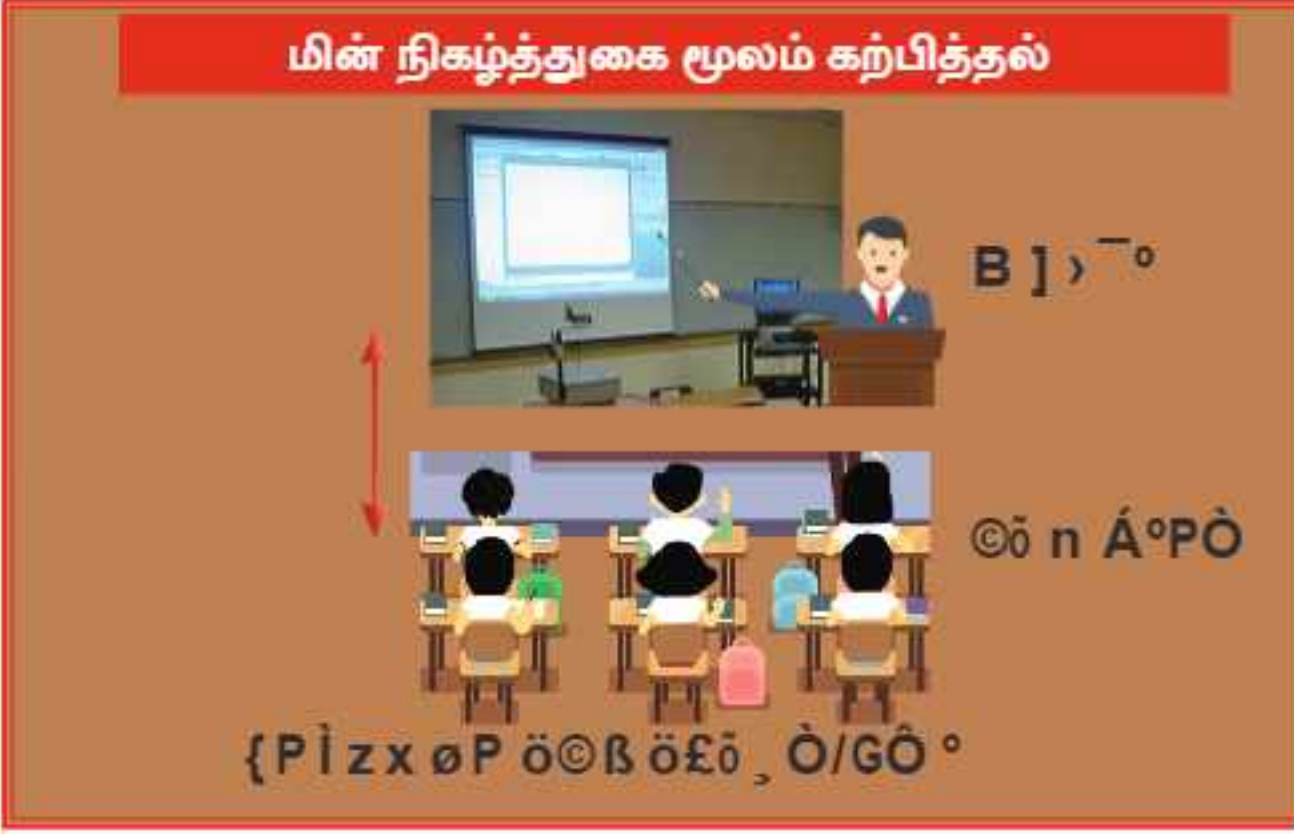


Corel Presentations

வழமையான கற்பித்தலை விட மின் நிகழ்த்துகையில் பல அநுசூலங்கள் உள்ளன.



- ★ அதிக எண்ணிக்கையான சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- ★ விடயங்களை விளக்குவதற்கு அதிகம் சிரமப்பட வேண்டும்.
- ★ மாணவரின் கவனம் திசை திருப்பப்படலாம்.
- ★ கிரகிப்பதற்கு சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும்.



- அதிக எண்ணிக்கையான சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டியதில்லை.
- விடயங்களை விளக்குவதற்கு அதிக சிரமம் ஏற்படாது.
- மாணவரது கவனம் திசை திருப்பப்படுவது குறைவு
- இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும்.

6.1.1

நிகழ்த்துகையை தயாரிப்போம்

புதிய நிகழ்த்துகையொன்றை தயாரிப்பதற்கு முதலில் கணினியில் நிறுவப்பட்டுள்ள நிகழ்த்துகை மென்பொருளைத் திறக்கவேண்டும்.

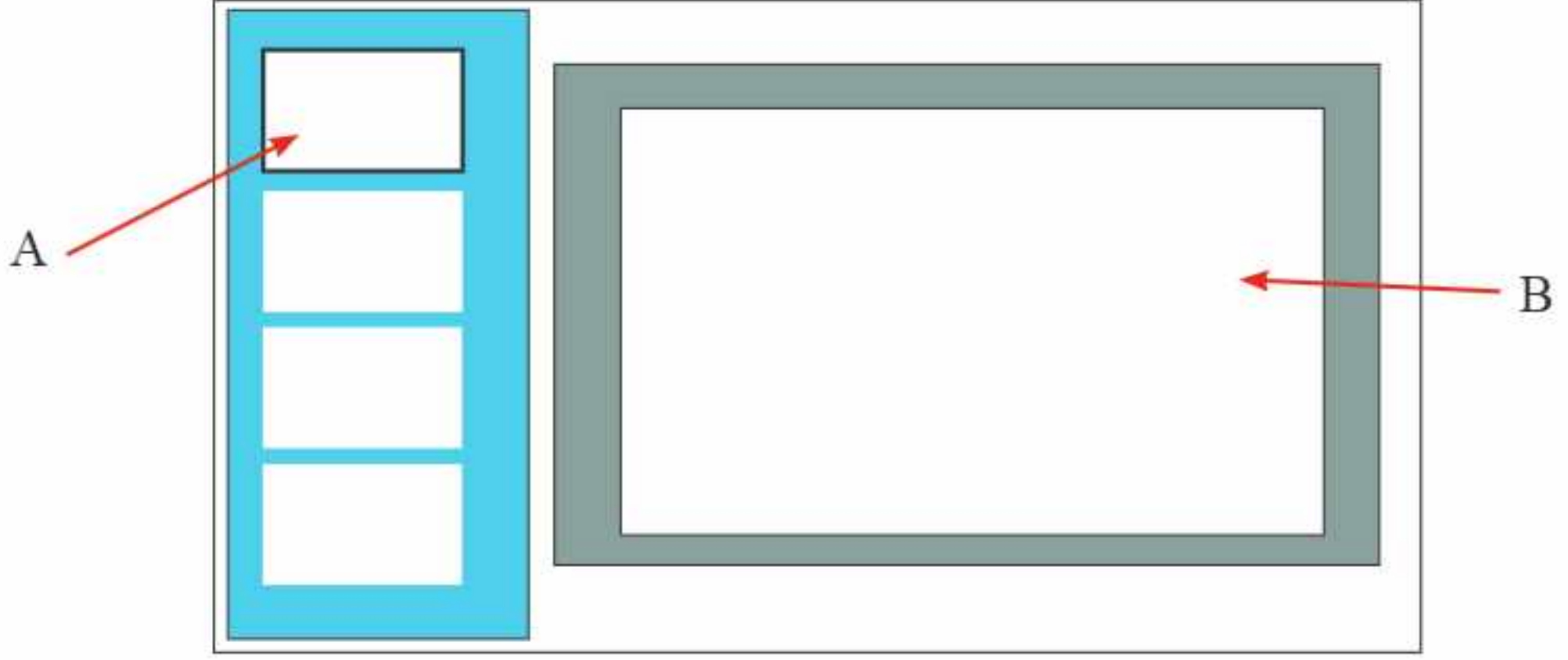
வெற்று நிகழ்த்துகையை பயன்படுத்தி நிகழ்த்துகையைத் தயாரித்தல்.

உங்கள் பாடசாலை கணினியில் நிறுவப்பட்டுள்ள நிகழ்த்துகை மென்பொருளை திறந்ததும் உரு 6.1 இல் காட்டப்பட்டவாறான அல்லது அதற்கு சமமான வெற்று நிகழ்த்துகை கிடைக்கப்பெறும். (Blank Presentation)



உரு 6.1 வெற்று நிகழ்த்துகை

அந்த வெற்று நிகழ்த்துகையில் சுட்டியின் முனையை வைத்து சொடக்குவதால் நிகழ்த்துகையை தயாரிப்பதற்கான வெற்றுப் படவில்லையை திறத்தல்.



உரு 6.2 நிகழ்த்துகைப் பலகனி/ சாளரம்

சந்தர்ப்பமொன்றின்போது வில்லை தளத்தின் மீது (உரு 6.2 இல் B எனும் எழுத்தால் காட்டப்படுவது படவில்லைத் தளமாகும்) திறக்கப்பட்டுள்ள உள்ளடக்க வில்லை (உரு 6.2 இல் A எனும் எழுத்தால் காட்டப்பட்டுள்ளது) விசேடமாக முனைப்புறுத்திக் (Highlight) காட்டப்படும். உதாரணமாக உரு 6.2 இல் A எழுத்தின் மூலமாக காட்டப்பட்டுள்ளது உள்ளடக்கவில்லையாகும்.

நிகழ்த்துகை மென்பொருள் மூலம் பெறப்பட்ட நிகழ்த்துகை மாதிரியத்தைப் பயன்படுத்தி நிகழ்த்துகையைத் தயாரித்தல்

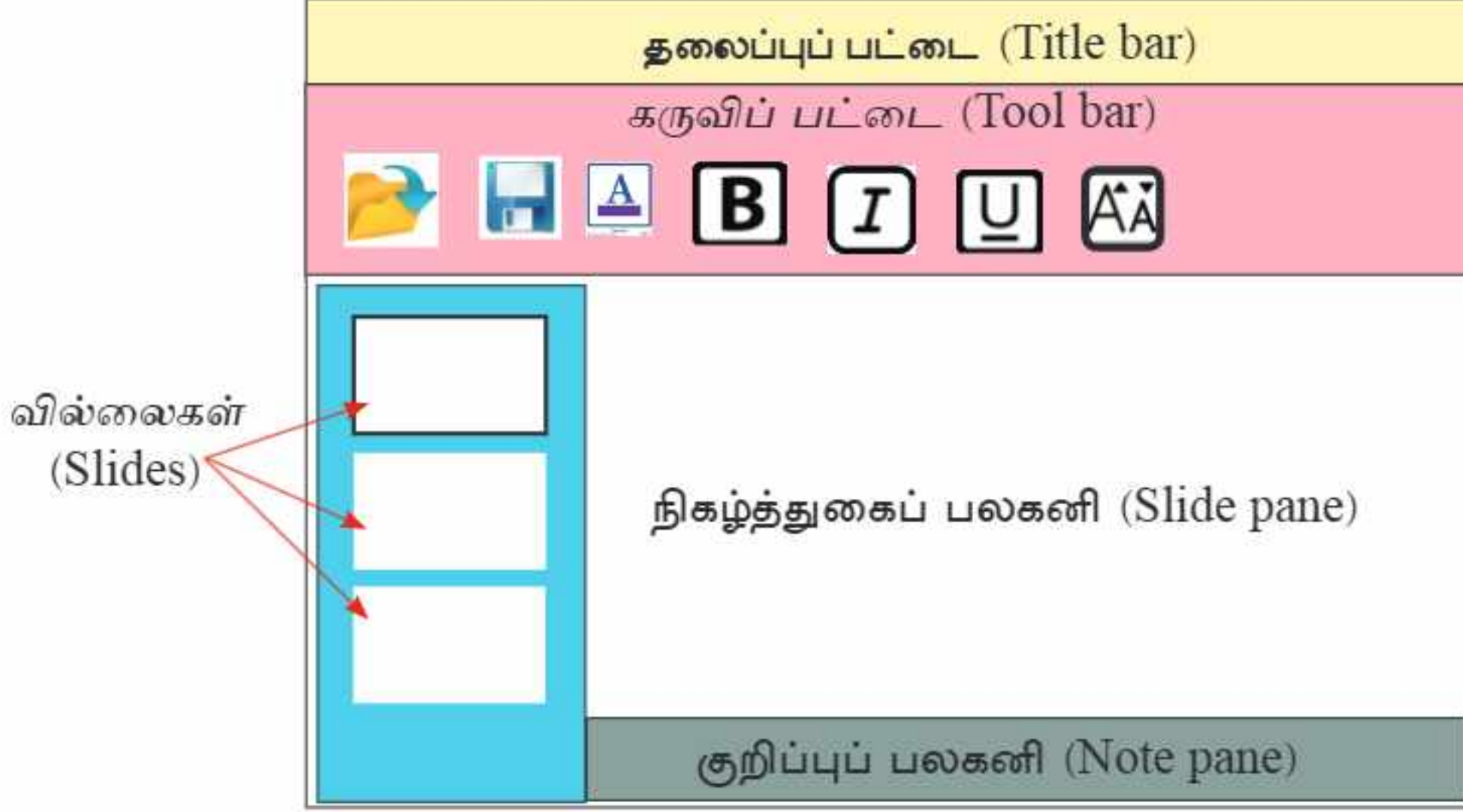
நிகழ்த்துகை மென்பொருளை திறந்த பின்னர் திறக்கும் பலகனியில்/ சாளரத்தில் வெற்று நிகழ்த்துகையைப் பயன்படுத்தி நிகழ்த்துகையைத் தயாரிக்கத் தேவையான ஆரம்ப சந்தர்ப்பத்தை அளிப்பதற்கு மேலதிகமாக நிகழ்த்துகை மாதிரியங்கள் தேவையாயின் அவ்வாறு தெரிவுசெய்து பயன்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு பாங்குகள், வடிவங்கள், நிறங்கள் ஆகியன பயன்படுத்தப்பட்டு தயார்செய்யப்பட்டு சேமிக்கப்பட்டுள்ள படிம ஆக்கங்கள் (Template) உள்ளன.



உரு 6.3 நிகழ்த்துகை மாதிரியங்கள்

தேவைக்கேற்றாற்போல் இவற்றுள் ஒன்றைத் தெரிவுசெய்து நிகழ்த்துகையைத் தயாரிக்கலாம்.

நிகழ்த்துகையைத் திறந்த பின்னர் கணினித் திரையில் உரு 6.4 இல் காட்டப்பட்ட வாறான பலகனி காட்சியளிக்கும்.



உரு 6.4 நிகழ்த்துகைப் பலகனியில் உள்ள அடிப்படைக் கூறுகள்

கருவிப்பட்டையில் உள்ள கருவிகளைப் பயன்படுத்தி தேவைக்கேற்றவாறு நிகழ்த்துகையைத் தயாரித்துக்கொள்ளலாம்.

தயாரிக்கப்பட்ட நிகழ்த்துகையைத் தேவையேற்படும்போது மீண்டும் திறந்து பயன்படுத்த ஏற்றவாறு நீங்கள் விரும்பிய இடத்தில் கணினியில் சேமிப்புச் செய்யலாம்.

6.1.2 நிகழ்த்துகையை மூடுதல்



நிகழ்த்துகையை மூடுவதற்கு பிரதான பலகனியின் வலதுபுறத்தில் [X] குறியீடு மூலம் காட்டப்பட்ட பொத்தானைச் சொடக்க வேண்டும்.

அப்போது நிகழ்த்துகை சேமிக்கப்பட்டிரு விட்டால் சேமிப்பு தொடர்பான சொல்லாடற் பெட்டி திறக்கும்.



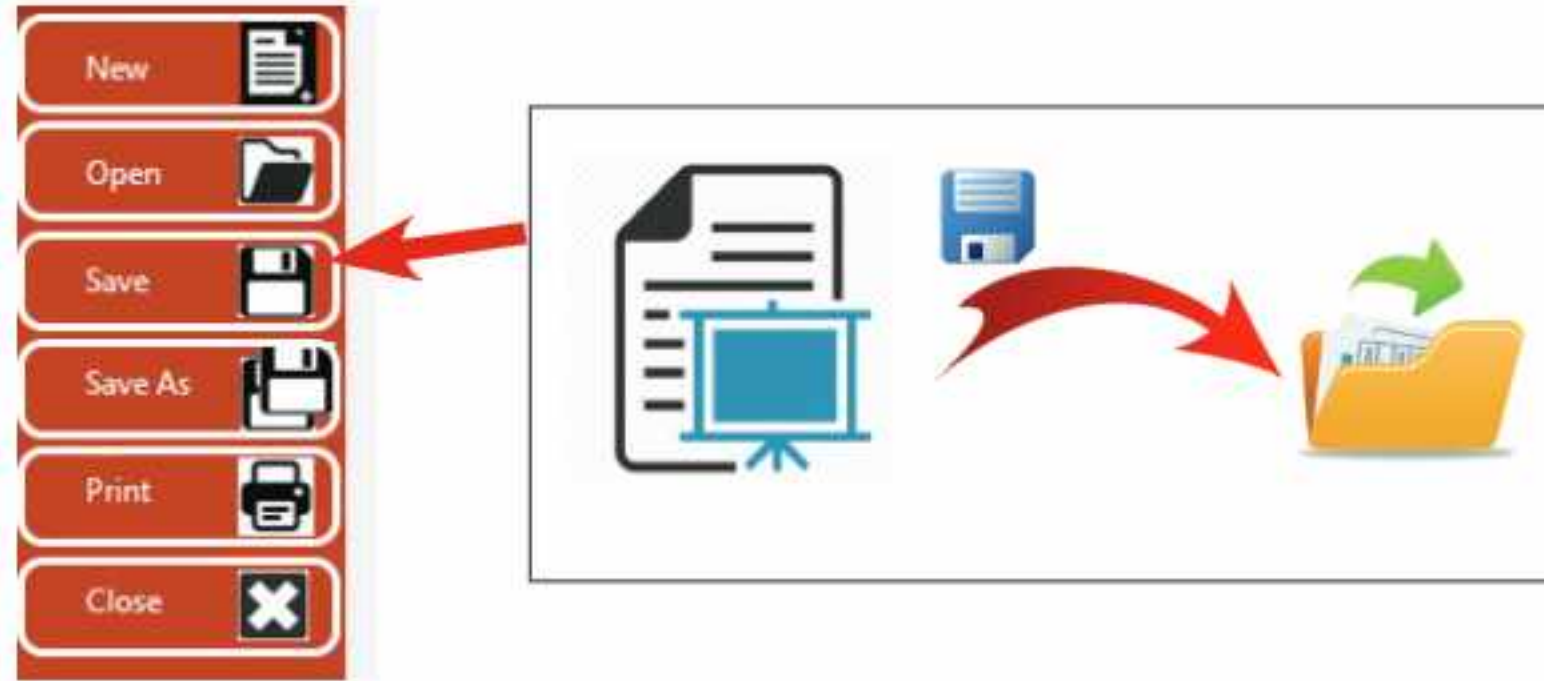
E , 6.5 {PìzxøP%kuÀ

குறித்த நிகழ்த்துகை சேமிக்கப்படவேண்டியதெனில் **Yes** எனும் கட்டளையை தெரிவு செய்வதன் மூலம் அதனைச் சேமிக்க முடியும். சேமிக்கவேண்டிய தேவையில்லை எனில் **No** எனும் கட்டளையை தெரிவுசெய்யவேண்டும்.

6.1.3

தயாரிக்கப்பட்ட நிகழ்த்துகையைச் சேமித்தல்

நிகழ்த்துகை தயாரிக்கப்பட்ட பின்னர் அதனை பயன்படுத்துவதற்கென கணினியில் சேமிக்க வேண்டும்.



E , 6.6 {PìzxøPø~a÷\^azuÀ

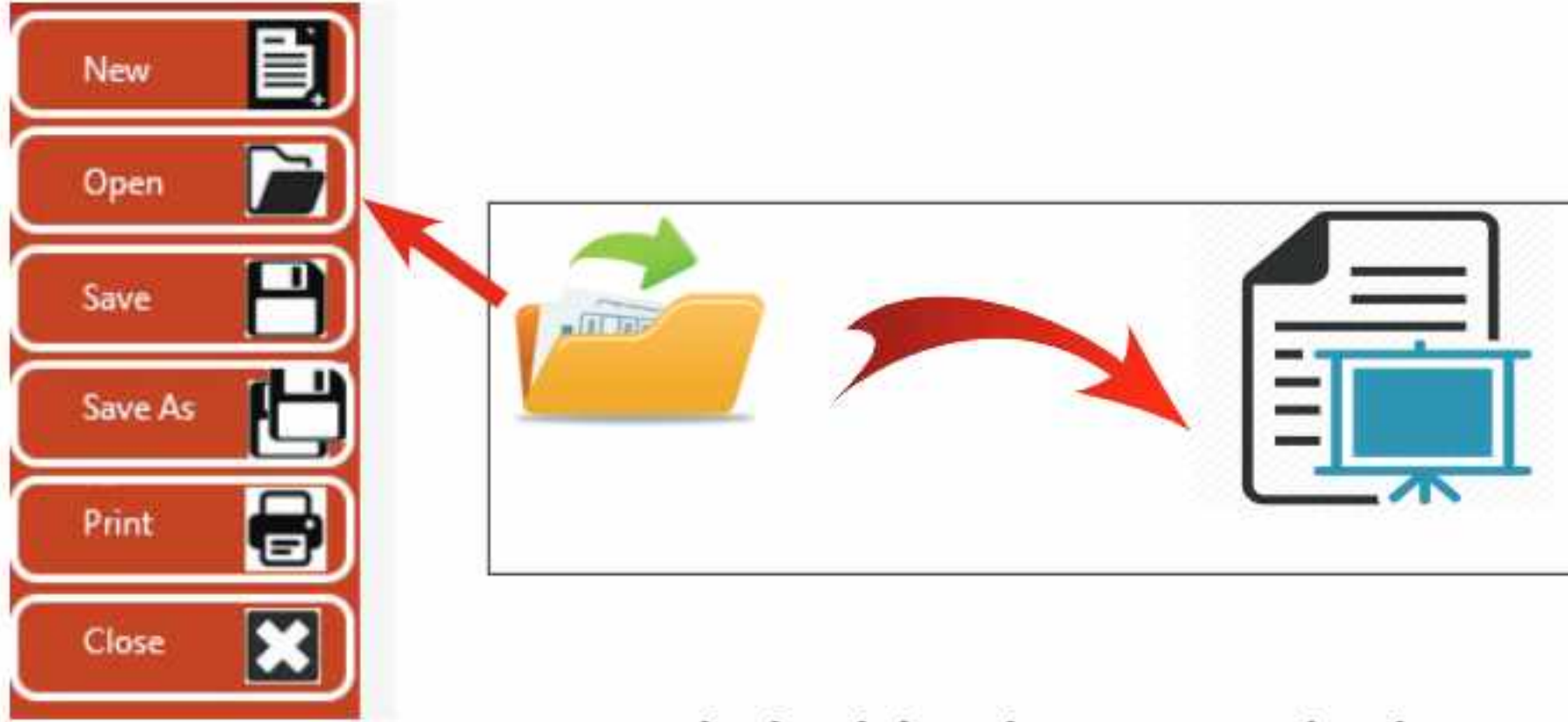
நிகழ்த்துகை மென்பொருளில் பிரேரிக்கப்படும் பொதுப்பெயருக்குப் பதிலாக உங்களால் ஒரு பெயர் உள்ளிடப்படுவது நன்று இதன் மூலம் நிகழ்த்துகையை ஏனைய கோவைகளிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறிவது இலகுவானதாக இருக்கும்.

6.1.4

சேமிக்கப்பட்ட நிகழ்த்துகையை மீண்டும் திறத்தல்

நிகழ்த்துகையை சில முறைகளைப் பயன்படுத்தி திறக்கலாம் :

- நிகழ்த்துகைத் மென்பொருளை பயன்படுத்தி நிகழ்த்துகையின் பெயரைத் தேடுதல் மூலம்.
- நிகழ்த்துகைக் கோப்பின் மீது இரண்டு தடவைகள் சொடக்குதல் மூலம்.



பெயர் தேடுதல் மூலம் திறத்தல்

6.2

நிகழ்த்துகையில் புதிய பட வில்லைகளை சேர்த்தல்

நிகழ்த்துகையை தயாரிக்க பயன்படுத்தக்கூடிய படவில்லைகள்



தலைப்பு படவில்லை



தலைப்பு உள்ளடக்கம்
அடங்கிய படவில்லை



உபதலைப்பு படவில்லை



ஒப்பிடல் அல்லது இரட்டை
உள்ளடக்க வில்லை



வெற்று படவில்லை



படம் இடும் படவில்லை

உரு 6.8 படவில்லைகளுக்கான உதாரணம்

இவை தவிர தேவைக்கேற்ப வெற்றுப் படவில்லையைப் பயன்படுத்திப் படவில்லைகளைத் தயாரித்துக் கொள்ளலாம்.

6.3

படவில்லை தயாரித்தல்

படவில்லையைத் தயாரிப்பதற்கு வில்லையில் பாடப்பகுதியை உள்ளிடல், படங்களை உள்ளிடல், பல்வேறு ஒலிகளை உள்ளிடல், படங்களை வரைதல், பல்லுடகத்தை உள்ளிடல், அட்டவணைகளை உள்ளிடல் போன்றன தொடர்பான விளக்கம் அவசியமாகும்.

6.3.1

படவில்லைக்குப் பாடப்பகுதிகளை சேர்த்தலும் வடிவமைப்புச் செய்தலும்

படவில்லையில் பாடப்பகுதியை இடுவதற்கு பாடப்பகுதியை இடும் பிரதேசம் Text placeholder என்ற ஒரு சிறப்பான பகுதி உள்ளது. இது முறிந்த கோட்டினால் எல்லைப்படுத்தப்பட்டுக் காட்டப்பட்டிருக்கும்.



பாடப்பகுதியை
உள்ளிடுவதற்கான இடம்.

உரு. 6.9 படவில்லையில் பாடப்பகுதியை இடல்

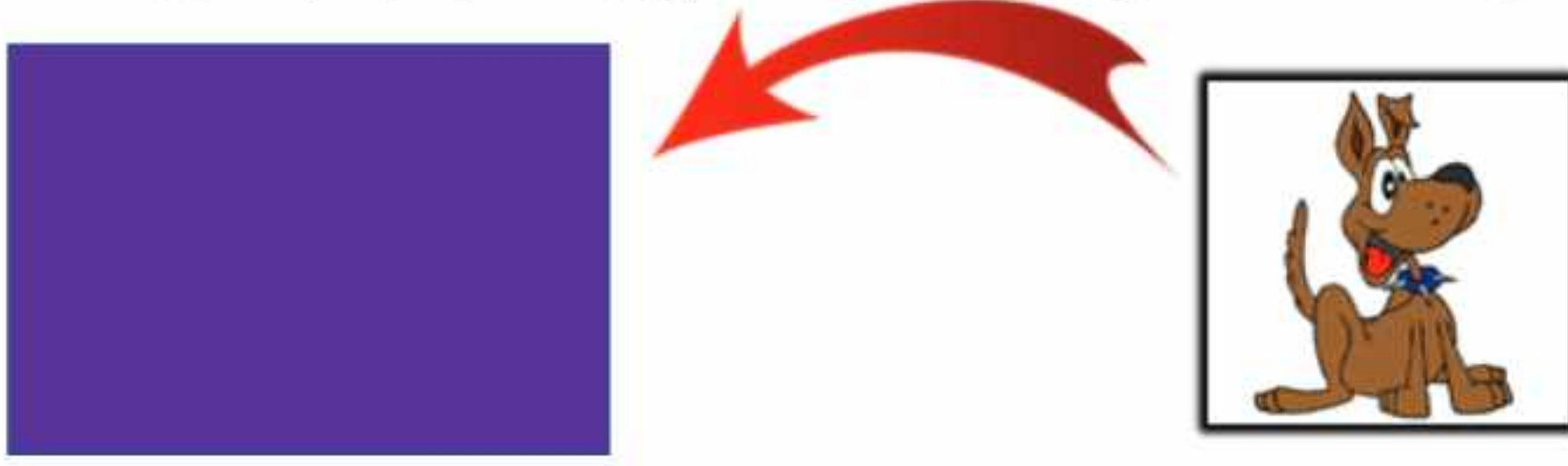
எழுத்துக்களை விரும்பியவாறு வடிவமைக்க இந்தக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

எழுத்துக்களின் நிறத்தை மாற்றுதல்	
எழுத்துக்களின் அளவை மாற்றுதல்	
எழுத்துக்களைத் தடிப்பானதாக்கல்	
எழுத்துக்களை சரிவாக்குதல்	
எழுத்துகளுக்கு அடிக்கோடிடல்	

6.3.2

படவில்லைக்குப் படத்தினை உள்ளிடல்

பட வில்லைக்கு படத்தை (Picture) இடக்கூடிய வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.



உரு 6.10 படவில்லையில் படத்தை உள்ளிடல்

படத்தை உள்ளிடுவதற்கு இரண்டு முறைகள் உள்ளன.

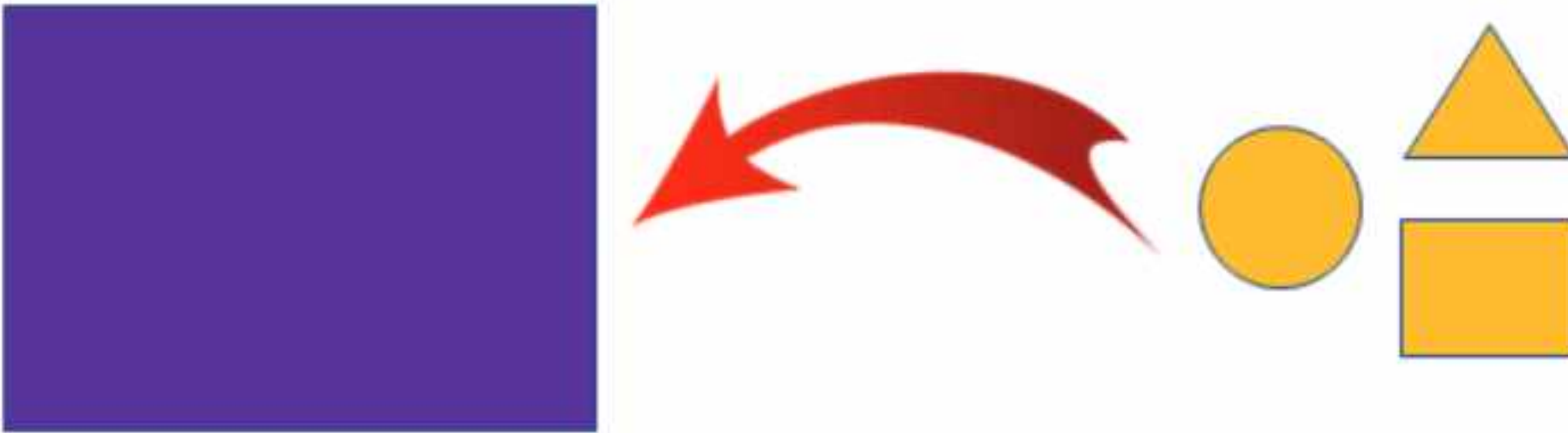
- கணினியில் உள்ள படமொன்றைப் பிரதிசெய்து (Copy) படவில்லையில் ஒட்டுதல் (Paste)
- வில்லையின் மீது உள்ளிடல்

ஆயத்தப் படங்கள் (Clipart) எனப்படுபவை முன்னரே வரைந்து சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள படங்களாகும்.

6.3.3

படவில்லையில் வடிவங்களை உள்ளிடல்

ஏதேனும் ஆக்கம் ஒன்றைச் செய்வதற்குத் தேவையான வட்டம், சதுரம், முக்கோணி போன்ற அடிப்படை வடிவங்களையும் கோடு வகைகள், அடைப்புக்குறி வகைகள், பாய்ச்சற்கோட்டுப் படத்துக்கு தேவையான வடிவங்களை உடைய உரு வகைகள் ஆகியவற்றையும் நிகழ்த்துகை வில்லையில் உள்ளிட்டுக் கொள்ளலாம்.



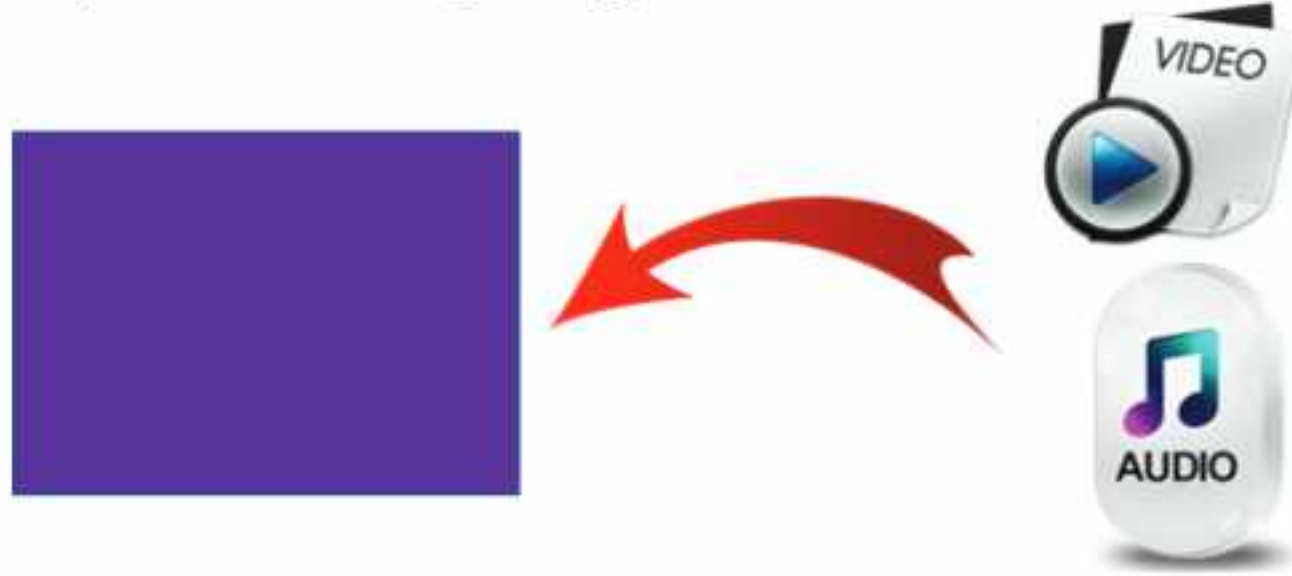
உரு 6.11 படவில்லையில் வடிவங்களை உள்ளிடல்

6.3.4

பட வில்லைக்கு பல்லுடகத்தை உள்ளிடல்

படவில்லையில் காணொளி அல்லது ஒலியை உள்ளிட முடியும். படங்கள் உள்ளிடுவதை விட காணொளி போன்றவற்றை உள்ளிடுவதன் மூலம் நிகழ்த்துகையின் கவர்ச்சி அதிகரிக்கும்.

நிகழ்த்துகையொன்றுக்கு ஒலியைச் சேர்க்கும்போது கணினியில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள ஒலியை உள்ளிட ஏற்ற வசதி உள்ளது. சிலவகை நிகழ்த்துகை மென்பொருள்களில் நிகழ்த்துகையைத் தயாரிக்கும்போதே ஒலியை பதிவுசெய்யக்கூடிய ஆற்றலும் உள்ளது. ஏற்கனவே தயார்செய்யப்பட்ட ஒலிகள் உள்ளடங்கிய Library யிலிருந்தும் ஒலியைப் பெற்றுச் சேர்க்கக்கூடிய மென்பொருள்களும் உள்ளன.



உரு 6.12 படவில்லைக்கு காணொளி, ஒலி ஆகியவற்றை உள்ளிடல்

6.3.5

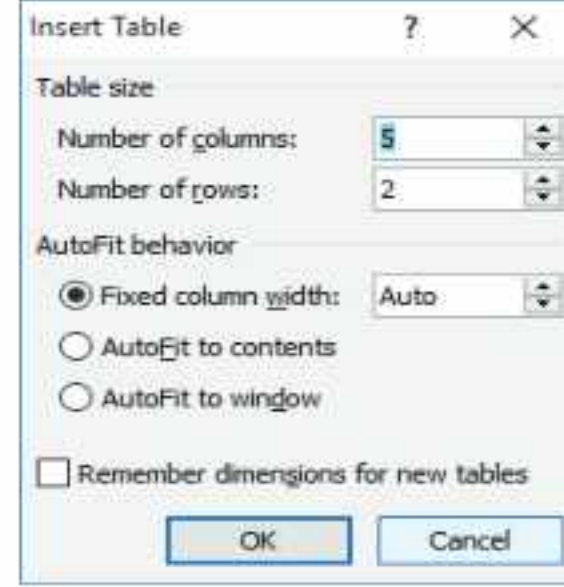
படவில்லையில் அட்டவணைகளை உள்ளிடல்

படவில்லைகளில் அட்டவணைகளைச் சேர்ப்பதற்கு ஏற்றவாறாக அட்டவணைகளை தயாரிக்கக்கூடிய கருவிகள் நிகழ்த்துகை மென்பொருள்களில் உள்ளன. புதிதாக அட்டவணையைத் தயாரித்தல் மற்றும் சொல் முறைவழிப்படுத்தல் மென்பொருளில் அல்லது விரிதாள் மென்பொருளில் தயாரிக்கப்பட்ட அட்டவணையை நிகழ்த்துகையில் பிரதி செய்து கொள்ளவும் ஏற்ற வசதி உள்ளது.



உரு 6.13 படவில்லையில் அட்டவணையை உள்ளிடல்

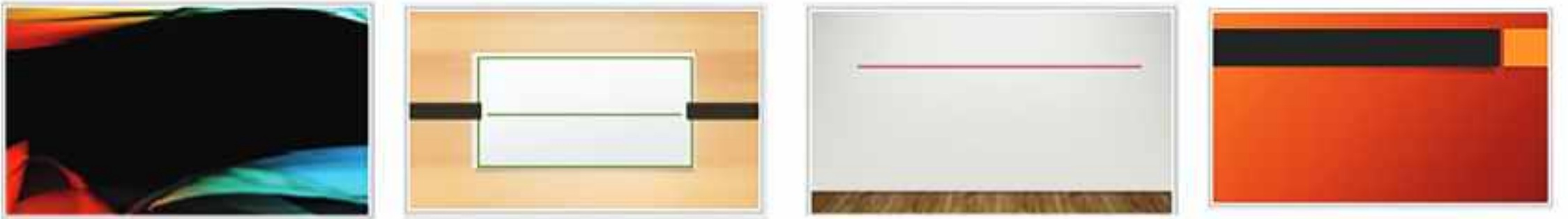
அட்டவணையை நிருமாணிக்கும்போது தேவையான நிரல்கள், நிரைகள் ஆகியவற்றின் எண்ணிக்கையை உள்ளிட்டு அட்டவணையைத் தயாரித்துக் கொள்ளலாம். நிகழ்த்துகையில் அட்டவணையைச் சேர்த்த பின்னரும் அதில் மாற்றங்களை செய்யக் கூடிய வசதியும் உள்ளது.



6.4

படவில்லை முன் வடிவமைப்பை பயன்படுத்தல் (Slide Design)

படவில்லைகளின் பின்னணிக்கு நிறங்கள் இட்டு கவர்ச்சிகரமாகத் தயாரித்துக் கொள்வதற்கு நிகழ்த்துகை மென்பொருளில் முன் வடிவமைப்புகள் தரப்பட்டுள்ளன. நிகழ்த்துகை தயாரிக்கும் திரையின் அளவுக்குப் பொருந்தக்கூடிய வகையில் படவில்லைகளின் அளவை அகன்ற திரையாகவோ நியம அளவிற்கமையவோ மாற்றியமைப்பதற்கு படவில்லை முன் வடிவமைப்பில் சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.



உரு 6.14 படவில்லை முன் வடிவமைப்புகள்

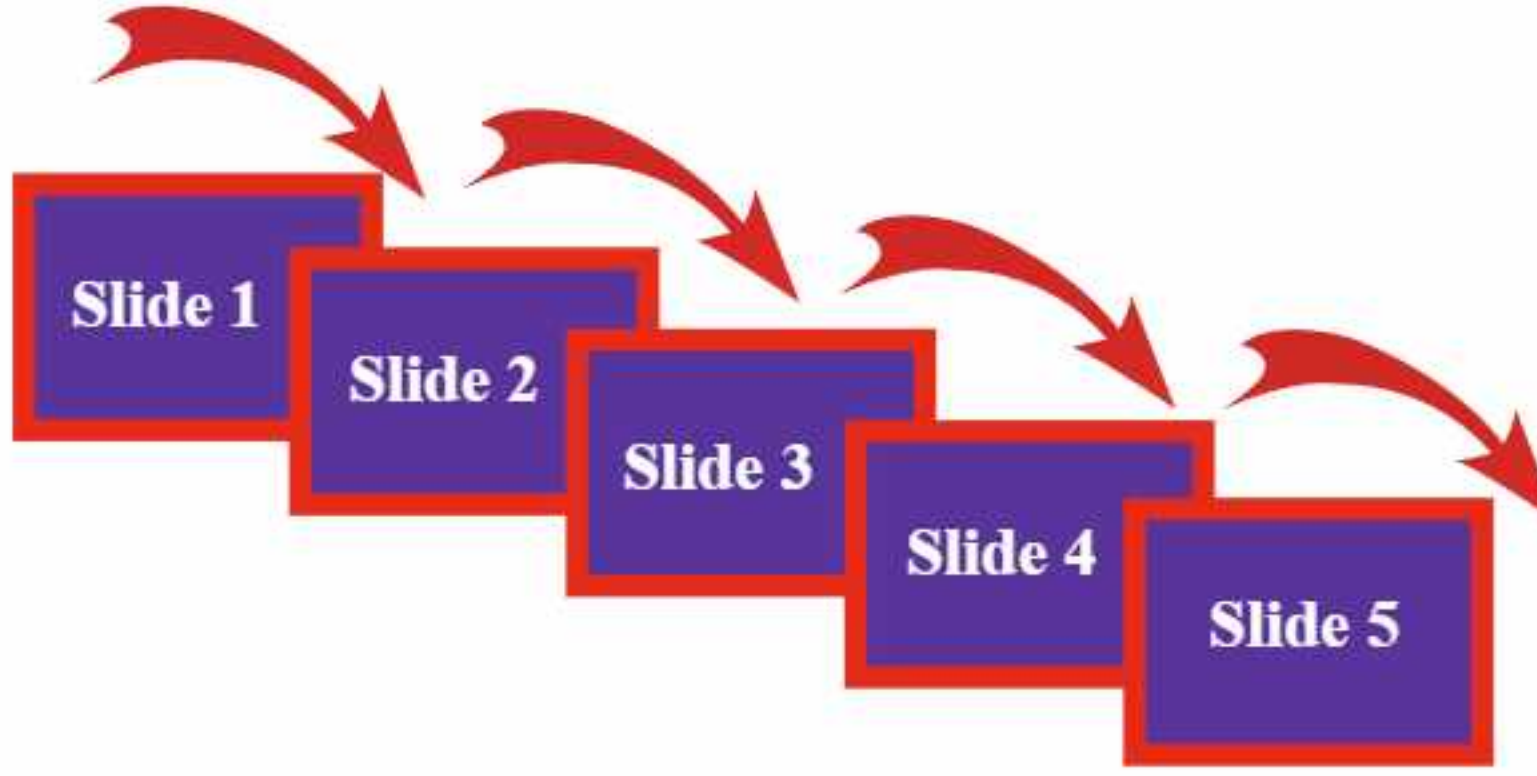
படவில்லைகளின் பின்னணி மற்றும் எழுத்துக்களின் நிறம் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் பொருத்தப்பாடு பேணப்பட வேண்டும். பின்னணி மூலமாக எழுத்துக்கள் மற்றும் பிற உள்ளடக்கங்கள் தெளிவாகத் தென்படக்கூடியதாக அமைந்திருப்பது பொருத்தமானதாகும். படவில்லை முன் வடிவமைப்புக்களில் எழுத்துக்களின் நிறம், பின்னணி ஆகியன பொருத்தமாகத் தயார் செய்யப்பட்டிருப்பதனால் நிகழ்த்துகையை வடிவமைப்பது இலகுவாகும். அத்துடன் முன் வடிவமைக்கப்பட்ட படவில்லை களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நிறப் பொருத்தபாட்டை சீர்செய்வதற்கான காலத்தை மீதப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

6.5

படவில்லை மாறுகை (Slide Transition)

நிகழ்த்துகையைச் சமர்ப்பிக்கும்போது ஒரு படவில்லையிலிருந்து மற்றொரு படவில்லைக்கு செல்வதற்கு பல்வேறு விதமான படவில்லை மாறுகைகளை பயன்படுத்தலாம் கவர்ச்சிக்கரமாக படவில்லைகளை மாறுகை செய்வதற்கு உள்ளாக்குவதே இதன் நோக்கமாகும். எனினும், அதிக நேரத்தின் பின்னரான படவில்லை மாறுகை பார்வையாளருக்கு சலிப்பை ஏற்படுத்துவதாக அமையும்.

படவில்லை மாறுகையின் பேதம், பல்வேறு வகைப்பட்ட படவில்லை மாறுகையின் போது ஏற்படுத்தப்படும் ஒலி ஆகியவற்றுக்கென பல்வேறு உத்திகள் நிகழ்த்துகை மென்பொருள்களில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.



உரு 6.15 படவில்லை மாறுகை

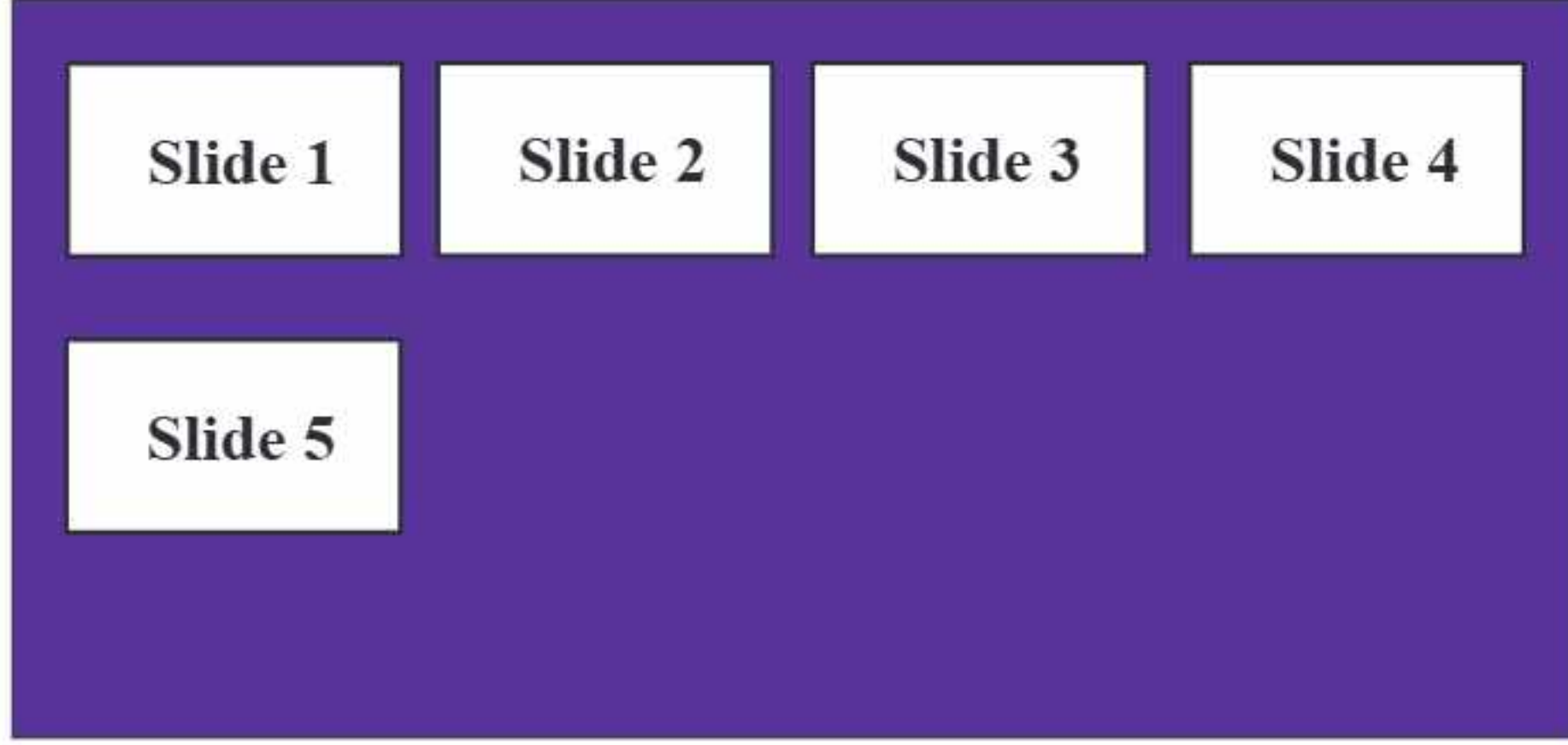
6.6

படவில்லையை நீக்குதல், பிரதி செய்தல், மறைத்து வைத்தல்

படவில்லையை நீக்குதல் (Delete), பிரதி செய்தல் (Copy), நகர்த்துதல் (Move), மறைத்துவைத்தல் (Hide) ஆகியவற்றை மேற்கொள்வதற்கு தயார்செய்த படவில்லைகளில் தேவையானவற்றை மட்டும் தெரிவுசெய்ய வேண்டும். படவில்லைகளை தெரிவுசெய்வதற்கு நிகழ்த்துகை மென்பொருளில் வழங்கப்பட்டுள்ள பொருத்தமான படவில்லைப் பார்வை (Slide view) இனைப் பயன்படுத்துவது இலகுவானது. படவில்லைப் பார்வை மூலம் படவில்லைகள் அனைத்தும் பல்வேறு ஒழுங்கமைப்புகளில் சமர்ப்பிக்கப்படும்.



உரு 6.16 படவில்லை காட்சியின் சாதாரண பார்வை (Normal view)



உரு 6.17 பட வில்லைக் காட்சிகள் வரிசையாக காட்சியளிக்கும் விதம் (Slide sorter view)

6.6.1

படவில்லையை நீக்குதல்

பின்வரும் முறைகளில் படவில்லைகளை நீக்கலாம்

1. சாவிப்பலகையிலுள்ள Delete சாவியைப் பயன்படுத்தல்.
2. Backspace சாவியைப் பயன்படுத்தி நீக்குதல்.

இதற்கென சுட்டி முனை மூலமாக உரிய படவில்லையைத் தெரிவுசெய்ய வேண்டும்.



உரு 6. 18 படவில்லையை நீக்குதல்

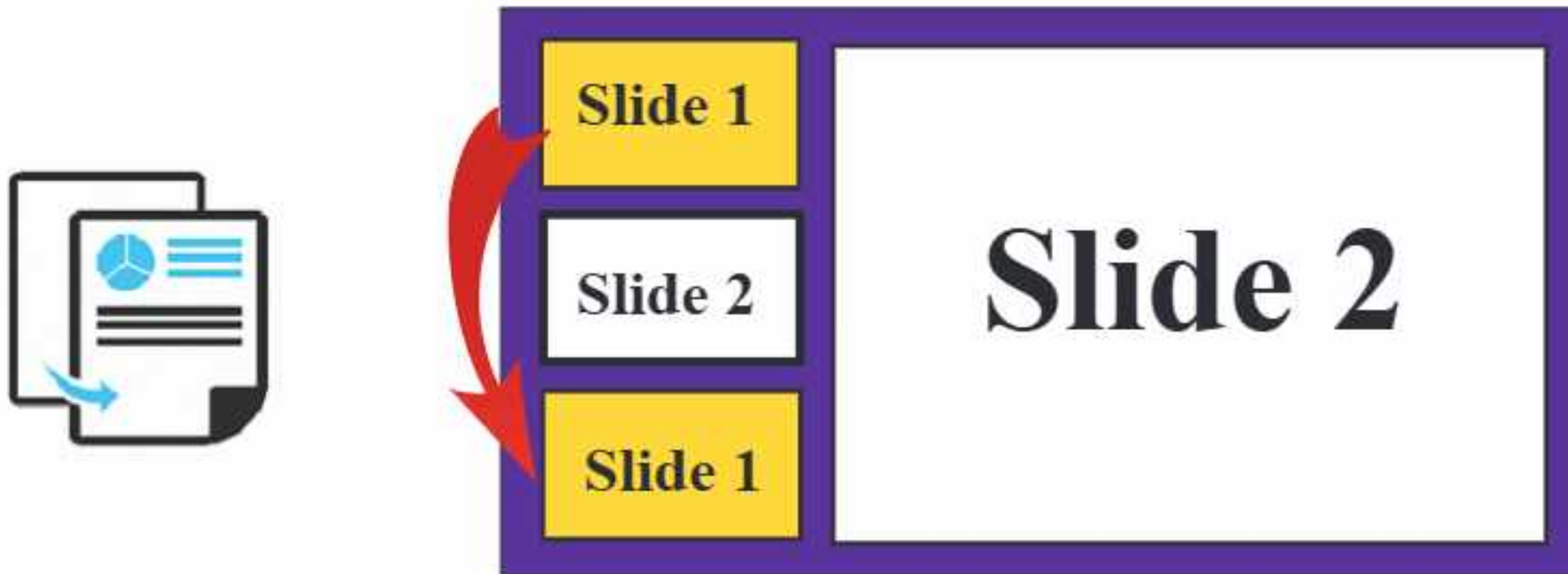
இவை தவிர வில்லைகளை நீக்குவதற்கு மென்பொருளினால் வழங்கப்பட்டுள்ள வேறுமுறைகளையும் பயன்படுத்தலாம். (இது தொடர்பாக உங்கள் ஆசிரியர் வழிகாட்டுவார்.)

மேலும் பலவில்லைகளை ஒன்றாகத் தெரிவுசெய்து நீக்கவும் முடியும்.

6.6.2

படவில்லையைப் பிரதிசெய்தல்

நிகழ்த்துகையின்போது ஒரே படவில்லையை மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை ஏற்படலாம். இல்லையேல் ஒரு படவில்லையைப் பயன்படுத்தி வேறொரு படவில்லையாக மாற்றியமைக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படலாம். படவில்லையை பிரதிசெய்வதற்கு நிகழ்த்துகை மென்பொருள் மூலமாக வழங்கப்படும் வசதிகளைப் பயன்படுத்தி படவில்லைகளைப் பிரதிசெய்து ஒட்டிக்கொள்ள (Copy and Paste) முடியும்.



உரு 6.19 படவில்லையைப் பிரதிசெய்தல்

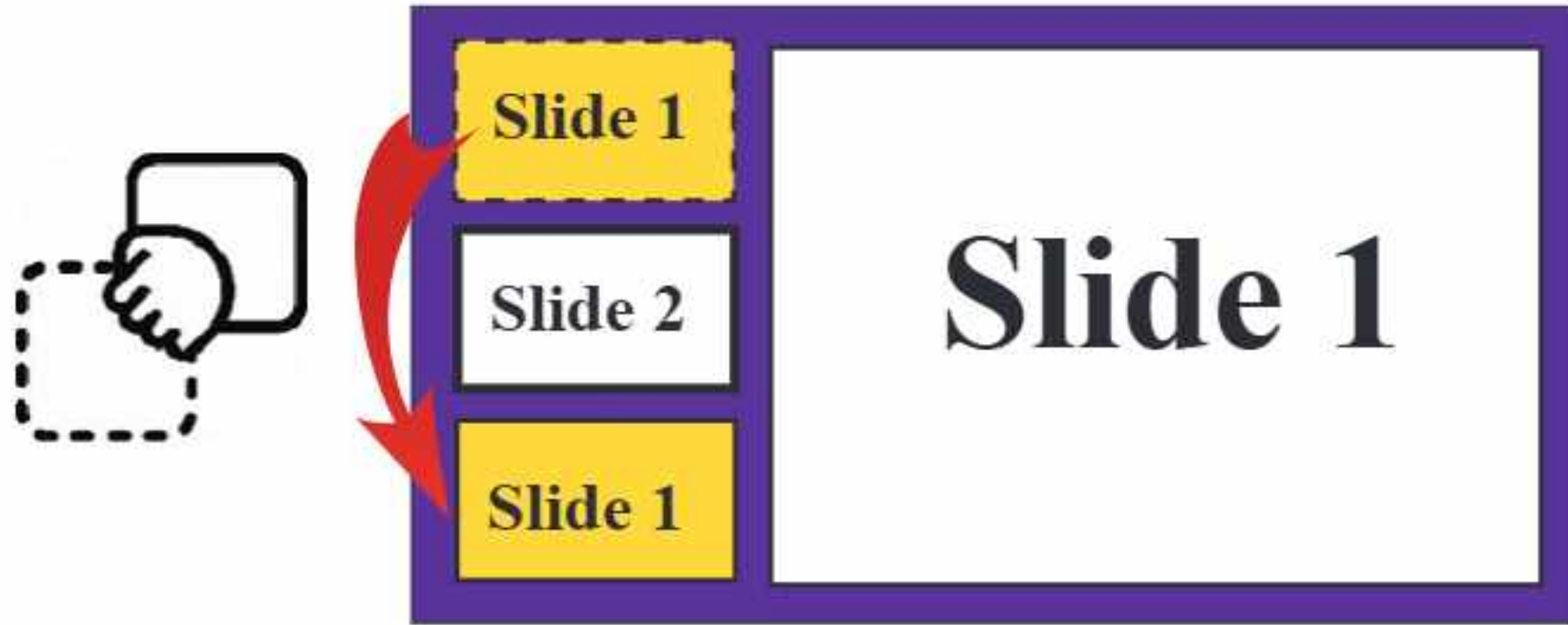
இதற்கென உரிய படவில்லையின் மீது சுட்டியின் முனையை கொண்டுசென்று கருவிப்பட்டையில் அல்லது சுட்டியின் வலது பொத்தானை சொடக்கி கிடைக்கும் தெரிவுப்பட்டியலில் உள்ள கட்டளையைத் தெரிவுசெய்து சொடக்க வேண்டும். பின்னர் உரிய இடத்திற்கு சென்று கருவிப் பட்டையில் அல்லது சுட்டியின் வலது பொத்தானை சொடக்க கிடைக்கும் தெரிவுப்பட்டியலில் Paste கட்டளையைத் தெரிவுசெய்ய வேண்டும்.

6.6.3

படவில்லைகளை இடம்மாற்றுதல்

நிகழ்த்துகை மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி படவில்லையைத் தயாரிக்கும்போது படவில்லைகள் சமர்ப்பண ஒழுங்கில் அமைந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. படவில்லைகளைத் தயார்செய்த பின்னர் ஒழுங்குமுறையை மாற்றியமைக்க வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கென, தெரிவுசெய்யப்பட்ட படவில்லையை இடம்மாற்ற வேண்டும்.

சரியான காட்சியைப் பயன்படுத்தி தெரிவுசெய்த படவில்லையை சுட்டியைப் பயன்படுத்தி தேவையான இடத்துக்கு இழுத்துக் கொண்டு சென்று கை விடுதல் மூலமாக (Drag and drop) இதனை மேற்கொள்ளலாம். அல்லது தேவையான படவில்லையை வெட்டி ஒட்டுதல் (Cut and paste) மூலமும் இதனை மேற்கொள்ளலாம்.



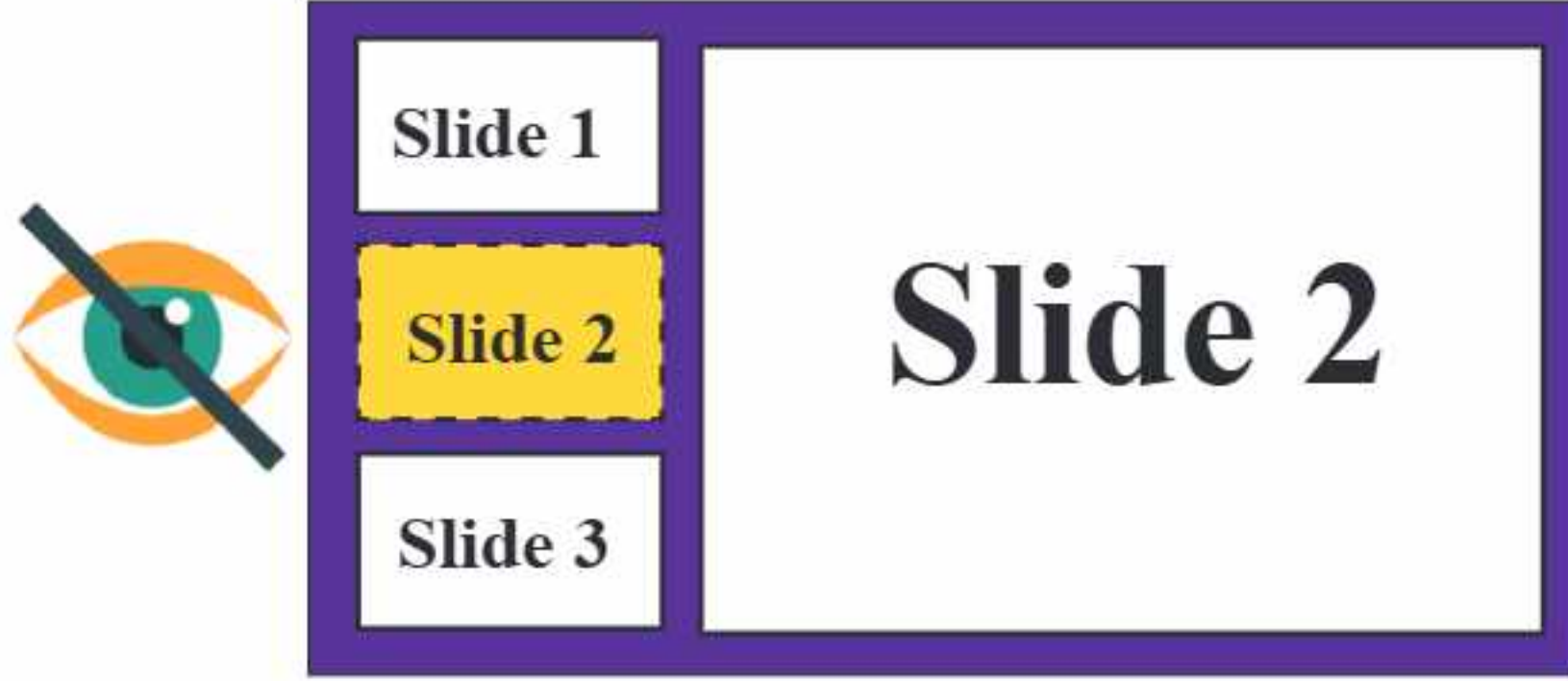
உரு 6.20 படவில்லையை இடம்மாற்றுதல்

6.6.4

படவில்லையை மறைத்தல்

நிகழ்த்துகையை சமர்ப்பிக்கும்போது தயாரிக்கப்பட்ட படவில்லைகள் அனைத்தையும் பார்வையாளருக்கு காட்சிப்படுத்த வேண்டிய தேவை ஏற்படாத சந்தர்ப்பம் ஏற்படலாம். இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் உரிய படவில்லைகளை நீக்காது அவற்றை மறைத்து வைக்கலாம். இவ்வாறு மறைக்கப்பட்ட படவில்லைகள் நிகழ்த்துகையின் போது காட்சிப்படுத்தப்படாது. தேவையேற்படின், இவற்றை மீண்டும் தெரியக்கூடிய விதமாக தயார்செய்து கொள்ள முடியும்.

இதற்கென தெரிவுப்பட்டியில் File இலுள்ள Hide slide கட்டளையையோ அல்லது சுட்டியின் வலது பொத்தானை சொடக்குவதன் மூலம் தெரிவுப்பட்டியில் உள்ள Hide slide கட்டளையைச் தெரிவுசெய்ய வேண்டும்.



உரு 6.21 படவில்லையை மறைத்தல்



செயற்பாடுகள் 1, 2 - செயல் நூலில் 6.1, 6.2 ஐப் பார்க்க

- ★ நிகழ்த்துகை மென்பொருளில் சொற்கள், படங்கள், ஒலி ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி நிகழ்த்துகையைத் தயாரிப்பதன் மூலம் அதன் கவர்ச்சியை அதிகரிக்கலாம்.
- ★ நிகழ்த்துகை மென்பொருளில் உள்ள வெற்றுப் படவில்லையை பயன்படுத்தியோ நிகழ்த்துகை மாதிரியத்தை பயன்படுத்தியோ நிகழ்த்துகையை தயாரிக்கலாம். நிகழ்த்துகையை திறத்தல், சேமித்தல், மூடுதல் ஆகியவற்றுக்கென மென்பொருளில் முறையே Open, Save, Close ஆகிய பொத்தான்கள் உள்ளன.
- ★ நிகழ்த்துகை ஒன்றிற்கு படவில்லைகளை சேர்க்கும்போது அதற்கே உரித்தான விசேட வில்லை வகைகள் தரப்பட்டுள்ளன. தலைப்பு வில்லை, தலைப்பு உள்ளடக்கம் ஆகியன கொண்ட படவில்லை, உப தலைப்பு படவில்லை, ஒப்பீட்டு படவில்லை, வெற்றுப் படவில்லை, படவில்லை போன்ற வெவ்வேறு வில்லைகள் உள்ளன.
- ★ படவில்லையில் சொற்களை இடும்போது எழுத்துகளின் நிறங்களை மாற்றுதல், எழுத்துகளின் அளவை மாற்றுதல், எழுத்துகளை தடிப்பாக்குதல், எழுத்துக்களை சரிவாக்குதல், அடிக்கோடிடல் போன்ற செயல்களை மேற்கொள்ளத் தேவையான விசேட கருவிகள் உள்ளன.
- ★ படவில்லைகளில் படங்கள், காணொளிகள், வடிவங்கள், ஒலி போன்ற ஊடகங்களையும் அட்டவணைகளையும் உள்ளிடலாம். நிகழ்த்துகைகளை மேற்கொள்ளும்போது கவர்ச்சிகரமான படவில்லை மாறுகைகள் நிகழ்த்துகை மென்பொருள்களில் உள்ளன.
- ★ நிகழ்த்துகை மென்பொருள் பயன்பாட்டின்போது படவில்லைகளை நீக்குதல் பிரதி செய்தல், நகர்த்துதல், மறைத்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளலாம்.



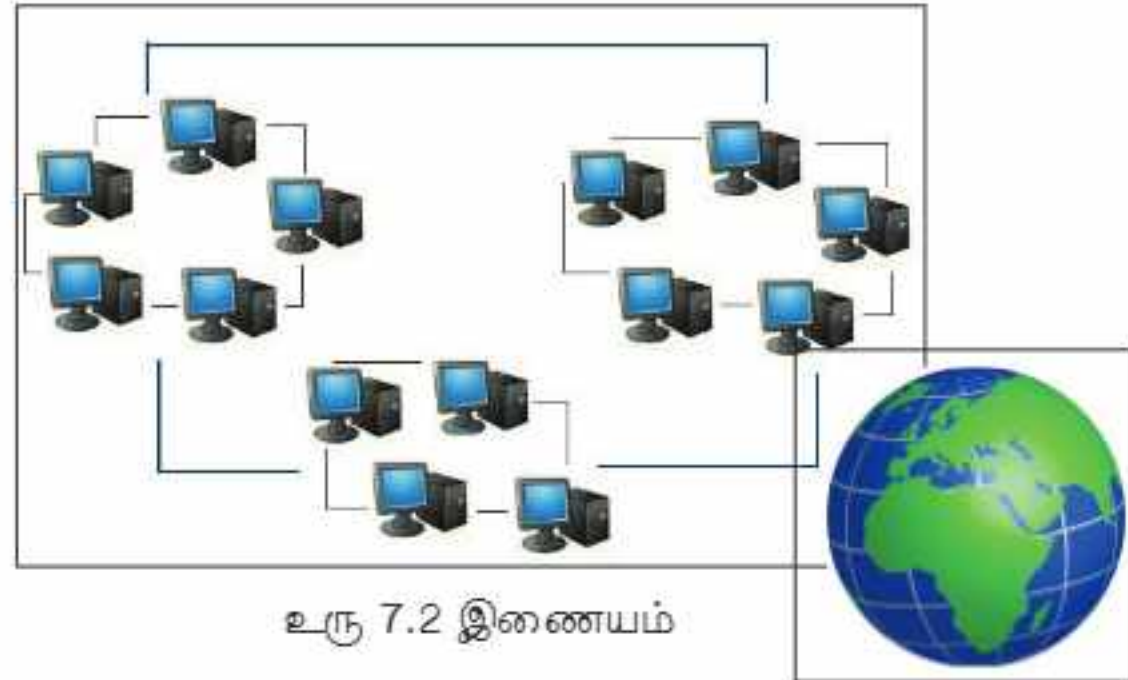
7.1

இணையம் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கணினிகள் இணைந்து உருவான வலையமைப்பே ஒரு கணினி வலையமைப்பாகும். இவ்வாறான ஒன்றுடனொன்று இணைந்த ஏராளமான கணினி வலையமைப்புகளின் பாரிய வலையமைப்பே இணையம் எனப்படும். இதில் பல மில்லியன் கணக்கான கணினிகள் இணைந்துள்ளன.



உரு 7.1 ஒரு கணினி வலையமைப்பு



உரு 7.2 இணையம்

இணையத்தினூடாக தொடர்புபட்டு எந்தவொரு பாடத்துறை பற்றியதுமான தகவல்கள், படங்கள், காணொளிகள் போன்ற வளங்களைப் பெற்று அறிவைப் பெருக்கிக் கொள்ள தற்கால மாணவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்துள்ளது.

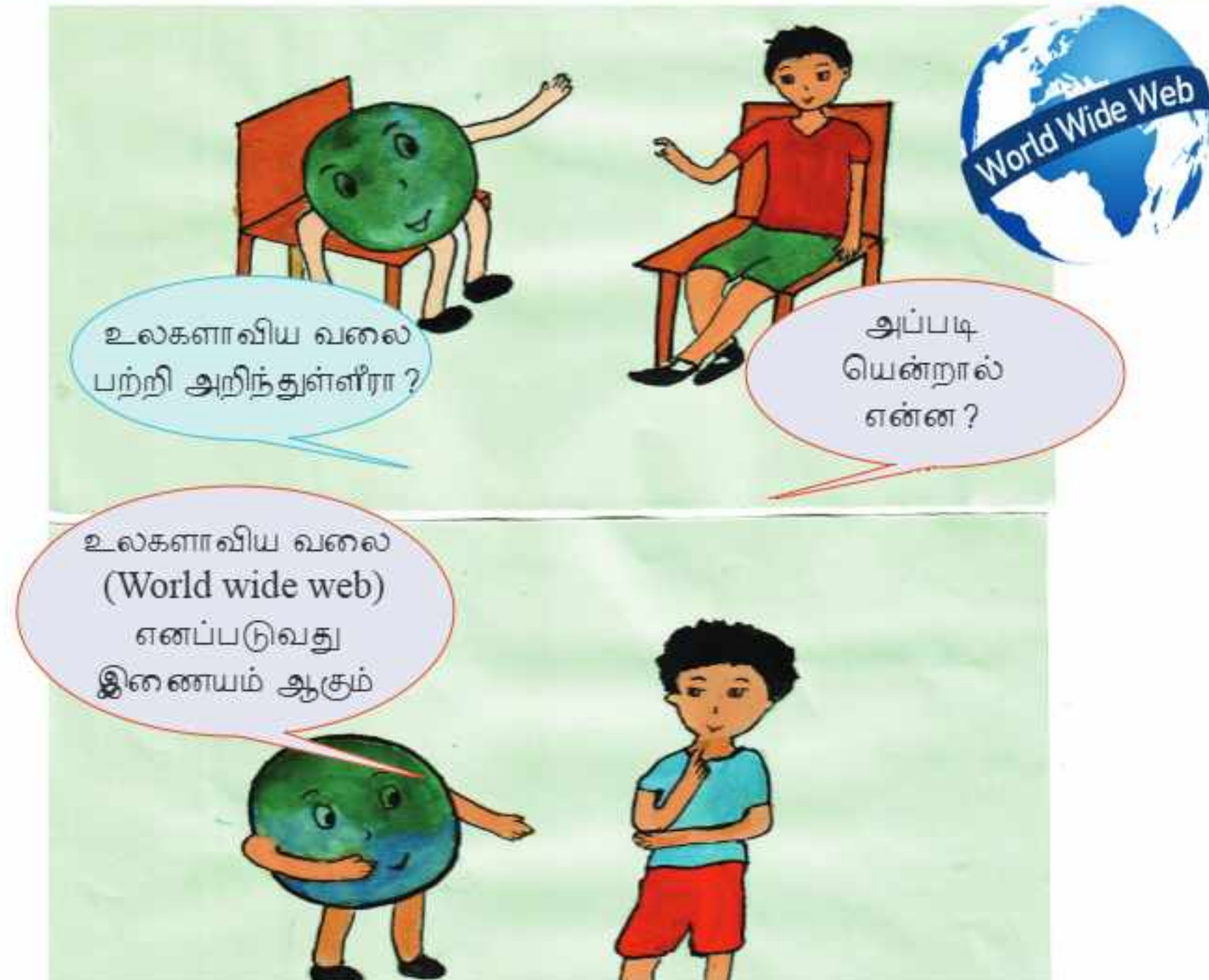


உரு 7.3 இணையத்தின் சில பயன்கள்

கல்விசார் அறிவை பெறுவதற்கு மேலதிகமாக இணையத்தினூடாக பல சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. மிக விரைவில் உலகின் எந்தவொரு இடத்திலும் நடைபெறும் நிகழ்வு பற்றிய தகவல்களைப் பெற முடிதல் இவற்றுள் பிரதானமாகும்.

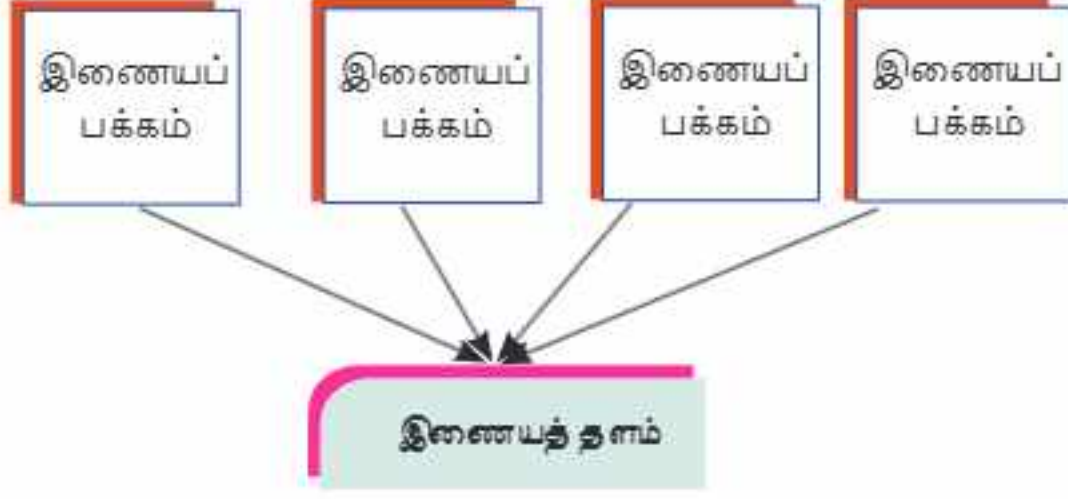
7.2

உலகளாவிய வலை

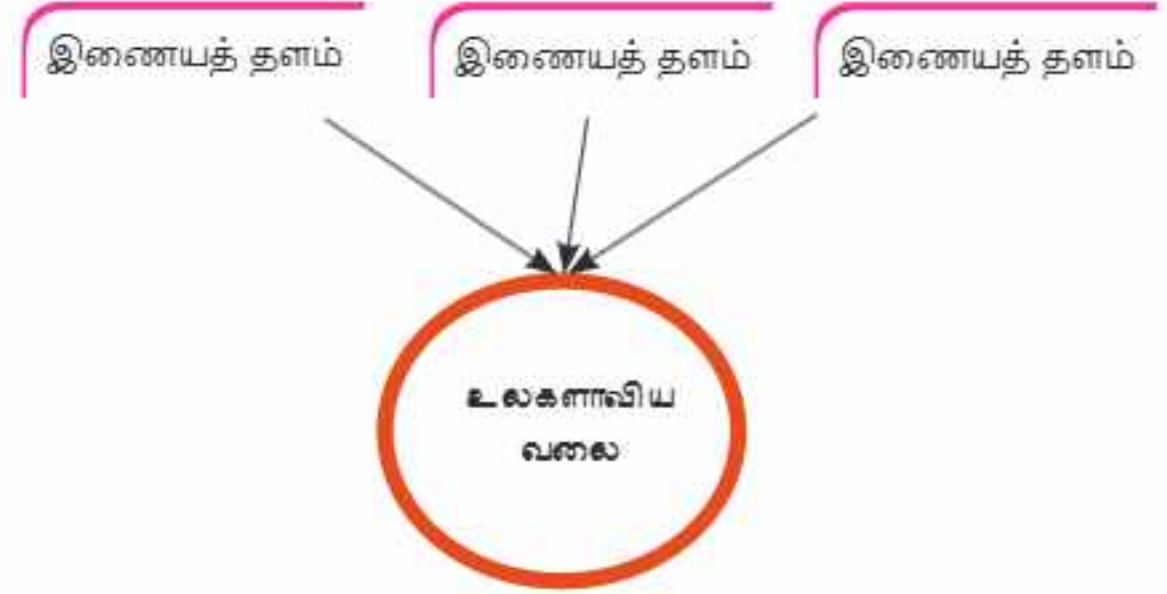




பல இணையப் பக்கங்களின் சேர்க்கையின் மூலம் இணையத் தளம் (வலைக் கடப்பிடம்) உருவாகியுள்ளதுடன் இவ்வாறாக ஏராளமான இணையத் தளங்களின் சேர்க்கையினால் உலகளாவிய வலை உருவாகியுள்ளது. உலகளாவிய வலையில் பல பில்லியன் கணக்கான இணையத் தளங்கள் உள்ளன. WWW உலகளாவிய வலை என அழைக்கப்படும்.



உரு 7.4 இணையத்தளம் உருவாகியுள்ள விதம்



உரு 7.5 உலகளாவிய வலை உருவாகியுள்ள விதம்

7.3

சீர்மை வள இடப்படுத்தியை இனங்காண்போம்



உலகளாவிய வலையமைப்பில் உள்ள பெருந்தொகையான இணையப் பக்கங்கள் ஒவ்வொன்றையும் குறிப்பாக இனங்கண்டுகொள்வதற்கு பயன்படும் முகவரி சீர்மை வள இடப்படுத்தி (Uniform Resource Locator) எனப்படும். இது URL என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும்.

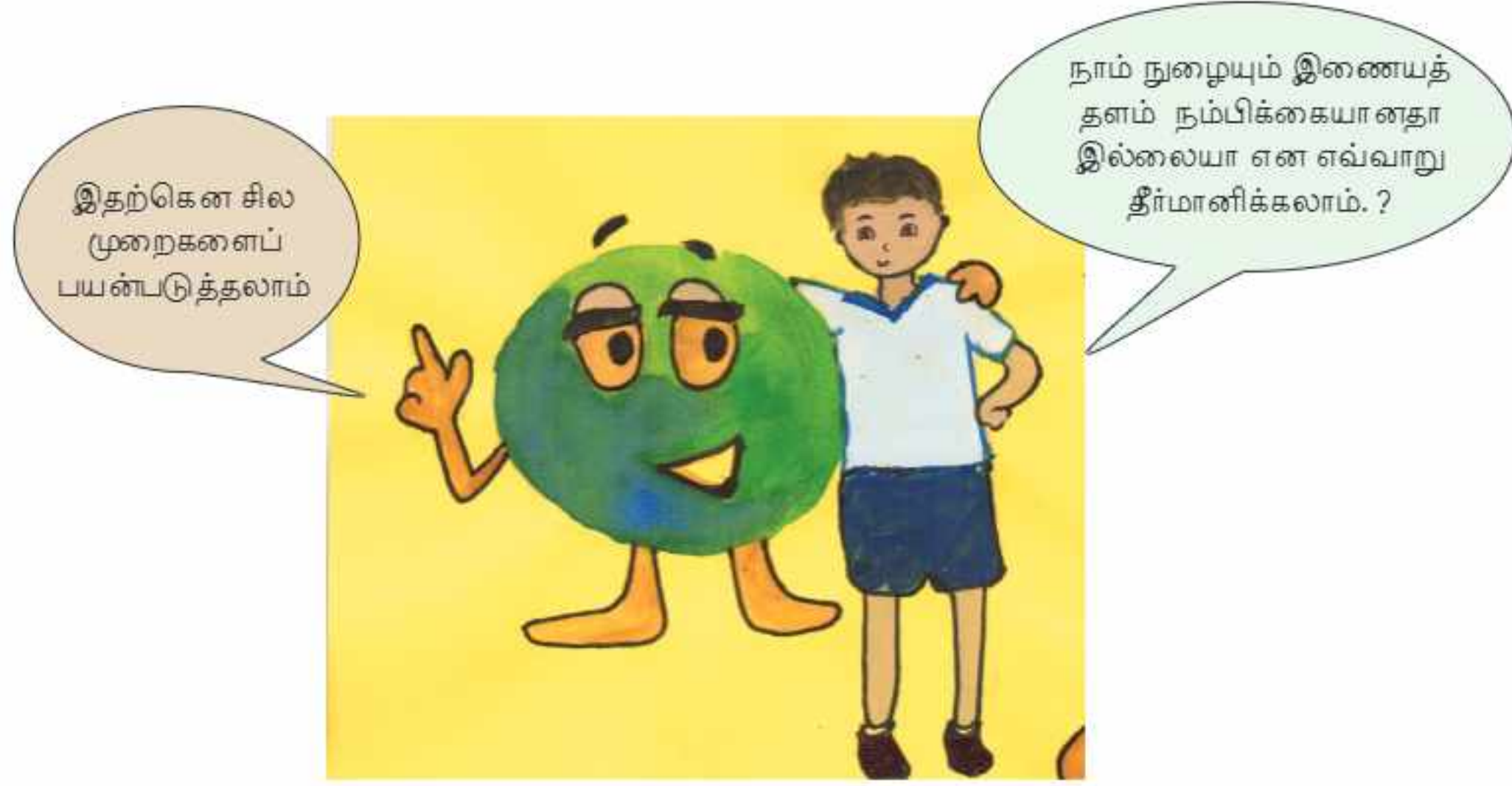
உதாரணம் : <https://www.moe.gov.lk>

இது கல்வியமைச்சின் இணைய முகவரியாகும். அதாவது கல்வியமைச்சின் இணையத் தளத்தின் சீர்மை வள இடப்படுத்தி ஆகும்.

இந்த இணையத்தள முகவரி மூலமாக உலகளாவிய வலையிலுள்ள பெருந் தொகையான இணையத் தளங்களில் இலங்கைக் கல்வியமைச்சின் இணையத் தளத்தை வேறாக்கித் தெரிந்து கொள்ள முடியும்.

7.3.1

நம்பிக்கையானதும் நம்பிக்கையற்றதுமான இணையத் தளங்களை இனங்காணல்



நம்பிக்கையான, நம்பிக்கையற்ற இணையத்தளங்களை வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்கு பல்வேறு முறைகள் உள்ளன. அவற்றுள் பிரதானமான இரண்டு முறைகள் பின்வருமாறு :

இணையத்தள முகவரி <https> என ஆரம்பித்தல்.

உதாரணம்: <https://moe.gov.lk>

இணையத்தில் நுழைந்த பின்னர் வழிகாட்டல் நிரலில்  குறியீடு காணப்படுதல்.

உதாரணம்: <https://moe.gov.lk>



புவியியல் ரீதியாக தொலைவான சில இடங்களில் உள்ள நபரொருவர் அல்லது நபர்கள் அடங்கிய குழுவொன்று மற்றொரு நபருடன் அல்லது நபர்கள் அடங்கிய குழுக்கள் சிலவற்றுடன் காணொளி மூலமாக கலந்து ரையாடல்களை மேற்கொள்ளல் காணொளிக் கருத்தரங்கு (Video conferencing) எனப்படும்.

காணொளிக் கருத்தரங்குகளின் அநுகூலங்கள்

:

- கருத்தரங்கை நடாத்தத் தேவையான அடிப்படை செலவுகளை குறைக்க முடியும்.
- கருத்தரங்கு நடாத்தப்படும் இடத்துக்குச் செல்ல வேண்டிய தேவை ஏற்படாமையால் பயணக் கட்டணம், நேரம் ஆகியன மீதமாகும்.
- மிக விரைவில் தயாராகலாம்.

காணொளிக் கருத்தரங்கை நடாத்த தேவையான வன்பொருள்கள் மென்பொருள்கள் யாவை?



• கணினி
• வலைக் கமரா
• இணையத் தொடர்பு
காணொளி மென்பொருள் ஆகியன தேவையாகும்.

காணொளிக் கருத்தரங்குக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருள்கள்



★ Zoom



★ Skype



★ GoToMeeting



★ Webex

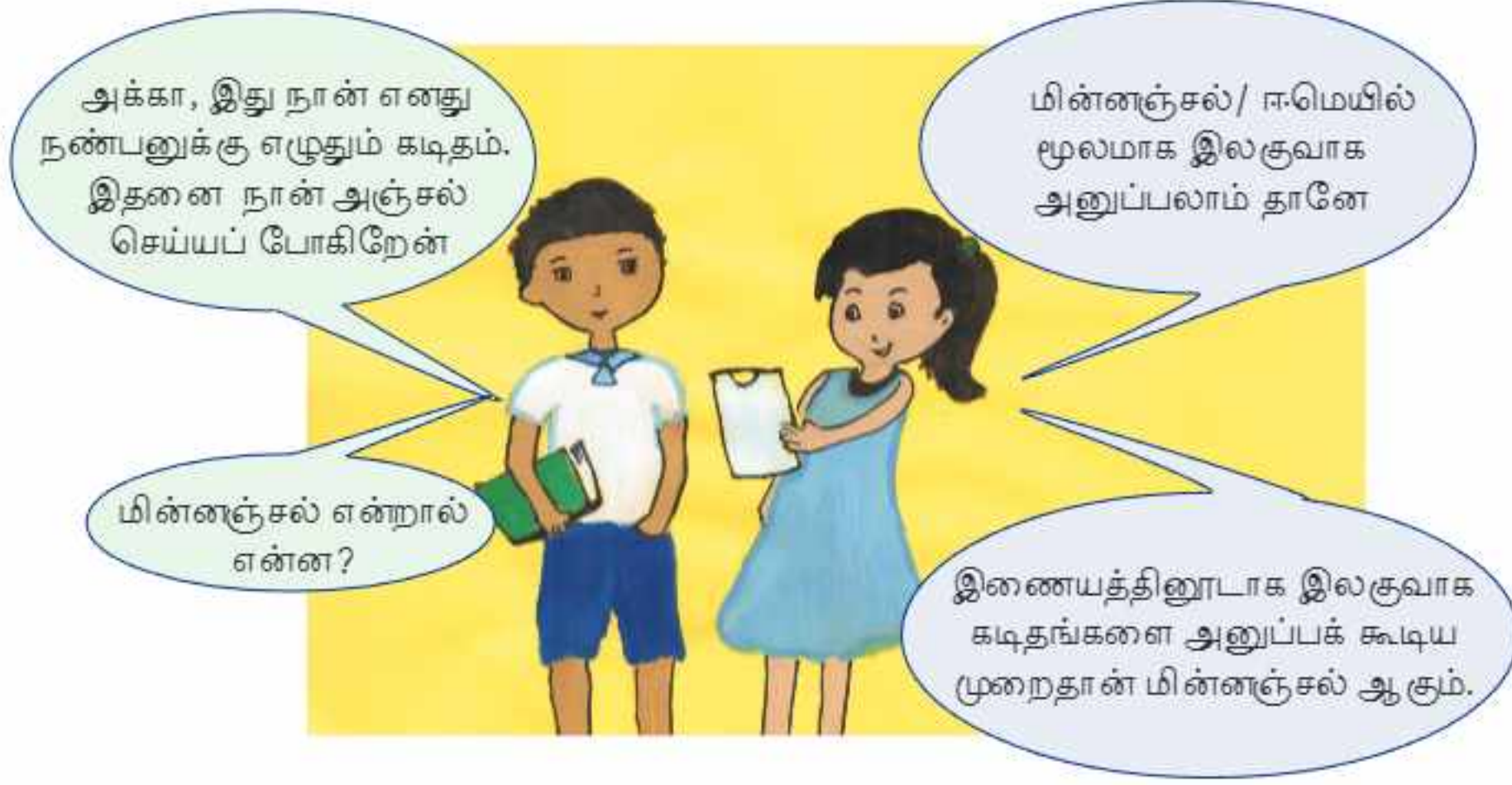




செயற்பாடு 1 - செயல்நூலில் 7.1 ஐப் பார்க்க.

7.3.3

மின்னஞ்சல்



அக்கா, இது நான் எனது நண்பனுக்கு எழுதும் கடிதம். இதனை நான் அஞ்சல் செய்யப் போகிறேன்

மின்னஞ்சல் என்றால் என்ன?

மின்னஞ்சல்/ ஈ.மெயில் மூலமாக இலகுவாக அனுப்பலாம் தானே

இணையத்தினூடாக இலகுவாக கடிதங்களை அனுப்பக் கூடிய முறைதான் மின்னஞ்சல் ஆகும்.

மின்னஞ்சல் முகவரியைக் கொண்ட இருவர் அல்லது பலருக்கிடையில் இலத்திரனியல் முறையில் நடைபெறும் கடிதப் பரிமாற்றமே மின்னஞ்சலாகும். இதனூடாக எழுத்துக்கள், பாடல்கள், காணொளிகள், ஆவணங்கள் போன்றவற்றை அனுப்பலாம்.

மின்னஞ்சல் கணக்கு

மின்னஞ்சல் கணக்கினை ஆரம்பிக்க பொருத்தமான சேவை வழங்கல் இணையத் தளத்தை தெரிவுசெய்து கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக இவ்வாறான இணையத் தளங்களினால் இலவச மின்னஞ்சல் சேவை வழங்கப்படுகிறது.



மின்னஞ்சலின் இயல்புகள்

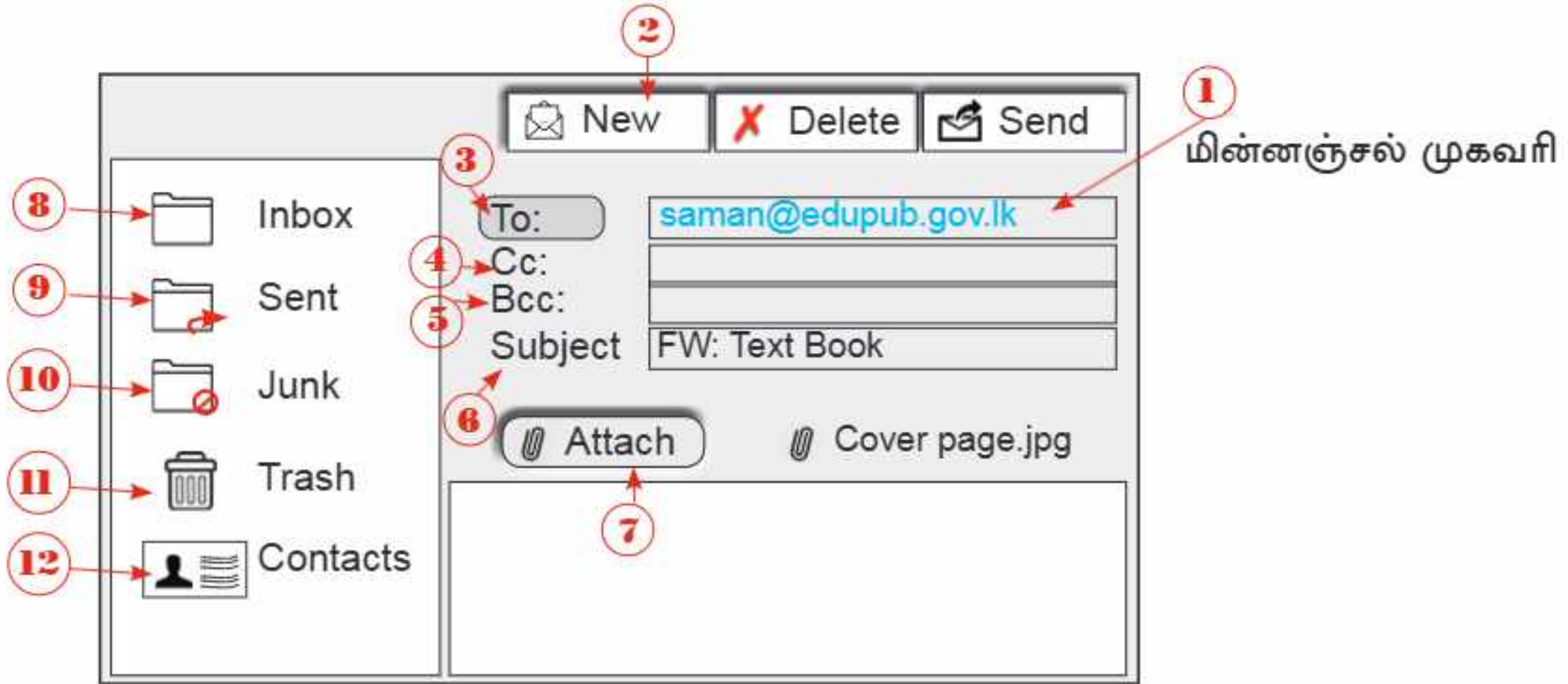


- ★ ஒரு மின்னஞ்சல் செய்தியின் பிரதிகளை பலருக்கு ஒரே தடவையில் அனுப்ப முடிதல்
- ★ சரியாக செய்தி உரிய மின்னஞ்சல் கணக்கிற்கு சென்ற டையாவிடின் அது பற்றிய அறிவுறுத்தல் உடனே கிடைத்தல்
- ★ Address book மூலம் இலகுவாக மின்னஞ்சல் கணக்கு முகவரிகளை சேமித்து மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல்
- ★ தன்னியக்கமாகவே செய்தி அனுப்பப்பட்ட திகதி, நேரம் ஆகியன மின்னஞ்சல் செய்தியில் பொறிக்கப்படல்
- ★ மின்னஞ்சல் செய்தியை மீண்டும் வேறொருவருக்கு முன்னகர்த்தல் மூலம் (forward) அனுப்ப முடிதல்
- ★ கோப்புகளை மிக இலகுவாக இணைத்து (Attach) அனுப்ப முடிதல்
உதாரணம் - படக்கோப்புகள், பாடல் கோப்புகள், ஆவணங்கள்

7.3.4

மின்னஞ்சல் முகவரியின் கூறுகள்

கீழே மின்னஞ்சல் சாளரத்தின் மாதிரி காட்டப்பட்டுள்ளது



saman@edupub.gov.lk எனப்படுவது ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரியாகும்.

பயனர் ஆள்களப்
பெயர் பெயர்

saman எனப்படுவது மின்னஞ்சல் பயனர் பெயராகும்.

- @ எனப்படுவது பயனர் பெயரினை ஏனைய பகுதிகளுடன் இணைக்கப் பயன்படுத்தப்படுவது.
- @ குறியீட்டுக்குப் பின்னர் edupub.gov.lk என இடப்பட்டுள்ளது ஆள்களப் பெயராகும்.
- .lk எனப்படுவது இலங்கையர் ஒருவரின் மின்னஞ்சல் முகவரி என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது.

2

Compose New

மின்னஞ்சல் கணக்கிற்குள்
நுழைந்த பின்னர்
அதிலுள்ள compose
அல்லது New என்பதன்
மீது சொடக்கி புதிய
மின்னஞ்சல்
சாளரத்தை திறந்துகொள்ள
முடியும்.

4

Cc (காபன் பிரதி) (Carbon Copy)

இதில் கடிதத்தின்
பிரதிகள் அனுப்பப்பட
வேண்டிய நபர்களின்
மின்னஞ்சல் முகவரிகள்
குறிக்கப்படும்.

3

To

இங்கு மின்னஞ்சல்
பெறுநரின் மின்னஞ்சல்
முகவரி குறிக்கப்படும்.

5

Bcc (கண்மூடிக் காபன் பிரதிகள்) (Blind Carbon Copy)

இந்தப் பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்ட
மின்னஞ்சல் முகவரிகள் To
மற்றும் Cc யில் முகவரி
குறிப்பிடப்பட்டவர்களுக்குத்
தென்படாது. To மற்றும் Cc யில்
குறிப்பிடப்பட்ட மின்னஞ்சல்
முகவரிகள் Bcc யில்
முகவரியிடப்பட்டவர்களுக்கு
தென்படும்.

உதாரணம்

- ★ அமராவின் மின்னஞ்சல் முகவரி - amara@yahoo.com
- ★ நயனாவின் மின்னஞ்சல் முகவரி - nayana@gmail.com
- ★ மீனாவின் மின்னஞ்சல் முகவரி - meena@yahoo.com

கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது வாழ்த்துசெய்தி ஒன்றினை அனுப்புவதற்குத் தயாரிக்கப் பட்ட மின்னஞ்சல் செய்தியின் பகுதியாகும். To, Cc, Bcc ஆகியவற்றில் குறிப்பிடப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிகள் முறையே வருமாறு.

To: amara@yahoo.com Cc: nayana@gmail.com Bcc: meena@yahoo.com

இதன்போது மீனா தவிர அமரா, நயனா ஆகியோருக்கு மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தென்படும் நயனாவிற்கு அமராவின் மின்னஞ்சல் முகவரி மட்டுமே தென்படும் அவ்வாறே அமராவிற்கு நயனாவின் மின்னஞ்சல் முகவரி மட்டுமே தென்படும்.

6

Subject

மின்னஞ்சல் செய்திக்குரிய தலைப்பு இங்கு குறிப்பிடப்படும்.
உதாரணம்: Grade 7 Student Detail

7

Attachment

இந்த மின்னஞ்சல் முகவரி யுடன் இணைத்து அனுப்பப்பட வேண்டிய வேறு கோவைகள் இருப்பின் இந்த கருவியின் மீது அழுத்தி அதனை இணைப்புச் செய்ய முடியும்.
உதாரணம்: படங்கள், காணொளி, குரல்ஒலிப் பதிப்பு

8

Inbox

பிறரினால் அனுப்பப்படும் மின்னஞ்சல்கள் இதனுள் காணப்படும். புதிய அல்லது திறந்து பரிசீலிக்கப்படாத மின்னஞ்சல்கள் தடிப்பான எழுத்தில் தோன்றும். மின்னஞ்சல்களை அனுப்பியவர் யார் எனவும் இனங்காணலாம்.

9

Sent

உங்களால் பிறருக்கு அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்சல்களை இதனுள் காணலாம்.

10

Junk/Spam

தேவையற்ற / பயனற்ற அஞ்சல்கள் என வகைப்படுத்தப் பட்டவை இதனுள் காணப்படும்.

11

Trash

அழிக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் தற்காலிகமாக இதனுள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். தேவையாயின் இதிலுள்ள அஞ்சல்களை நிரந்தரமாகவே அழித்துவிட முடியும்.

12

Contacts

மின்னஞ்சல் முகவரிகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்பான தகவல்கள் உள்ளடங்கியிருக்கும்.



செயற்பாடு 2 - செயல்நூலில் 7.2 ஐப் பார்க்க.

7.4

HTML இணைப் பயன்படுத்தி இணையப் பக்கத்தை விருத்திசெய்தல்

அக்கா எங்களது ஆசிரியர் இணையப் பக்கத்தை எவ்வாறு வடிவமைக்கலாம் என அடுத்த பாடத்தில் சொல்லித் தருவதாக கூறினார்.



அதற்கு முதலில் html இனை அறிந்திருக்க வேண்டும்.



html என்றால் என்ன?



html எனப்படுவது இணையத் தளங்களை வடிவமைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தொழினுட்பமாகும்.



7.4.1

HTML இல் பயன்படுத்தப்படும் அடிப்படை ஒட்டுகள்

HTML (Hyper Text Markup Language) எனப்படுவது இணையப் பக்கங்களைத் தயாரிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் தொழினுட்பமாகும். இதற்காகத் தனித்துவமான ஒட்டுகள் உள்ளதுடன் இந்த ஒட்டுகளைப் பயன்படுத்தியே இணையப்பக்கம் வடிவமைக்கப்படும். HTML இல் பயன்படுத்தப்படும் சில ஒட்டுகள் வருமாறு:

<html>	- இணையப் பக்கத்தின் ஆரம்பம்
<head>	- இணையப் பக்கத்தின் முதற் பகுதி
<title>	- இணையப் பக்கத்தின் தலைப்பு
<body>	- இணையப் பக்கத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டிய பகுதி
 	- அடுத்த வரிக்கு செல்லல் (break line)
<h1>	- தலைப்புக்கு பெரிய எழுத்துக்களை வழங்குதல்
<h6>	- தலைப்புக்கு மிகச் சிறிய எழுத்துக்களை வழங்குதல்
<center>	- எழுத்துக்களை பக்கத்தின் மத்தியில் நேர்ப்படுத்தல்
<p>	- பந்தியை ஆரம்பித்தல்
<bgcolor >	- இணையப் பக்கத்தின் பின்னணிக்கு நிறம் இடல்
<background>	- இணையப் பக்கத்தின் பின்னணிக்கு படம் இடல்
	- இணையப் பக்கத்திற்கு படத்தை இணைத்தல்
<a href>	- இணையப் பக்கத்தினை மற்றைய பக்கத்துடன் மீயிணைப்புச் செய்தல் (hyper link)
	- எழுத்துக்களின் வடிவத்தை மாற்றுதல்
	- எழுத்துக்களை தடிப்பாக்கல் (Bold)
<i>	- எழுத்துக்களைத் சாய்வுறச் (Italic) செய்தல்
<u>	- எழுத்துக்களுக்கு அடிக்கோடிடல் (Underline)

7.4.2

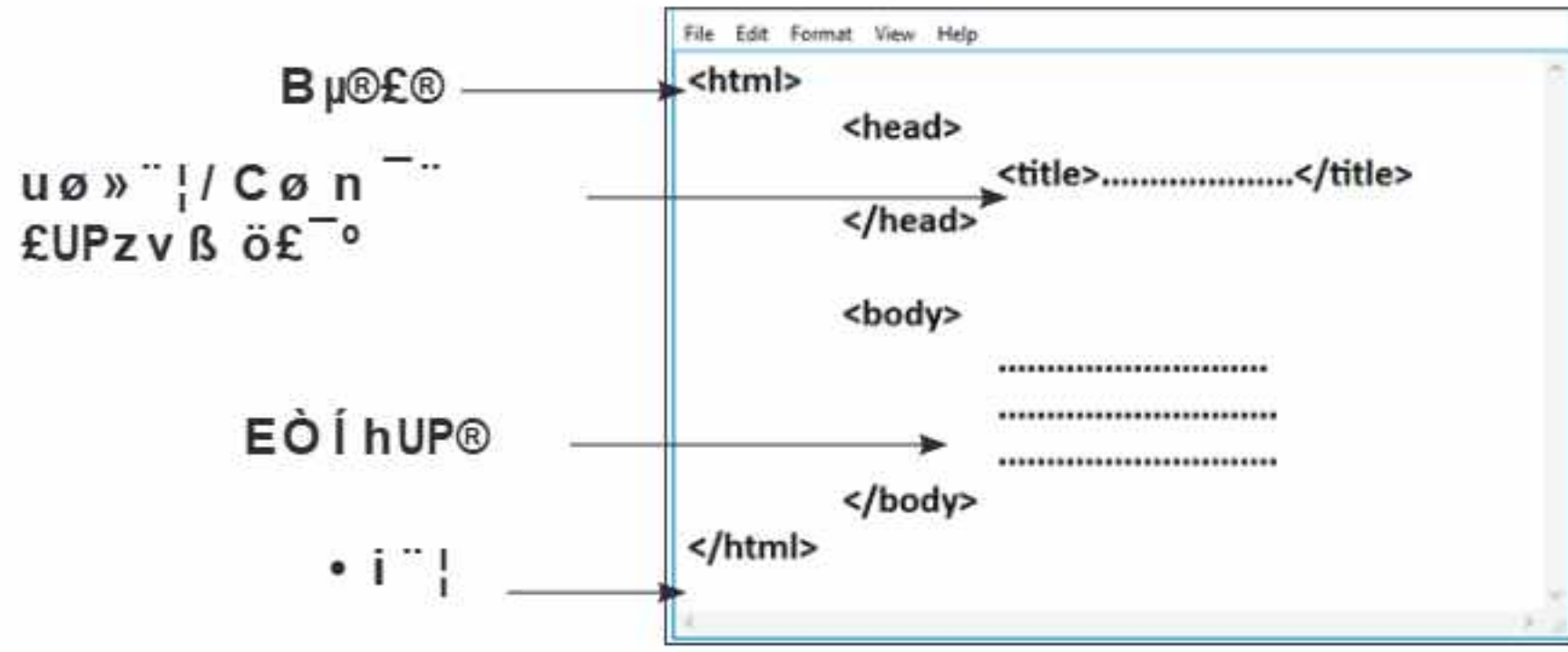
எளிமையான இணையப் பக்கத்தினை நிருமாணித்தல்

இணையப் பக்கத்தினைத் வடிவமைப்பதற்கு HTML ஒட்டை உள்ளிட எளிய பாடத் தொகுப்பு மென்பொருளை (Text editing) பயன்படுத்தலாம்.

உதாரணம் : notepad



சிக்கலான மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி இணையப் பக்கத்தினை அமைக்கும் சந்தர்ப்பங்களும் உள்ளன. இப்போது HTML தொழினுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி இணையப் பக்கம் தயாரிப்பது பற்றி கவனம் செலுத்துவோம்.



இங்கு <title> எனும் இடத்தில் இணையப் பக்கத்துக்குப் பொருத்தமான பெயர் இடப்பட வேண்டும். இது இணையப் பக்கத்தின் தலைப்புப் பட்டையில் (Title bar) காட்சியளிக்கும்.

இங்கு <body></body> எனும் பகுதியில் குறிப்பிடப்படும் விடயங்கள் மட்டுமே கணினியின் இணையப் பக்கத்தில் காட்சியளிக்கும்.

எல்லா குறியீடுகளும் ‘<’ மற்றும் ‘>’ ஆகிய அடையாளங்களுடன் எழுதப்பட வேண்டும். மேலும் ஒவ்வொரு முடிப்பின் போதும் ‘/’ எனும் குறியீடு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

உதாரணம்: ஆரம்பச் சந்தர்ப்பம் - <html> முடிப்புச் சந்தர்ப்பம் - </html>

இணையப் பக்கத்தினை HTML ஒட்டினைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கும்போது ஒட்டுகள் பயன்படுத்தப்படும் விதம் பற்றிய உதாரணங்கள் அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளன. முதலாவது நிரலில் HTML ஒட்டு பயன்படுத்தப்படும் விதம் காட்டப்பட்டுள்ளது.

html ஒட்டின் பயன்பாடு	இணையப் பக்கத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படும் விதம்
வரியை மத்தியில் நேர்ப்படுத்தல் (center) <pre> <center> <html> <head> <title> welcome</title> </head> <body> <h1> Welcome to Sri Lanka </h1> <center><h1>Welcome to Sri Lanka </h1> </center> </body> </html> </pre>	

தலையங்கங்களை ஒன்றுக்கொன்று வேறு பட்ட அளவுகளில் இடல் <h1> <h2><h6> <pre> <body> <h1> Welcome to Sri Lanka </h1> <h2>Welcome to Sri Lanka </h2> <h6>Welcome to Sri Lanka </h6> </body> </pre>	Welcome to Sri Lanka Welcome to Sri Lanka Welcome to Sri Lanka
கீழ்க்கோடிடல், சாய்வுறுத்தல், எழுத்துக்களின் தடிப்பை அதிகரித்தல் <u>, <i>, 	<u>Welcome to Sri Lanka</u> <i>Welcome to Sri Lanka</i> Welcome to Sri Lanka
எழுத்துக்களின் நிறம் (Font color) மற்றும் எழுத்துக்களின் வடிவம் (Font style) <pre> <h1> Welcome to Sri Lanka </h1> <h1> Welcome to Sri Lanka </h1> <h1> Welcome to Sri Lanka </h1> <h1> Y%S ,xldjg idorfhka ms,s.uq </pre>	Welcome to Sri Lanka Welcome to Sri Lanka <i>Welcome to Sri Lanka</i> இலங்கைக்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்
இணையப் பக்கத்தின் பின்னணிக்கு வர்ணமிடல் <bgcolor> <pre> <body bgcolor="Gold"> <h1> Welcome to Sri Lanka </h1> <h1> Welcome to Sri Lanka </h1> </body> </pre>	Welcome to Sri Lanka Welcome to Sri Lanka
இணையப் பக்கத்திற்கு பந்தியை உள்ளிடல் <p> <pre> <body> <h1> Web browser </h1> <p> A web browser is a piece of software that enables the user to access web pages and web apps on the internet. There are a range of browsers available, and they are usually free to download and install. </body> </html> </pre>	Web browser A web browser is a piece of software that enables the user to access web pages and web apps on the internet. There are a range of browsers available, and they are usually free to download and install.

இணையப் பக்கத்தின் பின்னணிக்கு
படத்தை இடல் <background>

```
<head>
  <title> welcome</title>
</head>
<body background="baby.jpg">
  <h1> Web browser </h1>
```

Web browser

A web browser is a piece of software that enables the user to access web pages and web apps on the internet. There are a range of browsers available, and they are usually free to download and install.



படத்தை உள்ளிடல்

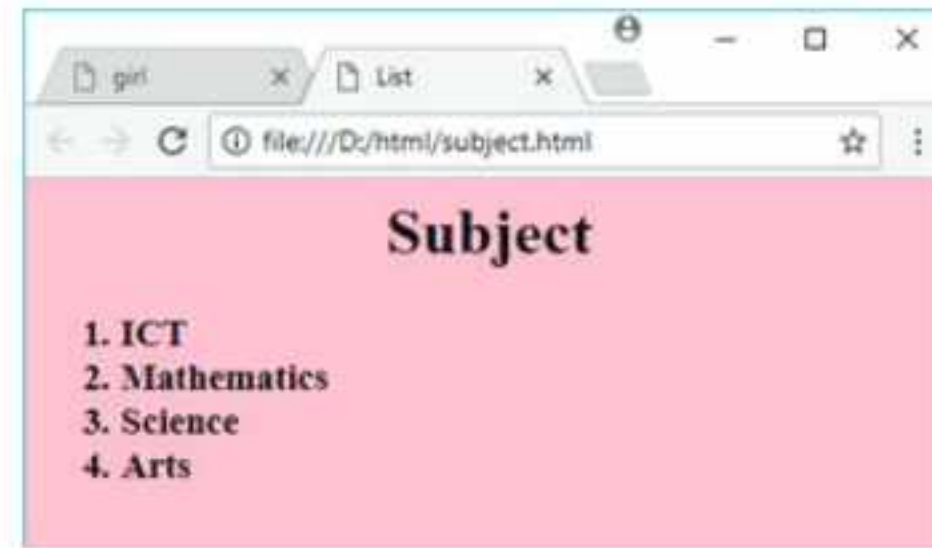


படத்தின் நீள அகலத்தை மாற்றுதல்.
<center><h1> Baby Girl </h1> (Center)



இலக்கப் பட்டியலை இணையப் பக்கத்தில்
உள்ளிடல்

```
<body bgcolor="pink" >
  <center><h1> Subject </h1></center><h3>
  <ol>
    <li>ICT
    <li>Mathematics
    <li>Science
    <li>Arts
  </ol>
```



பல் மட்ட இலக்கப் பட்டியலை இணையப் பக்கத்தில் உள்ளிடல் <pre> ICT <ol type="a"> Word Excel Power Point Mathematics Science Arts </pre>	Subject 1. ICT a. Word b. Excel c. Power Point 2. Mathematics 3. Science 4. Arts
குண்டுக் குறிகள் கொண்ட பட்டியலை உள்ளிடல் <pre> ICT Word Excel Power Point Mathematics Science Arts </pre>	Subject • ICT ◦ Word ◦ Excel ◦ Power Point • Mathematics • Science • Arts
மீயிணைப்புச் செய்தல் குறிப்பிட்ட இணையப் பக்கத்திற்கு வெளியே உள்ள இணையப் பக்க மொன்றை அல்லது இணையத் தளத்தை அல்லது வேறு கோப்பினை இணைத்தல் இங்கு Click here எனும் சொற்றொடரின் மீது சொடக்கும்போது Internet.html எனும் இணையப் பக்கம் திறக்கும்.	Office package MS-Word MS- Excel MS- Power Point For more information Click here <pre> <body> office package

 MS-Word
 MS-Excel
 MS-Power Point

 For more information Click here </body> </pre>



செயற்பாடு 3 - செயல்நூலில் 7.3 ஐப் பார்க்க.

இணையத்தைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு அநுகூலங்களை பெறுவது போன்றே பாதுகாப்பாகவும் இணையத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.



அனுமதியற்ற நுழைவுகளிலிருந்து பாதுகாப்பு

கணினி அல்லது கணினி வலையமைப்பிலுள்ள தரவுகளையும் தகவல்களையும் கவர்வதற்காக அனுமதியின்றி நுழைதலே hacking எனப்படும்.



- ★ இணையத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கணக்குக்குப் பயனர்பெயர், கடவுச்சொல் ஆகியன இட்டு பாதுகாப்பினை அளித்தல்.
- ★ இணையத்தில் நுழைவதற்கு பயன்படுத்தும் கணினி அல்லது செல்லிட தொலைபேசியை பயனர்பெயர், கடவுச்சொல் ஆகியன இட்டுப் பாதுகாத்தல்.
- ★ கணினியில் உள்ள கோப்புகள், கோப்புறைகள், செய்நிரல்கள் ஆகியவற்றிற்கு இயலுமான எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் கடவுச்சொல் இட்டுப் பாதுகாத்தல். கணினி வன் வட்டினை மறைக்குறியிடுதல் செய்தல்.
- ★ இணைய நுழைவுக்காக பயன்படுத்தப்படும் சேவைக்கு பயனர்பெயர், கடவுச்சொல் ஆகியன இடல்.
- ★ கணினியில் உள்ள தரவுகள் மற்றும் தகவல்களின் காப்புப் நகலைப் பேணுதல்.
- ★ பாதுகாப்புக்கென பயன்படுத்தப்படும் நச்சுநிரல் எதிர்ப்பு மென்பொருள்களை முறையாக இற்றைப்படுத்தல்.

|a_{\mu\tilde{u}\tilde{S}u^{1/4}_{1/4},\phi x\tilde{E}\tilde{o}xP\tilde{o}zu\tilde{A}

நச்சுநிரல் எனப்படுவது பிறழ்பொருள் (malware) வகைக்குரிய மென்பொருளாகும். (பிறழ்பொருள் தொடர்பாக அத்தியாயம் - 3 இல் கற்றவற்றை ஞாபகப்படுத்துக.)



கணினி நச்சுநிரல் (Computer virus) மூலமாக கணினியின் தொழிற்பாட்டுக்கு தடை ஏற்படும். நச்சுநிரல் கணினியினுட் சென்று தனது உப பிரதிகளை கணினி முழுவதும் பரப்பும். இதனால் கணினியின் வினைத்திறன் குன்றும். மேலும் இவை கணினியிலுள்ள தரவுகளை மாற்றியமைப்பதுடன் சில சந்தர்ப்பங்களில் அழித்துவிடவும் கூடும்.



- ★ நச்சுநிரல் எதிர்ப்பு மென்பொருளை (Antivirus software) நிறுவுதலும் தொடர்ச்சியாக இற்றைப்படுத்தலும்.
- ★ இணையத்தை பயன்படுத்துவதாயின் பாதுகாப்பான இணையத் தளங்களை பயன்படுத்தல்.
- ★ நச்சுநிரல் எதிர்ப்பு மென்பொருள்கள் மூலம் வகை குறிக்கப்படும் கறுப்பு பட்டியலிடப்பட்ட (black listed) இணையத் தளங்களை பயன்படுத்தாதிருத்தல்.
- ★ சந்தேகத்துக்கிடமான மின்னஞ்சல்களை மற்றும் இணைப்புகளை திறக்காதிருத்தல்.

©®£õ, ÒPø Í PÍ Áõku¼, ¢x £õxPõzuÀ

அமல் மென்பொருள்
களவாடுதல் என்றால் என்ன?



பயனுக்கு நகலெடுக்கும்
உரிமை அற்ற
மென்பொருள்களை
சட்டத்துக்கு முரணான வகையில்
நகல் செய்து பெறுதல்

©®£õ, ÒPø Í U PÍ ÁõkuÀ

\mh§°Á©õÚ A Ý©v ° ßÔ ©®£õ, ÒPø Í |Pö»kzuÀ AÀ»x
AÆÁõÖõÚ J, |Pø»U øPÁ\® øÁzv, zuÀ AÀ»x ÅØ£øÚ
ö\ 'uÀ ©®£õ, ÒPø Í PÍ ÁõkuÀ (Software piracy) GÚ"£k®. A¢u
©®£õ, ø Í z u ¯õ>zu {ÖÁÚzvø÷Pø AÀ»x |£, U÷Pø ©mk÷©
AÆÁõÖ ö\ 'ÁuøPõÚ \mh§°Á E> ø©²ÒÍx.

(இங்கு தனியாள் பயன்பாட்டின்போது கையாளக்கூடிய வழிவகைகள் பற்றிக்
காட்டப்பட்டுள்ளது.)



மென்பொருள்களை
களவாடுவதில் இருந்து
வாதுகாப்பைப் பெறுவதற்கான
நடவடிக்கைகள்

- ★ மென்பொருளை நிறுவமுன்பதாக ஒப்பந்தத்தை
(licence agreement) உசாவுதல்.
- ★ நம்பிக்கையான நிறுவனங்களிலிருந்து மட்டுமே
மென்பொருள்களைக் கொள்வனவு செய்தல்.
- ★ மென்பொருள்களை உற்பத்தி செய்யும்
நிறுவனங்களின் இணையத்தளங்களிலிருந்து நேர
டியாக தரவிறக்கம் செய்தல்.
- ★ மென்பொருள்களை தரவிறக்கம் செய்தல்,
கொள்வனவு செய்தல், நிறுவுதல் ஆகியவற்றின்
போது அது தொடர்பான அனுபவமுள்ளவரின்
உதவியைப் பெறுதல்.

0 \ £ ° ö u ð Å ø » / C ø n ~ U S Ø Ó [P Ø

தனிநபருக்கோ நிறுவனமொன்றிற்கோ வசதியீனம் அல்லது தொல்லை ஏற்படக்கூடிய விதமாக பொய்யான அல்லது வசதியீனத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தகவல்களை இணையத்தினூடாக பரப்புதல் இணையக் குற்றம் எனப்படும்.



- ★ facebook, instagram, snapchat, twitter போன்ற சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம்
- ★ குறுந்தகவல் சேவை (Short Message Service - SMS) மூலம் - அதாவது இலக்கமுறை உபகரணங்கள் மூலமாக அனுப்பப்படும் குறுந்தகவல் மூலம்
- ★ உடன் செய்தி (Instant message) அனுப்பும் சேவையை வழங்கும் சமூகவலைத்தளங்கள் மற்றும் மென் பொருள்கள் (Apps) மூலம்
- ★ மின்னஞ்சல் (e-mail) மூலம்



வசதியீனத்தை ஏற்படுத்தும் விதத்தில் புகைப்படங்களை வெளியிடல், அதற்கான கருத்துக்களைத் தெரிவித்தல், கானொளியை பதிவேற்றல் போன்றன மூலமாக சைபர் தொல்லையை ஏற்படுத்தல் சட்டத்துக்கு முரணான குற்றங்களாகும்.

தனியாள் அடையாளத்தைக் கொண்ட தரவுகளை களவாடுதல்

கணினிப் பயன்பாட்டின்போது தனியாள் அடையாளத்தைக் கொண்ட தரவுகள் தகவல்களை களவாடுதல் (Stealing others data) போன்ற தொல்லைகளுக்கு முகங்கொடுக்க வேண்டிய நிலையேற்படலாம். இணையத்தை பயன்படுத்தும்போது இவ்வாறான தொல்லைகளுக்கு முகங்கொடுக்கவேண்டிய ஆபத்து அதிகமாகும்.

தனியாள் அடையாளத்தைக் கொண்டுள்ள தரவுகளுக்கான உதாரணங்கள் சில:

பெயர்	முகவரி
தொலைபேசி இலக்கம்	பிறந்தநாள்

இணையத்தைப் பயன்படுத்தும்போது பயனரின் அனுமதியின்றி கணினியினுள் பயனரினால் மேற்கொள்ளப்படும் செயற்பாட்டில் நுழைவதன் மூலம் இவ்வாறான களவாடுதல் நிகழும்.

தனியாள் அடையாளத்துடன் கூடிய தகவல்களை முறையற்ற விதத்தில் பயன்படுத்துவதற்கான உதாரணங்கள்:

கணினி சார்ந்த தகவல்களையும் பயனர் பற்றிய தகவல்களையும் அனுமதியின்றி பெற்று மோசடி நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தல்.

இணையத் தளங்களில் பிரவேசிக்கும்போது வழங்கப்படும் தகவல்களை முறையற்ற விதத்தில் பயன்படுத்தல்.

உதாரணம் :- வணிகநோக்கில் அனுமதியற்ற விதத்தில் பயன்படுத்தல்.

7.5.3 தொடரறா முறையின் பாதுகாப்பு

இணையத்தைப் பயன்படுத்தி தொடரறா முறைமையுடன் (On-line) செயற்படும்போது கவனமாக இருக்கவேண்டியது முக்கியமானதாகும். அதற்கான நடவடிக்கைகள் சில வருமாறு. இவை தொடர்பாக முன்னரும் பல தலைப்புகளின் கீழ் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது.

- ★ P o Ū ° À { Ö Á ° £ m k Ö Í | a _ { µ À G v ° ° | ö © ß ö £ ö , ø Í \ > ° P C Ø ø Ó ° £ k z u À
- ★ Á ø » ÷ © ÷ » ö i ° ß | v ° ö u ö S ° ¢ ø Ú { Ö Ä u ¾ ® A u ø Ú A i U P i C Ø ø Ó ° £ k z u ¾ ®.
- ★ ¢ Ó ì ö £ ö , ò © Ø Ö ® £ o ö \ ° À • ø Ó ø © P Í ß (Windows 8, Windows 10) C Ø ø Ó ° £ k z u À P ò u ß Ū ° U P © ö P ÷ Á | ø h ö £ Ó U T i ° Á ø P ° À ^ ° ö \ ° u À. (Settings Turn on automatic updates)
- ★ Á ¼ ø © ° ö Ú P h Ä a ö \ ö À ø » (Strong password) £ ° ß £ k z u À. S ø Ó ø u x G m k (8) G Ê z x U P ò ö P ö s h P h Ä a ö \ ö À ø » ° ö Á x £ ° ß £ k z u ÷ Á s k ®. C u ß ÷ £ ö x ÷ £ ö µ Ê z x U P ò ,] Ø ö Ó Ê z x U P ò , C » U P [P ò , Á ÷ \ h S Ô ± k P ò (\$, * , # , @) E ò Í h U P ° £ m i , ° £ x | ß Ö. E u ö µ n ® : - k a n D Y # 4 5 9 9
- ★ C ø n ° z ö u ö h ° | U P ö Ú £ ö x P ö ° ø £ ° ö £ Ö Á u Ø P ö P W i - f i Á È ° £ k z v U S (Wi-fi router) P h Ä a ö \ ö À ø » £ ° ß £ k z u À.
- ★ ¢ æ [(Phishing) u ö U S u À ö u ö h ° £ ö P U P Á Ú © ö P C , z u À.



நம்பிக்கைக்குரியவாறான காட்சியென பயனரை நம்பச் செய்து அவர்களின் வங்கிக் கணக்கின் தகவல்கள் அல்லது மின்னஞ்சல் கணக்கின் தகவல்கள் ஆகியவற்றைப் பெறுதலே பிஷிங் எனப்படும். சந்தேகமான மின்னஞ்சல், மேல்வரல் செய்திகள் (Pop-up messages), பிறழ்பொருள் ஆகியவற்றின் மீது சொடக்குவதை தவிர்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.



செயற்பாடு 4 - செயல்நூலில் 7.4 ஐப் பார்க்க.

பொழிப்பு

- ★ ஏராளமான கணினி வலையமைப்புகளின் சேர்க்கை வலையமைப்பே இணையம் ஆகும். தேவையான விடயப்பரப்பு தொடர்பான தகவல்கள், படங்கள், காணொளி போன்றவற்றை இணையத்தினூடாகப் பெற்று நமது அறிவை மேம்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
- ★ மின்னஞ்சல், காணொளி கருத்தரங்கு, உலகளாவிய வலை, கோப்புப் பகிர்வு (File sharing), தேடற்பொறி வசதி, காணொளி பாடல்கள், படங்கள் ஆகியன இணையத்திலிருந்து கிடைக்கும் சில சேவைகளாகும்.
- ★ இணைய சேவைகளில் பிரதானமானது உலகளாவிய வலை (World wide web) ஆகும்.
- ★ ஒவ்வாரு இணையத் தளத்தையும் தனியாக இனங்காண்பதற்கு சீர்மை வள இடப்படுத்தியைப் பயன்படுத்தலாம். (Uniform Resource Locator).
- ★ தெரிவிப்பியின் மீது இணையத்தை காட்சியளிக்க செய்ய பயன்படுத்தப்படும் பிரயோக மென்பொருளே வலைமேலோடி ஆகும்.
- ★ மின்னஞ்சல் எனப்படுவது மின்னஞ்சல் முகவரியை கொண்ட நபரொருவரால் வேறொருவருக்கு அல்லது பலருக்கு அஞ்சல் செய்யக் கூடிய இலத்திரனியல் முறையாகும்.

- ★ Gmail, YahooMail, outlook Mail, HotMail போன்றன இலவசமாக மின்னஞ்சல் சேவையை வழங்குகின்றன.
- ★ மின்னஞ்சல் முகவரி பயனர் பெயர், ஆள்களப் பெயர் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.
- ★ மின்னஞ்சல் கடித கோப்புறைகளை Inbox, Sent, Draft, Trash, Spam என வகைப்படுத்தலாம்.
- ★ HTML (Hyper Text Markup Language) எனப்படுவது இணையத் தள வடிவமைப்புக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகை கணினி தொழினுட்பமாகும்.
- ★ எழுத்துக்களின் நிறம் மற்றும் எழுத்துக்களின் பாங்கு (Font style) ஆகியவற்றை மாற்றுவதற்கு (Font color) மற்றும் (Font face) எனும் பண்புகளையும் பின்னணிக்கு நிறம் இடுவதற்கு (bgcolor) எனும் பண்பையும் படமொன்றை உள்ளிடுவதற்காக எனும் ஒட்டையும் பிரதானமாக பயன்படுத்தலாம்.
- ★ கணினியில் அனுமதியின்றி நுழைந்து தரவுகள் மற்றும் தகவல்களை களவாடுதல் அனுமதியற்ற நுழைவு எனப்படும்.
- ★ நச்சுநிரல்கள் தமது பிரதிகளை கணினியினுள் பரப்புதல் செய்யும் இதன் காரணமாக கணினியின் ஏனைய தொழிற்பாடுகளுக்கான நினைவக நேரத்தை இதற்கென பயன்படுத்த வேண்டி ஏற்படுவதனால் கணினியின் தொழிற்பாடு மந்தமடையும்.
- ★ நச்சுநிரல்கள் பிரதானமாக நகலெடுக்கும்போது, இணையம், கணினி வலையமைப்பு, இறுவட்டு, USB செலுத்தி ஆகியன மூலமாக கணினியில் பரவும்.
- ★ பயனருக்கு பிரதியனுப்பும் உரிமையைக் கொண்டிராத மென் பொருள்களை சட்ட பூர்வமற்ற வகையில் நகலெடுத்தல் மென்பொருள் களவாடுதல் (Software piracy) எனப்படும்.
- ★ இலக்கமுறை உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படும் சமூக வலைத் தளங்கள், கணினி விளையாட்டுகள் போன்ற ஊடகங்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு வசதியீனத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருத்தல் சட்டத்துக்கு முரணான குற்றமாகும்.

English-Sinhala-Tamil Glossary

No	English	Sinhala	Tamil
1.	abstract model	විදුක්ත ආකෘතිය	கருத்தியல் மாதிரி
2.	acceptance testing	ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව	ஏற்புச் சோதனை
3.	access privilege	ප්‍රවේශවීමේ වරප්‍රසාදය	அணுகல் உரிமை
4.	agile model	සුචලන ආකෘතිය	சுறுசுறுப்பு மாதிரி
5.	alternate key	විකල්ප යතුර	மாற்றுச் சாவி
6.	American Standard Code for Information Interchange (ASCII)	තොරතුරු හුවමාරුව සඳහා වූ ඇමරිකානු සම්මත කේතය	தகவல் இடைமாற்றுக்கான அமெரிக்க நியம விதிக்கோவை
7.	amplitude	විස්තාරය	வீச்சம்
8.	amplitude modulation	විස්තාර මූර්ජනාව	வீச்சப் பண்பேற்றம்
9.	analog	ප්‍රතිසම	ஒப்புமை
10.	anchor	රැඳවුම	நிலை நிறுத்தி
11.	application layer	අනුප්‍රයෝග ස්ථරය	பிரயோக அடுக்கு
12.	architecture	නිර්මිතය	கட்டமைப்பு
13.	arithmetic and logical unit (ALU)	අංක ගණිත හා තාර්කික ඒකකය	எண்கணித மற்றும் தர்க்க அலகு
14.	array	අරාව	அணி
15.	artificial intelligence	කෘතිම බුද්ධිය	செயற்கை நுண்ணறிவு
16.	Affective computing	බුද්ධිමත් සහ චිත්තවේගී පරිගණනය	நுண்ணறிவு உணர்திறன்மிக்க கணித்தல்
17.	associative law	සංඝටන න්‍යාය	கூட்டு விதி
18.	attenuation	වැහැරීම/තායනය	நொய்மை
19.	attribute	උපලැබිය /ගුණය/ උපලක්ෂණය	பண்புகள்
20.	authoring tool	සම්පාදන මෙවලම	படைப்பாக்கக் கருவி
21.	Automated Teller Machine (ATM)	ස්වයංකෘත මුදල් ගනුදෙනු යන්ත්‍රය	தானியங்கிப் பணம் கையாள் இயந்திரம்

22.	autonomous	ස්වයංපாலக/ ස්වநவ்நு/ස්වායத்	சுயாதீன
23.	axiom	ස්වසිද්ධිය/புறநவ்நய	வெளிப்படை உண்மை
24.	backups	උපස්ථ	காப்பெடுத்தல்
25.	bandwidth	කලාප පළල/බඳස් පළල	பட்டை அகலம்
26.	batch processing	කාණ්ඩ සැකසුම	தொகுதி முறைவழியாக்கம்
27.	big data	මහා දත්ත	பெரிய தரவு
28.	binary	ද්වීමය	துவிதம், இருமம்
29.	binary coded decimal (BCD)	ද්වීමය කේතක දශමය	இருமக் குறிமுறை தசமம்
30.	bio-inspired computing	ජෛව ප්‍රේරිත පරිගණනය/ ජෛව අනුප්‍රේරිත පරිගණනය	உயிரியல் உள்ளீர்ப்புக் கணிப்பு
31.	bit coin	බිට් කොයින්	நுண்கடன் பணம் செலுத்தல்
32.	bitwise	බිට් අනුසාරිත	பிட் வாரி
33.	bitwise logical operation	බිට් අනුසාරිත තාර්කික මෙහෙයුම්	பிட் வாரி தர்க்கச் செயற்பாடு
34.	black box testing	කාල මංජුසා පරීක්ෂාව	கறுப்புப்பெட்டிச் சோதிப்பு
35.	blogging	වෙබ් සටහනය	வலைப்பதிவிடல்
36.	boot-up	ප්‍රවේශනය	தொடங்குதல்
37.	broadcasting	විකාශනය	தொலைபரப்பல்
38.	browsing	අතරික්ෂීම	மேலோடல்
39.	bubble sort	බුබුළු තේරීම/ යා-සැසඳුම් තේරීම	குமிழி வகைப்படுத்தல்
40.	built-in	තුළබැඳි / තිළැලි	உட்பொதிந்த
41.	business process re-engineering (BPR)	ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියේ ප්‍රති ඉංජිනේරුකරණය	வணிக செயல்முறை மீள்கட்டமைப்பு
42.	candidate key	හිරුප්‍ය යතුර	பிரதிநிதித்துவச் சாவி
43.	cardinality	ගණනීයතාව	எண்ணளவை
44.	cathode ray tube (CRT)	කැතෝඩ කිරණ නලය	கதோட்டுக் கதிர் குழாய்

45.	central processing unit (CPU)	மென் கருவியுரி லீககக	மத்திய ஸெயற்பாட்டு அலக
46.	characteristics	கலி லக்சண / ஸீவலக்சண	சிறப்பியல்புகள்
47.	check box	கலகலு லகாடுல	சரிபார்ப்புப் பெட்டி
48.	client-server model	கீலா லுல்க-கீலா லாடக லாககக	கீலைப் பயனர் மாதிரி
49.	clock	கீலகீலக	கடிகாரம்
50.	cloud computing	லலாகுலி கல்கணக	மேகக் கணிகை
51.	coaxial cable	கலகீலக கீலலக	ஓரச்ச வடம்
52.	code editor	கீல கல்கீலக	குறிகுறை தாகுப்பி
53.	comment	லீலகண	விளக்கக் குறிப்பு
54.	commutative law	கககலுலக ககக	பரிமாற்று விதி
55.	compact disc	கலகலக லீகக	ஓளியியல் வட்டு
56.	compatibility	கலகலக	பாகுந்துகை
57.	compiler	கலகலக	தாகுப்பான்
58.	component	கலகலக	கூறு
59.	composite key	கலகலக கலக	கூட்டுச் சாவி
60.	constant	கலக	மாறிலி
61.	content management system (CMS)	கலகலக கலகலகலக	உள்ளடக்க முகாமைத்துவ முறைமை
62.	context switching	கலகலக கலகலக	சந்தர்ப்ப நிலைமாற்றல்
63.	contiguous allocation	கலகலக லீகக	அடுத்தடுத்தான ஓதுக்கீடு
64.	control structure	கலக லீகக	கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பு
65.	control unit (CU)	கலக லீகக	கட்டுப்பாட்டலக
66.	credit card	கலக	கடனட்டை
67.	customization	கலகலகலக	தனிப்பயனாக்கல்
68.	data	கலக	தரவு
69.	data and control bus	கலக கலக கலக	தரவும் கட்டுப்பாட்டுப் பாட்டையும்

70.	database management system (DBMS)	தரவு கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடுகளை புதுப்பி	தரவுத்தள முகாமைத்துவ முறைமை
71.	data definition language (DDL)	தரவு வரையறை மொழி	தரவு வரையறை மொழி
72.	data dictionary	தரவு அகராதி	தரவு அகராதி
73.	data flow diagram	தரவு ஓட்டம் வரைபடம்	தரவு பாய்ச்சல் வரைபடம்
74.	data flow model (DFM)	தரவு ஓட்டம் அமைப்பு	தரவு பாய்ச்சல் மாதிரி
75.	data link layer	தரவு இணைப்பு அடுக்கு	தரவு இணைப்பு அடுக்கு
76.	data manipulating language (DML)	தரவு கையாளல் மொழி	தரவு கையாளல் மொழி
77.	data migration	தரவு பெயர்ச்சி	தரவு பெயர்ச்சி
78.	debugging	தவறு நீக்கல்	வழு நீக்கல்
79.	decision support system (DSS)	தீர்மான உதவு முறைமை	தீர்மான உதவு முறைமை
80.	declarative	அறிவிப்பு	அறிவிப்பு
81.	default values	இயல்புநிலை மதிப்பு	இயல்புநிலை மதிப்பு
82.	defragmentation	துணிக்கை நீக்கல்	துணிக்கை நீக்கல்
83.	demodulation	பண்பிறக்கம்	பண்பிறக்கம்
84.	device	சாதனம்	சாதனம்
85.	device driver	சாதனச் செலுத்தி	சாதனச் செலுத்தி
86.	digital	இலக்க முறை	இலக்க முறை
87.	digital camera	இலக்கமுறைப் படக்கருவி	இலக்கமுறைப் படக்கருவி
88.	digital economy	இலக்கமுறைப் பொருளாதாரம்	இலக்கமுறைப் பொருளாதாரம்
89.	digitizer	இலக்கமாக்கி	இலக்கமாக்கி
90.	direct implementation	நேரடி அமுலாக்கம்	நேரடி அமுலாக்கம்
91.	disk formatting	வட்டு வடிவமைப்பு	வட்டு வடிவமைப்பு
92.	distortion	திரிபு	திரிபு

93.	distributive law	விகித உதாரணம்	பங்கீட்டு விதி
94.	document flow diagram	தொகுப்பு வரையறை	ஆவணப் பாய்ச்சல் வரைபடம்
95.	domain	வகை	ஆள்களம்
96.	domain name server (DNS)	வகை பெயர் சேவையகம்	ஆள்களப் பெயர் சேவையகம்
97.	domain name system (DNS)	வகை பெயர் முறைமை	ஆள்களப் பெயர் முறைமை
98.	dynamic host configuration protocol (DHCP)	தொகுப்பு வரையறை	மாறும் விருந்தோம்பி உள்ளமைவு நெறிமுறை
99.	dynamic web page	தொகுப்பு வரையறை	இயக்குநிலை வலைப்பக்கம்
100.	e-commerce	வணிக வரையறை	மின் வர்த்தகம்
101.	economical feasibility	பொருளாதாரம்	பொருளாதாரச் சாத்தியப்பாடு
102.	elementary process description (EPD)	தொகுப்பு வரையறை	அடிப்படைச் செய்முறை விபரிப்பு
103.	e-market place	வணிக வரையறை	இலத்திரனியல் சந்தை இடம்
104.	encryption	தொகுப்பு வரையறை	மறைகுறியாக்கம்
105.	enterprise resource planning system (ERPS)	வணிக வரையறை	நிறுவன மூலவள திட்டமிடல் முறைமை
106.	entity	வணிக வரையறை	நிலைபொருள்
107.	entity identifier	வணிக வரையறை	நிலைபொருள் அடையாளங்காட்டி
108.	entity relationship (ER) diagram	வணிக வரையறை	நிலைபொருள் உறவுமுறை அட்டவணை
109.	executable	தொகுப்பு வரையறை	இயக்கத்தகு
110.	executive support system (ESS)	வணிக வரையறை	நிறைவேற்று உதவு முறைமை
111.	expert system	வணிக வரையறை	நிபுணத்துவ முறைமை

112.	extended binary coded decimal interchange cod (EBCDIC)	பீசீநாந டீபீமெச ஹீநக டெஓெ	நீடித்த துவித குறிமுறை தசம இடமாற்றக் குறி
113.	extended entity relationship (ER) diagram	பீசீநாந ஐதார்டி ஈதீஓனீஓநா ரூப ஈஓநக	விரிவாக்கப்பட்ட நிலைபொருள் உறவுமுறை அட்டவணை
114.	feasibility study	ஓகாநா அஓசயகத	சாத்தியப்பாடு கற்கை
115.	feedback loop	ஓரீஓீஓஓ ஓரூச	பின்னூட்டல் வளையம்
116.	fetch-execute cycle	஁தரஓ-ஓீயாகரஓதீ ஓகூச	தருவிப்பு நிறைவேற்றுச் சுழற்சி
117.	fiber optic	ஓகாஓ தனீஓ	இழை ஒளியியல்
118.	file	ஓைஓஓ	கோப்பு
119.	file hierarchy	ஓைஓ டுராவீரீச	கோப்பு படிநிலை
120.	firewall	ஓீஓ ஓஓர	தீச்சுவர்
121.	normal form	ஓரீஓ ஓஓந அஓஓரீஓ	இயல்பாக்கல் வடிவம்
122.	fixed internal hard disk	அஓஓ அநாஓநர டாஓ தரீ	நிலையான உள்ளக வன்தட்டு
123.	flash memory	ஓஓஓ/ ஓஓஓஓஓ ஓநகத	பளிச்சீட்டு நினைவகம்
124.	flash memory card	ஓஓஓ/ ஓஓஓஓஓ ஓநக ஓந	பளிச்சீட்டு நினைவக அட்டை
125.	flat file system	பீஓ ஓைஓ ஓஓஓஓ	சமதளக் கோப்பு முறைமை
126.	flip-flop	ஓஓஓ-ஓைஓ	஁ழு-விழு
127.	float	ஓஓஓஓ/ஓஓஓஓ	மிதவை
128.	floppy disk	ஓஓஓ தரீச	நெகிழ் வட்டு
129.	flow chart	ஓஓஓஓ ஈஓநக	பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம்
130.	folder	ஓைஓ ஓநஓஓ	கோப்புறை
131.	foreign key	஁ஓஓஓஓ ஓஓர	அந்நியச்சாவி
132.	formatting	ஓஓஓஓ ஓஓஓஓ	வடிவமைத்தல்
133.	frame	ராஓஓ	சட்டகம்
134.	frequency modulation	ஓஓஓஓஓ ஓஓஓஓ	அதிர்வெண் பண்பேற்றல்

135.	full adder	பூர்ணகலகம்	முழுமம் கூட்டி
136.	function	கூறு / காரியம்	சார்பு
137.	functional dependency	காரிய மீட்டி பராயன்தகாலி	செயல் சார்புநிலை
138.	functional requirement	காரிய மீட்டி அலக்தகாலி	செயல்படு தேவை
139.	quantum computing	கீலோனீபீ பரிக்ஷகம்	சொட்டு கணிப்பு அடிப்படை
140.	gateway	தோரடு மக / வாகல் தீவாரம் /வாகல்தோர	நுழைவாயில்
141.	genetic algorithm	கதக அல்தோரீதம்	மரபணு வழிமுறை
142.	geographical information system(GIS)	கூலோகீய தோரகூர் பதீமகிய /மீகிதகீ தோரகூர் பதீமகிய	புவியியல் தகவல் முறைமை
143.	graph plotter	கூகீதார கலகூககரகம்	படவரையி
144.	graphic tablet	கீகூகலீகலகம்	வரைவியல் விவரமாக்கி
145.	grid computing	காலக பரிக்ஷகம்	கோட்டுச்சட்டகம் கணிமை
146.	guided media	கியமூ மாகம்	வழிபடுத்தப்பட்ட ஊடகம்
147.	half adder	அரீமகலகம்	அரை கூட்டி
148.	hand trace	ககீதாசூரீகதம்	கைச் சுவடுகள்
149.	hard disk	தூகீ தகபீய / தூகீ பீகீகம்	வன்தட்டு
150.	hardware	தூகீமக	வன்பொருள்
151.	hexadecimal	கூகீ தகமிய	பதினறுமம்
152.	hierarchical model	தூராவூகி அகாகீய	படிநிலை மாதிரி
153.	host	ககீகாரகம்	விருந்தோம்பி
154.	hub	காகிய	கூவியன்
155.	human operator	மீகிசீகீயாகரூலோ	மனித இயக்குபவர்
156.	hybrid approach	தேமூகூதீ கூலீகம்	கலப்பு அணுகல்
157.	hyperlink	அபீகமீமீமீகம்	மீ இணைப்பு
158.	Integrated circuits (IC)	அகூகலீக பரீபரீ	ஒருங்கிணைந்த கூற்று
159.	icon	கிரூகம்	சிறு படம்

160.	identity	ஈர்வகாமம்	அடையாளம்
161.	image	ரூபம்	படிமம்
162.	imperative	பிடிமானம்	கட்டளை
163.	incremental	விரிவாக்கம்	ஏறுமான, அதிகரிப்பு
164.	indexed allocation	அனுபந்தம் பிடிபடுதல்	சுட்டி ஒதுக்கீடு
165.	information	தகவல்	தகவல்
166.	inkjet printer	கீத் பிடி பிடிபடுதல்	மைத்-தாரை அச்சுப்பொறி
167.	instant messaging	கீத் பிடி பிடிபடுதல்	உடனடிச் செய்தியிடல்
168.	integrated development environment(IDE)	கீத் பிடி பிடிபடுதல்	ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழல்
169.	integration test	அனுபந்தம் பிடிபடுதல்	ஒருங்கிணைந்த சோதிப்பு
170.	intelligent and emotional computing	உத்தமம் கீத் பிடிபடுதல்	நுண்ணறிவும் உணர்திறனுமிக்க கணித்தல்
171.	interface	அனுபந்தம் பிடிபடுதல்	இடைமுகம்
172.	internet service provider(ISP)	அனுபந்தம் பிடிபடுதல்	இணையச் சேவை வழங்குனர்
173.	interpreter	அனுபந்தம் பிடிபடுதல்	மொழிமாற்றி
174.	interrupt	அனுபந்தம் பிடிபடுதல்	இடையூறு
175.	intranet	அனுபந்தம் பிடிபடுதல்	அகவிணையம்
176.	internet of things (IoT)	கீத் பிடி பிடிபடுதல்/ கீத் பிடி பிடிபடுதல்	பொருட்களின் இணையம்
177.	iteration	அனுபந்தம் பிடிபடுதல்	மீள் செயல்
178.	karnaugh map	காநோ கீத் பிடிபடுதல்	காநோ வரைபடம்
179.	knowledge management system(KMS)	அனுபந்தம் பிடிபடுதல்	அறிவு முகாமைத்துவ முறைமை
180.	large scale integration (LSI)	பிடிபடுதல் பிடிபடுதல் அனுபந்தம் பிடிபடுதல்	பாரிய அளவு ஒருங்கிணைப்பு
181.	latency	பிடிபடுதல்/அனுபந்தம் பிடிபடுதல்	மறைநிலை

204.	management information system (MIS)	கළමனாகரண தோர்வூர் பட்டிமிக	முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை
205.	man-machine coexistence	மீதிக்-யதீறு ககபவரீதீ	மனிதன் - இயந்திரம் ஒருங்கிருத்தல்
206.	media access control (MAC)	மாதக துரீதீத பாதக	ஊடக அணுகல் கட்டுப்பாடு
207.	memory management unit(MMU)	மிகக கළமனாகரண தீககக	நினைவக முகாமைத்துவ அலகு
208.	mesh topology	மரீதீ தீரீகக	கண்ணி இடத்தியல்
209.	microprocessor	தீதீத கககக	நுண்செயலி
210.	microwave	தீதீத வரீக	நுண்ணலை
211.	mini disk	கூதா தரீத	சிறு வட்டு
212.	mobile computing	தீகம தரீகணக	செல்லிடக் கணிமை
213.	mobile marketing	தீகம துரீதீகரணக	செல்லிடச் சந்தைப்படுத்தல்
214.	modularization	மோதீதூகரணக	கூறு நிலையாக்கம்
215.	modulation	மூரீதக	பண்பேற்றம்
216.	most significant	வரீதீத வரீசெதீ	அதியுயர் மதிப்பு
217.	mother board	மதூ தூதரீத	தாய்ப்பலகை
218.	multi agent systems	மிறு காரக பட்டிமிக	பல்முகவர் முறைமை
219.	multi user-multi task	மிறு தரீதீக - மிறு காரீக	பற்பயனர்-பற்பணி
220.	multi-core processors	மிறு கர கககக	பல்கரு செயலி
221.	multimedia objects	மிறு மாதக வதீக	பல்லூடக பொருள்
222.	multiplexer	மிறு தரீகாரக	பல்சேர்ப்பி
223.	multiplexing	மிறு தரீகரணக	பல்சேர்ப்பு
224.	multiprocessing	மிறு கககக	பன்முறைவழியாக்கி
225.	multitasking	மிறுகாரீக கீரீத	பற்பணி
226.	multi-threading	மிறு-திறுதீயாக	பல் செயல்கூறு
227.	nature inspired	தூகாதி துரீத தரீகணக/	இயற்கை உள்ளீர்ப்புக்

	computing	கணினி அனுபவீரண பரீதணதத	கணிப்பு
228.	nested loop	தீதின ஓபத	நீதித்த வளையம்
229.	network addresses translating (NAT)	புர ஓதிரி பரீபரீததத	வலையமெப்பு முகவரி பெயர்ப்பு
230.	network architecture	புர திரீதத	வலையமெப்புக் கட்டமெப்பு
231.	network layer	புர தீபரத	வலையமெப்பு அடுக்கு
232.	network model	புர ஂகணதத	வலையமெப்பு மாதிரி
233.	neural network	தீதாதுக புரத	நரம்பியல் வலையமெப்பு
234.	non-functional requirement	கார்டததீத ஂததத அபதததத	தெயல்சாராத் தேவைகள்
235.	normalization	புரதததரதத	இயல்பாக்கல்
236.	null	அதிததத	வெற்று
237.	object code	பதீத தீத/	பொருள் குறி
238.	object oriented	பதீத தததிர / பதத	பொருள் நதாக்குததத
239.	object- relational model	பதீத-தததததத ஂகணதத	பொருள் ததததததத மாதிரி
240.	octal	அதீதத	எண்மம்
241.	office automation system (OAS)	கார்டதத தீதததததததததத	அலுவலகத் தததததததத முறததத
242.	offline	தாரத அபதத/ தாரததத தததத	தததததத தததத
243.	one's compliment	பததத அதுதததத	ஓதததத திரப்பி
244.	online	தாரததத	தததததத தததத
245.	open source	பீதத திரதத	தததத துலம்
246.	operational feasibility	தததததத ததததத	தெயதததததத சாத்தததததத
247.	operator category	காரத பரீபரீதத	தெயலி வகை
248.	operator precedence	காரத பரீபரீதத	தெயலி முதததததத
249.	optical character reader (OCR)	புரதத அது தததத ததததத	ஓளியியல் எழுத்தரு வாததததத

250.	optical mark reader (OMR)	சுகாக ஒவூறு கீயலகய	காந்த ஡ை எழுத்துரு வாசீப்பான்
251.	output	சுதீடாகய	வெளியீடு
252.	packet switching	சுுதீ னுலலாருல	புாதி ஡டை஡ாற்றல்
253.	paging	சீடுகரகய	பக்க஡ிடல்
254.	paradigm	னுசுலாடீரகய/சுதீலாகய/சுதீரகய	கூாட்பாட்டுச் சட்டக஡்
255.	parallel implementation	சுலாகீகர சீராகய	ச஡ாந்தர அ஡ுலாக்க஡்
256.	parameter passing	சுரூதீ யலீல	பர஡ானக் கடத்தல்
257.	parity	சுலாகல	ச஡நிலை
258.	password	லூர் சடய	கடவுச்சுால்
259.	payment gateway	லுலுதீ லாகலீ டீலாரச	பணக் ககாடுப்பனவு னுழைவாயில்
260.	periodic refreshing	அலரீக சுலுலீகரகய	கால஡ுறை புதுப்பித்தல்
261.	peripheral device	சரீகதீ ஁சாங்கய / ஁ச஡ுலய	புறச் சாதன஡்
262.	phablet	லூலீலுலீ	பெப்லட்
263.	phased implementation	அலலீசீராகய / சீயலர னுயாதீலகதீரீல	கட்ட அ஡ுலாக்கல்
264.	phase modulation	கலா லூர்சகய	நிலை பண்பேற்ற஡்
265.	phishing	த஡ுலுல	வழிப்பறித்தல்
266.	physical layer	சுலாகீக சீராகய	பௌதீக அடுக்கு
267.	physical memory	சுலாகீக லககய	பௌதீக நிலைவக஡்
268.	pilot implementation	கீயலக சீராகய / கீயலக னுயாதீலக கீரீல	஡ுன்னுாடி அ஡ுலாக்கல்
269.	piracy	லுலர்வீலய/ லுலீடகய	களவு
270.	pirated software	லுலர்/லுலீடீக லூடகாங்க	தீருட்டு ஡ென்புாருள்
271.	plagiarism	லுலீரீ/ரலகா லுலீரீய	கருத்துத் தீருட்டு
272.	point to point connection	சுாசு லுலீக சலீலுலீடகல	஁ன்றுடனுன்று இணைப்பு

296.	prototyping	இலாகாநிகர்ணய	மூலவகை மாதிரி
297.	proxy server	நியோகன சேவாடாயகய	பதிலாள் சேவையகம்
298.	pseudo code	விதாச கேதய	போலிக்குறி
299.	public switch telephone network (PSTN)	தோடி சீலீலி டூர்கலன சாருய	பொது ஆளியிடப்பட்ட தொலைபேசி வலையமைப்பு
300.	public key	தோடி யதூர்	பொதுச் சாவி
301.	pulse code modulation	சீபந்த கேத இரீசனய	துடிப்புக்குறி பண்பேற்றம்
302.	pulse width modulation	சீபந்த விலர இரீசனய	துடிப்பு அகலப் பண்பேற்றம்
303.	radio button	விலுல்ச தோர்ல	ரேடியோ பொத்தான்
304.	random access memory (RAM)	ககலீகாபீ ட்ரலேக மனகய	தற்போக்கு அணுகல் நினைவகம்
305.	range check	சராச சரீகீலாவி	வீச்சு சரிபார்த்தல்
306.	rapid application development (RAD)	கீக்டு யேடிவிலீ கலவீர்டனய	துரித பிரயோக விருத்தி
307.	read only memory (ROM)	சடன மாலு மனகய	வாசிப்பு மட்டும் நினைவகம்
308.	real time	தலீச காலிக	நிகழ்நேரம்
309.	record	஁சலாகியான	பதிவு
310.	redo	கலலன கிரீல	மீளச் செய்
311.	redundancy	கமகிரீகீதலாவி	மிகைமை
312.	reference model	யோமூ ஁காநிகய	வலையமைப்பின் கட்டமைப்பு
313.	refreshing	஁டிடி கிரீல	புத்துயிர்ப்பித்தல்
314.	register memory	ரேசீகீதர மனகய	பதிவகம்
315.	relational	கமீலனீலக	தொடர்பு, உறவுநிலை
316.	relational model	கமீலனீலக ஁காநிகய	உறவுநிலை மாதிரி
317.	relational database	கமீலனீலக ஁தீத கமூடாய	உறவுநிலை தரவுத்தளம்
318.	relational instance	கமீலனீலகா கிடீரணய	தொடர்பு முறை ஁டுத்துக்காட்டு

		பரிமாணம் / அளவு பரிமாணம்	
346.	single user-multi task	பீக பரிசீலக-பல காரியம்	தனிப்பயனர்-பற்பணி
347.	single user-single task	பீக பரிசீலக-பீக காரியம்	தனிப்பயனர்-தனிப்பணி
348.	smart card	ஐதூர் கார்ட்	சூட்டிகை அட்டை
349.	smart phone	ஐதூர் தூக்கம்	சூட்டிகைத் தொலைபேசி
350.	smart system	ஐதூர் பதீபிதம்	சூட்டிகை முறைமை
351.	social networking	சமூக சூலகர்ணம்	சமூக வலையமைப்பாக்கல்
352.	software	மீதூகாண்ட	மென்பொருள்
353.	software agent	மீதூகாண்ட காரக	மென்பொருள் முகவர்
354.	sort	தீர்ம	வரிசைப்படுத்து
355.	source	தூத	மூலம்
356.	spiral model	சுரீசீல அகாதிதம்	சுருளி மாதிரி
357.	spooling	பீதீம	சுற்றுதல்
358.	Star topology	தாரகா சீபீலகம்	வின்மீன் இடத்தியல்
359.	stepwise refinement	பீதவிராகார பீரீசகதூப	படிமுறை நீக்கல்
360.	storage	அலிதம்	சேமிப்பு
361.	storage allocation	அலிதம் பீகாசதம்	சேமிப்பு ஒதுக்கல்
362.	stored program concept	அலிதம் தூமீலீபி கண்டீபம்	சேமிக்கப்பட்ட செய்நிரல் எண்ணக்கரு
363.	structure	பீததம்	கட்டமைப்பு
364.	structure chart	பீததம் கபிதம்	கட்டமைப்பு வரைபு
365.	structured	பீதததம்	கட்டமைப்புடைய
366.	structured query language(SQL)	பீதததம் பீமீதூபி மீக	கட்டமைப்பு வின்வல் மொழி
367.	submit button	தூபூ மீதீதம்	சமர்ப்பித்தல் பொத்தான்
368.	subnet mask	தூப சூல அலிரதம்	உபவலை மறைமுகம்
369.	sub-netting	தூப-சூலதம்	உபவலையமைப்பு

370.	sub-program	௨௪-வாழ்க்கை	துணைச் செய்நிரல்
371.	sum of products (SOP)	ஒலிநகல் லேகை	பெருக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை
372.	supply chain management	காப்பாட்டி டாமி கலாநாயகர்	விநியோக சங்கிலித்தொடர் முகாமைத்துவம்
373.	swapping	திரிதரண	இடமாற்றல்
374.	switch	சுவிட்ச்	ஆளி
375.	syntax	காரக ரீதி	தொடரியல்
376.	system development life cycle(SDLC)	புதிதான கம்ப்யூட்டர் சிவன வகை	முறைமை விருத்தி வாழ்க்கை வட்டம்
377.	table	வகை	அட்டவணை
378.	table check constraint	வகை சரிசெய்த கட்டுப்பாடு	அட்டவணை சரிபார்த்தல் கட்டுப்பாடு
379.	tag	சுருக்கம்	ஒட்டு
380.	Technical feasibility	தாழ்வுகூடு கருவாதி	தொழினுட்பச் சாத்தியக் கற்கை
381.	telecommuting	தூரத்தி கம்ப்யூட்டர் / தூர கணினிவகை	தொலைசெயல்
382.	testing strategy	சரிசெய்தல் ௨௪வகை	பரிசீலித்தல் உபாயம்
383.	text and font	பாதி கலா அகலர்	வாசகமும் எழுத்துருவும்
384.	text formatting	பாதி கலாசாதி கலாசாதி	வாசக வடிவமைப்பு
385.	text input	பாதி அளவு	வாசக உள்ளீடு
386.	normal form	திரித அளவாதி	இயல்பாக்கல் வடிவம்
387.	thumbnail	காப்பாட்டி ரு	குறும்படம்
388.	time division modulation (TDM)	கால வகை திரிதவகை	நேரப் பிரிவுப் பண்பாக்கம்
389.	time sharing	கால வகை	நேரப்பகிர்வு
390.	timing	கால கலா	நேரக்கணிப்பு
391.	top down design	திரித வகை கலா	மேலிருந்து கீழான வடிவமைப்பு

392.	touch pad	சீபர்ஷை டபடாகை / லாகை	தொடு அட்டை
393.	touch screen	சீபர்ஷை திரை	தொடுதிரை
394.	transaction processing system(TPS)	தனுதேனு லாகைதூதீ லதீதிகை	பரிமாற்றச் செயலாக்க முறைமை
395.	transitive dependency	கனுதானீ பராகந்நலாபி	மாறுதும் சார்பு நிலை
396.	transport layer	தூலாகை லீராக	போக்குவரத்து அடுக்கு
397.	transport protocol	தூலாகை திகலாவிலிகை	போக்குவரத்து நடப்பொழுங்கு
398.	tuple	டபலுதிகை/லீலிகை	பதிவு/நிரை
399.	twisted pair	அலூர் தூதல	முறுக்கிய சோடி
400.	two's compliment	தேதேதீ அனுதூராகை	இரண்டின் நிரப்பி
401.	type check	தூரூப லரீதீலாபி	வகை சரிபார்த்தல்
402.	constraint	கண்டுதிகை	கட்டுப்பாடு வகை
403.	ubiquitous computing	கலீலிலீதீ அாகை	எங்குதும் வியாபித்த கணிமை
404.	undo	அலுதீ திரீத	செயல்தவிர
405.	unguided media	திகலூ தலாவை லாடிகை	வழிபடுத்தப்படாத ஊடகம்
406.	uni-casting	காது கலீதூதீலாகை	தனிப்பரப்பல்
407.	unicode	தூதிகுதீ/ லீதிகுதீ	ஓற்றைக்குறி முறை
408.	unique constraint	அாகை கண்டுதிகை	தனித்துவக் கட்டுப்பாடு
409.	unit testing	லீதிகை லரீதீலாகை	அலகுச் சோதனை
410.	universal	காலைலு	பொது
411.	updating	லாவிகுதீ திரீத	தற்காலப்படுத்தல்
412.	user	லரீதிலாகை	பயனர்
413.	user defined	லரீதிலாகை திரீலாவிகை	பயனர் வரையறை
414.	validation	லிலு திரீத	செல்லுபடியாக்கல்
415.	variable	லீலிலாகை	மாறி
416.	very large scale integration (VLSI)	ஓதா லீலாகை லரீலாகைதீ அனுதலிகை	மிகப் பெரியளவிலான ஓருங்கிணைப்பு

417.	video graphic adapter (VGA)	தூண் வீதக அதுதுரூகூரலி	காணோளி வரையி பொருத்தி
418.	virtual community	அதர்ச துசாலி	மெய்நிகர் சமூகம்
419.	virtual memory	அதர்ச மிதகட	மெய்நிகர் நினைவகம்
420.	virtual storefront	அதர்ச வேலுத துதூர்ணாதாரட	மெய்நிகர் கடைமுகப்பு
421.	waterfall model	தூசுதூலி அகாநித	நீர் வீழ்ச்சி மாதிரி
422.	wave length	தரஔ அடாமித	அலை நீளம்
423.	web portal	வேபி தூலாரட	வலை வாசல்
424.	web server	வேபி சேலாடாடகட	இணைய சேவையகம்
425.	web service provider	வேபி சேலா ஈததூதூதூர்	இணைய சேவை வழங்குனர்
426.	white box testing	ஈவேத மஔகா தரீதூலி	வெண்பெட்டிச் சோதிப்பு
427.	world wide web(WWW)	லூக விசீர் விதமத	உலகளாவிய வலை
428.	uniform resource locator (URL)	லீகாகார ஈதூத திஷலாடகட	சீர்மை வள இருப்பிடங்காட்டி
429.	uniform resource identifier(URI)	லீகாகார ஈதூத ததூதலித	சீர்மை வள அடையாளங்காட்டி

மேலும தாரீகாதித ஈநித மாலால தலதூரஔர் ஔாவிதூதேதீன் தலதி.